

И. Ц. ГОХБЕРГ, И. А. ФЕЛЬДМАН

УРАВНЕНИЯ В СВЕРТКАХ И ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1974

Уравнения в свертках и проекционные методы их решения,
И. Ц. Гохберг, И. А. Фельдман. Главная редакция
физико-математической литературы издательства «Наука», М., 1971.

Основное место в книге занимают уравнения Винера — Хопфа. Наиболее полная теория дискретных и интегральных уравнений Винера — Хопфа была построена ранее М. Г. Крейном. Методы функционального анализа позволяют получить эти результаты, а также результаты о других конкретных классах уравнений в свертках в одной общей схеме. В основу этой схемы положено своеобразное неклассическое операционное исчисление, объектами которого служат функции от односторонне обратимых операторов.

Вторую тему книги составляют проекционные методы решения уравнений в свертках. Методы функционального анализа позволяют и здесь построить общую схему. Абстрактной основой этой схемы опять служит упомянутое неклассическое операционное исчисление. Среди рассмотренных проекционных методов особое внимание уделяется методу Галеркина и методу редукции.

В заключительной главе книги результаты, полученные для скалярного случая, обобщаются на системы уравнений. Для удобства изложение начинается с теорем о факторизации матриц-функций. В дополнении к книге изучена асимптотика решений уравнений в свертках.

Книга доступна лицам, владеющим основами функционального анализа. Она представляет интерес для математиков, механиков и физиков-теоретиков.

Библиография 89 названий.

Израиль Цудикевич Гохберг, Израиль Аронович Фельдман

Уравнения в свертках и проекционные методы их решения

М., 1971 г., 352 стр.

Редактор Ф. В. Широков

Техн. редактор В. С. Никифорова

Корректор И. Я. Кришталъ

Сдано в набор 20/V 1970 г. Подписано к печати 2/XI 1970 г. Бумага 84×108/32.

Физ. печ. л. 11. Условн. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 16,02. Тираж 9000 экз.

T-15474.

Цена книги 1р. 21к.

Заказ № 653

Издательство «Наука»

Главная редакция физико-математической литературы

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

2-я типография изд-ва «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.	7
Введение.	9
Г л а в а I. Общие теоремы об уравнениях Винера — Хопфа	19
§ 1. Полиномы от односторонне обратимых операторов. 1. Вспомогательные предложения (19). 2. Односторонне обратимые операторы (22). 3. Обращение полиномов от односторонне обратимых операторов (28).	
§ 2. Непрерывные функции от односторонне обратимых операторов	31
§ 3. Обращение непрерывных функций от односторонне обратимых операторов 1. Первый вариант (36). 2. Второй вариант (41).	36
§ 4. Общие предложения об обратимости функций от односторонне обратимых операторов	44
§ 5. Факторизация функций и ее приложение к обращению операторов	48
§ 6. Решение уравнений с односторонне обратимыми операторами из $\mathfrak{R}(V)$	55
§ 7. Дискретные уравнения Винера — Хопфа.	58
§ 8. Интегральные уравнения Винера — Хопфа	63
§ 9. Функции от производящих операторов	75
§ 10. Уравнения в конечных разностях	82
§ 11. Общие предложения о нормально разрешимых операторах и их индексах	84
Г л а в а II. Метод Галеркина и проекционные методы решения линейных уравнений	87
§ 1. Метод Галеркина и его обобщение	87
§ 2. Проекционные методы	90

§ 3. Устойчивость проекционных методов	94
§ 4. Теорема существования	95
§ 5. Операторы, допускающие редукцию относительно любого ортонормированного базиса	97
§ 6. Операторы, допускающие редукцию относительно любого базиса, эквивалентного ортонормированному	101
Г л а в а III. Проекционные методы решения уравнения Винера — Хопфа и его дискретного аналога	109
§ 1. Проекционный метод для функций от односторонне обратимых операторов	109
§ 2. Решение дискретных уравнений методом редук- ции	114
§ 3. Проекционные методы решения интегральных урав- нений	120
§ 4. Многомерные дискретные уравнения	125
§ 5. Итерационный метод вычисления индекса функции	127
§ 6. Обращение конечных теплицевых матриц	131
§ 7. Обращение усеченных интегральных операторов Винера — Хопфа	140
Г л а в а IV. Уравнения Винера — Хопфа с разрывными функциями	149
§ 1. Разрывные функции от изометрических операторов	149
§ 2. Приложения к дискретным и интегральным урав- нениям	154
§ 3. Проекционный метод для кусочно-непрерывных функций от изометрического оператора	155
§ 4. Метод редукции для теплицевых матриц и их кон- тингуальных аналогов	157
§ 5. Теплицевы матрицы, составленные из коэффициен- тов Фурье измеримых функций	161
§ 6. Уравнения в конечных разностях	163
Г л а в а V. Парные уравнения	168
§ 1. Общие предложения	168
§ 2. Признаки односторонней обратимости для одного класса парных операторов	171

§ 3. Общие теоремы о дискретных системах	179
§ 4. Парные интегральные уравнения	183
§ 5. Общий признак односторонней обратимости парных операторов (случай разрывных функций)	185
§ 6. Сингулярные интегральные уравнения и граничные задачи	187
§ 7. Парные уравнения в конечных разностях	190
Глава VI. Проекционные методы решения парных уравнений	192
§ 1. Проекционный метод приближенного обращения одного класса парных операторов	192
§ 2. Дискретные уравнения	197
§ 3. Интегральные уравнения	201
§ 4. Сингулярные интегральные уравнения	206
§ 5. Уравнения в конечных разностях	208
§ 6. Метод Галеркина для оператора умножения на функцию	210
Глава VII. Интегрально-разностные уравнения Винера — Хопфа	215
§ 1. Теорема о факторизации	217
§ 2. Интегрально-разностные операторы с абсолютно сходящимися символами	220
1. Интегрально-разностные операторы и их символы (220). 2. Сведение общего случая к простейшему (221). 3. Случай $\nu > 0$ (223). 4. Случай $\nu < 0$ (226). 5. Случай $\nu = 0$ (228). 6. Необходимость условия невырождения (228).	
§ 3. Интегрально-разностные операторы с непрерывными символами	229
1. Оценка нормы интегрально-разностных операторов (229). 2. Операторы с непрерывными символами (234). 3. Максимальные идеалы алгебры $\mathfrak{G}$ (235). 4. Алгебра $\mathfrak{G}_p$ и ее максимальные идеалы (237). 5. Основная теорема (239).	
§ 4. Почти-периодические функции и полугруппы	241

§ 5. Проекционный метод решения интегрально-разностных уравнений	243
§ 6. Парные интегрально-разностные уравнения . . .	247
1. Алгебра операторов $\tilde{\mathcal{O}}_p$ (248). 2. Основная теорема (250). 3. Связь с граничной задачей (252).	
Г л а в а VIII. Системы уравнений	254
§ 1. Общие теоремы о факторизации матриц-функций	254
§ 2. Каноническая факторизация матриц-функций в R -алгебрах	258
§ 3. Факторизация непрерывных матриц-функций . .	264
§ 4. Общие теоремы	269
§ 5. Системы дискретных уравнений Винера—Хопфа	277
§ 6. Системы интегральных уравнений Винера—Хопфа	283
§ 7. Системы уравнений в конечных разностях . . .	288
§ 8. Системы парных уравнений	291
§ 9. Проекционные методы решения парных уравнений.	294
1. Общая теорема (294). 2. Системы дискретных уравнений (295). 3. Системы интегральных уравнений (297). 4. Системы сингулярных интегральных уравнений (299). 5. Системы разностных уравнений (300).	
§ 10. Обобщенный проекционный метод для составных операторов	301
1. Вспомогательные предложения (301). 2. Условия применимости обобщенного проекционного метода (305). 3. Приложения (306).	
Д о п о л н е н и е. Асимптотика решений однородных уравнений в свертках	308
§ 1. Некоторые вспомогательные предложения . . .	309
§ 2. Асимптотические разложения решений общего уравнения	315
§ 3. Уравнение, транспонированное к парному	325
§ 4. Системы уравнений Винера — Хопфа	335
Замечания и литературные указания	342
Цитированная литература	347

*Посвящается
Марку Григорьевичу
КРЕЙНУ*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые глубокие результаты об интегральных уравнениях на полуоси с ядрами, зависящими от разности аргументов, были получены в 1931 г. Н. Винером и Э. Хопфом. После выхода их классической работы [1] такие уравнения получили название — уравнения Винера — Хопфа.

К настоящему времени теория уравнений Винера — Хопфа развита достаточно полно. В ее разработке принимал участие целый ряд математиков (главным образом, советских). Назовем лишь фундаментальную работу М. Г. Крейна [4]. Начиная с этой работы, в исследованиях уравнений Винера — Хопфа широко применяются идеи и методы функционального анализа.

Изложение, принятое в этой книге, также основано на функциональном анализе. Оно исходит из своеобразного операционного исчисления.

Этот путь естественно приводит к определенному классу уравнений в свертках, содержащему, в частности, исходные интегральные уравнения Винера — Хопфа. Помимо этого, сюда попадают дискретные и разностные аналоги, так называемые парные уравнения, сингулярные интегральные уравнения на окружности и др.

Значительную часть книги составляют различные проекционные методы решения уравнений в свертках. Обоснование этих методов получено также в рамках общей схемы.

Изложение в значительной степени основано на работах авторов, опубликованных в 1963—1967 гг.

Замысел книги возник в 1964 г. С этого времени авторы начали чтение специальных курсов в Кишиневском университете. Предварительное издание ротационной брошюры «Проекционные методы решения уравнений Винера — Хопфа» (РИО АН МССР, Кишинев, 1967) существенно помогло нам в работе над книгой.

Мы предполагаем, что читатель знаком с элементами теории операторов в гильбертовом и банаховом пространствах и теории банаховых алгебр.

Авторы искренне благодарят М. Г. Крейна за поддержку и постоянный интерес к этой работе, а также Н. Я. Крупника, А. С. Маркуса, А. А. Семенцула и И. Б. Симоненко за обсуждение различных вопросов и ценные замечания.

Авторы выражают искреннюю благодарность редактору книги Ф. В. Широкову. Его помощь значительно способствовала простоте и четкости изложения.

Кишинев,
18 февраля 1970 г.

ВВЕДЕНИЕ

1. В этой книге рассматриваются различные классы уравнений в свертках. Среди них интегральные и дискретные уравнения Винера — Хопфа, интегрально-разностные уравнения, уравнения в конечных разностях, различные парные уравнения, сингулярные интегральные уравнения и др.

Простейшим представителем таких уравнений служит дискретное уравнение Винера — Хопфа

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots), \quad (0.1)$$

где $\xi = \{\xi_j\}_1^{\infty}$ — искомый вектор, $\eta = \{\eta_j\}_1^{\infty}$ и $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — заданные векторы.

Уравнение (0.1) мы будем рассматривать в пространстве l_p ($1 \leq p < \infty$). Ради простоты предположим, что выполняется условие

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty. \quad (0.2)$$

Обозначим через A оператор, порожденный в пространстве l_p матрицей $\|a_{j-k}\|_1^{\infty}$. Легко видеть, что оператор A разлагается в ряд

$$A = \sum_{j=-\infty}^{[\infty]} a_j V_j,$$

сходящийся по операторной норме. Здесь $V_0 = I$, а V_j ($j = \pm 1, \dots$) — операторы сдвига, определенные равенствами

$$V_j \{\xi_1, \xi_2, \dots\} = \{0, \dots, 0, \xi_1, \xi_2, \dots\}, \quad j = 1, 2, \dots$$

и

$$V_{-j}\{\xi_1, \xi_2, \dots\} = \{\xi_{j+1}, \xi_{j+2}, \dots\}, \quad j = 1, 2, \dots$$

Оператор $V = V_1$ является изометрическим, а оператор $V^{-1} = V_{-1}$ — обратным слева к V . Очевидно,

$$V_j = V^j (j = 2, 3, \dots) \text{ и } V_k = (V^{-1})^{|k|} (k = -2, -3, \dots).$$

Оператор A можно считать значением функции

$$a(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j \quad (|\zeta| = 1)$$

от оператора V , т. е. $A = a(V)$.

Это определение отличается в некотором смысле от обычно принятого в функциональном анализе. Дело в том, что здесь **н а р у ш е н** фундаментальный принцип построения функций от операторов, ведь спектр оператора V совпадает с единичным кругом, в то время как функция $a(\zeta)$ определена только на единичной окружности. В результате нарушается мультипликативность соответствия $a(\zeta) \rightarrow a(V)$, т. е. вообще говоря, не имеет места равенство

$$a_1(V)a_2(V) = a(V),$$

где $a_1(\zeta)$, $a_2(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — функции, разлагающиеся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье, и $a(\zeta) = a_1(\zeta)a_2(\zeta)$. Это видно уже на примере

$$a_1(\zeta) = \zeta, \quad a_2(\zeta) = \zeta^{-1}, \quad a(\zeta) = 1,$$

ибо $VV^{-1} \neq I$. Однако если функция $a_0(\zeta)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье, функция $a_+(\zeta)$ ($a_-(\zeta)$) разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье по неотрицательным (неположительным) степеням ζ и $b(\zeta) = a_-(\zeta)a_0(\zeta)a_+(\zeta)$, то

$$b(V) = a_-(V)a_0(V)a_+(V) \quad (0.3)$$

(порядок сомножителей существен!). Соотношение (0.3) — *частичная мультипликативность* соответствия — позволяет построить своеобразное операционное исчисление не только для этого специального оператора V , но и для

односторонне обратимых операторов достаточно широкого класса.

Центральным является здесь вопрос об обратимости функций вида

$$a(V) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j V^j$$

от односторонне обратимых операторов.

Пусть V — произвольный изометрический оператор, действующий в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$, и пусть он имеет обратный слева оператор V^{-1} такой, что $|V^{-1}| = 1$. Тогда справедлива следующая теорема.

Т е о р е м а 0.1. Пусть функция $a(\zeta) (|\zeta| = 1)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье. Для того чтобы оператор $A = a(V)$ был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы на единичной окружности функция $a(\zeta)$ нигде не обращалась в нуль ($a(\zeta) \neq 0, |\zeta| = 1$).

Если это условие выполнено, то оператор A обратим слева, справа или с двух сторон в зависимости от того, будет ли число

$$\kappa = \text{ind } a(\zeta) = \frac{1}{2\pi} [\arg a(e^{i\varphi})]_{\varphi=0}^{2\pi}$$

положительным, отрицательным или равным нулю *).

Поясним, как строится соответствующий обратный к $a(V)$ оператор, существование которого гарантировано теоремой 0.1.

Если функция $a(\zeta)$ не обращается в нуль на окружности $|\zeta| = 1$, то она допускает факторизацию, т. е. представима в виде

$$a(\zeta) = a_-(\zeta) \zeta^* a_+(\zeta) \quad (|\zeta| = 1), \quad (0.4)$$

где функции $a_-(\zeta)$ и $1/a_-(\zeta)$ разлагаются в абсолютно сходящиеся ряды по неположительным степеням ζ ; аналогично $a_+(\zeta)$ и $1/a_+(\zeta)$ разлагаются в ряды по неотрицательным степеням ζ .

*) Символ $\int_0^{2\pi}$ обозначает приращение функции на отрезке $[0, 2\pi]$.

Пользуясь частичной мультипликативностью (0.3), получаем

$$a(V) = a_-(V)V^*a_+(V).$$

Тогда оператор $[a(V)]^{-1}$, обратный к $a(V)$ с соответствующей стороны, дается равенством

$$[a(V)]^{-1} = a_+^{-1}(V)V^{-*}a_-^{-1}(V).$$

(Напомним, что V^{-1} — левый обратный к V .)

Эта теорема существования и этот метод обращения являются стержнем всей общей теории.

2. Практически использовать описанный метод обращения оператора $a(V)$ иногда затруднительно. Поэтому большое место в книге занимают различные проекционные методы решения уравнений в свертках. В частности, мы рассматриваем метод редукции, метод Галеркина и некоторые его обобщения.

Наиболее распространенным среди проекционных методов решения о б щ е й бесконечной системы линейных уравнений

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{jk}\xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots) \quad (0.5)$$

является *метод редукции*. Здесь приближенное решение ищется в виде

$$\xi^{(n)} = \{\dots, 0, \xi_{-n}^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\},$$

где вектор $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$ является решением конечной — *усеченной* — системы

$$\sum_{k=-n}^n a_{jk}\xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n). \quad (0.6)$$

Иногда подобная процедура приводит к цели, т. е. система (0.6), начиная с некоторого n , оказывается однозначно разрешимой, а векторы $\xi^{(n)}$ сходятся к решению системы (0.5) по норме соответствующего пространства.

Это заведомо так, если система (0.5), рассматриваемая в гильбертовом пространстве *) $\tilde{l}_2$, разрешима при любой правой части из $\tilde{l}_2$ и если

$$\sum_{j,k=-\infty}^{\infty} |a_{jk} - \delta_{jk}|^2 < \infty.$$

Этот и другие известные случаи применимости метода редукции в $\tilde{l}_2$ охватываются, в основном, следующим. Оператор A , определяемый системой (0.5), должен быть двусторонне обратим и представим в виде суммы положительно определенного и вполне непрерывного операторов **).

К сожалению, этот классический метод неприменим даже к следующей простой системе:

$$\xi_{j+1} = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (0.7)$$

ибо здесь матрица усеченной системы (0.6) при любом n вырожденная. Вместе с тем оператор A здесь унитарен. Подобная ситуация возникает и в случае более общего уравнения

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (0.8)$$

где $\sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty$.

Если соответствующая функция

$$a(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j \quad (0.9)$$

не обращается в нуль на единичной окружности, то в силу известной теоремы Винера о делении на абсолютно

*) $\tilde{l}_2$ — гильбертово пространство последовательностей $\xi = \{\xi_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$ комплексных чисел, нумеруемых индексами от $-\infty$ до ∞ . Аналогично употребляется символ $\tilde{l}_p$.

**) При этих условиях оператор A допускает редукцию относительно любого ортонормированного базиса (см. 1° § 2 и теорему 3.1 гл. II).

сходящийся ряд Фурье оператор $A = \|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$ будет обратим в пространстве $\tilde{l}_p (p \geq 1)$, а решение уравнения (0.8) будет получаться по формуле

$$\xi_j = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \eta_k \quad (j = 0, \pm 1, \dots),$$

где b_j — коэффициенты Фурье функции $1/a(\zeta)$.

Вопрос о применимости классического метода редукции к уравнению (0.8) полностью решается следующим предложением.

Т е о р е м а 0.2. Пусть функция $a(\zeta)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье. Для того чтобы усеченное уравнение

$$\sum_{k=-n}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n)$$

имело, начиная с некоторого n , единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$, а векторы

$$\xi^{(n)} = \{\dots, 0, \xi_{-n}^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$$

сходились (при $n \rightarrow \infty$) по норме пространства $\tilde{l}_p$ к решению полного уравнения (0.8) при любой правой части $\{\eta_j\}_{j=-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_p$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$a) \ a(\zeta) \neq 0 \ (|\zeta| = 1),$$

$$b) \ \kappa = \text{ind } a(\zeta) = 0.$$

Условие а) в теореме 0.2 естественно, оно равносильно обратимости оператора A . Если выполнено только условие а), то оказывается, что, сдвинув «центр» уравнения (0.8) на индекс κ , т. е. записав его в виде

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \xi_k = \eta_{j+\kappa} \quad (j = 0, \pm 1, \dots),$$

мы получим уравнение, к которому уже применим метод редукции. Уравнение, усеченное относительно нового

«центра»

$$\sum_{k=-n}^n a_{j-k+\kappa} \xi_k = \eta_{j+\kappa} \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n),$$

будет иметь, начиная с некоторого n , единственное решение, а векторы $\xi^{(n)}$ будут сходиться к решению *п о л н о г о* уравнения (0.8).

Таким образом, соображения, связанные с применимостью метода редукции, выделяют в матрице $\|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$ *индексную диагональ* $j - k = \kappa$: для применимости метода именно эта диагональ должна стать главной в матрицах усеченных систем.

Аналог теоремы 0.2 имеет место для дискретного уравнения Винера — Хопфа

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots), \quad (0.10)$$

рассматриваемого в пространстве l_p ($p \geq 1$).

Теперь, в отличие от предыдущего, условием обратимости соответствующего оператора A служат условия а) и б) вместе взятые. Занятно, что хотя уравнение (0.8) принципиально проще уравнения (0.10), доказательство сходимости метода редукции для (0.8) выводится из соответствующей теоремы для уравнения (0.10).

Аналогичная ситуация возникает и в континуальном случае. Приведем, например, теорему для уравнения Винера — Хопфа

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \infty). \quad (0.11)$$

Будем считать, что ядро $k(t)$ принадлежит $L_1(-\infty, \infty)$. Аналогом функции $a(\xi)$ служит здесь его преобразование Фурье

$$K(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt.$$

Т е о р е м а 0.3. Для того чтобы усеченное уравнение

$$\varphi(t) - \int_0^{\tau} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \tau)$$

имело, начиная с некоторого τ , единственное решение $\varphi_{\tau}(t) \in L_p(0, \tau)$, а продолженные нулем функции

$$\tilde{\varphi}_{\tau}(t) = \begin{cases} \varphi_{\tau}(t), & 0 < t \leq \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases}$$

сходились при $\tau \rightarrow \infty$ по норме $L_p(0, \infty)$ к решению уравнения (0.11) при любой правой части $f(t) \in L_p(0, \infty)$, необходимо и достаточно, чтобы

$$a) \quad 1 - K(\lambda) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

$$b) \quad \kappa = \frac{1}{2\pi} [\arg(1 - K(\lambda))]_{\lambda=-\infty}^{\infty} = 0.$$

Все эти теоремы о методе редукции укладываются в общие предложения о применимости проекционных методов к функциям от односторонне обратимых операторов.

Помимо случая непрерывной функции $a(\xi)$, мы рассматриваем случай разрывной $a(\xi)$. Ограничимся пока формулировкой лишь некоторого следствия из общей теоремы, перейдя при этом с окружности на вещественную ось.

Пусть A — линейный ограниченный оператор умножения на непрерывную функцию $\omega(t)$, действующий в $L_2(0, 1)$ по правилу

$$(A\varphi)(t) = \omega(t)\varphi(t),$$

и пусть $\|a_{jk}\|_{-\infty}^{\infty}$ — матрица этого оператора в ортогональном базисе

$$\varphi_0(t) = 1, \quad \varphi_j(t) = \sin 2\pi jt, \quad \varphi_{-j}(t) = \cos 2\pi jt \quad (j = 1, 2, \dots).$$

Т е о р е м а 0.4. Для того чтобы к системе уравнений с матрицей $\|a_{jk}\|_{-\infty}^{\infty}$ был применим метод редукции,

необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$1) \quad \omega(t) \neq 0 \quad (0 \leq t \leq 1),$$

$$2) \quad |[\arg \omega(t)]_{t=0}^{t=1}| < \pi.$$

Описанный метод редукции для уравнения

$$\omega(t)\varphi(t) = f(t),$$

фигурирующего в теореме, фактически является методом Галеркина. Таким образом, сформулированная теорема дает необходимое и достаточное условие применимости метода Галеркина к этому простейшему уравнению на базе самой простой ортогональной системы. Любопытно, что даже в этом, казалось бы, «тривиальном» случае возникло «неожиданное» условие 2).

На этом мы заканчиваем рассмотрение «скалярного» случая.

Следующим шагом является рассмотрение «матричного» случая, т. е. случая, когда a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — матрицы, а $k(t)$ — матрица-функция n -го порядка. Для таких уравнений сходимость того или иного приближенного метода определяется *левыми и правыми индексами* соответствующих матриц-функций. Оказывается, что теперь для сходимости метода редукции необходимо и достаточно обращение в нуль всех левых и правых индексов, между тем как для обратимости соответствующего оператора необходимо и достаточно равенство нулю только правых индексов.

3. Читатель уже имеет некоторое представление о содержании книги. Перейдем к ее обзору по главам.

В первой главе излагается теория простейших классов уравнений в свертках.

Третья глава посвящена обоснованию метода редукции для дискретных уравнений Винера — Хопфа, метода Галеркина для интегральных уравнений Винера — Хопфа и др. Существенную роль здесь, как и в последующих главах, играют общие теоремы о проекционных методах решения линейных уравнений, излагаемые во второй главе.

Применимость того или иного проекционного метода определяется индексом соответствующей функции. В § 5

третьей главы излагается итерационный метод вычисления индекса рациональной функции. В этой же главе в обзорном порядке приводятся теоремы и формулируются задачи о проекционных методах решения уравнений Винера — Хопфа на «многомерном» полупространстве. Кроме того, в этой же главе излагается метод обращения конечной теплицевой матрицы и ее континуального аналога.

В четвертой главе некоторые результаты первой и третьей глав обобщаются на случай кусочно-непрерывных функций от изометрических операторов в гильбертовом пространстве.

В следующих двух главах излагаются теория и проекционные методы решения для различных классов парных уравнений в свертках. Сюда относятся, в частности, и некоторые сингулярные интегральные уравнения на окружности.

Седьмая глава посвящена интегрально-разностным уравнениям Винера — Хопфа.

Восьмая — содержит обобщения некоторых результатов предыдущих глав на матричный случай.

В дополнении излагаются асимптотические методы решения однородных уравнений в свертках.

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ ОБ УРАВНЕНИЯХ ВИНЕРА — ХОПФА

В этой главе излагаются основные положения об интегральных уравнениях Винера — Хопфа и их дискретных аналогах. В основу теории таких уравнений положено некоторое операционное исчисление. Теоремы о различных классах уравнений Винера — Хопфа получаются как следствия абстрактных предложений о функциях от односторонне обратимых операторов.

§ 1. Полиномы от односторонне обратимых операторов

1. Вспомогательные предложения. Пусть $\mathfrak{B}$ — банахово пространство, $\mathfrak{L}_1, \mathfrak{L}_2$ — два его подпространства, пересекающиеся только в нуле. *Прямой* суммой $\mathfrak{L}_1 + \mathfrak{L}_2$ подпространств $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$ называется множество всех векторов вида $x_1 + x_2$, где x_1 и x_2 пробегают соответственно подпространства $\mathfrak{L}_1$ и $\mathfrak{L}_2$. Очевидно, прямая сумма $\mathfrak{L}_1 + \mathfrak{L}_2$ является линейным множеством. Однако она, вообще говоря, не является подпространством (т. е. она может быть незамкнутой). Соответствующий пример будет приведен ниже.

Пусть $\mathfrak{L}$ — подпространство банахова пространства $\mathfrak{B}$. Подпространство $\mathfrak{M}$ называется *прямым* дополнением к $\mathfrak{L}$ в $\mathfrak{B}$, если прямая сумма подпространств $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{M}$ равна всему пространству $\mathfrak{B}$. Прямое дополнение, разумеется, не единственно.

Если $\mathfrak{B} = \mathfrak{H}$ — гильбертово пространство, то всякое его подпространство $\mathfrak{L}$ имеет прямое дополнение. Таким является, например, ортогональное дополнение к $\mathfrak{L}$.

В банаховом пространстве прямое дополнение имеет, вообще говоря, не всякое подпространство.

Отошлем читателя к книге К. Гофмана [1] (стр. 220) за подробностями, относящимися к следующему примеру. Пусть C — банахово пространство всех непрерывных функций на единичной окружности и A — подпространство C , состоящее из всех функций, голоморфных в открытом круге $|\zeta| < 1$ и непрерывных в замкнутом круге $|\zeta| \leq 1$. Подпространство A не имеет прямого дополнения в пространстве C . Этот пример позволяет в свою очередь дать пример незамкнутой прямой суммы. Пусть A_- — подпространство C , состоящее из всех функций, голоморфных в области $|\zeta| > 1$, непрерывных на множестве $|\zeta| \geq 1$ и обращающихся в нуль на бесконечности. Пересечение $A \cap A_-$ состоит, очевидно, только из нуля. Из приведенного примера вытекает, что прямая сумма $A \dot{+} A_-$ не совпадает со всем пространством C . Так как, очевидно, эта прямая сумма плотна в C , ибо она содержит все полиномы по положительным и отрицательным степеням, то она не замкнута.

Если $\mathfrak{L}$ — подпространство пространства $\mathfrak{B}$, то размерность фактор-пространства $\mathfrak{B}/\mathfrak{L}$ (определение см., например, Л. В. Канторович и Г. П. Акилов [1], стр. 424) называется *коразмерностью* подпространства $\mathfrak{L}$.

Если размерность или коразмерность подпространства $\mathfrak{L}$ конечна, то $\mathfrak{L}$ имеет прямое дополнение в $\mathfrak{B}$. В самом деле, в первом случае это прямое дополнение можно построить следующим образом. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — некоторый базис подпространства $\mathfrak{L}$ и $f_1, f_2, \dots, f_n$ — биортонормальная система функционалов из сопряженного пространства $\mathfrak{B}^*$ (т. е. $f_j(x_k) = \delta_{jk}$; $j, k = 1, 2, \dots, n$). Обозначим через $\mathfrak{M}$ множество всех общих нулей функционалов f_j ($j = 1, 2, \dots, n$). Легко видеть, что подпространство $\mathfrak{M}$ является прямым дополнением к $\mathfrak{L}$.

Пусть теперь коразмерность подпространства $\mathfrak{L}$ конечна и $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — базис фактор-пространства $\mathfrak{B}/\mathfrak{L}$. В каждом классе ξ_k выберем произвольный вектор x_k . Легко видеть, что подпространство $\mathfrak{M}$ с базисом x_k ($k = 1, 2, \dots, n$) является прямым дополнением к $\mathfrak{L}$.

Пусть $\mathfrak{B}_1$ и $\mathfrak{B}_2$ — два банаховых пространства. Обозначим через $\mathfrak{A}$ ($\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2$) пространство всех линейных огра-

нических операторов, действующих из $\mathfrak{B}_1$ в $\mathfrak{B}_2$. В равномерной топологии множество $\mathfrak{U}(\mathfrak{B}, \mathfrak{B}) (= \mathfrak{U}(\mathfrak{B}))$ является банаховой алгеброй.

Каждому оператору $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ сопоставляется два линейных множества: $\text{Ker } A (\subset \mathfrak{B}_1)$ — ядро оператора A , т. е. множество всех решений однородного уравнения $Ax = 0$, и $\text{Im } A (\subset \mathfrak{B}_2)$ — образ оператора A , т. е. множество значений оператора A . Мы будем наряду с символом $\text{Im } A$ употреблять также обозначение $A\mathfrak{B}_1$. Образ оператора A на подмножестве $\mathfrak{L} \subset \mathfrak{B}_1$ будем обозначать $A\mathfrak{L}$.

Оператор $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ будем называть обратимым, если существует оператор $A^{-1} \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_1)$ такой, что $A^{-1}Ax = x (x \in \mathfrak{B}_1)$ и $AA^{-1}x = x (x \in \mathfrak{B}_2)$.

В силу известной теоремы Банаха оператор $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ обратим в том и только том случае, когда $\text{Ker } A = \{0\}$ и $\text{Im } A = \mathfrak{B}_2$. Легко видеть, что для любого оператора $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ множество $\text{Ker } A$ замкнуто и, следовательно, является подпространством. Множество $\text{Im } A$ может быть незамкнутым. Например, если A — вполне непрерывный бесконечномерный оператор, то $\text{Im } A$ незамкнуто. В самом деле, оператор A естественным образом индуцирует вполне непрерывное взаимно однозначное отображение $\tilde{A}$ из фактор-пространства $\mathfrak{B}_1/\text{Ker } A$ на $\text{Im } A$. Если допустить, что $\text{Im } A$ замкнуто, то в силу теоремы Банаха оператор $\tilde{A}$ обратим. Это противоречит тому, что $\tilde{A}$ — вполне непрерывный бесконечномерный оператор.

Оператор $P \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B})$ называется проектором, если $P^2 = P$. Вместе с P проектором является и оператор $I - P$, где I — тождественный оператор в $\mathfrak{B}$. Множество значений проектора P замкнуто, так как $\text{Im } P = \text{Ker } (I - P)$. Если P — проектор, то пространство $\mathfrak{B}$ разлагается в прямую сумму подпространств $\text{Im } P$ и $\text{Ker } P$. В самом деле, равенство $x = Px + (I - P)x$ дает требуемое разложение любого вектора $x \in \mathfrak{B}$.

Обратно, пусть $\mathfrak{B}$ разлагается в прямую сумму подпространств $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{N}$. Тогда всякий вектор $x \in \mathfrak{B}$ однозначно представим в виде $x = x_1 + x_2 (x_1 \in \mathfrak{L}, x_2 \in \mathfrak{N})$. Легко видеть, что оператор P , определяемый равенством $Px = x_1$, является проектором в $\mathfrak{B}$, причем $\text{Im } P = \mathfrak{L}$,

$\text{Ker } P = \mathfrak{N}$. В этом случае говорят, что P проектирует $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{L}$ параллельно $\mathfrak{N}$.

2. Односторонние обратимые операторы. Пусть снова $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ — алгебра всех линейных ограниченных операторов, действующих в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$. Оператор $A \in \mathfrak{A}$ называется **обратимым слева** (справа), если существует оператор $A^{(-1)} \in \mathfrak{A}$ такой, что

$$A^{(-1)}A = I \quad (AA^{(-1)} = I),$$

где I — единичный оператор в $\mathfrak{B}$. Оператор $A^{(-1)}$ называется **обратным слева** (справа) к оператору A .

Если множество значений $\text{Im } X$ оператора $X \in \mathfrak{A}$ является подпространством, имеющим прямое дополнение в $\mathfrak{B}$, то через $\text{Coker } X$ обозначается любое из этих прямых дополнений.

1°. Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{A}$ был обратим слева, необходимо и достаточно, чтобы:

1) уравнение $A\varphi = 0$ имело единственное нулевое решение,

2) множество значений $\text{Im } A$ оператора A было подпространством, имеющим прямое дополнение в $\mathfrak{B}$.

Если эти условия выполнены, то общий вид оператора $A^{(-1)}$, обратного к A слева, дается равенством

$$A^{(-1)} = A_0^{-1}P, \quad (1.1)$$

где A_0^{-1} — оператор, обратный к оператору A , если рассматривать таковой, как оператор из $\mathfrak{B}$ на $\text{Im } A$, а $P (\in \mathfrak{A})$ — произвольный проектор на $\text{Im } A$. При этом *)

$$\dim \text{Ker } A^{(-1)} = \dim \text{Coker } A. \quad (1.2)$$

В самом деле, пусть условия 1) и 2) выполнены и $P (\in \mathfrak{A})$ — произвольный проектор на $\text{Im } A$. Тогда равенство (1.1) определяет оператор $A^{(-1)} \in \mathfrak{A}$, являющийся обратным слева к A . Если $A^{(-1)}$ — любой из левых обратных к A , то он представим в виде (1.1), где проектор P ,

*) Равенство (1.2) понимается в том смысле, что либо числа $\dim \text{Ker } A^{(-1)}$ и $\dim \text{Coker } A$ конечны и равны, либо оба бесконечны.

определяется равенством

$$P = AA^{(-1)}.$$

Тем самым установлена достаточность условий 1) и 2).

Необходимость условия 1) очевидна. Очевидно также, что множество $\text{Im } A$ должно являться подпространством. Оператор $P = AA^{(-1)}$ будет при этом проектором, множество значений которого совпадает с $\text{Im } A$. Следовательно, подпространство $\text{Im } (I - P)$ является прямым дополнением к $\text{Im } A$.

Равенство (1.2) непосредственно следует из формулы (1.1) и соотношения

$$\dim \text{Ker } A^{(-1)} = \dim \text{Ker } P.$$

Так же просто устанавливается следующее предложение.

2°. Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{A}$ был обратим справа, необходимо и достаточно, чтобы:

- 1) множество значений $\text{Im } A$ оператора A совпадало с $\mathfrak{B}$,
- 2) подпространство $\text{Ker } A$ имело прямое дополнение в $\mathfrak{B}$.

Если эти условия выполняются и $\mathfrak{N}$ — прямое дополнение к $\text{Ker } A$, то общий вид оператора $A^{(-1)}$, обратного к A справа, дается равенством

$$A^{(-1)} = A_0^{-1} + B,$$

где A_0^{-1} — оператор, обратный к A , рассматриваемому как оператор, действующий из $\mathfrak{N}$ на $\mathfrak{B}$, а $B (\in \mathfrak{A})$ — произвольный оператор, аннулируемый слева оператором A (т. е. $\text{Im } B \subset \text{Ker } A$). При этом

$$\dim \text{Coker } A^{(-1)} = \dim \text{Ker } A.$$

Пусть $A (\in \mathfrak{A})$ — обратимый с какой-либо стороны оператор и $A^{(-1)}$ — соответствующий обратный к A . Без труда проверяется справедливость следующего предложения.

3°. Если оператор A обратим слева, то уравнение

$$Ax = y \tag{1.3}$$

разрешимо в том и только том случае, когда

$$(I - AA^{(-1)})y = 0.$$

При выполнении этого условия вектор $x = A^{(-1)}y$ является единственным решением уравнения (1.3).

Если оператор A обратим справа, то вектор $x = A^{(-1)}y$ при любом $y \in \mathfrak{B}$ является решением уравнения (1.3), а подпространство $\text{Ker } A$ совпадает с множеством значений проектора $I - A^{(-1)}A$.

Будем говорить, что оператор $A (\in \mathfrak{A})$ обратим только слева, если он обратим слева и необратим справа. Аналогичный смысл имеет выражение «обратим только справа».

Из предложений 1° и 2° непосредственно вытекает, что если оператор A обратим только с одной стороны, то соответствующий обратный оператор $A^{(-1)}$ не является единственным.

4°. Пусть операторы A и $C (\in \mathfrak{A})$ обратимы (т. е. двусторонне обратимы), а оператор $B \in \mathfrak{A}$ обратим с одной стороны. Тогда оператор $D = ABC$ обратим с той же стороны, что и B , причем

$$\dim \text{Ker } D = \dim \text{Ker } B, \quad \dim \text{Coker } D = \dim \text{Coker } B.$$

Доказательство этого предложения очевидно.

Пусть обратимый слева оператор A представлен в виде

$$A = B\Lambda, \quad (1.4)$$

где оператор B обратим, а Λ обратим слева.

Пользуясь предложением 3°, легко получить условие разрешимости уравнения (1.3) для этого случая. Составим проектор

$$\begin{aligned} P_A &= I - AA^{(-1)} = I - B\Lambda(B\Lambda)^{(-1)} = \\ &= I - B\Lambda\Lambda^{(-1)}B^{-1} = B(I - \Lambda\Lambda^{(-1)})B^{-1} = BP_{\Lambda}B^{-1}. \end{aligned}$$

Необходимое и достаточное условие разрешимости уравнения (1.3) дается равенством

$$BP_{\Lambda}B^{-1}f = 0$$

или равносильным равенством

$$P_{\Lambda}B^{-1}f = 0. \quad (1.5)$$

Вводя вспомогательное уравнение

$$B\psi = f \quad (1.6)$$

с обратимым оператором B , мы можем теперь сформулировать следующее предложение.

5°. Если обратимый слева оператор A допускает представление (1.4); то уравнение (1.3) разрешимо в том и только в том случае, когда для решения ψ вспомогательного уравнения (1.6) выполняется условие

$$P_{\Lambda}\psi = (I - \Lambda\Lambda^{(-1)})\psi = 0. \quad (1.7)$$

При выполнении этого условия решение φ уравнения (1.3) дается формулой

$$\varphi = \Lambda^{(-1)}\psi. \quad (1.8)$$

Второй случай, который представится нам для обратимого слева оператора A , состоит в следующем.

Предположим, что для обратимого справа оператора Π оператор

$$B = \Pi A \quad (1.9)$$

двусторонне обратим.

Введем вспомогательное уравнение

$$B\psi = \Pi f \quad (1.10)$$

с обратимым оператором B .

6°. Для того чтобы уравнение (1.3) было разрешимо, необходимо и достаточно, чтобы для решения ψ вспомогательного уравнения (1.10) выполнялось условие

$$P_{\Pi A}\psi = (I - \Pi^{(-1)}\Pi)A\psi = P_{\Pi}f. \quad (1.11)$$

Если это условие выполнено, то вектор ψ является решением исходного уравнения (1.3).

В самом деле, из (1.9) получаем, что оператор $B^{-1}\Pi$ является левым обратным к A . В силу предложения 3° необходимое и достаточное условие разрешимости уравнения (1.3) записывается в виде

$$P_A f = [I - A(B^{-1}\Pi)]f = 0. \quad (1.12)$$

Проектор P_A представим теперь в виде $P_A = P_{\Pi}P_A + (I - P_{\Pi})P_A$. Но

$$\begin{aligned}(I - P_{\Pi})P_A &= \Pi^{(-1)}\Pi(I - AB^{-1}\Pi) = \\ &= \Pi^{(-1)}\Pi - \Pi^{(-1)}(\Pi A)B^{-1}\Pi = \Pi^{(-1)}\Pi - \Pi^{(-1)}\Pi = 0.\end{aligned}$$

Следовательно, условие (1.12) равносильно условию

$$P_{\Pi}P_A f = 0, \quad (1.13)$$

которое совпадает с (1.11).

Наконец, если условие (1.13) выполнено, то выполнено (1.12), откуда видно, что решение $\psi = B^{-1}\Pi f$ вспомогательного уравнения удовлетворяет исходному уравнению.

Установим теперь двойственные предложения для операторов A , обратимых справа. Мы рассмотрим здесь также два случая.

Пусть сначала A обратим с п р а в а и представляется в виде

$$A = \Pi B,$$

где оператор B обратим, а Π обратим справа.

В качестве вспомогательного возьмем уравнение

$$B\psi = \Pi^{(-1)}f. \quad (1.14)$$

7°. Решение ψ вспомогательного уравнения (1.14) всегда является одним из решений исходного (1.3). Общее решение однородного уравнения

$$A\chi = 0 \quad (1.15)$$

дается формулой

$$\chi = B^{-1}P_{\Pi}h, \quad (1.16)$$

где h — произвольный вектор.

В самом деле, первое утверждение проверяется непосредственно.

Чтобы установить второе, вычислим, согласно 3°, соответствующий проектор *)

$$\begin{aligned}P_A &= I - A^{(-1)}A = I - (\Pi B)^{(-1)}\Pi B = I - B^{-1}\Pi^{(-1)}\Pi B = \\ &= B^{-1}P_{\Pi}B.\end{aligned}$$

*) Мы обозначаем его тем же символом P_A , хотя теперь это другой проектор.

Общее решение однородного уравнения (1.15) дается формулой

$$\chi = P_A h = B^{-1} P_{\Pi} B h,$$

которая эквивалентна формуле (1.16).

Сформулируем теперь предложение, двойственное 6°. Пусть оператор A обратим справа, и пусть обратимый слева оператор Λ таков, что

$$A\Lambda = B, \quad (1.17)$$

где B двусторонне обратим.

Вспомогательным будет здесь уравнение

$$B\psi = f. \quad (1.18)$$

8°. Вектор

$$\varphi = \Lambda\psi, \quad (1.19)$$

где ψ — решение (1.18), всегда является одним из решений исходного уравнения (1.3).

Общее решение однородного уравнения (1.15) дается формулой

$$\chi = (I - \Lambda B^{-1}A) P_{\Lambda} h, \quad (1.20)$$

где h — произвольный вектор.

Первое утверждение очевидно. Условие (1.17) означает, что оператор ΛB^{-1} является правым обратным к A . Составим проектор

$$P_A = I - \Lambda B^{-1}A.$$

Согласно 3° общее решение уравнения (1.15) дается формулой

$$\chi = P_A h = (I - \Lambda B^{-1}A) h. \quad (1.21)$$

Проектор P_A представим теперь в виде

$$P_A = P_A P_{\Lambda} + P_A (I - P_{\Lambda}).$$

Но $P_A (I - P_{\Lambda}) = (I - \Lambda B^{-1}A) \Lambda \Lambda^{(-1)} = \Lambda \Lambda^{(-1)} - \Lambda B^{-1} (A \Lambda) \Lambda^{(-1)} = 0$. Поэтому формула (1.21) равносильна формуле

$$\chi = P_A P_{\Lambda} h.$$

9°. Если оператор $A (\in \mathfrak{A})$ обратим с одной стороны, то все операторы $X (\in \mathfrak{A})$, удовлетворяющие условию *)

$$|X - A| < 1/|A^{(-1)}|,$$

обратимы с той же стороны, причем

$$\dim \text{Ker } X = \dim \text{Ker } A, \dim \text{Coker } X = \dim \text{Coker } A.$$

Это предложение вытекает из 4°, если учесть, что в случае, когда оператор A обратим слева, оператор X представим в виде

$$X = [I - (A - X)A^{(-1)}]A,$$

а в случае, когда оператор A обратим справа, оператор X представим в виде

$$X = A[I - A^{(-1)}(A - X)].$$

3. Обращение полиномов от односторонне обратимых операторов. В этом пункте $V (\in \mathfrak{A})$ будет обозначать обратимый только слева оператор, $V^{(-1)}$ — какой-либо из его левых обратных. Будем предполагать выполненным следующее условие **).

(ΣI). Спектры операторов V и $V^{(-1)}$ содержатся в единичном круге $|\xi| \leq 1$.

Л е м м а 1.1. Пусть операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣI). Тогда спектр каждого из них совпадает с единичным кругом. Если $|\lambda| < 1$, то оператор $V - \lambda I$ обратим только слева, а оператор $V^{(-1)} - \lambda I$ обратим только справа; если же $|\lambda| = 1$, то каждый из операторов $V - \lambda I$ и $V^{(-1)} - \lambda I$ не имеет обратного ни с одной стороны.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $|\lambda| < 1$. Тогда в силу условия (ΣI) оператор $I - \lambda V^{(-1)}$ обратим, а в силу предложения 4° оператор $V - \lambda I = (I - \lambda V^{(-1)})V$ обратим только слева. Пусть теперь $|\lambda_0| = 1$. Допустим, что оператор $V - \lambda_0 I$ обратим, например, только слева и $(V - \lambda_0 I)^{(-1)}$ — обратный слева к нему. Тогда в силу

*) Всюду, где это не приводит к недоразумению, норма оператора или вектора обозначается простыми черточками $|\cdot|$.

**) В дальнейшем нам понадобится еще одно важное условие (ΣII), а в главе VIII — условия (ΣIII) и (ΣIV).

предложения 9° оператор

$$V - \lambda I = V - \lambda_0 I - (\lambda - \lambda_0) I$$

будет обратим только слева при $|\lambda - \lambda_0| < |(V - \lambda_0 I)^{(-1)}|^{-1}$. Это противоречит обратимости оператора $V - \lambda I$ при $|\lambda| > 1$.

Аналогично устанавливается, что при $|\lambda_0| = 1$ оператор $V - \lambda_0 I$ не может быть обратимым только справа или обратимым, а также все утверждения о спектре оператора $V^{(-1)}$. Лемма доказана.

Введем следующие обозначения: $\mathfrak{K}(V)$ — линейная оболочка (незамкнутая!) всех операторов $V^{(j)}$ ($j = 0, \pm 1, \dots$), где $V^{(j)} = V^j$ ($j = 0, 1, \dots$) и $V^{(j)} = (V^{(-1)})^{-j}$ ($j = -1, -2, \dots$), $\mathfrak{K}^+(V)$ и $\mathfrak{K}^-(V)$ — линейные оболочки (незамкнутые) операторов V^j ($j = 0, 1, \dots$) и $V^{(j)}$ ($j = 0, -1, \dots$) соответственно. Нетрудно проверить, что каждый оператор $R \in \mathfrak{K}(V)$ единственным образом представим в виде конечной суммы $R = \sum \alpha_j V^{(j)}$, где α_j — комплексные числа. Между множеством $\mathfrak{K}(V)$ и множеством всех полиномов (с комплексными коэффициентами) по целым степеням ζ устанавливается взаимно однозначное соответствие, при котором оператору $R = \sum \alpha_j V^{(j)} \in \mathfrak{K}$ ставится в соответствие полином $R(\zeta) = \sum \alpha_j \zeta^j$. Этот полином назовем *символом* оператора R .

Нам понадобится следующее легко устанавливаемое предложение.

10°. Пусть $R_{\pm} \in \mathfrak{K}^{\pm}(V)$, $R_0 \in \mathfrak{K}(V)$. Определим полином $R(\zeta)$ равенством $R(\zeta) = R_-(\zeta)R_0(\zeta)R_+(\zeta)$. Тогда для оператора $R(\in \mathfrak{K}(V))$, отвечающего символу $R(\zeta)$, имеет место равенство

$$R = R_- R_0 R_+.$$

Существенную роль в дальнейшем играет следующая теорема.

Т е о р е м а 1.1. Пусть операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣI) . Для того чтобы оператор $R \in \mathfrak{K}$ был обратим в $\mathfrak{K}$ хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы его символ не обращался в нуль

$$R(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1). \quad (1.22)$$

Если условие (1.22) выполнено, то оператор R будет соответственно обратим, обратим только слева, обратим только справа в зависимости от того, будет ли число

$$\kappa = \text{ind } R(\zeta) \quad (1.23)$$

равным нулю, положительным или отрицательным.

Введем следующее определение. Пусть имеется оператор A из некоторого класса и некоторый вещественный функционал $\nu = \nu(A)$. Будем говорить, что обратимость оператора A согласована с функционалом ν , если оператор A обратим только слева, обратим только справа или просто обратим в зависимости от того, будет ли число ν положительным, отрицательным или равным нулю.

Теперь второе утверждение теоремы 1.1 можно переформулировать следующим образом.

Если условие (1.22) выполнено, то обратимость оператора R согласована с индексом κ функции $R(\zeta)$:

$$\kappa = \text{ind } R(\zeta).$$

Доказательство. При выполнении условия (1.22) полином $R(\zeta)$, как легко видеть, представим в виде

$$R(\zeta) = c \prod_{j=1}^k (1 - \zeta_j^+ \zeta^{-1}) \zeta^{\kappa} \prod_{j=1}^s (\zeta - \zeta_j^-), \quad (1.24)$$

где $|\zeta_j^+| < 1$ ($j = 1, 2, \dots, k$), $|\zeta_j^-| > 1$ ($j = 1, 2, \dots, s$), а κ определяется равенством (1.23).

В силу предложения 10° в равенстве (1.24) можно заменить ζ на V и ζ^{-1} на $V^{(-1)}$. Произведя эту замену, получим

$$R = c \prod_{j=1}^k (I - \zeta_j^+ V^{(-1)}) V^{(\kappa)} \prod_{j=1}^s (V - \zeta_j^- I).$$

В силу условия (ΣI) операторы

$$R_- = c \prod_{j=1}^k (I - \zeta_j^+ V^{(-1)}) \quad \text{и} \quad R_+ = \prod_{j=1}^s (V - \zeta_j^- I)$$

обратимы. Поэтому оператор R будет обратим с той же стороны, что и оператор $V^{(*)}$. При этом оператор

$$R^{(-1)} = R_+^{-1} V^{(-*)} R_-^{-1}$$

будет обратным, обратным только слева, обратным только справа к оператору R в зависимости от того, будет ли число κ равным нулю, положительным или отрицательным.

Для завершения доказательства теоремы достаточно показать, что если символ $R(\xi)$ обращается в нуль хотя бы в одной точке единичной окружности, то оператор R не имеет обратного в $\mathfrak{A}$ ни с одной стороны.

Пусть $R(\xi_0) = 0$ ($|\xi_0| = 1$). В силу предложения 10° из равенства $R(\xi) = R_1(\xi)(\xi - \xi_0)$ следует, что

$$R = R_1(V - \xi_0 I) \quad (R_1 \in \mathfrak{K}(V)).$$

В силу леммы 1.1 оператор R не имеет обратного слева. Так как, с другой стороны, $R(\xi) = (\xi^{-1} - \xi_0^{-1}) R_2(\xi)$ и

$$R = (V^{(-1)} - \xi_0^{-1} I) R_2 \quad (R_2 \in \mathfrak{K}(V)),$$

то в силу той же леммы 1.1 оператор R не имеет обратного справа. Теорема доказана.

§ 2. Непрерывные функции от односторонне обратимых операторов

В дальнейших параграфах этой главы будет получено обобщение результатов п. 3 § 1 на случай широких классов непрерывных функций от односторонне обратимых операторов. В настоящем параграфе вводятся функции от односторонне обратимых операторов и устанавливаются их простейшие свойства.

Как и в § 1, будем предполагать, что обратимый слева линейный ограниченный оператор V , действующий в пространстве $\mathfrak{B}$, удовлетворяет условию (ΣI) .

1. Обозначим через $\mathfrak{K}(V)$, $\mathfrak{K}^+(V)$ и $\mathfrak{K}^-(V)$ замыкание (по норме $\mathfrak{A}$) линейалов $\mathfrak{K}(V)$, $\mathfrak{K}^+(V)$ и $\mathfrak{K}^-(V)$ соответственно. Очевидно, $\mathfrak{K}^+(V)$ и $\mathfrak{K}^-(V)$ являются коммутативными подалгебрами алгебры $\mathfrak{A}$, а $\mathfrak{K}(V)$ — подпространством (но не подалгеброй) алгебры $\mathfrak{A}$.

Л е м м а 2.1. Пусть R — произвольный оператор из $\mathfrak{K}(V)$ и $R(\zeta)$ — его символ. Тогда спектральный радиус $r(R)$ оператора R дается формулой

$$r(R) = \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|. \quad (2.1)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть ζ_0 — произвольная точка единичной окружности. В силу леммы 1.1 оператор $R - R(\zeta_0)I$ необратим. Поэтому

$$r(R) \geq |R(\zeta_0)|$$

и, стало быть,

$$r(R) \geq \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|.$$

С другой стороны, для любого числа λ , удовлетворяющего условию

$$|\lambda| > \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|,$$

оператор $R - \lambda I$ обратим. Это следует из соотношений

$$R(\zeta) - \lambda \neq 0 \quad (|\zeta| = 1), \quad \arg [(R(e^{i\varphi}) - \lambda)]_0^{2\pi} = 0$$

и теоремы 1.1. Таким образом,

$$r(R) \leq \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|.$$

Лемма доказана.

Из равенства (2.1) следует соотношение

$$\max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)| \leq |R| \quad (R \in \mathfrak{K}(V)). \quad (2.2)$$

Это соотношение позволяет каждому оператору $A \in \mathfrak{K}(V)$ поставить в соответствие некоторую непрерывную на единичной окружности функцию. В самом деле, пусть $A \in \mathfrak{K}(V)$ и R_n ($n = 1, 2, \dots$) — какая-либо последовательность операторов из $\mathfrak{K}(V)$, сходящаяся к оператору A . В силу соотношения (2.2) последовательность полиномов $R_n(\zeta)$ равномерно сходится на единичной окружности и, следовательно, ее предел $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) является непрерывной функцией. Легко видеть, что эта функция $A(\zeta)$ не зависит от выбора последовательности $R_n \in \mathfrak{K}(V)$, схо-

дящейся к A . Построенная таким образом функция $A(\zeta)$ для оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$ в силу соотношения (2.2) удовлетворяет неравенству

$$\max_{|\zeta|=1} |A(\zeta)| \leq |A|. \quad (2.3)$$

Функция $A(\zeta)$ называется *символом* оператора A .

Обозначим через $\mathfrak{K}(\zeta)$ множество символов $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$), отвечающих всем операторам $A \in \mathfrak{K}(V)$.

2. Некоторые сведения о классе символов $\mathfrak{K}(\zeta)$ даются следующими двумя предложениями.

1°. Множество $\mathfrak{K}(\zeta)$ содержит алгебру всех функций, коэффициенты Фурье $\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$ которых удовлетворяют условию

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} \alpha_j |a_j| < \infty, \quad \text{где } \alpha_j = |V^{(j)}|. \quad (2.4)$$

В самом деле, если выполняется условие (2.4), то ряд

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j V^{(j)}$$

сходится по операторной норме и его сумма A принадлежит $\mathfrak{K}(V)$. Очевидно, $A(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j$.

Оператор $V \in \mathfrak{K}$ называется *строго изометрическим*, если он 1) является изометрическим, 2) $\text{Im } V \neq \mathfrak{K}$ и 3) существует левый обратный оператор $V^{(-1)} \in \mathfrak{K}$ ($V^{(-1)} V = I$) с нормой, равной 1: $|V^{(-1)}| = 1$.

В гильбертовом пространстве каждый изометрический (неунитарный) оператор является строго изометрическим.

Всякий строго изометрический оператор V вместе с его левым обратным оператором $V^{(-1)}$, очевидно, удовлетворяет условию (ΣI) § 1.

Из предложения 1°, в частности, следует, что множество $\mathfrak{K}(\zeta)$, построенное по строго изометрическому оператору V , содержит все функции $\varphi(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) с абсолютно сходящимися рядами Фурье.

Отметим следующее предложение о двух крайних случаях структуры $\mathfrak{K}(\zeta)$.

2°. Если V — изометрический оператор, действующий в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{K}(\zeta)$ в точности совпадает с множеством всех непрерывных на единичной окружности функций, причем для всякого оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$ имеет место точное равенство

$$|A| = \max_{|\zeta|=1} |A(\zeta)|. \quad (2.5)$$

Если же V — строго изометрический оператор, действующий в пространстве l_1 по правилу

$$V\{\xi_1, \xi_2, \dots\} = \{0, \xi_1, \xi_2, \dots\}, \quad V^{(-1)}\{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_{j+1}\}_1^\infty,$$

то $\mathfrak{K}(\zeta)$ совпадает в точности с множеством всех функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье. При этом имеет место точное равенство

$$|A| = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j|,$$

где a_j — коэффициенты Фурье $A(\zeta)$.

Пусть $\mathfrak{H}$ — гильбертово пространство, а U — унитарное расширение оператора V , действующее в некотором расширенном гильбертовом пространстве $\tilde{\mathfrak{H}} \supset \supset \mathfrak{H}$, и P — ортогональный проектор, проектирующий $\tilde{\mathfrak{H}}$ на $\mathfrak{H}$. Отметим, что в случае гильбертова пространства оператор $V^{(-1)}$ определяется строго изометрическим оператором V однозначно: $V^{(-1)} = V^*$, причем операторы V и V^* являются соответственно сужениями операторов $PUP (= UP)$ и $PU^*P (= PU^*)$ на подпространство $\mathfrak{H} = \text{Im } P$.

Пусть R — произвольный оператор из $\mathfrak{K}(V)$ и $R(\zeta)$ — отвечающий ему полином — его символ. Оператор $R(U)$, как функция от унитарного оператора U , удовлетворяет неравенству

$$|R(U)| \leq \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|.$$

Легко видеть, что оператор R является сужением оператора $PR(U)P$ на $\text{Im}P$. Поэтому

$$|R| \leq |PR(U)P| \leq \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|.$$

Сопоставление этого соотношения с (2.2) приводит к равенству

$$|R| = \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|,$$

из которого легко выводится (2.5) и первое утверждение.

Второе утверждение следует из легко проверяемого равенства

$$|R| = \sum |a_j|,$$

где $R \in \mathfrak{K}(V)$, a_j — коэффициенты полинома $R(\zeta)$.

3. Из общей оценки (2.3) функции $A(\zeta)$ следует, что если оператор A принадлежит $\mathfrak{K}^+(V)(\mathfrak{K}^-(V))$, то его символ $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) допускает голоморфное продолжение во внутренность (во внешность) единичного круга.

Как уже отмечалось, класс $\mathfrak{K}^+(V)(\mathfrak{K}^-(V))$ является коммутативной банаховой алгеброй. Следующая лемма дает описание множества максимальных идеалов этой алгебры.

Напомним, что всякому элементу x коммутативной банаховой алгебры $\mathfrak{K}$ можно поставить в соответствие функцию $x(M)$ на множестве максимальных идеалов этой алгебры (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков и Г. Е. Шиллов [1]).

Л е м м а 2.2. Пусть ζ — произвольная фиксированная точка единичного круга $|\zeta| \leq 1$. Множество M_ζ всех элементов A алгебры $\mathfrak{K}^+(V)$, для которых $A(\zeta) = 0$, является максимальным идеалом этой алгебры. Других максимальных идеалов в алгебре $\mathfrak{K}^+(V)$ нет. Функция $A(M_\zeta)$ на множестве максимальных идеалов, отвечающая элементу $A \in \mathfrak{K}^+(V)$, совпадает с символом $A(M_\zeta) = A(\zeta)$.

Аналогичная лемма имеет место для алгебры $\mathfrak{K}^-(V)$ (с заменой неравенства $|\zeta| \leq 1$ на $|\zeta| \geq 1$).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $|\zeta| \leq 1$. На алгебре $\mathfrak{K}^+(V)$ определим функционал

$$f_\zeta(A) = A(\zeta) \quad (A \in \mathfrak{K}^+(V)).$$

Функционал f_ζ , очевидно, линеен, мультипликативен и в силу оценки (2.3) ограничен. Множество всех элементов, на которых f_ζ обращается в нуль, является максимальным идеалом алгебры $\mathfrak{K}^+(V)$. Обозначим его M_ζ .

Пусть теперь M_0 — некоторый максимальный идеал алгебры $\mathfrak{K}^+(V)$. Как известно, спектр элемента V совпадает с множеством значений функции $V(M)$, отвечающей элементу V , на множестве максимальных идеалов. С другой стороны, с помощью леммы 1.1 легко получить, что спектром элемента V в $\mathfrak{K}^+(V)$ является единичный круг. Поэтому $V(M_0) = \zeta_0$, где $|\zeta_0| \leq 1$. Отсюда вытекает, что $R(M_0) = R(\zeta_0)$ для любого $R \in \mathfrak{K}^+(V)$.

Распространяя последнее равенство по непрерывности, получим $A(M_0) = A(\zeta_0)$ для любого $A \in \mathfrak{K}^+(V)$. Как известно, идеал M_0 совпадает с множеством элементов $A \in \mathfrak{K}^+(V)$, для которых $A(M_0) = 0$. Таким образом, M совпадает с M_{ζ_0} и $A(M_{\zeta_0}) = A(\zeta_0)$. Лемма доказана.

§ 3. Обращение непрерывных функций от односторонне обратимых операторов

Мы наложили пока единственное условие (ΣI) на операторы V и $V^{(-1)}$. Это позволило получить теорему об обращении полинома от этих операторов, а также ввести непрерывные функции от V .

Для обращения этих функций от V приходится вводить дополнительные ограничения на операторы V и $V^{(-1)}$. Ниже приводятся два варианта таких ограничений. Подчеркнем, что, как и ранее, операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣI) § 1.

1. Первый вариант. В этом пункте будем считать, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют дополнительно условию (ΣII). Если $R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)$ и символ оператора R есть произведение символов R_1 и R_2 : $R(\zeta) = R_1(\zeta)R_2(\zeta)$, то

$$|R| \leq |R_1| |R_2|. \quad (3.1)$$

Всякий строго изометрический оператор V вместе с его «парой» $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣII). В самом деле, пусть $R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)$ и $R(\zeta) = R_1(\zeta)R_2(\zeta)$. Легко видеть, что при достаточно большом

натуральном n справедливо равенство

$$R = V^{(-n)} R_1 R_2 V^n,$$

откуда следует (3.1).

Определим на линейном $\mathfrak{K}(V)$ новое (коммутативное!) умножение, положив

$$R_1 \circ R_2 = R \quad (R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)),$$

где оператор $R (\in \mathfrak{K}(V))$ определяется полиномом $R(\zeta) = R_1(\zeta)R_2(\zeta)$. Это умножение будет также дистрибутивно и ассоциативно. Кроме того, в силу условия (ΣII)

$$|R_1 \circ R_2| \leq |R_1| |R_2| \quad (R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)).$$

Это соотношение позволяет распространить по непрерывности новое умножение на все пары элементов из $\mathfrak{K}(V)$. После введения нового умножения класс $\mathfrak{K}(V)$, не бывший ранее даже алгеброй, становится коммутативной банаховой алгеброй с образующими V и $V^{(-1)}$. Эту алгебру будем обозначать через $\mathfrak{K}_0(V)$. Элемент $V^{(-1)}$ является обратным к V в алгебре $\mathfrak{K}_0(V)$.

Из определения нового умножения и предложения 10° § 1 без труда выводится следующее предложение.

1°. Пусть $B_{\pm} \in \mathfrak{K}^{\pm}(V)$ и $X \in \mathfrak{K}(V)$. Тогда оператор $B_- X B_+$ принадлежит $\mathfrak{K}(V)$, причем

$$(B_- B_+) \circ X = B_- X B_+.$$

Установим еще одно вспомогательное предложение.

2°. Спектр каждого из операторов V и $V^{(-1)}$ как элементов алгебры $\mathfrak{K}_0(V)$ совпадает с единичной окружностью. В самом деле, из леммы 1.1 и предложения 1° следует, что спектральные радиусы элементов $V, V^{(-1)} \in \mathfrak{K}_0(V)$ равны единице и что все точки единичной окружности являются точками спектра элементов V и $V^{(-1)}$. Так как при $|\lambda| < 1$ элемент $V - \lambda I$ представим в виде

$$V - \lambda I = (I - \lambda V^{(-1)}) \circ V,$$

где оба сомножителя обратимы в $\mathfrak{K}_0(V)$, то спектр элемента V совпадает с единичной окружностью. Это же справедливо и для элемента $V^{(-1)}$, так как он является обратным к V в $\mathfrak{K}_0(V)$.

Приведем теперь лемму о структуре множества максимальных идеалов алгебры $\mathfrak{R}_0(V)$.

Л е м м а 3.1. Пусть ζ — произвольная фиксированная точка единичной окружности. Множество M_ζ всех элементов A алгебры $\mathfrak{R}_0(V)$, для которых $A(\zeta) = 0$, является максимальным идеалом алгебры $\mathfrak{R}_0(V)$. Других максимальных идеалов в $\mathfrak{R}_0(V)$ нет. Функция $A(M_\zeta)$ на множестве максимальных идеалов, соответствующая элементу A , совпадает с его символом $A(M_\zeta) = A(\zeta)$.

После того как найден спектр элемента V (предложение 2°), доказательство леммы 3.1, по существу, проводится так же, как доказательство похожей леммы 2.2.

Т е о р е м а 3.1. Пусть операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условиям (ΣI) и (ΣII) . Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{R}(V)$ был обратим в $\mathfrak{A}$ хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы его символ не обращался в нуль:

$$A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1). \quad (3.2)$$

Если условие (3.2) выполнено, то оператор A будет обратим, обратим только слева, обратим только справа с зависимости от того, будет ли число

$$\kappa = \kappa(A) = \text{ind } A(\zeta)$$

равным нулю, положительным или отрицательным.

Иначе говоря, обратимость оператора A согласована с индексом его символа $A(\zeta)$.

Для сокращения формулировок условимся в следующем.

Будем говорить, что обратимость некоторого оператора $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ определяется отвечающей ему функцией $f(\zeta)$, непрерывной на единичной окружности, если оператор A обратим с какой-либо стороны в том и только в том случае, когда $f(\zeta)$ нигде не обращается в нуль: $f(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| = 1$). И, кроме того, при выполнении этого условия обратимость оператора A согласована с индексом функции $f(\zeta)$.

Мы можем теперь переформулировать теорему 3.1 следующим образом.

Пусть операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условиям (ΣI) и (ΣII) . Тогда обратимость произвольного оператора A из $\mathfrak{K}(V)$ определяется его символом $A(\zeta)$.

Доказательство. Условие (3.2) в силу леммы 3.1 является необходимым и достаточным для того, чтобы элемент A был обратим в алгебре $\mathfrak{K}_0(V)$.

Предположим, что условие (3.2) выполнено, и пусть $R \in \mathfrak{K}(V)$ — достаточно близкий к A элемент. Тогда R также обратим в алгебре $\mathfrak{K}_0(V)$, причем

$$|R^{-1} \circ A - I| < 1, \quad (3.3)$$

где R^{-1} — обратный к R в $\mathfrak{K}_0(V)$. Из соотношений (3.3) и

$$\max_{|\zeta|=1} |A(\zeta)| \leq |A| \quad (3.4)$$

вытекает неравенство

$$\max_{|\zeta|=1} |R^{-1}(\zeta) A(\zeta) - 1| < 1,$$

откуда следует, что

$$R(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \text{ и } \kappa(R) = \kappa(A).$$

В доказательстве теоремы 1.1 было установлено, что при этих условиях оператор R может быть представлен в виде

$$R = R_- V^{(\kappa)} R_+,$$

где $R_{\pm}$ — обратимые операторы из $\mathfrak{K}^{\pm}(V)$.

Из равенства

$$A = R \circ (I + C),$$

где $C = R^{-1} \circ A - I$, и предложения 1° следует, что при $\kappa \geq 0$

$$A = R_-(I + C) V^{\kappa} R_+, \quad (3.5)$$

а при $\kappa < 0$

$$A = R_- V^{(\kappa)} (I + C) R_+. \quad (3.6)$$

Так как в силу (3.3) оператор $I + C$ обратим, то при $\kappa > 0$ оператор

$$A^{(-1)} = R_+^{-1} V^{(-\kappa)} (I + C)^{-1} R_-^{-1}$$

будет обратным только слева к оператору A , при $\kappa < 0$ оператор

$$A^{(-1)} = R_+^{-1} (I + C)^{-1} V^{-\kappa} R_-^{-1}$$

будет обратным только справа к оператору A , а при $\kappa = 0$ оператор

$$A^{-1} = R_+^{-1} (I + C)^{-1} R_-^{-1}$$

будет обратным к A .

Для завершения доказательства теоремы достаточно показать, что если символ $A(\zeta)$ обращается в нуль хотя бы в одной точке единичной окружности, то оператор A не может быть обратимым ни с одной стороны.

Допустим, что $A(\zeta_0) = 0$ ($|\zeta_0| = 1$), но оператор A обратим хотя бы с одной стороны. Тогда в силу предложения 9° из § 1 все операторы $B \in \mathfrak{A}$, для которых

$$|B - A| < |A^{(-1)}|^{-1} (= \delta)$$

также обратимы с той же стороны.

Пусть $R_1 \in \mathfrak{K}(V)$ — некоторый оператор, такой, что

$$|R_1 - A| < \delta/2.$$

Тогда в силу (3.4)

$$\max_{|\zeta|=1} |R_1(\zeta) - A(\zeta)| < \delta/2$$

и, в частности, $|R_1(\zeta_0)| < \delta/2$.

Оператор $R = R_1 - R_1(\zeta_0)I (\in \mathfrak{K}(V))$ попадает в δ -окрестность оператора A , и поэтому он обратим хотя бы с одной стороны. Но $R(\zeta_0) = 0$, что противоречит теореме 1.1. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. В доказательстве необходимости условия (3.2) не использовался тот факт, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣII) .

З а м е ч а н и е 2. Напомним, что *радикалом* коммутативной банаховой алгебры $\mathfrak{C}$ называется совокупность всех ее элементов x таких, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x^n|} = 0.$$

Как известно (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков и Г. Е. Шилов [1], стр. 35), элемент x принадлежит радикалу тогда и только тогда, когда отвечающая ему функция $x(M)$ на множестве максимальных идеалов тождественно равна нулю. Соответствие между функциями $x(M)$ и элементами x алгебры $\mathfrak{E}$ у алгебр без радикала взаимно однозначное.

Остается открытым вопрос, может ли алгебра $\mathfrak{K}_0(V)$ иметь в общем случае ненулевой радикал. Отметим, что у всех конкретных алгебр $\mathfrak{K}_0(V)$, приводимых в данной главе, радикал нулевой.

Так, например, для алгебры $\mathfrak{K}_0(V)$, где V — строго изометрический оператор в гильбертовом пространстве, в силу равенства (2.5) радикал нулевой.

2. Второй вариант. В этом пункте не предполагается, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣII) . При выполнении условия (ΣI) теорема 1 будет установлена для некоторого множества операторов из $\mathfrak{K}(V)$. Вопрос о справедливости названной теоремы для любого оператора из $\mathfrak{K}(V)$ остается открытым.

Пусть U — ограниченное обратимое расширение оператора V , действующее в некотором банаховом пространстве $\tilde{\mathfrak{B}} \supset \mathfrak{B}$ и удовлетворяющее следующим условиям:

1) спектральные радиусы операторов U , U^{-1} ($\in \mathfrak{A}(\tilde{\mathfrak{B}})$) равны единице;

2) существует проектор P ($\in \mathfrak{A}(\tilde{\mathfrak{B}})$), проектирующий $\tilde{\mathfrak{B}}$ на $\mathfrak{B}$, такой, что $PU^{-1}P = PU^{-1}$ (инвариантность подпространства $\text{Im}(I - P)$ относительно U^{-1}) и $PU^{-1}x = V^{(-1)}x$ ($x \in \mathfrak{B}$).

Отметим, что пространство $\tilde{\mathfrak{B}}$ и обратимый оператор $U \in \mathfrak{A}(\tilde{\mathfrak{B}})$, удовлетворяющие условиям 1), 2), всегда существуют. В качестве $\tilde{\mathfrak{B}}$ можно, например, взять прямую сумму двух экземпляров банахова пространства $\mathfrak{B}$, а операторы P , U , U^{-1} ($\in \mathfrak{A}(\tilde{\mathfrak{B}})$) определить равенствами

$$P\{f_1, f_2\} = \{f_1, 0\},$$

$$U = \begin{Bmatrix} V & I - VV^{(-1)} \\ 0 & V^{(-1)} \end{Bmatrix}, \quad U^{-1} = \begin{Bmatrix} V^{(-1)} & 0 \\ I - VV^{(-1)} & V \end{Bmatrix}.$$

Из условий 1), 2) следует, что операторы U , U^{-1} , P удовлетворяют следующим условиям:

$$\left. \begin{aligned} UP &= PUP \text{ (инвариантность } \operatorname{Im} P \text{ относительно } U), \\ UP &\neq PU \text{ (это значит, что } U \text{ отображает} \\ &\quad \operatorname{Im} P \text{ в его правильную часть)}, \\ PU^{-1} &= PU^{-1}P \text{ (инвариантность} \\ &\quad \text{подпространства } \operatorname{Im}(I-P) \text{ относительно } U^{-1}). \end{aligned} \right\} \quad (3.7)$$

Покажем, что спектр каждого из операторов U и U^{-1} совпадает с единичной окружностью. Очевидно, что оба эти спектра лежат на окружности. Допуская, что спектр U не совпадает с окружностью, получим, что резольвентное множество оператора U состоит из одной связной компоненты. Для всех точек λ из этой компоненты оператор $V = \lambda I$, очевидно, будет обратим слева. Это приводит к противоречию, так как оператор V обратим только слева, а при достаточно больших $|\lambda|$ оператор $V = \lambda I$ обратим.

Аналогично тому, как это сделано в предыдущих параграфах, введем множества $\mathfrak{K}(U)$, $\mathfrak{K}^{\pm}(U)$, $\mathfrak{K}(U)$, $\mathfrak{K}^{\pm}(U)$. В отличие от $\mathfrak{K}(V)$, множество $\mathfrak{K}(U)$ уже представляет собой коммутативную банахову алгебру. Каждому оператору

$$R = \sum_j \alpha_j U^j \in \mathfrak{K}(U)$$

отвечает полином — его *символ*

$$R(\zeta) = \sum \alpha_j \zeta^j;$$

при этом

$$\max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)| \leq |R|.$$

Это соотношение позволяет каждому оператору $A \in \mathfrak{K}(U)$ поставить в соответствие непрерывную на единичной окружности функцию $A(\zeta)$ — *символ* A , причем

$$\max_{|\zeta|=1} |A(\zeta)| \leq |A|.$$

Без труда доказывается, что единичная окружность является множеством максимальных идеалов алгебры $\mathfrak{K}(U)$, а функция $A(\zeta)$ — функцией на максимальных иде-

алах, отвечающей элементу $A \in \mathfrak{K}(U)$. Отсюда легко выводится следующее предложение.

3°. Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{K}(U)$ был обратим в $\mathfrak{K}(\mathfrak{B})$, необходимо и достаточно, чтобы его символ не обращался в 0:

$$A(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1). \quad (3.8)$$

При выполнении этого условия обратный оператор A^{-1} принадлежит $\mathfrak{K}(U)$.

Обозначим через $\mathfrak{K}(U)$ множество всех сужений на $\mathfrak{B} = \text{Im } P$ операторов вида $P\tilde{A}P$, где $\tilde{A}$ пробегает $\mathfrak{K}(U)$. Очевидно, множество $\mathfrak{K}(U)$ содержится в $\mathfrak{K}(V)$, но оно, вообще говоря, не совпадает с $\mathfrak{K}(V)^*$.

Легко видеть, что если оператор A принадлежит $\mathfrak{K}(U)$ и является сужением на $\mathfrak{B}$ оператора $P\tilde{A}P$, где $\tilde{A} \in \mathfrak{K}(U)$, то непрерывные функции, сопоставляемые с операторами $A \in \mathfrak{K}(V)$ и $\tilde{A} \in \mathfrak{K}(U)$, совпадают, т. е. совпадают символы этих операторов относительно алгебр $\mathfrak{K}(V)$ и $\mathfrak{K}(U)$.

Т е о р е м а 3.2. Обратимость любого оператора A из $\mathfrak{K}(U)$ определяется его символом $A(\xi)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Будем обозначать сужение оператора на подпространство $\mathfrak{B}$ знаком $|\mathfrak{B}$ справа от оператора. Пусть условие (3.8) выполнено; пусть $A =, o = P\tilde{A}P|\mathfrak{B}$ ($\tilde{A} \in \mathfrak{K}(U)$), и пусть $R \in \mathfrak{K}(U)$ — такой оператор что

$$R^{-1}\tilde{A} = I + C, \quad |PCP| < 1 \quad (C \in \mathfrak{K}(U)). \quad (3.9)$$

*) В этом легко убедиться на следующем примере. Пусть $\tilde{\mathfrak{B}}$ — банахово пространство последовательностей $\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ с нормой

$$|\xi| = \sum_{j=-\infty}^{-1} |\xi_j| + \left(\sum_{j=0}^{\infty} |\xi_j|^2 \right)^{1/2}$$

(прямая сумма l_1 и l_2).

Операторы U и P определены равенствами

$$U \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty} = \{\xi_{j-1}\}_{-\infty}^{\infty}, \quad P \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty} = \{\eta_j\}_{-\infty}^{\infty},$$

$$\eta_j = \begin{cases} \xi_j, & j = 0, 1, \dots, \\ 0, & j = -1, -2, \dots, \end{cases}$$

а операторы V и $V^{(-1)}$ являются сужениями на пространство $\mathfrak{B} = \text{Im } P$ операторов PUP и $PU^{-1}P$ соответственно.

Как и в доказательстве теоремы 3.1, возникает следующее представление оператора R :

$$R = R_- U^* R_+,$$

где $R_{\pm}$ — обратимые операторы из $\mathfrak{K}^{\pm}(U)$, причем $R_{\pm}^{-1} \in \mathfrak{K}^{\pm}(U)$.

Из соотношений инвариантности (3.7) непосредственно следуют равенства

$$\begin{aligned} A_+ P &= P A_+ P, \quad P A_- = P A_- P \\ (A_{\pm} &\in \mathfrak{K}^{\pm}(U)). \end{aligned} \quad (3.10)$$

Поэтому

$$P \tilde{A} P = P R_- (I + C) U^* R_+ P = P R_- P [P(I + C) U^* P] P R_+ P.$$

Операторы $P R_{\pm}^{-1} P$ являются, очевидно, обратными к операторам $P R_{\pm} P$; действующим в $\text{Im } P$.

Если $\kappa = 0$, то оператор A обратим, так как в силу (3.9) оператор $P + P C P$ обратим в $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$. В силу соотношений (3.10) будем иметь

$$\begin{aligned} P(I + C) U^* P &= (P + P C P) P U^* P & (\kappa > 0), \\ P(I + C) U^* P &= P U^* P (P + P C P) & (\kappa < 0). \end{aligned}$$

Из соотношений (3.7) и (3.10) следует, что оператор $P U^* P$ обратим только слева в $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ при $\kappa > 0$ и обратим только справа при $\kappa < 0$.

Таким образом, достаточность условий теоремы установлена. Если функция $A(\xi)$ обращается в нуль на единичной окружности, то оператор A необратим ни с одной стороны. Это следует из замечания к теореме 3.1.

§ 4. Общие предложения об обратимости функций от односторонне обратимых операторов

1. В предыдущем параграфе изложены два варианта обращения непрерывных функций от односторонне обратимых операторов. Оба они укладываются в одну общую схему, состоящую в следующем.

Пусть линейал $\mathfrak{K}_N$ содержится в $\mathfrak{K}(V)$ и по некоторой специальной норме $|\cdot|_N$ является банаховым пространством *) со следующими свойствами:

1) линейал $\mathfrak{K}(V)$ содержится в $\mathfrak{K}_N$ и плотен в $\mathfrak{K}_N$ (по норме $|\cdot|_N$);

2) $|X| \leq C |X|_N$ ($C > 0$; $X \in \mathfrak{K}_N$);

3) обратные операторы $(V^{(\pm 1)} - \lambda I)^{-1}$, всегда существующие при $|\lambda| > 1$, принадлежат $\mathfrak{K}_N$;

4) если $R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)$ и $R(\zeta) = R_1(\zeta) R_2(\zeta)$, то

$$|R|_N \leq |R_1|_N |R_2|_N.$$

Смысл всех этих условий заключается в следующем. Нам важно добиться выполнения условия типа 4). Его не удастся добиться в старой норме, и поэтому берется некая новая (большая) норма $|\cdot|_N$, в которой оно уже имеет место. Однако при этом приходится сузить рассматриваемый класс $\mathfrak{K}(V)$ до $\mathfrak{K}_N$.

Как и в п. 1 § 3, на линейале $\mathfrak{K}(V)$ вводится новое умножение

$$R_1 \circ R_2 = R(R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)),$$

где оператор $R(\in \mathfrak{K}(V))$ определяется полиномом $R(\zeta) = R_1(\zeta)R_2(\zeta)$. Это умножение в силу свойства 4) непрерывно по норме $|\cdot|_N$ и, следовательно, допускает расширение на все пары элементов из $\mathfrak{K}_N$. Таким образом, $\mathfrak{K}_N$ становится коммутативной банаховой алгеброй (в смысле нового умножения).

Повторяя и далее рассуждения п. 1 § 3, убеждаемся, что теорема 3.4 сохраняет силу для любого оператора $A \in \mathfrak{K}_N$ (при этом выполнения условия (Σ II) не требуется).

Если операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (Σ II) п. 1 § 3, то, очевидно, $\mathfrak{K}(V)$ удовлетворяет условиям 1) — 4) относительно исходной нормы.

2. Убедимся теперь в том, что результаты п. 2 § 3 также укладываются в изложенную схему. Покажем, что для линейала $\mathfrak{K}_N = = \mathfrak{K}(U)$ выполнены условия 1) — 4) относительно нормы

$$|X|_N = \inf |\tilde{X}|, \quad (4.1)$$

где точная нижняя грань берется по всем операторам $\tilde{X} \in \mathfrak{K}(U)$, для которых сужение $P\tilde{X}P$ на $\mathfrak{B} = \text{Im } P$ равно X . Обозначим через $\mathfrak{N}$ множество всех операторов $\tilde{A}$ из $\mathfrak{K}(U)$ таких, что $P\tilde{A}P = 0$. Множество $\mathfrak{N}$ является замкнутым идеалом **) $\mathfrak{K}(U)$. В самом деле, достаточно убедиться в том, что если $\tilde{A} \in \mathfrak{N}$ и

*) Индекс N служит только для обозначения новой нормы.

**) Без труда можно убедиться в том, что $\mathfrak{N}$ принадлежит радикалу алгебры $\mathfrak{K}(U)$.

$R \in \mathfrak{K}(U)$, то $\tilde{A}R \in \mathfrak{N}$. Это следует из равенств

$$P\tilde{A}RP = P\tilde{A}R_+P + P\tilde{A}R_-P = P\tilde{A}PR_+P + PR_-P\tilde{A}P = 0,$$

где

$$R = \sum_{j=-n}^n \alpha_j U^j, \quad R_+ = \sum_{j=0}^n \alpha_j U^j, \quad R_- = \sum_{j=-n}^{-1} \alpha_j U^j.$$

Равенство (4.1), которое можно записать в виде

$$|X|_N = \inf_{T \in \mathfrak{N}} |\tilde{X} + T|, \quad P\tilde{X}P|_{\mathfrak{B}} = X,$$

означает, что $\mathfrak{K}_N$ изоморфно и изометрично фактор-алгебре $\mathfrak{K}(U)/\mathfrak{N}$.

Проверим теперь выполнение условий 1) — 4). Первые два из них, очевидно, выполняются. Третье условие следует из неравенств

$$|V^{(n)}|_N \leq |U^n| \quad (n = 0, \pm 1, \dots),$$

а четвертое — из соотношений

$$\begin{aligned} |R|_N &= \inf_{T \in \mathfrak{N}} |R(U) + T| = \inf_{T \in \mathfrak{N}} |R_1(U)R_2(U) + T| \leq \\ &\leq \inf_{T_1, T_2 \in \mathfrak{N}} |(R_1(U) + T_1)(R_2(U) + T_2)| \leq |R_1|_N |R_2|_N. \end{aligned}$$

3. Покажем теперь, что в $\mathfrak{K}(V)$ всегда содержатся две специальные, вообще говоря, различные алгебры $\mathfrak{K}_N$, удовлетворяющие условиям 1)–4).

Первая из них — алгебра $\hat{\mathfrak{K}}_N$ (в некотором смысле минимальная) состоит из всех операторов A , каждый из которых представим в виде суммы абсолютно сходящегося ряда

$$A = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j V^{(j)},$$

причем новая норма определяется равенством

$$|A|_N = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| |V^{(j)}|.$$

В проверке нуждается лишь условие 4). Пусть

$$R_1 = \sum_j \alpha_j V^{(j)}, \quad R_2 = \sum_j \beta_j V^{(j)} \quad \text{и} \quad R(\zeta) = R_1(\zeta) R_2(\zeta).$$

Тогда

$$\begin{aligned} |R_1|_N |R_2|_N &= \sum_{j,k} |\alpha_j| \cdot |\beta_k| \cdot |V^{(j)}| \cdot |V^{(k)}| \geq \\ &\geq \sum_{j,k} |\alpha_j| \cdot |\beta_k| \cdot |V^{(j+k)}| \geq |R|_N. \end{aligned}$$

Построим теперь вторую алгебру — алгебру $\tilde{\mathfrak{K}}_N$ (в некотором смысле максимальную). Пусть R — произвольный оператор из $\mathfrak{K}(V)$. Очевидно, его можно представить (многими способами!) в виде

$$R = R_- R_+ \quad (R_{\pm} \in \mathfrak{K}^{\pm}(V)). \quad (4.2)$$

Для любых $X \in \mathfrak{K}(V)$ и $R \in \mathfrak{K}(V)$ введем новое (коммутативное) умножение $R \circ X$, полагая

$$R \circ X = R_- X R_+, \quad (4.3)$$

где $R_{\pm}$ определяются равенством (4.2). Легко видеть, что это умножение не зависит от способа представления (4.2) и определяется оператором R однозначно. Если $X \in \mathfrak{K}(V)$, то умножение (4.3) совпадает с введенным ранее.

Для каждого $R \in \mathfrak{K}(V)$ введем линейный оператор T_R , действующий в $\mathfrak{K}(V)$ по правилу

$$T_R X = R \circ X. \quad (4.4)$$

Так как оператор T_R , очевидно, замкнут и определен на всем $\mathfrak{K}(V)$, то он ограничен. Легко видеть, что для любых $R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)$

$$T_{R_1} T_{R_2} = T_{R_1 \circ R_2}. \quad (4.5)$$

Введем на линеале $\mathfrak{K}(V)$ норму $|\cdot|_N$, полагая

$$|R|_N = |T_R|.$$

Из (4.4) и (4.5) следует, что она удовлетворяет соотношениям

$$|R|_N \geq |R|, \quad |R_1 \circ R_2|_N \leq |R_1|_N \cdot |R_2|_N. \quad (4.6)$$

Обозначим через $\tilde{\mathfrak{K}}_N$ замыкание $\mathfrak{K}(V)$ по норме $|\cdot|_N$. Очевидно, $\tilde{\mathfrak{K}}_N \in \mathfrak{A}(\mathfrak{K}(V))$. Покажем, что $\tilde{\mathfrak{K}}_N$ можно отождествить с некоторой частью $\mathfrak{K}(V)$. Так как $|\cdot|_N$ в силу (4.6) является более сильной, чем исходная норма $|\cdot|$, то достаточно убедиться, что эти нормы согласованы, т. е. достаточно убедиться, что из соотношений

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n - S|_N = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |R_n| = 0,$$

где $S \in \mathfrak{A}(\mathfrak{K}(V))$, следует $S = 0$.

В силу равенств

$$R_n \circ V^{(m)} = \begin{cases} R_n V^{(m)}, & m \geq 0, \\ V^{(m)} R_n, & m < 0 \end{cases}$$

для любого $R \in \mathfrak{K}(V)$ имеем

$$SR = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{R_n} R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n \circ R = \lim_{n \rightarrow \infty} (R_- R_n + R_n R_+) = 0,$$

где

$$R = \sum_j \alpha_j V^{(j)}, \quad R_+ = \sum_{j \geq 0} \alpha_j V^{(j)}, \quad R_- = \sum_{j < 0} \alpha_j V^{(j)}.$$

Таким образом, $S = 0$.

Из соотношений (4.6) следует, что алгебра $\tilde{\mathfrak{K}}_N$ удовлетворяет условиям 1) — 4).

§ 5. Факторизация функций и ее приложение к обращению операторов

Существенным в доказательстве теоремы 1.1 (теоремы об обратимости полиномов от односторонне обратимых операторов) было представление полинома $R(\zeta)$ в виде (1.24):

$$R(\zeta) = c \prod_{j=1}^k (1 - \zeta_j^+ \zeta^{-1}) \zeta^* \prod_{j=1}^s (\zeta - \zeta_j^-),$$

где $|\zeta_j^+| < 1$ и $|\zeta_j^-| > 1$. Эта факторизация полинома позволила легко получить эффективную формулу для обращения оператора R с соответствующей стороны.

Эффективные формулы для обращения операторов из $\mathfrak{K}(V)$ можно получить и в значительно более общем случае.

Пусть операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣI) , и пусть соответствие между множествами $\mathfrak{K}(V)$ и $\mathfrak{K}(\zeta)$ взаимно однозначно. Обозначим через $\mathfrak{K}^+(\zeta)(\mathfrak{K}^-(\zeta))$ множество символов $A(\zeta)$, отвечающих всем операторам $A \in \mathfrak{K}^+(V)(\mathfrak{K}^-(V))$. Если символ $A(\zeta) \in \mathfrak{K}(\zeta)$ допускает факторизацию вида

$$A(\zeta) = A_-(\zeta) \zeta^* A_+(\zeta), \quad (5.1)$$

где $A_{\pm}(\zeta) \in \mathfrak{R}^{\pm}(\zeta)$, $A_{\pm}^{-1}(\zeta) \in \mathfrak{R}^{\pm}(\zeta)$, то оператор A можно представить в виде

$$A = A_- V^{(\kappa)} A_+, \quad (5.2)$$

а оператор $A^{(-1)}$, обратный к A с соответствующей стороны, получается с помощью равенства

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} V^{(-\kappa)} A_-^{-1}, \quad (5.3)$$

где операторы $A_{\pm}^{-1}$ отвечают символам $A_{\pm}^{-1}(\zeta)$.

Подобные рассуждения будут применяться довольно часто. Их основная цель — получить равенство типа (5.2) — *факторизацию* оператора A , — которое позволяет легко обратить этот оператор.

Как правило, факторизация оператора порождается *предварительной* факторизацией соответствующей функции. Однако переход от функций к операторам беспрепятственно осуществим, лишь если алгебра $\mathfrak{R}_0(V)$ не имеет радикала.

Иногда же факторизацию типа (5.2) удастся получить *непосредственно*, без предварительной факторизации функций. Это бывает важно, если вопрос о радикале открыт.

После этих общих замечаний перейдем к вопросу о возможности факторизации непрерывных функций из тех или иных алгебр. *Факторизацией* непрерывной функции $a(\zeta) (|\zeta| = 1)$ называется ее разложение на три множителя:

$$a(\zeta) = a_-(\zeta) \zeta^{\kappa} a_+(\zeta). \quad (5.4)$$

Здесь κ — целое число, $a_+(\zeta) (|\zeta| = 1)$ — функция, допускающая продолжение, голоморфное внутри единичного круга и непрерывное в области $|\zeta| \leq 1$, причем $a_+(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| \leq 1$).

Аналогичными свойствами (с заменой области $|\zeta| \leq 1$ на $|\zeta| \geq 1$) должна обладать $a_-(\zeta)$.

Некоторую банахову алгебру $\mathcal{C}$, состоящую из функций, непрерывных на единичной окружности Γ , условимся называть *R-алгеброй*, если она содержит множество всех рациональных функций с полюсами, *не принадлежащими* Γ , и если это множество рациональных функций плотно в $\mathcal{C}$,

Легко видеть, что линейная оболочка функций ξ^j ($j = 0, \pm 1, \dots$) является плотным множеством во всякой R -алгебре.

Обозначим через $\mathcal{C}^+(\mathcal{C}^-)$ замыкание (по норме R -алгебры $\mathcal{C}$) линейной оболочки функций $1, \xi, \dots$ ($1, \xi^{-1}, \dots$).

Нетрудно проверить, что если $\mathcal{C}$ является R -алгеброй, то все функции из $\mathcal{C}^+(\mathcal{C}^-)$ допускают голоморфные продолжения в область $|\xi| < 1$ ($|\xi| > 1$), а множества максимальных идеалов алгебр $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}^+$ и $\mathcal{C}^-$ гомеоморфны соответственно множествам $|\xi| = 1$, $|\xi| \leq 1$ и $|\xi| \geq 1$.

Введем еще одну подалгебру — подалгебру $\mathcal{C}_0^-$, являющуюся замыканием линейной оболочки функций $\xi^{-1}, \xi^{-2}, \dots$. Очевидно, $\mathcal{C}_0^-$ является подалгеброй $\mathcal{C}^-$, состоящей из всех функций, которые обращаются в 0 на бесконечности.

Назовем R -алгебру $\mathcal{C}$ *распадающейся*, если она является прямой суммой своих подалгебр $\mathcal{C}^+$ и $\mathcal{C}_0^-$: $\mathcal{C} = \mathcal{C}^+ \dot{+} \mathcal{C}_0^-$ *).

Пусть $f(\xi)$ принадлежит некоторой R -алгебре $\mathcal{C}$ и f_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье:

$$f(\xi) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} f_j \xi^j.$$

Положим

$$f_+(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} f_j \xi^j \quad (|\xi| = 1).$$

Очевидно, функция $f_+(\xi) \in L_2$. Легко видеть, что распадение алгебры $\mathcal{C}$ эквивалентно тому, что для любой функции $f(\xi)$ из $\mathcal{C}$ функция $f_+(\xi)$ также принадлежит $\mathcal{C}$.

Примером распадающейся алгебры может служить винеровская алгебра W всех функций $a(\xi)$ ($|\xi| = 1$), разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье:

$$a(\xi) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \xi^j \quad \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty \right).$$

*) Вместо этого разложения можно, разумеется, взять аналогичное разложение $\mathcal{C} = \mathcal{C}_0^+ \dot{+} \mathcal{C}^-$.

Норма функции $a(\zeta)$ в W определяется равенством

$$\|a(\zeta)\| = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j|.$$

Алгебра C всех непрерывных функций на единичной окружности является нераспадающейся. В самом деле, рассмотрим функцию

$$f(\zeta) = \frac{1}{2i} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \lg n} (\zeta^n - \zeta^{-n}) \quad (|\zeta| = 1).$$

Ряд в правой части равенства сходится равномерно (см. Н. К. Бари [1], стр. 555), следовательно, функция $f(\zeta) \in C$. Функция

$$f_+(\zeta) = \frac{1}{2i} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \lg n} \zeta^n \quad (|\zeta| = 1)$$

непрерывна всюду на единичной окружности, кроме точки $\zeta = 1$, в которой она терпит разрыв второго рода (см. Н. К. Бари [1], стр. 555).

Т е о р е м а 5.1. *Для того чтобы всякая не обращающаяся в нуль функция $a(\zeta)$ из R -алгебры $\mathcal{C}$ допускала факторизацию (5.4) с множителями $a_{\pm}(\zeta) \in \mathcal{C}^{\pm}$, необходимо и достаточно, чтобы алгебра $\mathcal{C}$ была распадающейся. Если это условие выполнено, то число κ в факторизации (5.4) определяется равенством $\kappa = \text{ind } a(\zeta)$.*

Доказательство этой теоремы основано на следующей общей лемме о факторизации элементов, близких к единичному.

Л е м м а 5.1. *Пусть $\mathfrak{A}$ — банахова алгебра с единицей e и $\mathfrak{A}_{\pm}$ — подалгебры $\mathfrak{A}$, прямая сумма которых равна $\mathfrak{A}$, P — проектор, проектирующий $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{A}_{+}$ параллельно $\mathfrak{A}_{-}$ и $Q = I - P$. Если элемент $a \in \mathfrak{A}$ удовлетворяет условию*

$$|a| < \min(|P|^{-1}, |Q|^{-1}), \quad (5.5)$$

то элемент $e - a$ допускает следующую факторизацию:

$$e - a = (e + b_{-})(e + b_{+}), \quad (5.6)$$

где $b_{\pm} \in \mathfrak{A}_{\pm}$ и $(e + b_{\pm})^{-1} - e \in \mathfrak{A}_{\pm}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В алгебре $\mathfrak{A}$ рассмотрим уравнение

$$x - Pax = e. \quad (5.7)$$

В силу условия (5.5) это уравнение имеет единственное решение, которое, очевидно, имеет вид $x = e + x_+$, где $x_+ \in \mathfrak{A}_+$. Из (5.7) следует равенство

$$(e - a)(e + x_+) = e + b_- \quad (b_- \in \mathfrak{A}_-). \quad (5.8)$$

Аналогично, рассматривая уравнение

$$x - Qxa = e,$$

получим равенство

$$(e + x_-)(e - a) = e + b_+ \quad (x_- \in \mathfrak{A}_-, b_+ \in \mathfrak{A}_+)$$

или

$$(e + b_+)(e - a)^{-1} = e + x_-. \quad (5.9)$$

Перемножая почленно равенства (5.8) и (5.9), получим

$$(e + b_+)(e + x_+) = (e + x_-)(e + b_-)$$

или

$$b_+ + x_+ + b_+x_+ = b_- + x_- + x_-b_-.$$

Так как алгебры $\mathfrak{A}_+$ и $\mathfrak{A}_-$ пересекаются только в нуле, то обе части последнего равенства равны нулю, и, следовательно,

$$(e + b_+)(e + x_+) = (e + x_-)(e + b_-) = e. \quad (5.10)$$

Если алгебра $\mathfrak{A}$ коммутативна, то на этом доказательство леммы заканчивается, так как из (5.10) следует, что элементы $e + b_{\pm}$ обратимы и обратные к ним имеют такой же вид, а из (5.8) следует факторизация (5.6).

В общем случае из (5.10) вытекает только односторонняя обратимость элементов $e + b_{\pm}$.

Для доказательства того, что элементы $e + x_{\pm}$ являются двусторонними обратными к $e + b_{\pm}$, заметим, что все приведенные рассуждения остаются в силе, если элемент a заменить на λa , где $0 \leq \lambda \leq 1$. При этой замене элементы $b_{\pm}$ заменяются на некоторые аналитические функции $b_{\pm}(\lambda)$ ($0 \leq \lambda \leq 1$), причем в каждой точке λ элемент

$e + b_+(\lambda)$ обратим справа, а элемент $e + b_+(0) = e$ двусторонне обратим. Двусторонняя же обратимость элемента $e + b_+ = e + b_+(1)$ вытекает из следующего предложения (см. книгу И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [5]).

Пусть $\mathfrak{A}$ — банахова алгебра с единицей и $a(\lambda)$ — непрерывная функция, отображающая отрезок $\Delta = \{\lambda : 0 \leq \lambda \leq 1\}$ в $\mathfrak{A}$. Если в каждой точке $\lambda \in \Delta$ элемент $a(\lambda)$ обратим с одной стороны и хотя бы в одной точке $\lambda_0 \in \Delta$ элемент $a(\lambda_0)$ двусторонне обратим, то $a(\lambda)$ двусторонне обратим во всех точках $\lambda \in \Delta$.

Из этого же предложения вытекает, что $e + x_{\pm}$ является обратным к $e + b_{\pm}$. Лемма доказана.

Доказательство теоремы 5.1. Пусть $\mathcal{C}$ — распадающаяся алгебра, P — проектор, проектирующий $\mathcal{C}$ на $\mathcal{C}^+$ параллельно $\mathcal{C}_0^-$, $Q = I - P$, и пусть функция $a(\zeta) \in \mathcal{C}$ не обращается в нуль на единичной окружности. Обозначим через $r(\zeta)$ полином по целым степеням ζ такой, что для функции $b(\zeta) = a(\zeta)r^{-1}(\zeta) - 1$ выполнено условие

$$|b| < \min(|P|^{-1}, |Q|^{-1}). \quad (5.11)$$

В применении к алгебрам

$$\mathfrak{A} = \mathcal{C}, \quad \mathfrak{A}_+ = \mathcal{C}^+, \quad \mathfrak{A}_- = \mathcal{C}_0^-$$

лемма 5.1 приводит к факторизации функции $1 + b(\zeta)$, т. е. к равенству

$$a(\zeta)r^{-1}(\zeta) = b_-(\zeta)b_+(\zeta), \quad (5.12)$$

где

$$b_{\pm}(\zeta) \in \mathcal{C}^{\pm}, \quad b_+(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \leq 1), \quad b_-(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1).$$

Из условия (5.11) и легко проверяемого соотношения

$$\max_{|\zeta|=1} |a(\zeta)r^{-1}(\zeta) - 1| \leq |b|$$

следует, что

$$r(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \quad \text{и} \quad \text{ind } r(\zeta) = \text{ind } a(\zeta) = \kappa,$$

Как уже отмечалось в доказательстве теоремы 1.1, при этих условиях полином $r(\zeta)$ допускает факторизацию

$$r(\zeta) = r_-(\zeta) \zeta^{\kappa} r_+(\zeta), \quad (5.13)$$

где $r_{\pm}(\zeta) (\in \mathcal{C}^{\pm})$ — полиномы, причем

$$r_+(\zeta) \neq 0, \quad (|\zeta| \leq 1), \quad r_-(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1).$$

Из равенств (5.12) и (5.13) вытекает факторизация функции $a(\zeta)$.

Перейдем к доказательству необходимости условий теоремы. Пусть $a(\zeta)$ — произвольная функция из $\mathcal{C}$ и $b(\zeta) = \exp a(\zeta)$. Тогда

$$b(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1), \quad \text{ind } b(\zeta) = 0$$

и, следовательно, $b(\zeta)$ допускает факторизацию

$$b(\zeta) = b_-(\zeta) b_+(\zeta) \quad (b_{\pm}(\zeta) \in \mathcal{C}^{\pm}, \quad b_-(\infty) = 1).$$

Учитывая, что $\text{ind } b(\zeta) = 0$, получим в силу теоремы Г. Е. Шилова [1], что функции $a_{\pm}(\zeta) = \lg b_{\pm}(\zeta) \in \mathcal{C}^{\pm}$, причем $a_-(\zeta) \in \mathcal{C}_0^-$. Таким образом,

$$a(\zeta) = a_+(\zeta) + a_-(\zeta),$$

т. е. алгебра $\mathcal{C}$ распадается.

Отметим, что достаточность условий теоремы можно немедленно получить из упомянутой теоремы Г. Е. Шилова. В самом деле, если $a(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| = 1$) и $\kappa = \text{ind } a(\zeta)$, то по теореме Г. Е. Шилова функция $c(\zeta) = \lg \zeta^{-\kappa} a(\zeta) \in \mathcal{C}$. Так как алгебра $\mathcal{C}$ распадается, то $c(\zeta)$ можно представить в виде

$$c(\zeta) = c_+(\zeta) + c_-(\zeta) \quad (c_{\pm}(\zeta) \in \mathcal{C}^{\pm}),$$

откуда следует, что

$$a(\zeta) = e^{c_-(\zeta)} \zeta^{\kappa} e^{c_+(\zeta)}.$$

Легко проверить, что это равенство и есть факторизация функции $a(\zeta)$.

Пусть теперь односторонне обратимый оператор V удовлетворяет условиям (ΣI) и (ΣII) § 3. Тогда $\mathfrak{H}(\zeta)$ является R -алгеброй. Если эта алгебра распадается

и соответствие между $\mathfrak{K}(V)$ и $\mathfrak{K}(\zeta)$ взаимно однозначно *) (т. е. алгебра $\mathfrak{K}_0(V)$ не имеет радикала), то можно получить эффективные формулы для обращения операторов из $\mathfrak{K}(V)$.

В самом деле, пусть для оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$ выполнено условие

$$A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1).$$

Тогда в силу теоремы 5.1 функция $A(\zeta)$ допускает факторизацию (5.1), из которой следует формула (5.3) для оператора, обратного к A с соответствующей стороны.

Отметим, что если пространство $\mathfrak{K}(\zeta)$ является распадающимся в том смысле, что всякая функция $a(\zeta) \in \mathfrak{K}(\zeta)$ единственным образом представима в виде

$$a(\zeta) = a_+(\zeta) + a_-(\zeta) \quad (a_{\pm}(\zeta) \in \mathfrak{K}^{\pm}(\zeta), \quad a_-(\infty) = 0),$$

то $\mathfrak{K}(\zeta)$ автоматически оказывается банаховой R -алгеброй.

§ 6. Решение уравнений

с односторонне обратимыми операторами из $\mathfrak{K}(V)$

1. В этом параграфе предполагается, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условиям (ΣI) и (ΣII) § 3. Пусть символ оператора A из $\mathfrak{K}(V)$ не обращается в нуль

$$A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1). \quad (6.1)$$

Решение уравнения

$$A\varphi = f \quad (6.2)$$

может быть сведено к уравнению с обратимым оператором.

Это можно сделать по схемам, которые описываются предложениями 5°—8° § 1. Именно, пусть $\kappa = \text{ind } A(\zeta) > 0$. Тогда оператор A можно представить в виде

$$A = BV^{\kappa}, \quad (6.3)$$

*) Отметим, что приводимые ниже результаты сохраняют силу и без этого условия. Дело в том, что теорему о факторизации можно доказать для алгебры $\mathfrak{K}_0(V)$.

где $B \in \mathfrak{K}(V)$ — оператор с символом $B(\zeta) = \zeta^{-\kappa} A(\zeta)$. Очевидно, $\text{ind } B(\zeta) = 0$, следовательно, оператор B обратим. Представление (6.3) позволяет применить предложение 5° § 1.

Умножая равенство (6.3) слева на $V^{(-\kappa)}$ и учитывая, что $V^{(-\kappa)} B V^{\kappa} = B$, получим

$$V^{(-\kappa)} A = B. \quad (6.3')$$

Это равенство в свою очередь позволяет применить предложение 6°.

В случае $\kappa < 0$ аналогичным образом устанавливаются равенства

$$A = V^{(\kappa)} B \quad (6.4)$$

и

$$A V^{-\kappa} = B, \quad (6.4')$$

где B — оператор с символом $B(\zeta) = \zeta^{-\kappa} A(\zeta)$. Эти равенства позволяют применить предложения 7° и 8°.

Фигурирующий здесь оператор B назовем оператором с *погашенным* индексом.

2. Следующая теорема уточняет структуру ядра оператора A .

Т е о р е м а 6.1. Пусть для оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$ выполнено условие (6.1) и $\kappa < 0$. Тогда

$$\dim \text{Ker } A = |\kappa| \dim \text{Ker } V^{(-1)}.$$

Если, кроме того, оператор A представим в виде

$$A = A_- V^{(\kappa)} A_+ \quad (A_{\pm} \in \mathfrak{K}^{\pm}(V), \quad A_{\pm}^{-1} \in \mathfrak{K}^{\pm}(V)), \quad (6.5)$$

то существует подпространство $\mathfrak{L} \subset \mathfrak{B}$ размерности $\dim \text{Ker } V^{(-1)}$ такое, что

$$\text{Ker } A = \mathfrak{L} \dot{+} V \mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} V^{|\kappa|-1} \mathfrak{L}. \quad (6.6)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим сначала простейший случай, когда $A = V^{(-n)}$ ($n = 1, 2, \dots$). Пусть $\mathfrak{L}_n = \text{Ker } V^{(-n)}$ ($n = 1, 2, \dots$). Покажем, что подпространство $\mathfrak{L}_n$ можно представить в виде прямой суммы

$$\mathfrak{L}_n = \mathfrak{L}_1 \dot{+} V \mathfrak{L}_1 \dot{+} \dots \dot{+} V^{n-1} \mathfrak{L}_1. \quad (6.7)$$

Для этого достаточно установить равенство

$$\mathfrak{L}_{k+1} = \mathfrak{L}_k \dot{+} V^k \mathfrak{L}_1 \quad (k = 1, 2, \dots). \quad (6.8)$$

Подпространства $\mathfrak{L}_k$ и $V^k \mathfrak{L}_1$ пересекаются только в нуле, так как из равенства

$$V^k g = f \quad (f \in \mathfrak{L}_k, g \in \mathfrak{L}_1)$$

следует

$$g = V^{(-k)} f = 0.$$

Очевидно, имеет место включение

$$\mathfrak{L}_k \dot{+} V^k \mathfrak{L}_1 \subset \mathfrak{L}_{k+1}.$$

Пусть x — произвольный вектор из $\mathfrak{L}_{k+1}$. Положим $z = V^{(-k)} x$ и $y = x - V^k z$. Тогда $z \in \mathfrak{L}_1$, $y \in \mathfrak{L}_k$ и, таким образом, равенство (6.8), а следовательно и (6.7), установлено.

Перейдем теперь к общему случаю. Как установлено в доказательстве теоремы 3.1 (см. равенство (3.6)), оператор A можно представить в виде

$$A = R_- V^{(*)} (I + C) R_+,$$

где операторы $R_{\pm} (\in \mathfrak{K}(V))$ и $I + C$ обратимы.

Из равенства (6.7) следует, что подпространство $\text{Ker } A$ можно представить в виде прямой суммы

$$\text{Ker } A = B \mathfrak{L}_1 \dot{+} B V \mathfrak{L}_1 \dot{+} \dots \dot{+} B V^{|\kappa|-1} \mathfrak{L}_1, \quad (6.9)$$

где $B = R_+^{-1} (I + C)^{-1}$. Отсюда следует первое утверждение теоремы.

Если предположить равенство (6.5) выполненным, то из (6.7) получим (6.9), где оператор $B = A_+^{-1}$ коммутирует с V^k ($k = 1, 2, \dots$). Таким образом, равенство (6.9) примет вид

$$\text{Ker } A = \mathfrak{L} \dot{+} V \mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} V^{|\kappa|-1} \mathfrak{L},$$

где $\mathfrak{L} = B \mathfrak{L}_1$.

З а м е ч а н и е. Последнее утверждение теоремы остается в силе, если вместо представления (6.5) потребовать, чтобы $\dim \text{Ker } V^{(-1)} < \infty$ и для любого вектора $f \in \mathfrak{L}$

($f \neq 0$) векторы $f, Vf, \dots, V^n f$ ($n = 1, 2, \dots$) были линейно независимы.

В самом деле, образуем подпространство

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} \dot{+} V\mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} V^{|\kappa|-1}\mathfrak{L},$$

где $\mathfrak{L} = B\mathfrak{L}_1$, а B по-прежнему равен $R_+^{-1}(I + C)^{-1}$. Покажем, что $\mathfrak{N} = \text{Ker } A$. Поскольку размерности этих подпространств совпадают ($\dim \mathfrak{N} = \dim \text{Ker } A$), достаточно установить включение $\mathfrak{N} \subset \text{Ker } A$ или, что то же самое, равенство

$$V^{(\kappa)}(I + C)R_+f = 0 \quad (f \in \mathfrak{N}).$$

Заметим, что для любого оператора F из $\mathfrak{K}(V)$ при любом $n \geq 0$ справедливо равенство $V^{(-n)}FV^n = F$. Это очевидно, если $F \in \mathfrak{K}(V)$, а в общем случае оно устанавливается предельным переходом. Поэтому для любого натурального n

$$V^{(-n)}(I + C)R_+V^n = (I + C)R_+.$$

Пусть f — произвольный вектор из $\mathfrak{N}$. Так как его можно представить в виде

$$f = \sum_{j=0}^{|\kappa|-1} V^j Bf_j \quad (f_j \in \mathfrak{L}_1, j = 1, 2, \dots, |\kappa| - 1),$$

то

$$V^{(\kappa)}(I + C)R_+f = \sum_{j=0}^{|\kappa|-1} V^{(\kappa+j)}f_j = 0.$$

Мы переходим теперь к приложениям общей теории.

§ 7. Дискретные уравнения Винера — Хопфа

1. Пусть l_2 — гильбертово пространство последовательностей комплексных чисел $\{\xi_j\}_1^\infty$ и V — изометрический оператор, определенный в l_2 равенством

$$V\{\xi_j\}_1^\infty = \{0, \xi_1, \xi_2, \dots\}.$$

Оператор $V^{(-1)}$, определенный равенством

$$V^{(-1)} \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_{j+1}\}_1^\infty,$$

очевидно, является левым обратным к V и $|V| = |V^{(-1)}| = 1$.

Пусть $a(\zeta)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. В силу предложения 2° из § 2 существует единственный оператор $A \in \mathfrak{K}(V)$ такой, что его символ совпадает с $a(\zeta)$: $A(\zeta) = a(\zeta)$. (Здесь алгебра $\mathfrak{K}_0(V)$ без радикала!). Покажем, что оператор A определяется в l_2 матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty. \quad (7.1)$$

Пусть $R_n(\zeta) = \sum_{j=-n}^n \alpha_j^{(n)} \zeta^j$ ($n = 1, 2, \dots$) — последовательность полиномов, равномерно сходящаяся к $a(\zeta)$. Последовательность операторов $R_n \in \mathfrak{K}(V)$, определяемых матрицами

$$\|\alpha_{j-k}^{(n)}\|_{j,k=1}^\infty \quad (\alpha_j^{(n)} = 0 \text{ при } |j| > n),$$

сходится к некоторому оператору $B \in \mathfrak{K}(V)$, ибо в силу точного равенства (2.5)

$$\|R_{n+p} - R_n\| = \max_{|j|=1} |R_{n+p}(\zeta) - R_n(\zeta)| \rightarrow 0.$$

Так как соответствующие коэффициенты Фурье функций $R_n(\zeta)$ стремятся к коэффициентам Фурье функции $a(\zeta)$, то $B = A$ и $A(\zeta) = a(\zeta)$.

В силу доказанного функцию $a(\zeta)$ можно называть *символом* оператора, определяемого в l_2 матрицей (7.1).

Теорема 3.1 дает теперь следующий результат.

Т е о р е м а 7.1. Пусть $a(\zeta)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Для того чтобы оператор A , определяемый в l_2 матрицей (7.1), был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы его символ не обращался в нуль.

Если последнее условие выполнено, то обратимость оператора A будет согласована с индексом функции $a(\zeta)$.

Иначе говоря, обратимость оператора A определяется его символом.

В качестве реализаций предложений 5°—8° § 1 получим следующее предложение о дискретном уравнении Винера — Хопфа, т. е. об уравнении

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots), \quad (7.2)$$

рассматриваемом в пространстве l_2 .

Выясним сначала, как выглядят для (7.2) уравнения с погашенным индексом (см. равенства (6.3), (6.3'), (6.4)). Если $\kappa > 0$, то уравнение с погашенным индексом имеет вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = \kappa + 1, \kappa + 2, \dots), \quad (7.3)$$

т. е. получается из исходного отбрасыванием первых κ уравнений (ср. (1.10) и (6.3')).

Если же $\kappa < 0$, то «погашенное» уравнение имеет вид

$$\sum_{k=-\kappa+1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots), \quad (7.4)$$

т. е. получается из исходного, если положить $\xi_1 = \xi_2 = \dots = \xi_{-\kappa} = 0$ (см. (1.18) и (6.4')). Заметим также, что условие разрешимости в случае $\kappa > 0$ принимает вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, \kappa). \quad (7.5)$$

Это первые κ уравнений, отброшенных при получении (7.3) (см. (1.11)).

Все утверждения общих предложений 6° и 8° § 1 здесь сохраняются и становятся весьма прозрачными. Погашенное уравнение всегда однозначно разрешимо. При $\kappa > 0$ исходное уравнение разрешимо не всегда, а лишь при выполнении условия (7.5), в котором $\xi = \{\xi_j\}$ — решение погашенного уравнения. Очевидным образом решение

исходного уравнения сводится к решению «частичной» системы (7.3) и ее «дополнения» (7.5).

Если же $\kappa < 0$, то, составляя вектор ξ из решения уравнения (7.4):

$$\xi = \{0, 0, \dots, 0, \underbrace{\xi_{-\kappa+1}, \dots, \xi_n, \dots}_{-\kappa}\},$$

получим одно из решений исходного уравнения (7.2).

Общее решение однородной системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = 0 \quad (j = 1, 2, \dots) \quad (7.6)$$

дается равенством

$$\xi = \{x_1, x_2, \dots, x_{-\kappa}, \xi_{-\kappa+1}, \xi_{-\kappa+2}, \dots\},$$

где x_j ($j = 1, 2, \dots, -\kappa$) — произвольные числа, а вектор $\{\xi_j\}_{-\kappa+1}^{\infty}$ является единственным решением системы

$$\sum_{k=-\kappa+1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = - \sum_{k=1}^{-\kappa} a_{j-k} x_k \quad (j = 1, 2, \dots)$$

(см. предложение 8° § 1). Мы предоставляем читателю сформулировать реализации предложений 5° и 7° § 1.

Отметим, что теорема 7.1 и дальнейшие утверждения справедливы в каждом из пространств l_p ($p \geq 1$), m , c , c_0 , если только функция $a(\zeta)$ принадлежит соответствующей алгебре $\mathfrak{K}(\zeta)$ (например, если $a(\zeta)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье, то она принадлежит всем соответствующим алгебрам). Для всех этих пространств алгебра $\mathfrak{K}_0(V)$ не имеет радикала.

2. Общее решение однородной системы (7.6) допускает еще одно описание. Эта система рассматривается в одном из перечисленных выше пространств l_p ($p \geq 1$), m , c , c_0 в предположении, что функция $a(\zeta)$ принадлежит соответствующей алгебре $\mathfrak{K}(\zeta)$. В силу замечания к теореме 6.1 в рассматриваемом пространстве найдется такой вектор

$$\xi = \{\xi_j\}_1^{\infty}, \quad (7.7)$$

что векторы

$$\xi^{(r)} = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{r-1}, \xi_1, \xi_2, \dots\} \quad (r = 1, 2, \dots, |\kappa|)$$

образуют базис всех решений системы (7.6).

3. Проиллюстрируем теперь на примере дискретного уравнения Винера — Хопфа правило построения обратного оператора к A при наличии факторизации. Пусть оператор $A \in \mathfrak{K}(V)$ снова определяется матрицей (7.1). Если его символ $A(\zeta) (=a(\zeta))$ допускает факторизацию (5.1):

$$A(\zeta) = A_-(\zeta) \zeta^\kappa A_+(\zeta), \quad (7.8)$$

то оператор $A^{(-1)}$ — соответствующий обратный к A — определяется равенством (5.3). Прямая проверка показывает, что матрица оператора $A^{(-1)}$ определяется здесь следующим образом. Представим функцию $1/A(\zeta)$ в виде

$$A^{-1}(\zeta) = B_-(\zeta) B_+(\zeta),$$

где

$$B_+(\zeta) = \begin{cases} A_+^{-1}(\zeta), & \kappa \geq 0, \\ A_+^{-1}(\zeta) \zeta^{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases}$$

$$B_-(\zeta) = \begin{cases} A_-^{-1}(\zeta) \zeta^{-\kappa}, & \kappa \geq 0, \\ A_-^{-1}(\zeta), & \kappa < 0. \end{cases}$$

Обозначим через $\gamma_j^{(1)}$ и $\gamma_j^{(2)}$ ($j = 0, 1, \dots$) коэффициенты Фурье функций $B_+(\zeta)$ и $B_-(\zeta^{-1})$ соответственно. Тогда

$$A^{(-1)} = \|\gamma_{jk}\|_{j,k=1}^{\infty},$$

где

$$\gamma_{jk} = \sum_{r=1}^{\min(j,k)} \gamma_{j-r}^{(1)} \gamma_{k-r}^{(2)}.$$

Отметим еще, что если символ $A(\zeta)$ допускает факторизацию (7.8), то в качестве вектора (7.7) можно взять

вектор

$$\xi = \{c_0, c_1, \dots\},$$

где c_j ($j = 0, 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $A_+^{-1}(\xi)$.

§ 8. Интегральные уравнения Винера — Хопфа

Проиллюстрируем теперь общую теорию на примере интегральных уравнений Винера — Хопфа.

Обозначим через E одно из банаховых пространств L_p ($1 \leq p < \infty$), M , M_c , M_u , C , C_0 *) комплекснозначных функций, определенных на положительной полуоси $[0, \infty)$. В этом параграфе установлены критерии обратимости и односторонней обратимости операторов вида

$$(A\varphi)(t) = \varphi(t) - \int_0^\infty k(t-s)\varphi(s)ds \quad (0 \leq t < \infty), \quad (8.1)$$

действующих в E , где $k(t) \in \tilde{L}_1 (= L_1(-\infty, \infty))$. Доказательство проводится по двум схемам, изложенным в пп. 1 и 2 § 3.

В пространстве E рассмотрим операторы

$$(V\varphi)(t) = \varphi(t) - 2 \int_{-\infty}^t e^{s-t}\varphi(s)ds, \quad (0 < t < \infty),$$

$$(V^{(-1)}\varphi)(t) = \varphi(t) - 2 \int_t^\infty e^{t-s}\varphi(s)ds$$

Оператор $V^{(-1)}$ является обратным слева к оператору V . Нетрудно проверить, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию (ΣI) § 3.

*) Пространства M_c и M_u являются подпространствами пространства M всех измеримых ограниченных функций. Первое из них состоит из всех непрерывных функций, а второе — из всех равномерно непрерывных функций. C означает пространство всех непрерывных функций $f(t)$ ($0 \leq t < \infty$), для которых существует предел $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$. Пространство C_0 выделяется из C условием $f(\infty) = 0$.

1. Пусть $\tilde{E}$ — одно из банаховых пространств $\tilde{L}_p$ ($1 \leq p < \infty$), $\tilde{M}_c$, $\tilde{M}_u$, $\tilde{C}$, $\tilde{C}_0$ комплекснозначных функций, определенных на всей вещественной оси. Пространство $\tilde{E}$ можно рассматривать как расширение соответствующего пространства E^*). Сначала применим вторую схему из § 3.

Нетрудно проверить, что операторы U , U^{-1} , P , определенные в E равенствами

$$(U\varphi)(t) = \varphi(t) - 2 \int_{-\infty}^t e^{s-t} \varphi(s) ds, \quad (-\infty < t < \infty),$$

$$(U^{-1}\varphi)(t) = \varphi(t) - 2 \int_t^{\infty} e^{t-s} \varphi(s) ds$$

$$(P\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \infty, \\ 0, & -\infty < t < 0, \end{cases}$$

удовлетворяют условиям 1), 2) п. 2 § 3 **), а множество $\mathfrak{K}(U)$ состоит из всех операторов вида

$$(R\varphi)(t) = c\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} r(t-s) \varphi(s) ds, \quad (8.2)$$

где

$$r(t) = \begin{cases} e^{-t} p_1(t), & 0 < t < \infty, \\ e^t p_2(t), & -\infty < t < 0, \end{cases} \quad (8.3)$$

c — константа, а $p_1(t)$ и $p_2(t)$ — произвольные полиномы по неотрицательным степеням t .

Если функция $k(t) \in \tilde{L}_1$, то, как известно, оператор

$$(\mathcal{K}\varphi)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds$$

*) Пространство $\tilde{C}$ состоит из непрерывных функций на $(-\infty, +\infty)$, имеющих пределы $f(+\infty)$ и $f(-\infty)$, причем $f(+\infty) = f(-\infty)$, $\tilde{C}_0$ выделяется по-прежнему условием $f(+\infty) = f(-\infty) = 0$.

**) Проверку этих условий проще всего произвести с помощью преобразования Фурье.

ограничен в любом из пространств $\tilde{E}$, причем

$$|\mathcal{K}|_{\tilde{E}} \leq |k(t)|_{\tilde{L}_1}. \quad (8.4)$$

Так как множество всех функций вида (8.3) плотно в $\tilde{L}_1$, то в силу оценки (8.4) алгебра $\mathfrak{K}(U)$ заведомо содержит все операторы $\tilde{A}$ вида

$$(\tilde{A}\varphi)(t) = \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s)\varphi(s)ds, \quad (8.5)$$

где $k(t) \in \tilde{L}_1$. Точного описания этой алгебры для произвольного пространства $\tilde{E}$ не имеется, поэтому мы здесь ограничимся только операторами вида (8.5) с $k(t) \in \tilde{L}_1$.

Каждому оператору вида (8.5) будем ставить в соответствие функцию

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t)e^{i\lambda t}dt \quad (-\infty < \lambda < \infty).$$

Из свойств преобразования Фурье следует, что операторам U^n ($n = 0, \pm 1, \dots$) будут при этом соответствовать функции $\left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i}\right)^n$.

Для получения таких преобразований Фурье и были специально подобраны операторы U и U^{-1} .

Таким образом, если оператор R из $\mathfrak{K}(U)$ имеет вид (8.2), то его символ $R(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) (полином по положительным и отрицательным степеням ζ) определяется равенством

$$R\left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i}\right) = c - \int_{-\infty}^{\infty} r(t)e^{i\lambda t}dt.$$

Отсюда легко получить, что если оператор $\tilde{A}$ из $\mathfrak{K}(U)$ имеет вид (8.5), то его символ $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) определяется равенствами

$$A(\zeta) = \mathcal{A}\left(i\frac{1+\zeta}{1-\zeta}\right), \quad \mathcal{A}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t)e^{i\lambda t}dt \\ (-\infty \leq \lambda \leq \infty). \quad (8.6)$$

Функцию $\mathcal{A}(\lambda)$ на вещественной оси $-\infty < \lambda < \infty$, связанную с символом $A(\xi)$ дробно-линейным преобразованием аргумента, мы будем также называть *символом оператора A*

Применим теперь теорему 3.2 — основную теорему об обратимости во второй схеме — к оператору $A = P\bar{A}P|E \in \hat{\mathfrak{K}}(U)$, где оператор $\bar{A}$ определяется равенством (8.5). Предварительно отметим, что сужение оператора $P\bar{A}P$ на подпространство E можно отождествить с оператором (8.1), действующим в E . Для этого оператора теорема 3.2 реализуется следующим образом.

Т е о р е м а 8.1. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_1$. Для того чтобы оператор A , определенный равенством (8.1), был обратим в E хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы его символ не обращался в нуль:

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (8.7)$$

Если это условие выполнено, то обратимость оператора A будет согласована с индексом символа $\mathcal{A}(\lambda)$:

$$\text{ind } \mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} [\arg \mathcal{A}(\lambda)]_{\lambda=-\infty}^{\infty}.$$

Иначе говоря, обратимость оператора A определяется его символом.

2. Обратимся теперь к первой схеме из § 3. Так как множество $\hat{\mathfrak{K}}(U)$ содержится в $\mathfrak{K}(V)$, то в $\mathfrak{K}(V)$ попадают все операторы вида (8.1). При этом символ $A(\xi)$ ($|\xi| = 1$) оператора A вида (8.1) по-прежнему определяется равенствами (8.6).

Теорему 8.1 можно получить теперь из теоремы 3.1, если будет установлена лемма о выполнении условия $(\Sigma \Pi)$.

Л е м м а 8.1. Операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условию $(\Sigma \Pi)$, т. е. если $R_1, R_2 \in \mathfrak{K}(V)$ и $R(\xi) = R_1(\xi) R_2(\xi)$, то $|R|_E \leq |R_1|_E |R_2|_E$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из соотношения (8.2) следует, что оператор $R_j \in \mathfrak{K}(V)$ ($j = 1, 2$) допускает представление

$$\begin{aligned} (R_j \Phi)(t) &= \sum_k \alpha_k^{(j)} (V^{(k)} \Phi)(t) = \\ &= c_j \Phi(t) - \int_0^{\infty} r_j(t-s) \Phi(s) ds \quad (j = 1, 2), \end{aligned}$$

где c_j — константа, а функция $r_j(t)$ имеет вид (8.3). При этом полином $R_j(\zeta)$ определяется равенством

$$R_j \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right) = c_j - \int_{-\infty}^{\infty} r_j(t) e^{i\lambda t} dt \quad (-\infty \leq \lambda \leq \infty).$$

Из свойств преобразования Фурье следует, что оператор R с символом $R(\zeta) = R_1(\zeta)R_2(\zeta)$ действует по формуле

$$\begin{aligned} (R\varphi)(t) = c_1 c_2 \varphi(t) - c_1 \int_0^{\infty} r_2(t-s) \varphi(s) ds - \\ - c_2 \int_0^{\infty} r_1(t-s) \varphi(s) ds + \int_0^{\infty} r(t-s) \varphi(s) ds, \end{aligned} \quad (8.8)$$

где

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} r_1(t-s) r_2(s) ds.$$

С другой стороны, легко найти произведение операторов R_1 и R_2

$$\begin{aligned} (R_1 R_2 \varphi)(t) = c_1 c_2 \varphi(t) - c_1 \int_0^{\infty} r_2(t-s) \varphi(s) ds - \\ - c_2 \int_0^{\infty} r_1(t-s) \varphi(s) ds + \int_0^{\infty} \varphi(s) ds \int_s^{\infty} r_1(t-s-u) r_2(u) du \end{aligned}$$

или, сравнивая с (8.8), получим

$$(R_1 R_2 \varphi)(t) = (R\varphi)(t) - \int_0^{\infty} \varphi(s) ds \int_{-\infty}^{-s} r_1(t-s-u) r_2(u) du. \quad (8.9)$$

Рассмотрим сначала случай, когда $E = L_p$ ($1 \leq p < \infty$).

В пространстве $E = L_p$ введем операторы

$$(U_{\tau} \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t-\tau), & t \geq \tau, \\ 0, & t < \tau, \end{cases} \quad (U_{-\tau} \varphi)(t) = \varphi(t+\tau) \quad (0 < \tau < \infty).$$

В пространстве L_p операторы U_{τ} и $U_{-\tau}$ ($\tau \geq 0$) ограничены, причем $|U_{\tau}| = |U_{-\tau}| = 1$.

Если оператор A , действующий в L_p , имеет вид

$$(A\varphi)(t) = \int_0^{\infty} k(t, s) \varphi(s) ds,$$

то

$$(U_{-\tau} A U_{\tau} \varphi)(t) = \int_0^{\infty} k(t + \tau, s + \tau) \varphi(s) ds.$$

В частности, если ядро оператора A разностное, т. е. $k(t, s) = h(t - s)$, то $U_{-\tau} A U_{\tau} = A$.

Из равенства (8.9) в силу сделанных только что замечаний следует равенство

$$\begin{aligned} (U_{-\tau} R_1 R_2 U_{\tau} \varphi)(t) &= \\ &= (R\varphi)(t) - \int_0^{\infty} \varphi(s) ds \int_{-\infty}^{-(s+\tau)} r_1(t-u-s) r_2(u) du. \quad (8.10) \end{aligned}$$

Для каждого $\tau > 0$ функция

$$\gamma_{\tau}(t, s) = \int_{-\infty}^{-(s+\tau)} r_1(t-u-s) r_2(u) du$$

удовлетворяет соотношению

$$|\gamma_{\tau}(t, s)| \leq h_{\tau}(t - s),$$

где

$$h_{\tau}(t) = \int_{-\infty}^{-\tau} |r_1(t-u) r_2(u)| du \quad (\in \tilde{L}_1),$$

причем

$$\|h_{\tau}\|_{\tilde{L}_1} \leq \|r_1\|_{\tilde{L}_1} \int_{-\infty}^{-\tau} |r_2(u)| du. \quad (8.11)$$

Легко видеть, что для любой финитной функции $f(t)$ из L_p имеет место оценка

$$\left\| \int_0^{\infty} \gamma_{\tau}(t, s) f(s) ds \right\|_{L_p} \leq \|h_{\tau}\|_{\tilde{L}_1} \cdot \|f\|_{L_p}.$$

Отсюда следует, что оператор

$$(\Gamma_\tau \varphi)(t) = \int_0^\infty \gamma_\tau(t, s) \varphi(s) ds$$

ограничен в L_p , причем для его нормы справедлива оценка

$$\|\Gamma_\tau\|_{L_p} \leq \|h_\tau\|_{\tilde{L}_1}.$$

Из (8.14) следует, что $\|\Gamma_\tau\|_{L_p} \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$.

Пусть ε — произвольное положительное число. Выберем τ настолько большим, чтобы $\|\Gamma_\tau\|_{L_p} < \varepsilon$. Тогда в силу (8.10)

$$\|R\|_{L_p} \leq \|U_{-\tau} R_1 R_2 U_\tau\|_{L_p} + \varepsilon \leq \|R_1\|_{L_p} \|R_2\|_{L_p} + \varepsilon,$$

откуда следует соотношение

$$\|R\|_{L_p} \leq \|R_1\|_{L_p} \|R_2\|_{L_p}.$$

Таким образом, в случае $E = L_p$ лемма доказана. В частности, она доказана для $E = L_1$; отсюда уже вытекает ее справедливость для сопряженного к L_1 пространства M , а значит, и для всех остальных пространств.

3. Прежде чем формулировать следствие из теоремы 6.1, отметим три простых факта.

Оператор $V^{(n)}$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) определяется равенствами

$$(V^{(n)}\varphi)(t) = \varphi(t) - \int_0^\infty l_n(t-s) \varphi(s) ds,$$

где

$$l_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < \infty, \\ \sum_{j=1}^{|n|} C_{|n|}^j \frac{2^j}{(j-1)!} t^{j-1} e^t, & -\infty < t < 0 \end{cases} \quad (n = -1, -2, \dots);$$

$$l_n(t) = l_{-n}(t) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(Функция $l_n(t)$ определяется из равенства

$$1 - \int_{-\infty}^\infty l_n(t) e^{i\lambda t} dt = \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n.$$

Легко видеть, что проектор $P_n = I - V^n V^{(-n)}$ ($n = 1, 2, \dots$) действует по формуле

$$(P_n \varphi)(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \sqrt{2} \Lambda_j(2t) e^{-t} \int_0^{\infty} \varphi(s) \sqrt{2} \Lambda_j(2s) e^{-s} ds,$$

где $\Lambda_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots$) — нормированные в $L_2(0, \infty)$ полиномы Лагерра.

Общее решение однородного уравнения $V^{(-n)} \varphi = 0$ ($n = 1, 2, \dots$) имеет вид

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^n c_j t^{j-1} e^{-t} \quad (0 < t < \infty),$$

где c_j — произвольные числа.

Выясним теперь, как происходит гашение индекса интегрального уравнения Винера — Хопфа

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \infty). \quad (8.12)$$

Отметим прежде всего, что уравнение с погашенным индексом имеет вид

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds = g(t), \quad (8.13)$$

где ядро k_1 при любом κ дается равенством

$$k_1(t) = k(t) + l_{-\kappa}(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) l_{-\kappa}(s) ds.$$

Правая часть $g(t)$ дается формулой

$$g(t) = \begin{cases} (V^{(-\kappa)} f)(t) & \text{при } \kappa > 0, \\ f(t) & \text{при } \kappa < 0. \end{cases}$$

Мы следуем здесь формулам гашения (6.3') и (6.4'), хотя, разумеется, можно было бы гасить индекс и по формулам (6.3) и (6.4). Получим теперь реализацию предложений 6° и 8° § 4.

Погашенное уравнение при стандартном условии $\mathcal{A}(\lambda) = 1 - K(\lambda) \neq 0$, $-\infty < \lambda < \infty$, всегда однозначно разрешимо.

При $\kappa > 0$ исходное уравнение (8.12) разрешимо в том и только в том случае, когда

$$\int_0^{\infty} (A\varphi - f)(t) t^{j-1} e^{-t} dt = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, \kappa),$$

где φ — решение погашенного уравнения. При выполнении этого условия именно φ и является решением исходного уравнения. Если же $\kappa < 0$, то функция

$$\psi(t) = \varphi(t) - \int_0^{\infty} l_{-\kappa}(t-s) \varphi(s) ds$$

является одним из решений исходного уравнения (8.12). Общее решение однородного уравнения

$$A\psi = 0 \quad (8.14)$$

дается равенством

$$\psi(t) = \chi(t) - \int_0^{\infty} l_{-\kappa}(t-s) \chi(s) ds + \sum_{j=1}^{|\kappa|} c_j t^{j-1} e^{-t},$$

где c_j — произвольные числа, а $\chi(t)$ — решение уравнения

$$\begin{aligned} \chi(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s) \chi(s) ds = \\ = - \sum_{j=1}^{|\kappa|} c_j t^{j-1} e^{-t} + \int_0^{\infty} k(t-s) \sum_{j=1}^{|\kappa|} c_j s^{j-1} e^{-s} ds. \end{aligned}$$

Приведем еще результат о структуре ядра оператора A , являющийся в некотором смысле континуальным аналогом теоремы 6.1. Для краткости назовем здесь *D-цепочкой* упорядоченную систему функций $\{\varphi_0(t), \varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\}$ ($0 \leq t < \infty$), обладающих свойствами:

1) все функции $\varphi_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots, n$) абсолютно непрерывны в любом конечном интервале;

$$2) \varphi_{k+1}(t) = \frac{d\varphi_k}{dt}, \varphi_k(0) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1);$$

$$\varphi_n(0) \neq 0.$$

Теорема 8.2. Если $\kappa < 0$, то ядро оператора A будет одним и тем же во всех пространствах E .

Существует базис этого ядра, являющийся D -цепочкой.

Эту теорему можно получить как следствие из более общего предложения (см. теорему 9.1).

4. При выполнении стандартного условия (8.7) результаты § 5 позволяют найти формулу для оператора $A^{(-1)}$, обратного к A с соответствующей стороны.

Для этого отметим, что все определения и результаты § 5 о факторизации непрерывных функций на окружности без труда переносятся на функции, заданные на вещественной оси.

Приведем некоторые из них. Факторизацией функции $G(\lambda) \in \tilde{C}^*$ называется представление ее в виде

$$G(\lambda) = G_-(\lambda) \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^\kappa G_+(\lambda), \quad (8.15)$$

где κ — целое число, а $G_+(\lambda)$ и $G_-(\lambda)$ — функции, голоморфные внутри и непрерывные вплоть до границы, соответственно в полуплоскостях $\text{Im } \lambda \geq 0$ и $\text{Im } \lambda \leq 0$, причем

$$G_+(\lambda) \neq 0 \quad (\text{Im } \lambda \geq 0), \quad G_-(\lambda) \neq 0 \quad (\text{Im } \lambda \leq 0).$$

Банахова алгебра $\mathcal{C} \subset \tilde{C}$ называется R -алгеброй, если она содержит множество всех рациональных функций с полюсами вне вещественной оси, причем это множество плотно в $\mathcal{C}$.

Обозначим через $\mathcal{C}^+$ ($\mathcal{C}^-$) замыкание (по норме $\mathcal{C}$) линейной оболочки функций

$$\left\{ \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^j \right\}_{j=0}^\infty \left\{ \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^j \right\}_{j=-\infty}^0$$

*) Напомним, что пространство $\tilde{C}$ состоит из всех функций f , непрерывных на $(-\infty, \infty)$ с дополнительным условием $f(\infty) = f(-\infty)$.

и через $\mathcal{C}_0^-$ — замыкание линейной оболочки функций

$$\left\{ \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^j \right\}_{j=-\infty}^{-1}.$$

Назовем R -алгебру $\mathcal{C}$ *распадающейся*, если она является прямой суммой подалгебр $\mathcal{C}^+$ и $\mathcal{C}_0^-$. Следующая теорема служит аналогом теоремы 5.1.

Т е о р е м а 8.3. *Для того чтобы всякая не обращающаяся нигде (включая бесконечность) в нуль функция $G(\lambda)$ из R -алгебры $\mathcal{C}$ допускала факторизацию (8.15) с множителями $G_{\pm}(\lambda) \in \mathcal{C}^{\pm}$, необходимо и достаточно, чтобы алгебра $\mathcal{C}$ была распадающейся.*

Если это условие выполнено, то число κ определяется равенством

$$\kappa = \text{ind } G(\lambda) = \frac{1}{2\pi} [\arg G(\lambda)]_{\lambda=-\infty}^{\infty}.$$

Эта теорема нам понадобится для случая, когда алгеброй $\mathcal{C}$ служит множество $\mathfrak{L}$ всех функций вида

$$\mathcal{F}(\lambda) = c + \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где c — константа, а $f(t)$ — произвольная функция из $\tilde{L}_1$. В $\mathfrak{L}$ вводится норма

$$|\mathcal{F}| = |c| + \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt.$$

При этом алгебры $\mathcal{C}^+$, $\mathcal{C}^-$ и $\mathcal{C}_0^-$ состоят соответственно из всех функций вида

$$\mathcal{F}(\lambda) = c + \int_0^{\infty} f(t) e^{i\lambda t} dt,$$

$$\mathcal{F}(\lambda) = c + \int_{-\infty}^0 f(t) e^{i\lambda t} dt,$$

$$\mathcal{F}(\lambda) = \int_{-\infty}^0 f(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где $f(t)$ пробегает $\tilde{L}_1$.

Обозначим эти множества через $\mathfrak{L}^+$, $\mathfrak{L}^-$ и $\mathfrak{L}_0^-$. Очевидно, что $\mathfrak{L} = \mathfrak{L}^+ \dot{+} \mathfrak{L}_0^-$, т. е. алгебра $\mathfrak{L}$ распадается.

Пусть выполняется условие (8.7) и равенство

$$\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_-(\lambda) \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^\kappa \mathcal{A}_+(\lambda)$$

дает факторизацию символа $\mathcal{A}(\lambda)$ в алгебре $\mathfrak{L}$. Представим функцию $\mathcal{A}^{-1}(\lambda)$ в виде

$$\mathcal{A}^{-1}(\lambda) = G_-(\lambda) G_+(\lambda),$$

где

$$G_+(\lambda) = \begin{cases} \mathcal{A}_+^{-1}(\lambda), & \kappa \geq 0 \\ \mathcal{A}_+^{-1}(\lambda) \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases}$$

$$G_-(\lambda) = \begin{cases} \mathcal{A}_-^{-1}(\lambda) \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{-\kappa}, & \kappa \geq 0, \\ \mathcal{A}_-^{-1}(\lambda), & \kappa < 0. \end{cases}$$

Для оператора A^{-1} получим следующую формулу:

$$(A^{-1}f)(t) = f(t) + \int_0^\infty \gamma(t, s) f(s) ds,$$

где

$$\gamma(t, s) = \gamma_1(t - s) + \\ + \gamma_2(s - t) + \int_0^{\min(t, s)} \gamma_1(t - r) \gamma_2(s - r) dr,$$

а функции $\gamma_j(t)$ ($0 < t < \infty$; $j = 1, 2$) определяются соотношениями

$$G_+(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma_1(t) e^{i\lambda t} dt,$$

$$G_-(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma_2(t) e^{-i\lambda t} dt.$$

§ 9. Функции от производящих операторов

Результаты предыдущего параграфа могут быть обобщены. Дело в том, что оператор A , определенный в одном из пространств $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p < \infty$) равенством (8.1), может быть представлен в виде

$$A = I - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_t dt, \quad (9.1)$$

где оператор U_t определяется при $t \geq 0$ равенством

$$(U_t f)(s) = \begin{cases} f(s-t), & s \geq t, \\ 0, & s < t, \end{cases}$$

а при $t < 0$ — равенством

$$(U_t f)(s) = f(s-t).$$

Обобщение состоит в том, что будет рассмотрен общий класс операторов вида (9.1), где U_t удовлетворяют некоторым естественным условиям.

1. Пусть U_t ($0 \leq t < \infty$, $U_0 = I$) — произвольная сильно непрерывная полугруппа линейных изометрических операторов, действующих в сепарабельном банаховом пространстве $\mathfrak{B}$. В дальнейшем будем предполагать, что полугруппа U_t ($0 \leq t < \infty$) обладает следующими свойствами:

1) $U_t \mathfrak{B} \neq \mathfrak{B}$ ($0 < t < \infty$),

2) каждый оператор U_t имеет ограниченный обратный слева $U_t^{(-1)}$, который можно подобрать так, чтобы совокупность $U_t = U_{-t}^{(-1)}$ ($-\infty < t \leq 0$) образовывала сильно непрерывную полугруппу и $|U_t| = 1$ ($-\infty < t \leq 0$).

Иначе говоря, мы предполагаем, что при каждом $t > 0$ оператор U_t строго изометрический и, кроме того, что левые обратные операторы $U_t^{(-1)}$ «согласованы».

В случае, когда $\mathfrak{B}$ является гильбертовым пространством, всегда можно добиться выполнения условия 2), положив $U_{-t} = U_t^*$ ($0 \leq t < \infty$).

Обозначим через T производящий оператор полугруппы U_t ($0 \leq t < \infty$). Как известно, T является замкнутым оператором с плотной областью определения, и все точки λ с $\operatorname{Re} \lambda > 0$ являются регулярными точками этого оператора. (См. Э. Хилле и Р. Филлипс [1].)

Докажем следующее утверждение об операторе T .

1°. Для всех точек λ в левой полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda < 0$

$$|(T - \lambda I) f| \geq |\operatorname{Re} \lambda| |f| \quad (f \in D_T) \quad (9.2)$$

и величина $m = \dim (\mathfrak{B} / \text{Im } (T - \lambda I))$ принимает одно и то же положительное значение.

В самом деле, положим

$$F(t) = e^{-\lambda t} U_t f.$$

Тогда, поскольку

$$\frac{dU_t f}{dt} = U_t T f \quad (f \in D_T),$$

то

$$\frac{dF}{dt} = e^{-\lambda t} U_t (Tf - \lambda f),$$

откуда

$$\left| \frac{dF}{dt} \right| = e^{\mu t} |Tf - \lambda f| \quad (\mu = -\text{Re } \lambda).$$

Так как

$$F(t) = f + \int_0^t \frac{dF(\tau)}{d\tau} d\tau \quad (F(0) = f),$$

то

$$|F(t)| \leq |f| + \frac{e^{\mu t} - 1}{\mu} |Tf - \lambda f|.$$

С другой стороны,

$$|F(t)| = e^{\mu t} |f|.$$

Из последних двух соотношений вытекает (9.2).

Постоянство числа m вытекает из оценки (9.2) и из следующей теоремы (см. И. Ц. Гохберг и М. Г. Крейн [1], теорема 9.2), которую мы приводим без доказательства.

Пусть A — некоторый замкнутый оператор, и пусть для каждой точки λ некоторого связного открытого множества выполняется оценка

$$|(A - \lambda I)x| \geq \rho(\lambda) |x|,$$

где x пробегает D_A и $\rho(\lambda) > 0$.

Тогда величина $\dim \{\mathfrak{B} / \text{Im } (A - \lambda I)\}$ постоянна в пределах этой области.

Покажем, что m отлично от нуля. Допустим противное. Тогда внутри левой полуплоскости нет спектра оператора T и

$$|(T - \lambda I)^{-1}| \leq \frac{1}{|\text{Re } \lambda|}.$$

В правой же полуплоскости в силу теоремы Хилле — Йосиды (см. Э. Хилле и Р. Филлипс [1], теорема 11.7.1) оператор T также не

имеет спектра и также выполняется соотношение

$$|(T - \lambda I)^{-1}| \leq \frac{1}{\operatorname{Re} \lambda} \quad (\operatorname{Re} \lambda > 0).$$

Таким образом, спектр оператора T чисто мнимый и

$$|(T - \lambda I)^{-1}| \leq \frac{1}{|\operatorname{Re} \lambda|} \quad (\operatorname{Re} \lambda \neq 0).$$

Но тогда, согласно теореме 12.3.2 из книги Е. Хилле и Р. Филлипса [1], T является производящим оператором сильно непрерывной группы сжатий V_t ($-\infty < t < \infty$). Очевидно, $V_t = U_t$ ($0 \leq t < \infty$) и, следовательно, операторы U_t будут иметь обратные V_{-t} , что противоречит условию $U_t \mathfrak{B} \neq \mathfrak{B}$ ($0 < t < \infty$). Предположение доказано.

Как известно (см. Э. Хилле и Р. Филлипс [1]),

$$(T - \lambda I)^{-1}f = - \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} U_t f dt \quad (\operatorname{Re} \lambda > 0, f \in \mathfrak{B})$$

и, стало быть, оператор $V \in \mathfrak{U}$, определенный равенством

$$V = (T + I)(T - I)^{-1},$$

может быть представлен в виде

$$Vf = f - 2 \int_0^{\infty} e^{-t} U_t f dt \quad (f \in \mathfrak{B}).$$

Пусть T_1 — производящий оператор полугруппы U_{-t} ($0 \leq t < \infty$). Образует оператор $V_1 \in \mathfrak{U}$, полагая

$$V_1 f = (T_1 + I)(T_1 - I)^{-1} f = f - 2 \int_0^{\infty} e^{-t} U_{-t} f dt \quad (f \in \mathfrak{B}).$$

Принимая во внимание, что для любых двух функций $k_1(t), k_2(t) \in \tilde{L}_1$, удовлетворяющих условию $k_1(t) = 0$ ($t < 0$), $k_2(t) = 0$ ($t > 0$), имеет место равенство

$$\int_{-\infty}^{\infty} k_2(t) U_t \int_{-\infty}^{\infty} k_1(s) U_s f ds dt = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_t f dt \quad (f \in \mathfrak{B}),$$

где

$$k(t) = \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s) k_1(s) ds,$$

легко получаем $V_1 V = I$.

Таким образом, оператор V_1 является обратным слева к оператору V : $V_1 = V^{(-1)}$.

2°. Оператор T_1 является расширением оператора $-T$. В самом деле, как только что было доказано,

$$(T_1 + I) (T_1 - I)^{-1} (T + I) (T - I)^{-1} = I$$

или

$$(I + 2 (T_1 - I)^{-1}) (I + 2(T - I)^{-1}) = I.$$

Таким образом,

$$(T_1 - I)^{-1} + (T - I)^{-1} + 2(T_1 - I)^{-1}(T - I)^{-1} = 0.$$

Помножив последнее равенство на оператор $T - I$, получим

$$(T_1 - I)^{-1}(T - I) + I + 2(T_1 - I)^{-1} = 0$$

или

$$(T_1 - I)^{-1}(-T - I) = I.$$

Отсюда следует, что если $g \in D_T$ и $(-T - I)g = f$, то

$$(T_1 - I)^{-1}f = g$$

и, стало быть, $g \in D_{T_1}$, причем $T_1 g = -Tg$.

Каждой функции $k(t) \in \tilde{L}_1$ поставим в соответствие оператор $\mathcal{K}$, определенный равенством

$$\mathcal{K}f = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_t f dt \quad (f \in \mathfrak{B}). \quad (9.3)$$

2. Обозначим через $\mathcal{C}$ множество всех операторов вида $\mu I + \mathcal{K}$, где μ — произвольное комплексное число и $k(t)$ — произвольная функция из $\tilde{L}_1$. Замыкание линейала $\mathcal{C}$ по норме операторов обозначим через $\overline{\mathcal{C}}$. Отметим еще, что если $k_1(t), k_2(t) \in \tilde{L}_1$, то

$$|\mathcal{K}_1 - \mathcal{K}_2| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |k_1(t) - k_2(t)| dt. \quad (9.4)$$

Образуем пространство $\mathfrak{H}(V)$. Из (9.4) вытекает, что множество линейных комбинаций операторов $V^{(j)}$ ($j = 0, \pm 1, \dots$) образует плотное множество в $\overline{\mathcal{C}}$. Отсюда следует, что $\overline{\mathcal{C}} = \mathfrak{H}(V)$.

Операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют условиям (ΣI) и (ΣII) теоремы 3.1. Условие (ΣI) непосредственно следует из предложений 1°, 2°. Выполнение условия (ΣII) устанавливается так же, как и в лемме 8.1.

Пусть $A(\xi) \in \mathfrak{R}(\xi)$ — символ оператора $A \in \mathfrak{R}(V)$. Если произвести замену

$$\xi = \frac{\lambda - i}{\lambda + i} \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

то получим функцию $\mathcal{A}(\lambda) (= A(\xi))$ — символ A на оси λ .

Оператор A естественно считать значением функции $\mathcal{A}(\lambda)$ от оператора $-iT$. Отметим, что если оператор A имеет вид

$$Af = f - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_t f dt \quad (f \in \mathfrak{B}),$$

где $k(t) \in L_1$, то

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt.$$

Приведем теперь следующее уточнение теоремы 3.1 для рассматриваемого случая.

Т е о р е м а 9. 1. *Обратимость оператора $A \in \mathcal{C}$ определяется его символом $\mathcal{A}(\lambda)$.*

Если символ $\mathcal{A}(\lambda) \neq 0$, то при

$$\kappa = \text{ind } \mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} [\arg \mathcal{A}(\lambda)]_{\lambda=-\infty}^{\infty} < 0 \quad (9.5)$$

имеет место равенство

$$\dim \text{Ker } A = m |\kappa|.$$

Если, кроме того, алгебра $\mathfrak{R}(\xi)$ является распадающейся, то существует m -мерный линейал $\mathfrak{L}$ такой, что $\mathfrak{L} \subset D_{T^{|\kappa|-1}}$ и

$$\text{Ker } A = \mathfrak{L} \dot{+} T\mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} T^{|\kappa|-1}\mathfrak{L},$$

причем $T^{|\kappa|-1}\mathfrak{L} \cap D_T = \{0\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В доказательстве нуждается лишь последнее утверждение теоремы.

Обозначим через $\mathfrak{L}_k$ подпространство $\text{Ker } V^{(-k)}$ ($k = 1, 2, \dots$). Так как оператор $V^{(-1)} = I + 2(T_1 - I)^{-1}$, то для всякого вектора $\varphi \in \mathfrak{L}_k$ будем иметь

$$\varphi + c_1(T_1 - I)^{-1}\varphi + \dots + c_k(T_1 - I)^{-k}\varphi = 0,$$

где c_j — определенные числа. Отсюда легко вывести, что $\mathfrak{L}_k \subset D_{T^k}$. Для любого $f \in D_{T^k}$

$$V^{(-k)}f = ((I + T_1)(I - T_1)^{-1})^k f = (I - T_1)^{-k}(I + T_1)^k f,$$

а следовательно, $\mathfrak{L}_k \subset \text{Ker } (I + T_1)^k$.

С другой стороны, если $(I + T_1)^k f = 0$, то

$$(I - T_1)^{-k} (I + T_1)^k f = (I + T_1)^k (I - T_1)^{-k} f = 0.$$

Таким образом, $\mathfrak{L}_k = \text{Ker } (I + T_1)^k$.

Учитывая, что $(T_1 + I)(T - I)^{-1} = (-T + I)(T - I)^{-1} = -I$, и повторяя рассуждения из доказательства теоремы 6.1, получим

$$\mathfrak{L}_{|\kappa|} = \mathfrak{L}_1 \dot{+} (T - I)^{-1} \mathfrak{L}_1 \dot{+} \dots \dot{+} (T - I)^{\kappa+1} \mathfrak{L}_1.$$

Продолжая следовать доказательству теоремы 6.1, придем к равенству

$$\text{Ker } A = A_+^{-1} \mathfrak{L}_1 \dot{+} A_+^{-1} (T - I)^{-1} \mathfrak{L}_1 \dot{+} \dots \dot{+} A_+^{-1} (T - I)^{\kappa+1} \mathfrak{L}_1. \quad (9.6)$$

Без труда устанавливается, что

$$A_+^{-1} (T - I)^{-1} = (T - I)^{-1} A_+^{-1},$$

и, следовательно, равенство (9.6) принимает вид

$$\text{Ker } A = \mathfrak{L} \dot{+} (T - I) \mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} (T - I)^{|\kappa|-1} \mathfrak{L}, \quad (9.7)$$

где

$$\mathfrak{L} = (T - I)^{\kappa+1} A_+^{-1} \mathfrak{L}_1.$$

Подпространство $\tilde{\mathfrak{L}} = \mathfrak{L} \cap D_{T|\kappa|} = \{0\}$. В самом деле, в противном случае $(\{0\} \neq) \tilde{\mathfrak{L}} \subset D_{(T-I)|\kappa|}$ и, следовательно,

$$\tilde{\mathfrak{L}}_1 = A_+(T - I)^{-\kappa-1} \tilde{\mathfrak{L}} \subset D_{(T-I)}.$$

Так как T_1 является расширением $-T$, то из последнего включения вытекает $(-T + I) \mathfrak{L} = 0$, что невозможно.

Аналогичным образом доказывается, что

$$(T - I)^r \mathfrak{L} \cap D_{(T-I)|\kappa|-r} = \{0\} \quad (r = 1, 2, \dots, |\kappa| - 1).$$

Отсюда выводится, что линейалы $T^r \mathfrak{L}$ ($r = 0, 1, \dots, |\kappa| - 1$) пересекаются друг с другом только в нуле.

Всякий вектор $\varphi (\in \text{Ker } A)$, представимый в виде

$$\varphi = \varphi_1 + (T - I)\varphi_2 + \dots + (T - I)^{|\kappa|-1} \varphi_{|\kappa|}, \quad (9.8)$$

где $\varphi_j \in \mathfrak{L}$, очевидно, можно представить в виде

$$\varphi = \psi_1 + T\psi_2 + \dots + T^{|\kappa|-1} \psi_{|\kappa|}, \quad (9.9)$$

где ψ_j также принадлежат $\mathfrak{L}$. Легко видеть, что и, наоборот, всякий вектор вида (9.9) можно представить в виде (9.8). Таким образом,

$$\text{Ker } A = \mathfrak{L} \dot{+} T\mathfrak{L} \dot{+} \dots \dot{+} T^{|\kappa|-1}\mathfrak{L}.$$

Теорема доказана.

Рассмотрим отдельно случай гильбертова пространства $\mathfrak{H} = \mathfrak{H}$. Пусть H — произвольный максимальный симметрический оператор с индексом дефекта $(0, m)$. Как известно, оператор $T = iH$ является порождающим оператором для некоторой непрерывной полугруппы U_t ($0 \leq t < \infty$) изометрических операторов. Система $U_{-t} = U_t^*$ ($0 \leq t < \infty$) также образует сильно непрерывную полугруппу, причем $U_{-t} U_t = I$ ($0 \leq t < \infty$). Полугруппу U_t ($-\infty < t \leq 0$) порождает оператор $T_1 = -iH^*$.

Таким образом, в силу введенных выше определений, если

$$K(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt,$$

то $K(H)$ дается равенством

$$K(H)f = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_t f dt \quad (f \in \mathfrak{H}).$$

3. Рассмотрим теперь подробнее пример, приведенный в начале параграфа. Пусть $E(0, \infty)$ — произвольное банахово пространство измеримых на отрезке $[0, \infty)$ функций, в котором полугруппа U_t ($0 \leq t < \infty$), определенная равенством

$$(U_t f)(s) = \begin{cases} f(s-t), & s \geq t, \\ 0, & s < t \end{cases} \quad (f \in E),$$

является сильно непрерывной полугруппой изометрических операторов, а полугруппа U_{-t} ($0 \leq t < \infty$), определенная равенством

$$(U_{-t} f)(s) = f(s+t),$$

является сильно непрерывной и $|U_{-t}| = 1$.

Очевидно, в качестве пространства $E(0, \infty)$ можно взять любое из пространств $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p < \infty$), $C_0(0, \infty)$.

Если $k(t) \in \tilde{L}_1$, то формула, задающая оператор

$$(\mathcal{K}f)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} k(s) U_s f ds,$$

преобразуется так:

$$(\mathcal{K}f)(t) = \int_{-\infty}^t k(s) f(t-s) ds,$$

и, стало быть,

$$(\mathcal{K}f)(t) = \int_0^{\infty} k(t-s) f(s) ds \quad (0 \leq t < \infty).$$

Легко видеть, что полугруппа U_t порождается оператором $T = -iD$, где

$$Df = \frac{df}{dt} \quad \text{при } f(0) = 0.$$

Таким образом, в силу предыдущих определений

$$\mathcal{K} = K(-iD),$$

где $K(\lambda)$ — преобразование Фурье функции $k(t)$.

Отметим, что теорема 8.2 о структуре ядра оператора Винера — Хопфа является следствием доказанной выше теоремы 9.1.

§ 10. Уравнения в конечных разностях

Пусть изометрический оператор V определен в гильбертовом пространстве $L_2(0, \infty)$ равенством

$$(Vf)(t) = \begin{cases} f(t-1), & t > 1, \\ 0, & t < 1. \end{cases}$$

Оператор $V^{(-1)}$, определенный равенством

$$(V^{(-1)}f)(t) = f(t+1),$$

является левым обратным к V и $|V| = |V^{(-1)}| = 1$.

Легко видеть, что $\mathfrak{K}(V)$ состоит из всех операторов вида

$$(Rf)(t) = \sum_{j=-n}^n a_j f(t-j),$$

где a_j — произвольные комплексные числа. Здесь, как и в дальнейшем, полагается, что $f(t-j) = 0$ при $0 \leq t \leq j$.

Пусть $a(\zeta)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. В силу предложения 2° из § 2 существует единственный оператор $A \in \mathfrak{K}(V)$ такой, что его символ $A(\zeta)$ совпадает с $a(\zeta)$: $A(\zeta) = a(\zeta)$. Этот

оператор мы будем записывать в виде

$$(Af)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j). \quad (10.1)$$

Ряд в правой части равенства (10.1) сходится к $(Af)(t)$ по норме L_2 на любом конечном отрезке. Доказательство этого факта приведено в § 6 главы IV.

Отметим, что в силу соотношения (2.5) операторы $P_n(V)$, где $P_n(\xi)$ — среднее арифметическое частных сумм ряда Фурье для $a(\xi)$, равномерно сходятся к оператору A . Сходимость ряда (10.1) можно понимать и в этом смысле.

Применяя к оператору A теорему 3.1, получим следующее предложение.

Т е о р е м а 10.1. Пусть $a(\xi)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Обратимость оператора A , заданного в L_2 равенством (10.1), определяется его символом $a(\xi)$.

Отметим, что в силу равенств (3.5) и (3.6) при $\kappa > 0$

$$\dim \text{Coker } A = \infty, \quad (10.2)$$

а при $\kappa < 0$

$$\dim \text{Ker } A = \infty. \quad (10.2')$$

Погашенными для уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < \infty), \quad (10.3)$$

рассматриваемого в L_2 , будут уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t-j+\kappa) = f(t+\kappa) \quad (0 < t < \infty) \quad (10.4)$$

при $\kappa > 0$ и

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \psi(t-j+\kappa) = f(t) \quad (0 < t < \infty) \quad (10.5)$$

при $\kappa < 0$.

Погашенное уравнение всегда однозначно разрешимо.

В первом случае ($\kappa > 0$) его решение является решением исходного уравнения (10.3), если выполняется дополнительное условие

$$\sum_{j=-\infty}^{\kappa} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < \kappa).$$

Во втором случае ($\kappa < 0$) решение $\varphi(t)$ уравнения (10.5) является одним из решений уравнения (10.3), общее решение однородного уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t-j) = 0 \quad (0 < t < \infty)$$

дается равенством

$$\varphi(t) = \chi(t + \kappa) + g(t),$$

где $g(t) (\in L_2)$ — произвольная функция, равная нулю при $t > -\kappa$, а $\chi(t)$ — единственное решение уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \chi(t-j+\kappa) = - \sum_{j=\kappa}^{\infty} a_j g(t-j).$$

Эти утверждения получены как реализация предложений 6° и 8° § 1.

Аналогичные результаты справедливы в пространствах L_p ($p \geq 1$) и др. Операторы более общего типа будут рассмотрены в главе VII.

§ 11. Общие предложения

**о нормально разрешимых операторах
и их индексах**

В дальнейшем нам понадобятся некоторые результаты из общей теории линейных операторов, подробное изложение которых можно найти в статье И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [1]. Здесь они будут приведены без доказательства.

Пусть по-прежнему $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ — алгебра всех линейных ограниченных операторов в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$.

Если $A \in \mathfrak{A}$, то через $\alpha(A)$ и $\beta(A)$ обозначаются размерности подпространств $\text{Ker } A$ и $\text{Ker } A^*$ соответственно, где A^* — сопряженный оператор (действующий в сопряженном пространстве $\mathfrak{B}^*$).

Напомним, что если множество значений $\text{Im } A$ оператора A является подпространством, имеющим прямое дополнение в $\mathfrak{B}$, то $\beta(A) = \dim \text{Coker } A$.

Если числа $\alpha(A)$ и $\beta(A)$ конечны, то их разность

$$\kappa(A) = \alpha(A) - \beta(A)$$

называется *индексом оператора A* .

Оператор A называется *нормально разрешимым*, если для всякого $y \in \mathfrak{B}$ уравнение $Ax = y$ разрешимо в том и только том случае, когда $f(y) = 0$ для всех $f \in \text{Ker } A^*$. Нормальная разрешимость оператора A эквивалентна замкнутости множества его значений.

Нормально разрешимый оператор A называется Φ_+ (Φ_-)-оператором, если число $\alpha(A)$ ($\beta(A)$) конечно, и Φ -оператором, если оба числа $\alpha(A)$, $\beta(A)$ конечны.

Имеют место следующие предложения:

А) Для всякого Φ -оператора A существует такое положительное число ρ , что для всех операторов $B (\in \mathfrak{A})$, для которых $|B| < \rho$ оператор $A + B$ является Φ -оператором, причем

$$\kappa(A + B) = \kappa(A) \text{ и } \alpha(A + B) \leq \alpha(A).$$

В) Пусть A — некоторый Φ -оператор. Тогда, каков бы ни был вполне непрерывный оператор $T (\in \mathfrak{A})$, оператор $A + T$ является Φ -оператором и

$$\kappa(A + T) = \kappa(A).$$

С) Произведение AB двух Φ -операторов также является Φ -оператором, причем

$$\kappa(AB) = \kappa(A) + \kappa(B).$$

Предложения А) и В) обобщаются на случай Φ_+ - и Φ_- -операторов.

Нам понадобятся еще два вспомогательных утверждения.

Д) Пусть $A, B \in \mathfrak{A}$. Если произведение AB является Φ_+ , (Φ_-)-оператором, то оператор $B(A)$ также является Φ_+ , (Φ_-)-оператором. (См. Б. Юд [1].)

Отметим еще, что если стандартное условие (3.2) в теореме 3.1 (или соответствующие условия в теоремах 7.1, 8.1, 9.1, 10.1) не выполнено, то оператор A не является ни Φ_+ -, ни Φ_- -оператором. В силу предложений А) и В) достаточно это показать для случая $A \in \mathfrak{K}(V)$.

Допустим, что $A(\xi_0) = 0$ ($|\xi_0| = 1$) и A является, например, Φ_+ -оператором. Как и в теореме 1.1, представим оператор A в виде

$$A = A_1(V - \xi_0 I) \quad (A_1 \in \mathfrak{K}(V)).$$

В силу предложения D) оператор $V - \zeta_0 I$ является Φ_+ -оператором. Но это противоречит теореме об устойчивости индекса Φ_+ -операторов.

Е) Для того чтобы оператор A был Φ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы существовал оператор $B \in \mathfrak{A}$ такой, что операторы $AB - I$ и $BA - I$ вполне непрерывны (см. Ф. В. Аткинсон [2]).

Иными словами, для того чтобы оператор A был Φ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы класс вычетов, содержащий оператор A , был обратим в фактор-алгебре $\mathfrak{A} / \mathfrak{I}$, где $\mathfrak{I}$ — идеал вполне непрерывных операторов (см., например, И. Ц. Гохберг, А. С. Маркус, И. А. Фельдман [1]).

ГЛАВА II

МЕТОД ГАЛЕРКИНА И ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

В настоящей главе излагаются общие положения о методе Галеркина и проекционных методах. Выясняется связь между этими методами. Устанавливаются критерии их применимости. Важными для дальнейшего являются теоремы об устойчивости проекционных методов при малых по норме или вполне непрерывных возмущениях.

Доказывается (эта теорема носит характер теоремы существования), что всякое линейное уравнение с обратимым оператором в гильбертовом пространстве может быть решено некоторым проекционным методом.

Описывается класс обратимых операторов, к которым применим метод Галеркина по любому ортогональному базису. Такая же задача решена и относительно операторов, к которым метод Галеркина применим по любому базису, эквивалентному ортогональному (т. е. базису Рисса).

В последующих главах используются лишь результаты первых трех параграфов настоящей главы.

§ 1. Метод Галеркина и его обобщение

Пусть $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2$ —два банаховых пространства и $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ —множество всех линейных ограниченных операторов, действующих из $\mathfrak{B}_1$ в $\mathfrak{B}_2$. Предположим, что $\{\varphi_j\}_1^\infty$ —некоторая полная в $\mathfrak{B}_1$ система векторов, а $\{f_j\}_1^\infty$ —некоторая тотальная система функционалов из $\mathfrak{B}_2^*$.

Следующий метод приближенного решения уравнения

$$Ax = y \quad (y \in \mathfrak{B}_2), \quad (1.1)$$

где $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$, называется методом Галеркина (или Галеркина — Петрова).

Приближенное решение x_n уравнения (1.1) ищется в виде линейной комбинации векторов $\{\varphi_j\}_1^n$:

$$x_n = \sum_{j=1}^n \xi_j \varphi_j. \quad (1.2)$$

Числа ξ_j определяются из системы уравнений

$$f_j(Ax_n - y) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

которая может быть записана в следующем виде:

$$\sum_{k=1}^n f_j(A\varphi_k) \xi_k = f_j(y) \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (1.3)$$

Будем говорить, что к оператору A применим метод Галеркина по системе (φ_j, f_j) , если для любого $y \in \mathfrak{B}_2$, начиная с некоторого n , система (1.3) имеет единственное решение, и векторы x_n , определяемые равенством (1.2), стремятся при $n \rightarrow \infty$ к решению уравнения (1.1).

Приведенный метод Галеркина допускает следующее обобщение. Пусть Ω — некоторое неограниченное множество положительных чисел, а $\{\mathfrak{L}_\tau\}$ и $\{\mathfrak{N}_\tau\}$ ($\tau \in \Omega$) — некоторые семейства подпространств пространств $\mathfrak{B}_1$ и $\mathfrak{B}_2$ соответственно. Обобщенный метод состоит в отыскании приближенного решения x_τ ($\tau \in \Omega$) уравнения (1.1) по следующим условиям:

$$x_\tau \in \mathfrak{L}_\tau, \quad Ax_\tau - y \in \mathfrak{N}_\tau. \quad (1.4)$$

Если для любого $y \in \mathfrak{B}_2$ и любого τ , начиная с некоторого, существует единственный вектор x_τ , удовлетворяющий условиям (1.4), и при $\tau \rightarrow \infty$ векторы x_τ стремятся к решению уравнения (1.1), то будем говорить, что к оператору A применим обобщенный метод Галеркина по системе $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$. Через Γ $\{\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau\} \subset \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ обозначим класс всех операторов, к которым применим обобщенный метод Галеркина $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$.

Очевидно, метод (φ_i, f_j) совпадает с методом $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$, если считать Ω — множеством натуральных чисел, $\mathfrak{L}_n$ — линейной оболочкой векторов $\{\varphi_j\}_1^n$ и $\mathfrak{N}_n$ — подпространством всех общих нулей функционалов $\{f_j\}_1^n$.

Имеет место следующий критерий применимости обобщенного метода Галеркина.

Т е о р е м а 1.1. *Для того чтобы к обратимому оператору A был применим обобщенный метод Галеркина $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:*

$$1) \lim_{\tau \rightarrow \infty} \rho(x, \mathfrak{L}_\tau) = 0 \text{ для любого } x \in \mathfrak{B}_1,$$

2) начиная с некоторого τ_0 , пространство $\mathfrak{B}_2$ распадается в прямую сумму

$$\mathfrak{B}_2 = A\mathfrak{L}_\tau \dot{+} \mathfrak{N}_\tau \quad (\tau \geq \tau_0).$$

3) $\sup_{\tau \geq \tau_0} |P_\tau| < \infty$, где P_τ — оператор, проектирующий $\mathfrak{B}_2$ на $A\mathfrak{L}_\tau$ параллельно $\mathfrak{N}_\tau$.

Поясним эти условия. Условие 1) означает, что $\bigcup_{\tau \in \Omega} \mathfrak{L}_\tau$ плотно в $\mathfrak{B}_1$. Из условия 2) в силу обратимости A , в частности, вытекает, что $\bigcap_{\tau \in \Omega} \mathfrak{N}_\tau = \{0\}$. Наконец, условие

3) означает, что при больших τ не происходит неограниченного «сближения» пространств $A\mathfrak{L}_\tau$ и $\mathfrak{N}_\tau$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем сначала необходимость условий теоремы. Пусть x — произвольный вектор из $\mathfrak{B}_1$ и $y = Ax$. Тогда векторы $x_\tau (\in \mathfrak{L}_\tau)$, найденные по методу $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$, сходятся к x , и, следовательно, условие 1) выполняется. Выполнение условия 2) следует из того факта, что для любого $y \in \mathfrak{B}_2$ существует единственный вектор $x_\tau \in \mathfrak{L}_\tau$ такой, что $z_\tau = Ax_\tau - y \in \mathfrak{N}_\tau$ ($\tau \geq \tau_0$). Наконец, в силу последнего соотношения $P_\tau y = Ax_\tau$ и так как $Ax_\tau \rightarrow y$, то $P_\tau y \rightarrow y$, откуда вытекает условие 3).

Перейдем к доказательству достаточности условий теоремы. Пусть y — произвольный вектор из $\mathfrak{B}_2$. Из условия 2) следует, что при $\tau > \tau_0$ существует единственный вектор $x_\tau \in \mathfrak{L}_\tau$ такой, что $y - Ax_\tau = z_\tau \in \mathfrak{N}_\tau$. Для завершения доказательства теоремы, очевидно, достаточно

показать, что $z_\tau \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$. Последнее вытекает из равенств

$$z_\tau = (I - P_\tau) y = (I - P_\tau) (y - u_\tau),$$

где u_τ — произвольный вектор из $A\mathfrak{X}_\tau$, и условий 1), 3). Действительно, согласно условию 1) векторы u_τ можно подобрать так, чтобы $y - u_\tau \rightarrow 0$, а согласно условию 3) нормы операторов $I - P_\tau$ ($\tau \geq \tau_0$) ограничены в совокупности.

§ 2. Проекционные методы

Пусть $\{P_\tau\}$ и $\{Q_\tau\}$ ($P_\tau \in \mathfrak{M}(\mathfrak{X}_1)$, $Q_\tau \in \mathfrak{M}(\mathfrak{X}_2)$, $\tau \in \Omega$) — множества проекторов и A — оператор из $\mathfrak{M}(\mathfrak{X}_1, \mathfrak{X}_2)$. Приближенный метод решения уравнения (1.1), состоящий в отыскании решения x_τ , принадлежащего $P_\tau \mathfrak{X}_1$, уравнения

$$Q_\tau A P_\tau x = Q_\tau y, \quad (2.1)$$

будем называть *проекционным* методом. Самое уравнение 2.1) мы будем называть *усеченным*.

Если, начиная с некоторого τ_0 , для любого $y \in \mathfrak{X}_2$ уравнение (2.1) имеет единственное решение x_τ и при $\tau \rightarrow \infty$ векторы x_τ стремятся к решению уравнения (1.1), то будем говорить, что к оператору A применим проекционный метод по системе (P_τ, Q_τ) . Через $\Pi \{P_\tau, Q_\tau\} \subset \subset \mathfrak{M}(\mathfrak{X}_1, \mathfrak{X}_2)$ обозначим класс всех операторов, к которым применим проекционный метод (P_τ, Q_τ) .

Выясним связь между методом Галеркина $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$ и проекционным методом (P_τ, Q_τ) .

Легко видеть, что методы $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$ и (P_τ, Q_τ) совпадают в том и только том случае, когда

$$\mathfrak{L}_\tau = P_\tau \mathfrak{X}_1 \quad \text{и} \quad \mathfrak{N}_\tau = (I - Q_\tau) \mathfrak{X}_2. \quad (2.2)$$

Отсюда следует, что обобщенный метод Галеркина $(\mathfrak{L}_\tau, \mathfrak{N}_\tau)$ совпадает с некоторым проекционным методом в том и только том случае, когда все подпространства $\mathfrak{L}_\tau$ имеют прямые дополнения в $\mathfrak{X}_1$, а $\mathfrak{N}_\tau$ имеют прямые дополнения в $\mathfrak{X}_2$. (Соответствующие проекторы P_τ и Q_τ выбираются так, чтобы выполнялись равенства (2.2).)

Таким образом, класс обобщенных методов Галеркина формально шире, чем класс проекционных методов.

Однако если обобщенный метод Галеркина ($\mathfrak{L}_\tau$, $\mathfrak{N}_\tau$) применим хотя бы к одному оператору A , то этот метод совпадает с некоторым проекционным методом.

Это утверждение тотчас вытекает из теоремы 1.1, согласно которой в рассматриваемом случае подпространство $A^{-1}\mathfrak{N}_\tau$ является прямым дополнением к $\mathfrak{L}_\tau$, а $A\mathfrak{L}_\tau$ — прямым дополнением к $\mathfrak{N}_\tau$.

Отметим еще, что проекционный метод (P_τ, Q_τ) не зависит от подпространств нулей проекторов P_τ и подпространств значений проекторов Q_τ . Из равенств (2.2) следует, что такой метод целиком определяется подпространствами значений проекторов P_τ и подпространствами нулей проекторов Q_τ .

В дальнейшем будем предполагать, что проекторы P_τ и Q_τ сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к единичным операторам в $\mathfrak{B}_1$ и $\mathfrak{B}_2$ соответственно. В этом случае применимость проекционного метода (P_τ, Q_τ) к оператору A эквивалентна тому, что оператор A обратим и, начиная с некоторого τ , операторы $Q_\tau A P_\tau$ как операторы, действующие из $P_\tau \mathfrak{B}_1$ в $Q_\tau \mathfrak{B}_2$, обратимы, а операторы $(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau$ сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к оператору A^{-1} .

Для такой системы проекторов (P_τ, Q_τ) критерий применимости проекционного метода к оператору A можно было бы вывести из теоремы 1.1. Однако его легко установить непосредственно.

Т е о р е м а 2.1. *Для того чтобы обратимый оператор A принадлежал $\Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$, необходимо и достаточно, чтобы, начиная с некоторого τ , выполнялись соотношения*

$$|Q_\tau A P_\tau x| \geq c |P_\tau x| \quad (x \in \mathfrak{L}_1, c > 0), \quad (2.3)$$

$$Q_\tau A P_\tau \mathfrak{B}_1 = Q_\tau \mathfrak{B}_2. \quad (2.4)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $A \in \Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$. Тогда, как уже отмечалось выше, операторы $(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau$ сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к оператору A^{-1} . (Подчеркнем еще раз, что оператор $(Q_\tau A P_\tau)^{-1}$ является обратным к $Q_\tau A P_\tau$, но только как к оператору, действующему из $P_\tau \mathfrak{B}_1$ в $Q_\tau \mathfrak{B}_2$). Поэтому существует такое $\tau_0 \in \Omega$, что

$$\sup_{\tau > \tau_0} |(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau| = \gamma < \infty$$

и, следовательно,

$$|P_{\tau}x| = |(Q_{\tau}AP_{\tau})^{-1} Q_{\tau}(Q_{\tau}AP_{\tau}x)| \leq \gamma |Q_{\tau}AP_{\tau}x|,$$

откуда следует (2.3). Выполнение условия (2.4) очевидно.

Обратно, пусть выполнены условия (2.3) и (2.4). Тогда, начиная с некоторого τ , усеченное уравнение (2.1) имеет единственное решение x_{τ} при любом $y \in \mathfrak{H}_2$. Обозначим через x решение полного уравнения (1.1). Тогда из (1.1) и (2.1) получим следующее равенство:

$$Q_{\tau}AP_{\tau}(x_{\tau} - P_{\tau}x) = Q_{\tau}A(I - P_{\tau})x. \quad (2.5)$$

Так как правая часть равенства (2.5) стремится к нулю при $\tau \rightarrow \infty$, то из условия (2.3) следует, что

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} x_{\tau} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} P_{\tau}x = x.$$

З а м е ч а н и е. Из соотношения (2.5) следует, что для погрешности $|x - x_{\tau}|$ имеет место оценка

$$|x - x_{\tau}| = O(|x - P_{\tau}x|) \quad (\tau \rightarrow \infty).$$

Из теоремы 2.1 нетрудно вывести следующее достаточное условие применимости проекционного метода.

1°. Пусть оператор A имеет вид $A = H + iG$, где H — положительно определенный, а G — самосопряженный операторы в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$, и ортогональные проекторы P_{τ} ($\tau \in \Omega$) сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к единичному оператору в $\mathfrak{H}$. Тогда $A \in \Pi\{P_{\tau}, P_{\tau}\}$.

В самом деле, из соотношений

$$\begin{aligned} |P_{\tau}x| |P_{\tau}AP_{\tau}x| &\geq |(P_{\tau}(H + iG)P_{\tau}x, P_{\tau}x)| \geq \\ &\geq (HP_{\tau}x, P_{\tau}x) \geq \delta |P_{\tau}x|^2 \quad (\delta > 0) \end{aligned}$$

следует, что $|P_{\tau}AP_{\tau}x| \geq \delta |P_{\tau}x|$ ($x \in \mathfrak{H}$). Кроме того, оператор $P_{\tau}AP_{\tau}$ обратим в подпространстве $P_{\tau}\mathfrak{H}$, так как значения квадратичной формы $(P_{\tau}AP_{\tau}x, x)$ ($x \in P_{\tau}\mathfrak{H}$; $|x| = 1$) лежат внутри правой полуплоскости.

Класс $\Pi\{P_{\tau}, Q_{\tau}\}$ выдерживает умножение на операторы определенного типа. Имеет место следующая теорема.

Т е о р е м а 2.2. Пусть $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{H}_2)$, $B \in \mathfrak{U}(\mathfrak{H}_1, \mathfrak{H}_2)$, $C \in \mathfrak{U}(\mathfrak{H}_1)$ — обратимые операторы. Если выполнены следующие условия:

1) $Q_\tau A = Q_\tau A Q_\tau$, из равенства $Q_\tau A Q_\tau x = 0$ следует $Q_\tau x = 0$;

2) $B \in \Pi \{P_\tau, Q_\tau\}$;

3) $CP_\tau = P_\tau CP_\tau, P_\tau CP_\tau \mathfrak{B}_1 = P_\tau \mathfrak{B}_1$,

то $ABC \in \Pi \{P_\tau, Q_\tau\}$.

Поясним условие 1). Первое равенство в нем означает инвариантность подпространства $\text{Im } (I - Q_\tau)$ относительно A . Второе же требование означает, что оператор A отображает это подпространство точно на себя.

Доказательство. Покажем сначала, что $A \in \Pi \{Q_\tau, Q_\tau\}$, а $C \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$. Действительно, в силу условий 1) уравнение $Q_\tau A Q_\tau y = Q_\tau f$ имеет в подпространстве $Q_\tau \mathfrak{B}_2$ единственное решение $y_\tau = Q_\tau A^{-1} f$, каков бы ни был вектор $f \in \mathfrak{B}_2$. Так как $\lim y_\tau = A^{-1} f$, то $A \in \Pi \{Q_\tau, Q_\tau\}$. В силу условий 3) уравнение $P_\tau C P_\tau x = P_\tau \varphi$ имеет в подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}_1$ единственное решение $x_\tau = C^{-1} P_\tau \varphi$, каков бы ни был вектор $\varphi \in \mathfrak{B}_1$. Таким образом, $C \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Далее, из равенства

$$Q_\tau ABCP_\tau = (Q_\tau A Q_\tau) (Q_\tau B P_\tau) (P_\tau C P_\tau)$$

и теоремы 2.1 вытекают соотношения

$$|Q_\tau ABCP_\tau x| \geq \delta |P_\tau x| \quad (x \in \mathfrak{B}_1, \delta > 0),$$

$$Q_\tau ABCP_\tau \mathfrak{B}_1 = Q_\tau \mathfrak{B}_2.$$

Отсюда в силу той же теоремы 2.1 $ABC \in \Pi \{P_\tau, Q_\tau\}$. В дальнейшем нам понадобится еще следующее предложение о поблочной применимости проекционного метода.

2°. Пусть Q_1 и Q_2 — два дополнительных проектора из $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ ($Q_2 = I - Q_1$), и пусть они коммутируют с проекторами P_τ ($\tau \in \Omega$). Пусть далее подпространства $\text{Im } Q_1$ и $\text{Im } Q_2$ инвариантны относительно обратимого оператора $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$.

Обозначим через A_j и $P_{j\tau}$ сужения операторов A и P_τ на подпространство $\text{Im } Q_j$, $j = 1, 2$.

Для того чтобы $A \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$, необходимо и достаточно, чтобы $A_j \in \Pi \{P_{j\tau}, P_{j\tau}\}$, $j = 1, 2$.

§ 3. Устойчивость проекционных методов

В этом параграфе устанавливаются два предложения о возмущении операторов из класса $\Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$ малыми по норме или вполне непрерывными операторами. Второе из этих предложений — теорема 3.1 — играет в дальнейшем существенную роль.

1°. Пусть $A \in \Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$. Тогда существует такая константа $\gamma > 0$, что если $B \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2)$ и $|B| < \gamma$, то $A + B \in \Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$. Иными словами, класс $\Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$ является открытым множеством.

Доказательство. Положим $\gamma = (c - \varepsilon)/m$, где c — константа из условия (2.3), $0 < \varepsilon < c/2$, а $m = \sup_\tau |P_\tau| \cdot |Q_\tau|$. Тогда при $|B| < \gamma$ справедлива оценка

$$|Q_\tau(A + B)P_\tau x| \geq c|P_\tau x| - |Q_\tau B P_\tau x| \geq \varepsilon|P_\tau x|.$$

Кроме того, оператор $Q_\tau(A + B)P_\tau$, действующий из $P_\tau \mathfrak{B}_1$ в $Q_\tau \mathfrak{B}_2$, обратим, так как

$$Q_\tau(A + B)P_\tau = Q_\tau A P_\tau [I_\tau + (Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau B P_\tau],$$

где I_τ — единичный оператор в $P_\tau \mathfrak{B}_1$, а

$$|(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau B P_\tau| < \frac{c - \varepsilon}{c} < 1.$$

Таким образом, для оператора $A + B$ выполнены условия теоремы 2.1, и поэтому $A + B \in \Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$.

Теорема 3.1. Пусть $A \in \Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$ и оператор $T (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2))$ вполне непрерывен. Если оператор $A + T$ обратим, то он также принадлежит классу $\Pi\{P_\tau, Q_\tau\}$.

Доказательство. В силу оценки (2.3) справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} |Q_\tau(A + T)P_\tau x| &= |Q_\tau A P_\tau [P_\tau x + (Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau T P_\tau x]| \geq \\ &\geq c|P_\tau x + (Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau T P_\tau x| \geq \\ &\geq c|P_\tau x + A^{-1} T P_\tau x| - c|[(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau T - A^{-1} T] P_\tau x|. \end{aligned}$$

Так как оператор $I + A^{-1} T (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1))$ обратим, что существует такая константа $\gamma > 0$, что

$$|P_\tau x + A^{-1} T P_\tau x| \geq \gamma |P_\tau x| \quad (x \in \mathfrak{B}_1, \tau \in \Omega).$$

Используя полную непрерывность оператора T , легко получить, что операторы $(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau T$ равномерно сходятся к оператору $A^{-1}T$. Это следует из компактности множества AS , где S — единичный шар пространства $\mathfrak{B}_1$, и сильной сходимости операторов $(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau$.

Таким образом, можно выбрать τ_0 так, чтобы

$$|(Q_\tau A P_\tau)^{-1} Q_\tau T - A^{-1}T| < \frac{1}{2} \gamma \quad (\tau \geq \tau_0).$$

Из полученных оценок следует неравенство

$$|Q_\tau (A + T) P_\tau x| \geq \frac{1}{2} c \gamma |P_\tau x| \quad (\tau \geq \tau_0). \quad (3.1)$$

Для завершения доказательства теоремы отметим, что оператор $Q_\tau (A + T) P_\tau$, действующий из $P_\tau \mathfrak{B}_1$ в $Q_\tau \mathfrak{B}_2$, обратим. В самом деле, в силу (3.1) оператор $Q_\tau (A + T) P_\tau$ действует взаимно однозначно, и так как он равен сумме обратимого оператора $Q_\tau A P_\tau$ и вполне непрерывного оператора $Q_\tau T P_\tau$, то он обратим.

З а м е ч а н и е. Из результатов настоящего пункта следует устойчивость обобщенного метода Галеркина по отношению к малым и вполне непрерывным возмущениям (сохраняющим обратимость оператора).

§ 4. Теорема существования

Пусть $\{\varphi_j\}_1^\infty$ — некоторый базис сепарабельного гильбертова пространства $\mathfrak{H}$. Будем говорить, что оператор A допускает *редукцию* относительно базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$, если $A \in \Pi\{P_n, P_n\}$, где P_n — проектор на линейную оболочку векторов $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, аннулирующий векторы $\varphi_{n+1}, \varphi_{n+2}, \dots$. Оператор A допускает редукцию относительно базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$ в том и только в том случае, когда к нему применим метод Галеркина (φ_j, ψ_j) , где $\{\psi_j\}_1^\infty$ — базис, биортогональный к базису $\{\varphi_j\}_1^\infty$.

Пусть $A (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{H}))$ — обратимый оператор и $\|a_{jk}\|_1^\infty$ — матрица оператора A в базисе $\{\varphi_j\}_1^\infty$. Оператор A допускает редукцию относительно базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$, если, начиная с

некоторого n , матрицы $A^{(n)} = \|a_{jk}\|_1^n$ обратимы и векторы

$$x^{(n)} = \sum_{j=1}^n \xi_j^{(n)} \varphi_j,$$

где

$$\{\xi_j^{(n)}\}_1^n = (A^{(n)})^{-1} \{\eta_j\}_1^n, \quad y = \sum_{j=1}^{\infty} \eta_j \varphi_j,$$

стремятся по норме при $n \rightarrow \infty$ к решению уравнения $Ax = y$.

Т е о р е м а 4.1. Для всякого обратимого оператора $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{H})$ существует ортонормированный базис $\{\varphi_j\}_1^\infty$ пространства $\mathfrak{H}$, относительно которого A допускает редукцию.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Воспользуемся полярным представлением оператора A : $A = HU$, где U — унитарный, а H — положительный операторы.

Разобьем спектр оператора U в сумму замкнутых множеств σ_k ($k = 1, 2, \dots, q$) таких, что пересечение $\sigma_j \cap \sigma_k$ ($j \neq k$) состоит не более чем из одной точки, и диаметр каждого множества σ_j не превосходит ε (число $\varepsilon > 0$ будет выбрано позже). Тогда пространство $\mathfrak{H}$ можно представить в виде ортогональной суммы подпространств $\mathfrak{H}_k$ ($k = 1, 2, \dots, q$), инвариантных относительно U , причем спектр оператора $U_k = U|_{\mathfrak{H}_k}$ (U_k — сужение U на $\mathfrak{H}_k$) содержится в σ_k .

Пусть I_k — единичный оператор в $\mathfrak{H}_k$ и $t_k \in \sigma_k$. Тогда, очевидно,

$$|U_k - t_k I_k| \leq \varepsilon \quad (k = 1, 2, \dots, q)$$

и, стало быть, для любого ортогонального проектора R в $\mathfrak{H}_k$ и вектора $x \in \mathfrak{H}_k$

$$|RU_k Rx| \geq |Rx| - |R(U_k - t_k I_k)Rx| \geq (1 - \varepsilon)|Rx|. \quad (4.1)$$

Пусть $\{\varphi_j\}_1^\infty$ — какой-нибудь ортонормированный базис пространства $\mathfrak{H}$, полученный объединением базисов

подпространств $\mathfrak{H}_k$ ($k = 1, 2, \dots, q$) и

$$P_n x = \sum_{j=1}^n (x, \varphi_j) \varphi_j.$$

С помощью неравенства (4.1) легко получить, что для любого вектора $x \in \mathfrak{H}$

$$|P_n U P_n x| \geq (1 - \varepsilon) |P_n x| \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (4.2)$$

Полагая $Q_n = I - P_n$, получим

$$\begin{aligned} |Q_n U P_n x|^2 &= |U P_n x|^2 - |P_n U P_n x|^2 \leq \\ &\leq |P_n x|^2 - (1 - \varepsilon)^2 |P_n x|^2 = (2\varepsilon - \varepsilon^2) |P_n x|^2. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Так как для всякого ортогонального проектора P ($\in \mathfrak{A}(\mathfrak{H})$) и вектора $y \in \mathfrak{H}$

$$|P H P y| \geq m |P y| \quad (m = |H^{-1}|^{-1} = |A^{-1}|^{-1}),$$

то, полагая $M = |H|$, получим в силу (4.2) и (4.3)

$$\begin{aligned} |P_n H U P_n x| &\geq |P_n H P_n U P_n x| - |P_n H Q_n U P_n x| \geq \\ &\geq m |P_n U P_n x| - M |Q_n U P_n x| \geq \\ &\geq [m(1 - \varepsilon) - M \sqrt{2\varepsilon - \varepsilon^2}] |P_n x|. \end{aligned}$$

Предполагая, что число ε ($1 > \varepsilon > 0$) выбрано так, чтобы выражение в квадратных скобках было положительным, получим, что оператор A допускает редукцию относительно ортонормированного базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$.

Теорема доказана.

§ 5. Операторы, допускающие редукцию относительно любого ортонормированного базиса

Из предложения 1° § 2 и теоремы 3.1 следует, что всякий обратимый оператор $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{H})$ вида

$$A = c(H + iG) + T, \quad (5.1)$$

где c — комплексное число, H — положительно определенный, G — самосопряженный, а T — вполне непрерывный операторы, допускает редукцию относительно любого ортонормированного базиса. Оказывается, что имеет место обратное утверждение.

Прежде чем приступить к его доказательству, отметим, что представление (5.1) эквивалентно следующему:

$$A = \alpha (I + S) + T, \quad (5.2)$$

где α — комплексное число, $S \in \mathfrak{A}(\mathfrak{H})$, $|S| < 1$, а T — вполне непрерывный оператор. Это вытекает из следующего предложения.

Л е м м а 5.1. *Оператор $A \in \mathfrak{A}$ имеет вид*

$$A = \alpha (I + S), \quad (5.3)$$

где $\alpha (\neq 0)$ — комплексное число и S — оператор с $|S| < 1$, тогда и только тогда, когда замыкание числовой области

$$W(A) = \{Ax, x : |x| = 1\}$$

оператора A не содержит точки $\lambda = 0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если оператор A имеет вид (5.3), то $W(A)$, очевидно, содержится в круге $\Gamma = \{\lambda : |\lambda - \alpha| \leq |\alpha| |S|\}$.

Для доказательства достаточности напомним, что множество $W(A)$ выпукло, и поэтому, если $0 \notin \overline{W(A)}$, то существует комплексное число z такое, что

$$\operatorname{Re}(zA) \geq \delta I \quad (\delta > 0).$$

Пусть $B = zA$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$(I - \varepsilon B)(I - \varepsilon B)^* = I - \varepsilon(2 \operatorname{Re} B - \varepsilon BB^*).$$

Так как $BB^* > 0$ и $\operatorname{Re} B > \delta I$, то при достаточно малых $\varepsilon > 0$ оператор

$$C = 2 \operatorname{Re} B - \varepsilon BB^*$$

будет положительным, причем $|C| < 2|\operatorname{Re} B|$. Следовательно, для достаточно малого $\varepsilon > 0$

$$|I - \varepsilon C| < 1$$

и, стало быть,

$$|I - \varepsilon B| < 1.$$

Обозначив оператор $\varepsilon B - I$ через S , получим

$$A = \frac{1}{z\varepsilon}(I + S).$$

Лемма доказана.

Нам понадобится еще одно вспомогательное утверждение.

Л е м м а 5.2. *Если оператор A нельзя представить в виде (5.2), то существует ортонормированная последовательность $\{g_j\}_1^\infty$ такая, что*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} (Ag_j, g_j) = 0.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\mathfrak{N}$ — некоторое подпространство конечной размерности, P — ортогональный проектор на $\mathfrak{N}$ и $\hat{A} = PA|_{\mathfrak{N}}$. Так как оператор $A - \hat{A}P$ конечномерен, то оператор $\hat{A}$ также нельзя представить в виде $\alpha(\hat{I} + \hat{S})$, где $\hat{I}$ — единичный оператор в $\mathfrak{N}$, $\hat{S} \in \mathfrak{U}(\mathfrak{N})$ и $|\hat{S}| < 1$. В силу леммы 5.1 $0 \in \overline{W(\hat{A})}$, и поэтому для любого $\varepsilon > 0$ найдется вектор $x \in \mathfrak{N}$ такой, что

$$|x| = 1 \text{ и } |(Ax, x)| < \varepsilon, \text{ т. е. } |(A x, x)| < \varepsilon.$$

Выберем вектор $g_1 \in \mathfrak{H}$ так, чтобы $|(Ag_1, g_1)| < 1$. Построение остальных векторов последовательности g_j проведем по индукции. Пусть векторы $g_1, g_2, \dots, g_n$ уже выбраны так, что имеют место соотношения

$$(g_j, g_k) = \delta_{jk} \quad (j, k = 1, 2, \dots, n), \\ |(Ag_j, g_j)| < 1/j \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Обозначим через $\mathfrak{N}_n$ ортогональное дополнение к подпространству, натянутому на векторы g_j ($j = 1, 2, \dots, n$). В силу установленного выше найдется вектор $g_{n+1} \in \mathfrak{N}_n$ такой, что

$$|g_{n+1}| = 1 \text{ и } |(Ag_{n+1}, g_{n+1})| < 1/(n+1).$$

Лемма доказана.

Т е о р е м а 5.1. *Обратимый оператор $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{H})$ допускает редукцию относительно любого ортонормированного базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$ пространства $\mathfrak{H}$ в том и только том случае, когда этот оператор допускает представление вида (5.2).*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточность условия (5.2) уже установлена. Перейдем к доказательству его необходимости.

Допустим, что оператор A нельзя представить в виде (5.2), и пусть $\{g_j\}_1^\infty$ — ортонормированная система, существование которой установлено в лемме 5.2. Из последовательности $\{g_j\}_1^\infty$ можно выбрать подпоследовательность $\{\tilde{g}_j\}_1^\infty$ такую, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n A g_n| = 0, \quad (5.4)$$

где

$$R_n x = \sum_{j=1}^n (x, \tilde{g}_j) \tilde{g}_j.$$

В самом деле, положим $\tilde{g}_1 = g_1$. Так как $(A g_j, \tilde{g}_1) = (g_j, A^* \tilde{g}_1) \rightarrow 0$, то можно выбрать вектор $\tilde{g}_2$ из последовательности $\{g_j\}_2^\infty$ так, чтобы $|(A \tilde{g}_2, \tilde{g}_1)| < 1/2$. Повторяя это построение, получим подпоследовательность $\{\tilde{g}_j\}_1^\infty$ последовательности $\{g_j\}_1^\infty$ такую, что

$$|(A \tilde{g}_j, \tilde{g}_k)| < 1/j \quad (k < j; j = 2, 3, \dots).$$

Тогда

$$|R_n A \tilde{g}_n|^2 \leq \frac{n-1}{n^2} + |(A \tilde{g}_n, \tilde{g}_n)|^2.$$

Так как $(A \tilde{g}_n, \tilde{g}_n) \rightarrow 0$, то (5.4) установлено.

Пусть $\{\psi_j\}_1^\infty$ — какая-нибудь последовательность, дополняющая $\{\tilde{g}_j\}_1^\infty$ до ортонормированного базиса пространства $\mathfrak{H}$.

Так как

$$\lim_{j \rightarrow \infty} (A \tilde{g}_j, \psi_k) = \lim_{j \rightarrow \infty} (\tilde{g}_j, A^* \psi_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots),$$

то найдется подпоследовательность $\{j_n\}$ натурального ряда такая, что

$$|(A \tilde{g}_{j_n}, \psi_k)| < 1/n \quad (k \leq n, n = 1, 2, \dots). \quad (5.5)$$

Расположим теперь систему $\{\tilde{g}_j\} \cup \{\psi_k\}$ следующим образом:

$$\tilde{g}_1, \dots, \tilde{g}_{j_1}, \psi_1, \tilde{g}_{j_1+1}, \dots, \tilde{g}_{j_2}, \psi_2, \tilde{g}_{j_2+1}, \dots,$$

и обозначим через φ_k вектор из этой последовательности, стоящий на месте с номером k .

Положим

$$P_n x = \sum_{j=1}^n (x, \varphi_j) \varphi_j.$$

Как легко видеть, имеет место равенство

$$P_{j_n+n-1} A \varphi_{j_n+n-1} = R_{j_n} A \tilde{g}_{j_n} + \sum_{k=1}^{n-1} (A \tilde{g}_{j_n}, \psi_k) \psi_k.$$

В силу неравенств (5.4) и (5.5) отсюда следует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |P_{j_n+n-1} A \varphi_{j_n+n-1}| = 0.$$

Таким образом, для оператора A и системы проекторов P_n ($n = 1, 2, \dots$) не выполнено условие (2.3) и, следовательно, A не допускает редукции относительно базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$.

§ 6. Операторы, допускающие редукцию относительно любого базиса, эквивалентного ортонормированному

Два базиса $\{\varphi_j\}_1^\infty$ и $\{\psi_j\}_1^\infty$ пространства $\mathfrak{H}$ называются *эквивалентными*, если существует такой обратимый оператор $B \in \mathfrak{A}$, что $B\varphi_j = \psi_j$ ($j=1, 2, \dots$). Согласно теореме Лорча — Гельфанда (см. книгу И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [4], стр. 381) *базис $\{\psi_j\}_1^\infty$ эквивалентен ортонормированному тогда и только тогда, когда он безусловен и*

$$\sup_j |\psi_j| < \infty, \quad \inf_j |\psi_j| > 0.$$

В этом параграфе дается описание класса операторов, допускающих редукцию относительно любого базиса, эквивалентного ортонормированному. Существенную роль играет здесь вспомогательная теорема 6.1. Для ее формулировки введем следующие обозначения.

Пусть $A \in \mathfrak{A}$, $x \in \mathfrak{H}$, $|x| = 1$ и $\mathfrak{M}$ — некоторое подпространство $\mathfrak{H}$. Положим

$$\eta_A(x) = |Ax - (Ax, x)x|,$$

$$\eta_A(\mathfrak{M}) = \sup \{ \eta_A(x) : x \in \mathfrak{M}, |x| = 1 \}.$$

Т е о р е м а 6.1. *Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{A}$ имел вид*

$$A = \alpha I + T,$$

где α — число, T — вполне непрерывный оператор, необходимо и достаточно, чтобы

$$\inf \eta_A(\mathfrak{M}) = 0,$$

где нижняя грань берется по всем подпространствам конечной размерности.

Доказательство этой теоремы основано на нескольких леммах.

Пусть $x, y \in \mathfrak{H}$ и $|x| = 1$. Через $\theta_x(y)$ обозначим число

$$\theta_x(y) = |y - (y, x)x|.$$

Равенство $\theta_x(y) = 0$, очевидно, означает линейную зависимость векторов x и y , если же $\theta_x(y) > 0$, то векторы

$$x \quad \text{и} \quad e = \frac{y - (y, x)x}{\theta_x(y)}$$

образуют ортонормированный базис линейной оболочки векторов x и y .

Так же очевидны следующие свойства функции $\theta_x(y)$:

$$\theta_x^2(y) = |y|^2 - |(y, x)|^2, \quad \theta_x(y + \alpha x) = \theta_x(y).$$

Л е м м а 6.1. *Пусть $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2$ — двумерные пространства и T — линейный оператор из $\mathfrak{P}_1$ в $\mathfrak{P}_2$, который отображает некоторый ортонормированный базис пространства $\mathfrak{P}_1$ в линейно независимые векторы $x, y (\in \mathfrak{P}_2)$, причем $|x| = 1$. Тогда*

$$|T| \leq (1 + |y|^2)^{1/2} \quad \text{и} \quad |T^{-1}| \leq (1 + |y|^2)^{1/2} / \theta_x(y).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Очевидно, достаточно установить лемму для случая, когда $\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{P}_2$ и ортонормированный базис x, e переводится оператором T в векторы x, y

соответственно. Так как

$$y = (y, x) x + \theta_x(y) e,$$

то в базисе x, e матрицы операторов T и T^{-1} имеют следующий вид:

$$T = \begin{vmatrix} 1 & (y, x) \\ 0 & \theta_x(y) \end{vmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -(y, x) / \theta_x(y) \\ 0 & 1 / \theta_x(y) \end{vmatrix}.$$

Отсюда следуют утверждения леммы.

Величины η_A и θ_x , очевидно, связаны следующим соотношением:

$$\eta_A(x) = \theta_x(Ax).$$

Отсюда следует, что равенство $\eta_A(x) = 0$ имеет место в том и только том случае, когда x — собственный вектор оператора A . Если $\mathfrak{M}$ — подпространство $\mathfrak{H}$, то, как легко видеть,

$$\eta_A(\mathfrak{M}) \leq |A| |\mathfrak{M}|, \quad \eta_{A+\lambda I}(\mathfrak{M}) = \eta_A(\mathfrak{M}), \quad (6.1)$$

где $|A| |\mathfrak{M}| = \sup \{|Ax| : x \in \mathfrak{M}, |x| = 1\}$.

Обозначим через $W_A(\mathfrak{M})$ числовую область оператора A на подпространстве $\mathfrak{M}$, т. е.

$$W_A(\mathfrak{M}) = \{(Ax, x) : x \in \mathfrak{M}, |x| = 1\}.$$

Как известно, $W_A(\mathfrak{M})$ — выпуклое множество.

Л е м м а 6.2. Пусть $A \in \mathfrak{A}$ и $\mathfrak{M}$ — подпространство $\mathfrak{H}$. Тогда

$$\text{diam } W_A(\mathfrak{M}) \leq 8 |A|^{1/2} \eta_A^{1/2}(\mathfrak{M}).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть x и y — произвольные единичные векторы из $\mathfrak{M}$ и $\lambda = (Ax, x)$, $\mu = (Ay, y)$. Обозначим величину $\eta_A(\mathfrak{M})$ через η_0 . Достаточно показать справедливость неравенства

$$|\lambda - \mu|^2 \leq 64 |A| \eta_0. \quad (6.2)$$

Если векторы x и y линейно зависимы, то $\lambda = \mu$. Будем считать их линейно независимыми. Введем обозначения: $\alpha = (y, x)$, $\beta = \theta_x(y)$. Тогда $\beta > 0$; можно считать, что $\alpha \geq 0$, так как этого можно добиться умножением x на

число, модуль которого равен единице. Векторы x и $e = (y - \alpha x)/\beta$ образуют ортонормированный базис подпространства $\mathfrak{P}$, натянутого на x и y . Так как $y = \alpha x + \beta e$, то $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ и для вектора $w = x - y$ выполняются соотношения

$$|w|^2 = (1 - \alpha)^2 + \beta^2 = 2(1 - \alpha) \leq 2\beta^2.$$

Из равенств

$$\begin{aligned} \lambda = (Ax, x) = (Ay + Aw, y + w) &= \mu + (Aw, y) + \\ &+ (Ay, w) + (Aw, w) \end{aligned}$$

следует

$$\begin{aligned} |\lambda - \mu| &\leq 2|A||w| + |A||w|^2 \leq 4|A||w| \leq \\ &\leq 4\sqrt{2}|A|\beta. \end{aligned} \quad (6.3)$$

Положим теперь $z = (x + y)/|x + y|$ и $v = (Az, z)$. Тогда

$$\eta_A(z) = |Az - vz| = \frac{|A(x + y) - v(x + y)|}{|x + y|} \leq \eta_0$$

и

$$|A(x + y) - v(x + y)| < 2\eta_0.$$

Так как $|Ax - \lambda x| < \eta_0$ и $|Ay - \mu y| < \eta_0$, то

$$|(\lambda - v)x + (\mu - v)y| = |\lambda x + \mu y - v(x + y)| \leq 4\eta_0.$$

Рассмотрим оператор T , переводящий пару комплексных чисел (γ, δ) в вектор $\gamma x + \delta y \in \mathfrak{P}$. В силу леммы 6.1 $|T^{-1}| \leq \sqrt{2}/\beta$, поэтому

$$(|\lambda - v|^2 + |\mu - v|^2)^{1/2} \leq \frac{\sqrt{2}}{\beta} |(\lambda - v)x + (\mu - v)y| \leq \frac{4\sqrt{2}\eta_0}{\beta}$$

и, следовательно,

$$|\lambda - \mu| \leq \frac{8\sqrt{2}\eta_0}{\beta}. \quad (6.4)$$

Из (6.3) и (6.4) следует (6.2). Лемма доказана.

Нам понадобится еще следующее предположение.

Л е м м а 6.3. Пусть $A \in \mathfrak{A}$, $\mathfrak{M}$ — подпространство $\mathfrak{H}$ и точка λ_0 принадлежит замыканию множества $W_A(\mathfrak{M})$.

Тогда

$$|(A - \lambda_0 I)|\mathfrak{M}| \leq 65 |A| \eta_A(\mathfrak{M}).$$

Доказательство. Замыкание множества $W_{A-\lambda_0 I}(\mathfrak{M}) = W_A(\mathfrak{M}) - \lambda_0$ содержит точку $\lambda = 0$, и поэтому в силу леммы 6.2

$$\begin{aligned} |(Ax - \lambda_0 x, x)|^2 &\leq [\text{diam } W_{A-\lambda_0 I}(\mathfrak{M})]^2 = \\ &= [\text{diam } W_A(\mathfrak{M})]^2 \leq 64 |A| \eta_A(\mathfrak{M}) \end{aligned}$$

для любого единичного вектора $x \in \mathfrak{M}$. Следовательно,

$$|(A - \lambda_0 I)x|^2 \leq |(Ax - \lambda_0 x, x)|^2 + \eta_A^2(x) \leq 65 |A| \eta_A(\mathfrak{M}).$$

Доказательство теоремы 6.1. Пусть $A = \alpha I + T$, где T — вполне непрерывный оператор. Тогда в силу (6.1) $\eta_A(\mathfrak{M}) = \eta_T(\mathfrak{M})$ для любого подпространства $\mathfrak{M}$. Пусть P_n ($n = 1, 2, \dots$) — последовательность конечномерных ортопроекторов, сильно сходящаяся к I . Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |T(I - P_n)| = 0.$$

Положим $\mathfrak{M}_n = (I - P_n)\mathfrak{H}$. В силу (6.1)

$$\eta_A(\mathfrak{M}_n) = \eta_T(\mathfrak{M}_n) \leq |T|\mathfrak{M}_n| = |T(I - P_n)| \rightarrow 0.$$

Обратно, пусть $\inf \eta_A(\mathfrak{M}) = 0$, где нижняя грань берется по всем подпространствам конечной коразмерности. Тогда найдется последовательность подпространств $\mathfrak{M}_n$, каждое из которых имеет конечную коразмерность, такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_A(\mathfrak{M}_n) = 0.$$

Очевидно, можно считать, что $\mathfrak{M}_{j+1} \subset \mathfrak{M}_j$ ($j = 1, 2, \dots$).

Тогда для последовательности замкнутых выпуклых множеств $\overline{W_A(\mathfrak{M}_n)}$ получим

$$\overline{W_A(\mathfrak{M}_{j+1})} \subset \overline{W_A(\mathfrak{M}_j)} \quad (j = 1, 2, \dots).$$

В силу леммы 6.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } \overline{W_A(\mathfrak{M}_n)} = 0.$$

Поэтому существует единственная точка α , принадлежащая всем $\overline{W_A(\mathfrak{M}_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$). Пусть $T = A - \alpha I$, Q_n — ортопроектор на $\mathfrak{M}_n$ и $P_n = I - Q_n$. Тогда в силу леммы 6.3

$$|TQ_n|^2 = |T| \mathfrak{M}_n|^2 \leq 65 |A| \eta_A(\mathfrak{M}_n) \rightarrow 0$$

и, следовательно, последовательность конечномерных операторов TP_n равномерно сходится к T . Поэтому оператор T вполне непрерывен.

Т е о р е м а 6.2. *Обратимый оператор $A \in \mathfrak{A}$ допускает редукцию относительно любого базиса, эквивалентного ортонормированному, тогда и только тогда, когда*

$$A = \alpha I + T, \quad (6.5)$$

где α — число, а T — вполне непрерывный оператор.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточность условия (6.5) следует из теоремы 3.1. Докажем необходимость.

Предположим, что оператор A нельзя представить в виде (6.5). Тогда в силу теоремы 6.1 существует такое число $\delta > 0$, что в каждом подпространстве $\mathfrak{M}$ конечной коразмерности найдется нормированный вектор, для которого

$$|Ax - (Ax, x)x| > \delta.$$

Пусть $x_1 \in \mathfrak{H}$ ($|x_1| = 1$) — какой-нибудь вектор, для которого

$$|Ax_1 - (Ax_1, x_1)x_1| > \delta,$$

$\mathfrak{M}_1$ — линейная оболочка векторов x_1 и Ax_1 , $\mathfrak{H}_1 = \mathfrak{H} \ominus \mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{N}_1 = A^{-1}\mathfrak{H}_1 \cap \mathfrak{H}_1$. Так как $\mathfrak{N}_1$ — подпространство конечной коразмерности, то найдется вектор $x_2 \in \mathfrak{N}_1$ ($|x_2| = 1$), такой, что

$$|Ax_2 - (Ax_2, x_2)x_2| > \delta.$$

Обозначим через $\mathfrak{M}_2$ линейную оболочку векторов x_2 и Ax_2 . Очевидно, $\mathfrak{M}_2 \subset \mathfrak{H}_1$, и поэтому $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{M}_1$ ортогональны.

Продолжая это построение, получим последовательность попарно ортогональных двумерных подпространств $\mathfrak{M}_j$ ($j = 1, 2, \dots$), натянутых на векторы x_j и Ax_j , причем $|x_j| = 1$, $|Ax_j - (Ax_j, x_j)x_j| > \delta$ ($j = 1, 2, \dots$). (6.6)

Обозначим через $\mathfrak{M}$ ортогональную сумму подпространств $\mathfrak{M}_j$ ($j = 1, 2, \dots$).

Положим $\varphi_{2j-1} = x_j$, $\varphi_{2j} = Ax_j$ ($j = 1, 2, \dots$) и покажем, что $\{\varphi_j\}_1^\infty$ является базисом подпространства $\mathfrak{M}$, эквивалентным ортонормированному.

Очевидно, для любого натурального n и любых комплексных чисел a_j ($j = 1, 2, \dots, 2n$)

$$\left| \sum_{j=1}^{2n} a_j \varphi_j \right|^2 = \sum_{j=1}^n |a_{2j-1}x_j + a_{2j}Ax_j|^2. \quad (6.7)$$

Из равенства параллелограмма

$$\begin{aligned} |a_{2j-1}x_j + a_{2j}Ax_j|^2 + |a_{2j-1}x_j - a_{2j}Ax_j|^2 &= \\ &= 2(|a_{2j-1}x_j|^2 + |a_{2j}Ax_j|^2) \end{aligned} \quad (6.8)$$

следует, что

$$\left| \sum_{j=1}^{2n} a_j \varphi_j \right|^2 \leq 2 \sum_{j=1}^n (|a_{2j-1}|^2 + |a_{2j}|^2 |A|^2) \leq c \sum_{j=1}^{2n} |a_j|^2. \quad (6.9)$$

С другой стороны,

$$|a_{2j-1}x_j - a_{2j}Ax_j| \leq |a_{2j-1}x_j + a_{2j}Ax_j| + 2|a_{2j}Ax_j|. \quad (6.10)$$

Так как число $\rho_j = |Ax_j - (Ax_j, x_j)x_j|$ равно расстоянию вектора Ax_j до одномерного подпространства, натянутого на x_j , то в силу (6.6)

$$|a_{2j}Ax_j + a_{2j-1}x_j| \geq |a_{2j}|\rho_j > |a_{2j}|\delta \geq \frac{\delta}{|A|} |a_{2j}Ax_j|. \quad (6.11)$$

Из соотношений (6.7), (6.8), (6.10), (6.11) следует, что

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{2n} |a_j|^2 &\leq \sum_{j=1}^n (|a_{2j-1}x_j|^2 + |A^{-1}|^2 |a_{2j}Ax_j|^2) \leq \\ &\leq c_1 \sum_{j=1}^n (|a_{2j-1}x_j|^2 + |a_{2j}Ax_j|^2) \leq \\ &\leq c_2 \sum_{j=1}^n |a_{2j-1}x_j + a_{2j}Ax_j|^2 = c_2 \left| \sum_{j=1}^{2n} a_j \varphi_j \right|^2. \end{aligned} \quad (6.12)$$

В силу известных результатов Н. К. Бари (см. книгу И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [4], теорема VI. 2.1) из неравенств (6.9) и (6.12) вытекает, что последовательность $\{\varphi_j\}_1^\infty$ является базисом подпространства $\mathfrak{M}$, эквивалентным ортонормированному.

Обозначим через $\mathfrak{K}$ ортогональное дополнение к $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{H}$. Предположим сначала, что подпространство $\mathfrak{K}$ бесконечномерно, и пусть $\{g_j\}_1^\infty$ — некоторый ортонормированный базис $\mathfrak{K}$. Положим

$$\psi_{3j-2} = x_j, \quad \psi_{3j-1} = Ax_j, \quad \psi_{3j} = g_j \quad (j = 1, 2, \dots).$$

Очевидно, $\{\psi_j\}_1^\infty$ — базис $\mathfrak{H}$, эквивалентный ортонормированному. Пусть $\{f_j\}_1^\infty$ — биортогональная к нему последовательность и

$$P_n x = \sum_{j=1}^n (x, f_j) \psi_j.$$

Тогда

$$P_{3j-2} A P_{3j-2} \psi_{3j-2} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots)$$

и, следовательно, оператор A не допускает редукции относительно базиса $\{\psi_j\}_1^\infty$.

Если же $\dim \mathfrak{K} = r < \infty$, то положим

$$\psi_j = g_j \quad (j \leq r), \quad \psi_j = \varphi_{j-r} \quad (j > r).$$

Тогда

$$P_{r+2k-1} A P_{r+2k-1} \psi_{r+2k-1} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots),$$

и оператор A опять не допускает редукции относительно базиса $\{\psi_j\}_1^\infty$.

Теорема доказана.

ГЛАВА III

ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ВИНЕРА — ХОПФА И ЕГО ДИСКРЕТНОГО АНАЛОГА

В настоящей главе дается обоснование некоторых проекционных методов (в частности, метода редукции) в применении к интегральному оператору Винера — Хопфа и его дискретному аналогу. Обоснование этих методов проводится сперва для функции от абстрактных односторонне обратимых операторов. И только потом отсюда выводится их применимость к различным конкретным типам уравнений Винера — Хопфа. Отметим излагаемый в этой главе метод обращения конечной теплицевой матрицы и ее континуального аналога, а также один итерационный метод вычисления индекса полинома.

В связи с двумя нерешенными задачами мы касаемся (в обзорном порядке) также случая многомерного дискретного уравнения Винера — Хопфа.

§ 1. Проекционный метод для функций от односторонне обратимых операторов

В настоящем параграфе дана абстрактная база этой главы.

Из результатов этого параграфа выводится применимость некоторых проекционных методов решения интегрального уравнения Винера — Хопфа и его дискретного аналога. Этим приложениям посвящены §§ 2 и 3.

Т е о р е м а 1.1. Пусть $V (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{X}))$ — обратимый только слева оператор, и пусть $V^{(-1)}$ — обратный слева к нему оператор. Предположим, что проекторы P_τ ($\tau \in \Omega$),

сильно сходящиеся к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$, связаны с операторами V и $V^{(-1)}$ следующими условиями:

1) операторы V и $V^{(-1)}$ обладают свойствами (ΣI) и (ΣII) § 3 главы I;

2) $\dim \text{Coker } V < \infty$;

3) $P_\tau V P_\tau = P_\tau V$, $P_\tau V^{(-1)} P_\tau = V^{(-1)} P_\tau$ ($\tau \in \Omega$).

Если для оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$ символ не обращается в нуль и индекс символа равен нулю:

$$A(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1) \quad \text{и} \quad \kappa = \text{ind } A(\xi) = 0,$$

то $A \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Оператор A удовлетворяет основной теореме об обратимости (теорема 3.1 гл. I). Поэтому (см. равенство (3.5) гл. I) оператор A можно представить в виде $A = R_- (I + C) R_+$, где $R_\pm$ — обратимые операторы из $\mathfrak{K}^\pm(V)$ соответственно, причем $R_\pm^{-1} \in \mathfrak{K}^\pm(V)$, а оператор $C \in \mathfrak{K}(V)$, причем его можно выбрать настолько малым по норме, что $I + C \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Возьмем вспомогательный оператор $B = R_+ (I + C) R_-$ и покажем, что он входит в класс $\Pi \{P_\tau, P_\tau\}$. Из условия 3) непосредственно следуют равенства $P_\tau R_+ P_\tau = P_\tau R_+$, $P_\tau R_- P_\tau = R_- P_\tau$ ($\tau \in \Omega$) и аналогичные равенства для операторов $R_\pm^{-1}$. Поэтому $(P_\tau R_\pm P_\tau)^{-1} = P_\tau R_\pm^{-1} P_\tau$, и в силу теоремы об умножении (теорема 2.2 гл. II) оператор $B \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Так как оператор A обратим, то в силу теоремы о возмущении вполне непрерывным оператором (теорема 3.1 гл. II) для завершения доказательства теоремы достаточно убедиться, что оператор $A - B$ вполне непрерывен. Мы установим теперь несколько более общий факт, а именно, что для любых операторов $A_1, A_2 \in \mathfrak{K}(V)$ оператор $A_1 A_2 - A_2 A_1$ вполне непрерывен. Покажем сначала, что оператор $N = V^{(j)} V^{(k)} - V^{(k)} V^{(j)}$ конечномерен (j, k — любые целые числа). Если числа j и k одного знака, то очевидно, $N = 0$. Пусть теперь для определенности $j < 0$ и $k > 0$. Тогда $V^{(j)} V^k = V^{(j+k)}$, $V^k = V^{(j+k)} V^{-j}$ и

$$N = V^{(j+k)} - V^{(j+k)} V^{-j} V^{(j)} = V^{(j+k)} (I - V^{-j} V^{(j)}).$$

В силу условия 2) оператор $I - V^{-j} V^{(j)}$ является конечномерным проектором, поэтому оператор N также

конечномерен. Отсюда следует, что для любых $A_1, A_2 \in \tilde{\mathfrak{K}}(V)$ оператор $A_1 A_2 - A_2 A_1$ конечномерен. Доказательство в общем случае $A_1, A_2 \in \mathfrak{K}(V)$ получается предельным переходом.

Теорема доказана. Она позволяет применить проекционные методы для обращения операторов A из $\mathfrak{K}(V)$ в «основном» случае, т. е. когда индекс $\kappa = 0$.

Если же $\kappa \neq 0$, то следует погасить индекс оператора, т. е. ввести оператор

$$B = \begin{cases} V^{(-\kappa)} A & \text{при } \kappa > 0, \\ A V^{-\kappa} & \text{при } \kappa < 0 \end{cases}$$

с индексом, равным 0.

В силу доказанной теоремы операторы $P_\tau B P_\tau$ обратимы на подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}$, начиная с некоторого τ , и обратные к ним сильно сходятся к оператору B^{-1} .

Поэтому операторы *) $(P_\tau B P_\tau)^{-1} P_\tau V^{(-\kappa)}$ при $\kappa > 0$ или операторы $V^{-\kappa} (P_\tau B P_\tau)^{-1} P_\tau$ при $\kappa < 0$ сходятся сильно к соответствующему (левому или правому) обратному для A .

З а м е ч а н и е. Если в условии 1) теоремы 1.1 отбросить требование (ΣII) , заменив его условием $A \in \hat{\mathfrak{K}}(U)$ (см. вторую схему, п. 2 § 3 гл. I), то теорема 1.1 сохраняет силу.

Оператор $A (\in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}))$ называется оператором *регулярного* типа, если множество его значений $A \mathfrak{B}$ является замкнутым подпространством и $\text{Ker } A = \{0\}$. Из теоремы Банаха об обратном операторе немедленно следует, что оператор A является оператором регулярного типа тогда и только тогда, когда существует константа $\gamma > 0$ такая, что для всех x из $\mathfrak{B}$ справедливо соотношение

$$|Ax| \geq \gamma |x|.$$

Л е м м а 1.1. Пусть последовательность обратимых операторов $A_n (\in \mathfrak{U}(\mathfrak{B}))$ сильно сходится к оператору A и

*) Если $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B})$ и оператор $P_\tau A P_\tau$ обратим в подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}$, то через $(P_\tau A P_\tau)^{-1}$, как и ранее, обозначается оператор, обратный к оператору $P_\tau A P_\tau$ на подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}$.

$\sup_n |A_n^{-1}| < \infty$. Тогда оператор A является оператором регулярного типа.

Если, кроме того, последовательность A_n^* сильно сходится к оператору A^* , то оператор A обратим.

Доказательство. Из неравенства

$$|x| \leq |A_n^{-1}| |A_n x| \quad (x \in \mathfrak{B})$$

следует соотношение

$$|A_n x| \geq \frac{1}{M} |x|, \quad (1.1)$$

где $M = \sup_n |A_n^{-1}|$. Переходя к пределу в соотношении (1.1), получим неравенство

$$|Ax| \geq \frac{1}{M} |x|,$$

которое доказывает первое утверждение леммы.

Если, кроме того, выполняется дополнительное требование, то аналогичными рассуждениями можно показать, что оператор A^* является оператором регулярного типа. Отсюда уже следует обратимость оператора A .

Введем следующее определение. Если банахово пространство $\mathfrak{B}$ является сопряженным к некоторому банахову пространству $\mathfrak{B}_1$, то мы будем говорить, что $\mathfrak{B}_1$ является *предсопряженным* к $\mathfrak{B}$ и обозначать его символом $^*\mathfrak{B}$. Точно так же, если оператор $A \in \mathfrak{U}(\mathfrak{B})$ является сопряженным к некоторому оператору A_1 из $\mathfrak{U}(^*\mathfrak{B})$, то будем говорить, что A_1 является *предсопряженным* к A и писать $A_1 = ^*A$.

Л е м м а 1.2. *Лемма 1.1 сохраняет силу, если дополнительное условие заменить на следующее.*

*Для операторов A_n и A существуют предсопряженные *A_n и $^*A \in \mathfrak{U}(^*\mathfrak{B})$ и последовательность *A_n сходится сильно к *A .*

Доказательство проводится аналогично. Надо лишь установить, что оператор *A является оператором регулярного типа. Отсюда, как и в лемме 1.1, уже будет вытекать обратимость оператора A .

Т е о р е м а 1.2. *Пусть система проекторов P_τ ($\tau \in \Omega$) сильно сходится к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$ и*

для оператора $A \in \mathfrak{K}(V)$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(P_\tau A P_\tau)^{-1}| < \infty^*).$$

Пусть выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:

1) проекторы P_τ^* сильно сходятся к единичному оператору в $\mathfrak{B}^*$,

2) существует предсопряженное пространство ${}^*\mathfrak{B}$ и операторы ${}^*A, {}^*P_\tau \in \mathfrak{A}({}^*\mathfrak{B})$ такие, что ${}^*P_\tau$ сильно сходятся к единичному оператору в ${}^*\mathfrak{B}$ при $\tau \rightarrow \infty$. Тогда

$$A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \quad \text{и} \quad \text{ind } A(\zeta) = 0. \quad (1.2)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\tau_n \rightarrow \infty$ ($\tau_n \in \Omega$) — такая последовательность, что операторы $A_n = P_{\tau_n} A P_{\tau_n} + Q_{\tau_n}$ обратимы ($Q_{\tau_n} = I - P_{\tau_n}$) и $\sup_n |A_n^{-1}| < \infty$. Применяя к последовательности A_n и оператору A лемму 1.1 или лемму 1.2, получим, что оператор A обратим, что в силу основной теоремы об обратимости (теорема 3.1 гл. I) эквивалентно выполнению условий (1.2).

З а м е ч а н и е. Если пространство $\mathfrak{B}$ рефлексивно, $P_\tau \rightarrow I$ и из равенства $P_\tau x = 0$ следует $P_\nu x = 0$ для всех $\nu < \tau$, то $P_\tau^* \rightarrow I^*$.

Действительно, пусть

$$\mathfrak{L} = \bigcup_{\tau \in \Omega} P_\tau^* \mathfrak{B}^*.$$

Так как $P_\nu^* \mathfrak{B}^* \subset P_\tau^* \mathfrak{B}^*$ ($\nu < \tau$), то $P_\tau^* \varphi \rightarrow \varphi$ для любого φ из $\mathfrak{L}$ (начиная с некоторого τ будет выполняться равенство $P_\tau^* \varphi = \varphi$). Отсюда легко получить, что $P_\tau^* \varphi \rightarrow \varphi$ для всех φ из $\overline{\mathfrak{L}}$. Покажем теперь, что $\overline{\mathfrak{L}} = \mathfrak{B}^*$. Допустим, что это не так, и пусть функционал $\varphi (\in \mathfrak{B}^*)$ не принадлежит $\overline{\mathfrak{L}}$. Тогда найдется элемент $f \in \mathfrak{B}^{**}$ такой, что $f(\psi) = 0$ для всех $\psi \in \overline{\mathfrak{L}}$ и $f(\varphi) = 1$. Отсюда следует, что $P_\tau^{**} f = 0$ ($\tau \in \Omega$), и так как $P_\tau^{**} f \rightarrow f$, то $f = 0$, что противоречит равенству $f(\varphi) = 1$.

*) Если оператор $P_\tau A P_\tau$ необратим в подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}$, то полагаем $|(P_\tau A P_\tau)^{-1}| = \infty$.

§ 2. Решение дискретных уравнений методом редукции

1. Перейдем теперь к приложениям общих теорем. Следствием теорем 1.1 и 1.2 является следующая теорема.

Т е о р е м а 2.1. Пусть $a(\zeta)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — последовательность ее коэффициентов Фурье.

Если для матриц $A_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^n$ справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n^{-1}| < \infty^*),$$

то

$$a(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \text{ и } \kappa = \text{ind } a(\zeta) = 0. \quad (2.1)$$

Обратно, при выполнении условий (2.1) система уравнений

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

начиная с некоторого n , будет иметь единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=1}^n$, а векторы $\xi^{(n)} = \{\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$ будут сходиться при $n \rightarrow \infty$ по норме l_2 к решению системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots),$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_1^{\infty} \in l_2$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Реализуем пространство $\mathfrak{B}$ и операторы V и $V^{(-1)}$ так же, как в § 7 главы I, т. е. положим $\mathfrak{B} = l_2$

$$V\{\xi_j\}_1^{\infty} = \{0, \xi_1, \xi_2, \dots\},$$

$$V^{(-1)}\{\xi_j\}_1^{\infty} = \{\xi_2, \xi_3, \dots\}.$$

Рассмотрим проекторы P_n ($n = 1, 2, \dots$), определенные равенствами

$$P_n\{\xi_j\}_1^{\infty} = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, 0, \dots\}.$$

*) Если матрица A_n особенная, то полагаем $|A_n^{-1}| = \infty$, норма $| |$ понимается в l_2 .

Легко видеть, что операторы V и $V^{(-1)}$ и проекторы P_n удовлетворяют всем условиям теорем 1.1 и 1.2, а оператор A , определяемый в l_2 матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^{\infty},$$

как показано в § 7 главы I, принадлежит множеству $\mathfrak{R}(V)$ и $A(\xi) = a(\xi)$.

Теорема доказана.

Отметим, что из теорем 1.1 и 1.2 следует справедливость теоремы 2.1 для случая пространств l_p ($p \geq 1$) и c_0 , если только непрерывная функция $a(\xi)$ такова, что $a(V) \in \mathfrak{R}(V)$ (т. е. $a(\xi) \in \mathfrak{R}(\xi)$). Последнее, в частности, имеет место для всех l_p ($p \geq 1$) и c_0 , если $a(\xi)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье. При этом условии для пространства l_1 вторая часть теоремы 2.1 была установлена Г. Бэкстером. Приведем его доказательство.

Д о к а з а т е л ь с т в о Г. Бэкстера. Пусть $\{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n\}$ — произвольный вектор и

$$\eta_j = \sum_{k=0}^n a_{j-k} \xi_k \quad (j = 0, 1, \dots, n). \quad (2.2)$$

Считая ξ_j и η_j равными нулю при $j < 0$ и $j > n$, запишем равенства (2.2) в виде

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j + g_{1j} + g_{2j} \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (2.3)$$

где

$$g_{1j} = \begin{cases} \sum_{k=0}^n a_{j-k} \xi_k, & j > n, \\ 0, & j \leq n, \end{cases}$$

$$g_{2j} = \begin{cases} \sum_{k=0}^n a_{j-k} \xi_k, & j < 0, \\ 0, & j \geq 0. \end{cases}$$

Векторы $\{g_{1j}\}_{-\infty}^{\infty}$ и $\{g_{2j}\}_{-\infty}^{\infty}$, очевидно, принадлежат пространству $\tilde{l}_1$. Умножая уравнение с номером j в (2.3)

на ζ^j и суммируя по j от $-\infty$ до ∞ , получим

$$a(\zeta)\xi(\zeta) = \eta(\zeta) + g_1(\zeta) + g_2(\zeta).$$

Все функции, входящие в последнее равенство, принадлежат винеровской алгебре W функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье, в которой норма вводится следующим образом: если

$$c(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_j \zeta^j, \text{ то } |c| = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |c_j|.$$

В силу теоремы о факторизации функций из распадающейся алгебры (теорема 5.1 гл. I) функция $a(\zeta)$ допускает факторизацию

$$a(\zeta) = a_-(\zeta)a_+(\zeta), \text{ где } a_+^{\pm 1}(\zeta) \in W^+, a_-^{\pm 1}(\zeta) \in W^-.$$

В алгебре W введем проекторы P_m ($m = 0, \pm 1, \dots$), определенные равенством

$$P_m \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} c_j \zeta^j \right) = \sum_{j=-\infty}^m c_j \zeta^j.$$

Так как $\xi(\zeta)a_+(\zeta) \in W^+$ и $g_2(\zeta)a_-^{-1}(\zeta) \in W^-$, то из равенства

$$\xi a_+ = \eta a_-^{-1} + g_1 a_-^{-1} + g_2 a_-^{-1} \quad (2.4)$$

следует $g_2 a_-^{-1} = -P_{-1}(\eta a_-^{-1} + g_1 a_-^{-1})$. Легко убедиться, что $P_{-1}(g_1 a_-^{-1}) = P_{-1}(g_1 P_{-n} a_-^{-1})$. Поэтому

$$\begin{aligned} g_2 a_-^{-1} &= -P_{-1}(\eta a_-^{-1}) - P_{-1}(g_1 P_{-n} a_-^{-1}), \\ |g_2 a_-^{-1}| &\leq |\eta| |a_-^{-1}| + |g_1 a_+^{-1}| |a_+ P_{-n} a_-^{-1}|. \end{aligned}$$

Каково бы ни было $\varepsilon > 0$, при достаточно больших n выполняется соотношение $|a_+ P_{-n} a_-^{-1}| < \varepsilon$ и, следовательно,

$$|g_2 a_-^{-1}| \leq c|\eta| + \varepsilon |g_1 a_+^{-1}|, \quad (2.5)$$

где $c = \max(|a_-^{-1}|, |a_+^{-1}|)$. Аналогично устанавливается, что при достаточно больших n

$$|g_1 a_+^{-1}| \leq c|\eta| + \varepsilon |g_2 a_-^{-1}|. \quad (2.6)$$

Если n выбрать настолько большим, чтобы в соотношениях (2.5) и (2.6) ε было меньше 1, то получим

$$|g_2 a^{-1}| \leq \frac{c}{1-\varepsilon} |\eta|, \quad |g_1 a_+^{-1}| \leq \frac{c}{1-\varepsilon} |\eta|.$$

Из последних соотношений и равенства (2.4) следует

$$|\xi| \leq \frac{c^2(3-\varepsilon)}{1-\varepsilon} |\eta|,$$

что эквивалентно неравенству

$$\sup_n |A_n^{-1}| < \infty,$$

откуда и следует второе утверждение теоремы 2.1.

Приведем еще одно доказательство второй части теоремы 2.1.

Третье доказательство. Обозначим через A оператор, определяемый в l_2 матрицей $\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty$, через B — оператор, определяемый в пространстве $\tilde{l}_2$ последовательностей $\{\xi_j\}_{j=-\infty}^\infty$ матрицей $\|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^\infty$, и через Q_n — проектор, действующий в $\tilde{l}_2$ по правилу

$$Q_n \{\xi_j\}_{j=-\infty}^\infty = \{\dots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n, 0, \dots\} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Операторы $Q_n B Q_n$ ($n = 0, 1, \dots$), очевидно, обратимы в подпространстве $Q_n \tilde{l}_2$, ибо в естественных для них базисах им все время отвечает одна и та же матрица

$$A' = \|a_{k-j}\|_{j,k=1}^\infty; \text{ поэтому } |(Q_n B Q_n)^{-1}| = |(A')^{-1}|.$$

В силу теоремы о применимости проекционного метода (теорема 2.1 главы II) оператор $B \in \Pi\{Q_n, Q_n\}$.

В силу леммы 1.1 главы VI оператор $T = PBQ + QBP$ вполне непрерывен. (Здесь $Q = Q_0$, $P = I - Q_0$.) Оператор $C = QBQ + PBP$ обратим, и поскольку $C = B - T$, то в силу теоремы 3.1 главы II этот оператор принадлежит классу $\Pi\{Q_n, Q_n\}$.

Из равенства $Q_n C Q_n = QBQ + Q_n PBP Q_n$ следует, что, начиная с некоторого $n > 0$, операторы, определяемые матрицами $\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^n$, обратимы в подпространстве $P_n l_2$ и нормы обратных к ним ограничены в совокупности, откуда и следует, что $A \in \Pi\{P_n, P_n\}$.

З а м е ч а н и е. В случае, когда $\text{ind } a(\zeta) \neq 0$, приближенный метод решения системы Винера — Хопфа легко получить с помощью метода § 7 главы I.

2. В качестве следствия теоремы 2.1 может быть получено следующее предложение.

Т е о р е м а 2.2. Пусть $a(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольная непрерывная функция, удовлетворяющая условиям $a(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| = 1$), $\text{ind } a(\zeta) = 0$, и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Тогда, начиная с некоторого n , определители $D_n(a) = \det \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^n$ не обращаются в нуль и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n(a)}{D_{n-1}(a)} = \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lg a(e^{i\varphi}) d\varphi \right\}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Необращение в нуль определителей $D_n(a)$, начиная с некоторого n , следует из теоремы 2.1.

Рассмотрим систему

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} x_k = \delta_{j1} \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (2.7)$$

где n настолько велико, что D_n и все последующие определители не равны нулю. Пусть $\{x_j^{(n)}\}_{j=1}^n$ — решение этой системы. Очевидно, $x_1^{(n)} = D_{n-1}/D_n$. Из теоремы 2.1 следует, что $x_1^{(n)}$ стремится при $n \rightarrow \infty$ к первой координате решения $\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$ системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} x_k = \delta_{j1} \quad (j = 1, 2, \dots). \quad (2.8)$$

Таким образом, $\lim(D_{n-1}/D_n)$ существует и равен x_1 . Установим теперь равенство

$$x_1 = \exp \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lg a(e^{i\varphi}) d\varphi \right\}. \quad (2.9)$$

Предположим сначала, что функция $a(\zeta)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье. Система (2.8)

эквивалентна следующему уравнению:

$$a(\xi) \sum_{j=1}^{\infty} x_j \xi^{j-1} = 1 + \varphi(\xi), \quad (2.10)$$

где функция $\varphi(\xi)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье, у которого все коэффициенты при неотрицательных степенях ξ равны нулю. По теореме Винера функция $b(\xi) = \lg a(\xi)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье

$$b(\xi) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} b_j \xi^j.$$

Из (2.10) легко получить, что

$$(\exp b_+(\xi)) \sum_{j=1}^{\infty} x_j \xi^{j-1} = 1,$$

где $b_+(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j \xi^j$. Отсюда следует, что $(\exp b_0) x_1 = 1$,

но $b_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lg a(e^{i\varphi}) d\varphi$, и равенство (2.9) установлено.

Пусть теперь $a(\xi)$ — произвольная непрерывная функция, для которой выполнены условия теоремы, $p_m(\xi)$ — последовательность полиномов, равномерно сходящаяся на единичной окружности к $a(\xi)$ и $\{p_j^{(m)}\}_{j=-\infty}^{\infty}$ — коэффициенты Фурье $p_m(\xi)$. Тогда, начиная с некоторого m , система

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_{j-k}^{(m)} y_k = \delta_{j1} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

имеет единственное решение $\{y_k^{(m)}\}_{k=1}^{\infty}$, причем $y_1^{(m)} \rightarrow x_1$ при $m \rightarrow \infty$.

В силу доказанной части теоремы

$$y_1^{(m)} = \exp \left\{ -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lg p_m(e^{i\varphi}) d\varphi \right\}.$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$, получим утверждение теоремы.

§ 3. Проекционные методы решения интегральных уравнений

В настоящем параграфе приводится континуальный аналог основной теоремы § 2.

Кроме того, дается обоснование метода Галеркина (по одной специальной системе функций) для интегрального уравнения Винера — Хопфа.

1. Обозначим через P_τ ($0 < \tau < \infty$) проектор, определенный в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p < \infty$ *) равенством

$$(P_\tau \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty. \end{cases}$$

Семейство проекторов P_τ сильно сходится к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$ и удовлетворяет вместе с операторами V и $V^{(-1)}$, введенными в § 8 главы I, условиям 1) — 3) теоремы 1.1.

К оператору $A \in \mathfrak{K}(V)$, определяемому левой частью уравнения

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^\infty k(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \\ (0 < t < \infty; k(t) \in \tilde{L}_1), \end{aligned} \quad (3.1)$$

и семейству проекторов P_τ применимы теоремы 1.1 и 1.2. Если оператор

$$P_\tau A P_\tau \varphi = \varphi(t) - \int_0^\tau k(t-s) \varphi(s) ds \quad (0 < t < \tau)$$

обратим в подпространстве $P_\tau L_p$, то через $(P_\tau A P_\tau)^{-1}$ будем по-прежнему обозначать оператор, обратный к нему на подпространстве $P_\tau L_p$. Если оператор $P_\tau A P_\tau$ необратим, то положим $|(P_\tau A P_\tau)^{-1}| = \infty$.

*) Случай $p = \infty$ исключается, так как здесь проекторы P_τ не сходятся (сильно) к единичному оператору.

Теорема 3.1. Пусть $k(t) \in \widehat{L}_1$. Если $\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(P_\tau A P_\tau)^{-1}| < \infty$, то

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda) &= 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty), \\ \kappa = \text{ind } \mathcal{A}(\lambda) &= \frac{1}{2\pi} [\arg \mathcal{A}(\lambda)]_{-\infty}^{\infty} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

При выполнении этих условий уравнение

$$\varphi(t) - \int_0^{\tau} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \tau),$$

начиная с некоторого τ , имеет единственное решение $\varphi_\tau(t)$, и функции

$$\tilde{\varphi}_\tau(t) = \begin{cases} \varphi_\tau(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases}$$

сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ по норме пространства L_p к решению уравнения (3.1).

Соображения, изложенные после теоремы 1.1, позволяют обосновать приближенный метод решения уравнения (3.1) и в случае, когда $\kappa \neq 0$. Отметим еще, что второе утверждение теоремы 3.1 можно доказать еще двумя способами, аналогичными приведенным в § 2 для дискретного случая.

2. В случае гильбертова пространства L_2 из общей теоремы о проекционном методе (теорема 1.1) можно вывести также обоснование метода Галеркина для интегрального уравнения (3.1) по некоторой системе функций.

В случае L_2 оператор V является строго изометрическим, а оператор $V^{(-1)}$ — сопряженным к нему. Определим систему функций $\psi_j(t)$, полагая

$$\psi_0(t) = \sqrt{2} e^{-t}, \quad \psi_{j+1}(t) = (V\psi_j)(t) \quad (j = 0, 1, \dots; 0 < t < \infty). \quad (3.3)$$

Система (3.3) является ортонормированным базисом в L_2 . Действительно, равенство $|\psi_j| = 1$ следует из изометричности оператора V , а ортогональность ψ_j и ψ_k ($j > k$) —

из равенств

$$\begin{aligned}\psi_m &= V^m \psi_0, \quad V^{(-1)} \psi_0 = 0, \\ (V^j \psi_0, V^k \psi_0) &= (V^{j-k-1} \psi_0, V^{(-1)} \psi_0) = 0.\end{aligned}$$

Нетрудно установить следующую связь между функциями $\psi_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots$) и нормированными полиномами Лагерра $\Lambda_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots$):

$$\psi_n(t) = \sqrt{2} e^{-t} \Lambda_n(2t) \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (3.4)$$

В самом деле, так как функция $\psi_n(t)$ имеет вид $p_n(t)e^{-t}$, где $p_n(t)$ — полином, степень которого равна точно n , и система (3.3) ортонормирована, то

$$\int_0^\infty e^{-2t} p_j(t) p_k(t) dt = \delta_{jk} \quad (j, k = 0, 1, \dots).$$

С другой стороны, полиномы $\Lambda_j(t)$, как известно, ортогональны с весом e^{-t} :

$$\int_0^\infty e^{-t} \Lambda_j(t) \Lambda_k(t) dt = \delta_{jk} \quad (j, k = 0, 1, \dots).$$

Сравнение двух последних равенств и приводит к (3.4).

Как отмечалось в § 8 главы I, оператор

$$P_n = I - V^n V^{(-n)} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (3.5)$$

является ортогональным проектором, проектирующим пространство L_2 на линейную оболочку функций $\psi_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$).

Отметим еще, что для преобразования Фурье $\Psi_n(\lambda)$ функции $\psi_n(t)$, продолженной нулем на отрицательную полуось, справедлива формула

$$\Psi_n(\lambda) = \int_0^\infty e^{i\lambda t} \psi_n(t) dt = \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n \frac{i \sqrt{2}}{\lambda + i} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Это следует из равенств (3.3), если применить к ним преобразование Фурье.

Операторы V , V^{-1} и система проекторов P_n , определяемых равенствами (3.5), очевидно, удовлетворяют услови-

ям теорем 1.1 и 1.2. Прежде чем конкретизировать эти теоремы применительно к данному случаю, отметим, что уравнение $P_n A P_n \varphi = P_n f$ эквивалентно алгебраической системе

$$\sum_{k=0}^{n-1} (A \psi_k, \psi_j) c_k = (f, \psi_j) \quad (j = 0, 1, \dots, n-1). \quad (3.6)$$

Т е о р е м а 3.2. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_1$ и оператор A определяется уравнением (3.1). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n^{-1}| < \infty$, где

$$A_n = \|(A \psi_k, \psi_j)\|_{j,k=0}^{n-1}, \text{ то выполняются условия (3.2).}$$

При выполнении этих условий, начиная с некоторого n , система (3.6) имеет единственное решение $\{c_j^{(n)}\}_{j=0}^{n-1}$ и функции

$$\varphi_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j^{(n)} \psi_j(t)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме L_2 к решению уравнения (3.1), какова бы ни была функция $f(t) \in L_2$.

З а м е ч а н и е. При выполнении условий (3.2) к уравнению (3.1) применим метод Галеркина также и по системе функций $\chi_j(t) = t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots$), так как функция

$$\tilde{\varphi}_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \tilde{c}_j^{(n)} \chi_j(t),$$

где вектор $\{\tilde{c}_j^{(n)}\}_{j=0}^{n-1}$ является решением системы

$$\sum_{k=0}^{n-1} (A \chi_k, \chi_j) c_k = (f, \chi_j) \quad (j = 0, 1, \dots, n-1), \quad (3.7)$$

совпадает с функцией $\varphi_n(t)$.

Система (3.6) обладает тем преимуществом перед системой (3.7), что элементы ее матрицы зависят только от разности индексов. Действительно,

$$\begin{aligned} a_{j+m, k+m} &= (A \psi_{k+m}, \psi_{j+m}) = (A V^m \psi_k, V^m \psi_j) = \\ &= (V^{(-m)} A V^m \psi_k, \psi_j) = a_{jk}, \end{aligned}$$

ибо $V^{(-m)} A V^m = A$.

С другой стороны, функции $\chi_j(t)$ проще функций $\psi_j(t)$.

При нахождении коэффициентов систем (3.6) и (3.7) могут оказаться полезными следующие формулы:

$$\begin{aligned}(A\psi_k, \psi_j) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - K(\lambda)}{\lambda^2 + 1} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{k-j} d\lambda, \\(f, \psi_j) &= -\frac{i}{\pi \sqrt{2}} \left(F(\lambda), \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^j \frac{1}{\lambda + i} \right), \\(A\chi_k, \chi_j) &= \frac{j! k! i^{k-j}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - K(\lambda)}{(\lambda + i)^{k+1} (\lambda - i)^{j+1}} d\lambda, \\(f, \chi_j) &= \frac{j! (-i)^{j+1}}{2\pi} \left(F(\lambda), \frac{1}{(\lambda + i)^{j+1}} \right),\end{aligned}$$

где $K(\lambda)$ и $F(\lambda)$ — преобразования Фурье функций $k(t)$ и $f(t)$.

С помощью этих формул легко получить, что уравнение (3.1) эквивалентно следующей бесконечной системе:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = b_j \quad (j = 0, 1, \dots), \quad (3.8)$$

где $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ и $\{b_j\}_0^{\infty}$ — коэффициенты Фурье функций $1 - K\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right)$ и $F\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right)$ ($|\xi| = 1$), причем, если $\{\xi_j\}_0^{\infty}$ — решение системы (3.8), то функция

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \xi_j \psi_j(t)$$

является решением уравнения (3.1) и наоборот.

Система (3.6) метода Галеркина совпадает с «усеченной» системой (3.8)

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_{j-k} \xi_k = b_j \quad (j = 0, 1, \dots, n-1),$$

и, таким образом, мы получаем еще одно доказательство сходимости метода Галеркина.

Теперь нетрудно понять, как применяется метод Галеркина к решению уравнения (3.1) в случае, когда

выполнено только первое из условий (3.2), т. е. когда $\kappa = \text{ind } A(\lambda) \neq 0$.

Например, если $\kappa > 0$, то, начиная с некоторого n , система

$$\sum_{k=0}^{n-1} (A\psi_k, \psi_j) c_k = (f, \psi_j) \quad (j = \kappa, \kappa + 1, \dots, \kappa + n - 1)$$

имеет единственное решение $\{c_j^{(n)}\}_{j=0}^{n-1}$ и функции

$$\varphi_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j^{(n)} \psi_j(t)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ к некоторой функции $\varphi(t)$. Если уравнение (3.1) разрешимо, то $\varphi(t)$ является его решением.

§ 4. Многомерные дискретные уравнения

В настоящем параграфе дается обзор результатов и формулируются две задачи.

1. Обозначим через R множество всех векторов $j = (j_0, j_1, \dots, j_n)$ с целочисленными координатами и через R^+ — подмножество R — «полупространство», определенное неравенством $j_0 \geq 0$.

Через $l_p(R^+)$ ($1 \leq p < \infty$) обозначим пространство последовательностей $\xi = \{\xi_j\}_{j \in R^+}$ комплексных чисел ξ_j с нормой

$$\|\xi\|_p = \left(\sum_{j \in R^+} |\xi_j|^p \right)^{1/p}.$$

Аналогично вводится пространство $l_p(R)$. Наконец, через T_{n+1} обозначим множество всех точек $\xi = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n\}$ $(n+1)$ -мерно го комплексного евклидова пространства таких, что $|\xi_j| = 1$ ($j = 0, 1, \dots, n$).

Всякой последовательности $a = \{a_j\}_{j \in R} \in l_1(R)$ поставим в соответствие функцию

$$a(\xi) = \sum_{j \in R} a_j \xi^j \quad (\xi \in T_{n+1}; j = (j_0, \dots, j_n); \xi^j = \xi_0^{j_0} \dots \xi_n^{j_n})$$

и линейный ограниченный оператор A , определенный в пространстве $l_p(R^+)$ многомерной матрицей

$$\|a_{j-k'}\|_{j, k \in R^+}.$$

Равенство

$$\eta = A\xi \quad (\xi = \{\xi_j\}_{j \in R^+}, \quad \eta = \{\eta_j\}_{j \in R^+} \in l_p(R^+))$$

означает, что

$$\eta_j = \sum_{k \in R^+} a_{j-k} \xi_k \quad (j \in R^+).$$

Теорема 4.1. *Для того чтобы оператор A был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие*

$$a(\xi) \neq 0 \quad (\xi \in T_{n+1}).$$

Если это условие выполняется, то оператор A обратим, обратим слева, обратим справа, если соответственно число

$$\kappa_0 = \frac{1}{2\pi} [\arg a(e^{i\varphi}, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)]_{\varphi=0}^{2\pi} \quad (|\xi_1| = |\xi_2| = \dots = |\xi_n| = 1)$$

равно нулю, положительно или отрицательно.

Достаточность доказана в статье Л. С. Гольденштейна и И. Ц. Гохберга [1], а необходимость — в статье Л. С. Гольденштейна [4].

В статьях Л. С. Гольденштейна [1, 2] получены различные обобщения этой теоремы. В частности, им получено многомерное обобщение первой абстрактной схемы, изложенной в главе I.

Обозначим через P_m ($m = 1, 2, \dots$) проектор, определенный равенством

$$P_m \{\xi_j\} = \{\eta_j\} \quad (j \in R^+),$$

где

$$\eta_j = \xi_j \quad (j_0 = 0, 1, \dots, m), \quad \eta_j = 0 \quad (j_0 = m+1, m+2, \dots).$$

Теорема 4.2. *Пусть $\{a_j\} \in l_1(R)$, а $a(\xi)$ и A — отвечающие этой последовательности функция и оператор.*

Для того чтобы, начиная с некоторого m , операторы $P_m A P_m$ были обратимы на подпространстве $P_m l_p(R^+)$ и для обратных операторов $(P_m A P_m)^{-1}$ выполнялось условие

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |(P_m A P_m)^{-1}| < \infty,$$

необходимо и достаточно, чтобы

$$a(\xi) \neq 0 \quad (\xi \in T_{n+1}) \text{ и } \kappa_0 = 0.$$

Если эти условия выполняются, то $A \in \Pi\{P_m, P_m\}$.

Достаточность условий этой теоремы доказана Л. С. Гольденштейном в [2]. Это доказательство аналогично доказательству Г. Бэкстера достаточности условий теоремы 2.1.

Необходимость условий теоремы устанавливается так же, как в случае $n = 0$ (см. § 2).

Теорема 4.2 сохраняет силу, если заменить в ее формулировке оператор A оператором $\tilde{A}$, определенным в пространстве $l_p(R)$ матрицей

$$\|a_{j-k}\|_j, k \in R,$$

а проекторы P_m — проекторами $\tilde{P}_m$, определенными равенствами

$$\tilde{P}_m \{\xi_j\} = \{\eta_j\} \quad (j \in R),$$

где $\eta_j = \xi_j$ ($|j_0| \leq m$); $\eta_j = 0$ ($|j_0| > m$).

На многомерный случай обобщаются и некоторые другие предложения глав I и III. В частности, для этих предложений справедливы континуальные аналоги.

2. Остается открытым вопрос: каковы необходимые и достаточные условия того, чтобы оператор A принадлежал классу $\Pi \{\hat{P}_m, \hat{P}_m\}$, где проектор $\hat{P}_m$ определяется равенством

$$\hat{P}_m \{\xi_j\} = \{\eta_j\} \quad (j \in R^+),$$

в котором

$$\eta_j = \begin{cases} \xi_j & \text{при } j_k \leq m \quad (k = 0, 1, \dots, n), \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Возможно, что таковыми являются условия

$$a(\xi) \neq 0 \quad (\xi \in T_{n+1}), \quad \kappa_j = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, n),$$

где

$$\kappa_j = \frac{1}{2\pi} [\arg a(\xi_0, \dots, \xi_{j-1}, e^{i\varphi}, \xi_{j+1}, \dots, \xi_n)]_{\varphi=0}^{2\pi}.$$

Такой же вопрос возникает и для оператора $\tilde{A}$.

§ 5. Итерационный метод вычисления индекса функции

1. Как видно из предыдущих параграфов, применимость того или иного проекционного метода к интегральному уравнению Винера — Хопфа определяется индексом функции $1 - K(\lambda)$:

$$\kappa = \text{ind}(1 - K(\lambda)) = \frac{1}{2\pi} [\arg(1 - K(\lambda))]_{\lambda=-\infty}^{\infty},$$

где $K(\lambda)$ — преобразование Фурье ядра $k(t)$.

Так как индекс функции не меняется при ее малых возмущениях, а функцию $1 - K(\lambda)$ можно достаточно хорошо

аппроксимировать рациональной, то задача вычисления индекса «произвольной» функции может быть сведена к задаче вычисления индекса рациональной функции

$$R(\lambda) = \frac{p_1(\lambda)}{p_2(\lambda)},$$

где $p_j(\lambda)$ ($j = 1, 2$) — полиномы.

Как известно, $\text{ind } R(\lambda) = r_1 - r_2$, где r_j — число нулей (с учетом их кратностей) полинома $p_j(\lambda)$ в верхней полуплоскости.

Таким образом, задача сводится к вычислению числа корней полинома, лежащих в верхней полуплоскости.

2. Пусть полином

$$p(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \quad (a_0 \neq 0)$$

удовлетворяет условию

$$p(\lambda) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (5.1)$$

Нетрудно убедиться, что функция $p(\lambda)p(-1/\lambda)$ представляет собой полином n -й степени относительно переменного

$$\lambda^{(1)} = \frac{1}{2} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda} \right).$$

Этот полином обозначим через $p_1(\lambda)$ (переобозначив аргумент $\lambda^{(1)}$ через λ):

$$p_1(\lambda) = a_0^{(1)} \lambda^n + a_1^{(1)} \lambda^{n-1} + \dots + a_n^{(1)}.$$

Коэффициенты $a_j^{(1)}$ выражаются через коэффициенты a_j по следующей формуле:

$$\begin{aligned} a_j^{(1)} = 2^{n-j} \sum_{k=0}^j a_k a_{n-j+k} (-1)^{j-k} - \\ - \sum_{k=1}^{[j/2]} C_{n-j+2k}^k 2^{-2k} a_{j-2k}^{(1)} (-1)^k \quad (j = 0, 1, \dots, n). \end{aligned}$$

Переход от полинома $p(\lambda)$ к полиному $p_1(\lambda)$ составляет один шаг итерационного процесса. Продолжая этот

процесс, получим последовательность полиномов

$$p_k(\lambda) = a_0^{(k)} \lambda^n + a_1^{(k)} \lambda^{n-1} + \dots + a_n^{(k)} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Т е о р е м а 5.1. Пусть полином $p(\lambda)$ удовлетворяет условию (5.1). Тогда последовательность чисел

$$c_k = \frac{a_1^{(k)}}{a_0^{(k)}} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

имеет предел и число r корней полинома $p(\lambda)$, лежащих в верхней полуплоскости, вычисляется по формуле

$$r = \frac{1}{2} (n + i \lim_{k \rightarrow \infty} c_k).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим через $\lambda_j^{(k)}$ ($j = 1, 2, \dots, n$) корни полинома $p_k(\lambda)$. Легко видеть, что числа

$$\lambda_j^{(k+1)} = \frac{1}{2} \left(\lambda_j^{(k)} - \frac{1}{\lambda_j^{(k)}} \right) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (5.2)$$

и только они — являются корнями полинома $p_{k+1}(\lambda)$. Поэтому число корней полинома $p_k(\lambda)$, лежащих в верхней (нижней) полуплоскости, не зависит от k и, следовательно, равно r (равно $n - r$).

Покажем, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_j^{(k)} = \alpha_j \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (5.3)$$

где

$$\alpha_j = \begin{cases} i, & \text{Im } \lambda_j > 0, \\ -i, & \text{Im } \lambda_j < 0. \end{cases}$$

Пусть λ_j такой корень полинома $p(\lambda)$, что на некотором шаге k_j корень $\lambda_j^{(k_j)} = -i$. Тогда из равенства (5.2) следует, что и на всех последующих шагах $\lambda_j^{(k_j+l)} = -i$ ($l = 1, 2, \dots$) и, следовательно, имеет место (5.3).

Пусть теперь λ_j — такой корень, что $\lambda_j^{(k)} \neq -i$ ($k = 1, 2, \dots$). Тогда из равенства (5.2) следуют соотношения

$$\lambda_j^{(k+1)} - i = \frac{1}{2\lambda_j^{(k)}} (\lambda_j^{(k)} - i)^2$$

и
$$\lambda_j^{(k+1)} + i = \frac{1}{2\lambda_j^{(k)}} (\lambda_j^{(k)} + i)^2,$$

и следовательно,

$$\frac{\lambda_j^{(k+1)} - i}{\lambda_j^{(k+1)} + i} = \left(\frac{\lambda_j^{(k)} - i}{\lambda_j^{(k)} + i} \right)^2.$$

Вводя обозначение

$$q_j = \left| \frac{\lambda_j - i}{\lambda_j + i} \right|,$$

получим

$$\left| \frac{\lambda_j^{(k)} - i}{\lambda_j^{(k)} + i} \right| = q_j^{2^k}. \quad (5.4)$$

Если $\text{Im } \lambda_j > 0$, то $q_j < 1$, и из равенства (5.4) следует, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_j^{(k)} = i$.

Если же $\text{Im } \lambda_j < 0$, то $q_j > 1$, и из того же равенства (5.4) следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_j^{(k)} = -i$$

Таким образом, соотношение (5.3) установлено для всех корней.

Так как

$$c_k = - \sum_{\text{Im } \lambda_j > 0} \lambda_j^{(k)} - \sum_{\text{Im } \lambda_j < 0} \lambda_j^{(k)}$$

и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{\text{Im } \lambda_j > 0} \lambda_j^{(k)} = ri, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{\text{Im } \lambda_j < 0} \lambda_j^{(k)} = -(n-r)i,$$

то теорема доказана.

Вычисление индекса рациональной функции относительно единичной окружности очевидным образом сводится к рассмотренному случаю.

§ 6. Обращение конечных теплицевых матриц

1. Этот параграф посвящен задаче обращения теплицевых матриц, т. е. матриц вида

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=0}^n.$$

Основной в этом параграфе является следующая теорема.

Теорема 6.1. Если теплицева матрица $\mathcal{A}_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=0}^n$ такова, что

а) каждая из систем уравнений

$$\sum_{k=0}^n a_{j-k} x_k = \delta_{j0}, \quad \sum_{k=0}^n a_{k-j} y_{-k} = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

разрешима;

б) решения $\{x_k\}_0^n$, $\{y_{-k}\}_0^n$ этих систем обладают свойством

$$\sum_{k=0}^n x_k \zeta^k \neq 0 \quad (|\zeta| \leq 1), \quad \sum_{k=-n}^0 y_k \zeta^k \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1),$$

то матрица $\mathcal{A}_n$ обратима и обратная к ней строится по формуле

$$\mathcal{A}_n^{-1} = x_0^{-1} \left\{ \left\| \begin{array}{cccc} x_0 & 0 & \dots & 0 \\ x_1 & x_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & x_{n-1} & \dots & x_0 \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{cccc} y_0 & y_{-1} & \dots & y_{-n} \\ 0 & y_0 & \dots & y_{-n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & y_0 \end{array} \right\| - \right. \\ \left. - \left\| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ y_{-n} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ y_{-n+1} & y_{-n} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{-1} & y_{-2} & y_{-3} & \dots & y_{-n} & 0 \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{cccc} 0 & x_n & x_{n-1} & \dots & x_1 \\ 0 & 0 & x_n & \dots & x_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x_n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right\| \right\}. \quad (6.1)$$

Доказательство теоремы 6.1 будет приведено в конце параграфа после доказательства ряда вспомогательных предложений.

З а м е ч а н и е 1. Условие б) не является необходимым для обратимости матрицы $\mathcal{A}_n$. Поясним это подробнее.

Легко видеть, что для многочлена $p_n(\zeta) = \sum_{k=-n}^0 y_k \zeta^k$

имеет место равенство

$$D_n \zeta^n p_n(\zeta) = \Delta_n(\zeta),$$

где

$$D_n = \det \mathcal{A}_n \quad \text{и} \quad \Delta_n(\zeta) = \begin{vmatrix} a_0 & a_{-1} & \dots & a_{-n} \\ a_1 & a_0 & \dots & a_{-n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_{-1} \\ 1 & \zeta & \dots & \zeta^n \end{vmatrix}.$$

Как показал М. Г. Крейн [5], в случае эрмитовой матрицы $\mathcal{A}_n(a_j = \bar{a}_{-j})$ число корней многочлена $\Delta_n(\zeta)$, лежащих внутри единичного круга, равно числу s_+ положительных квадратов квадратичной формы с матрицей $\mathcal{A}_n$, если $D_n D_{n-1} > 0$, и равно $n - s_+$, если $D_n D_{n-1} < 0$.

Из результатов статьи М. Г. Крейна [5] также следует, что наперед заданная система чисел $y_0, y_{-1}, \dots, y_{-n}$ ($y_0 = \bar{y}_0 \neq 0$) будет решением некоторой системы

$$\sum_{k=0}^n a_{k-j} y_{-k} = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

с обратимой эрмитовой матрицей $\mathcal{A}_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=0}^n$ в том и только том случае, когда у полинома $p_n(\zeta)$ нет корней на единичной окружности и среди его корней нет пар корней, зеркально расположенных относительно этой окружности. При выполнении этих условий матрица $\mathcal{A}_n$ восстанавливается однозначно.

Таким образом, условия теоремы 6.1 для случая эрмитовой матрицы означают дефинитность формы $(\mathcal{A}_n \xi, \xi)$ (впрочем, этот вывод вытекает также из теоремы 6.3).

З а м е ч а н и е 2. Элементы b_{jk} матрицы $\mathcal{A}_n^{-1}$ могут быть вычислены по рекуррентным формулам:

$$b_{jk} = b_{j-1, k-1} + x_0^{-1} \{x_j y_{-k} - y_{-n-1+j} x_{n+1-k}\} \\ (j, k = 1, 2, \dots, n),^{\dagger}$$

$$b_{j0} = x_j, \quad b_{0j} = y_{-j} \quad (j = 0, 1, \dots, n).$$

Теорема 6.1 допускает следующее приложение.

Т е о р е м а 6.2. Если последовательность $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_1$ удовлетворяет условиям

$$a(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \text{ и } \operatorname{ind} a(\zeta) = 0,$$

то существует такое N , что для каждого $n > N$ матрица $\mathcal{A}_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=0}^n$ удовлетворяет условиям α) и β) теоремы 6.1 и, следовательно, она обратима, и обратная к ней строится по формуле (6.1).

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу теоремы 2.1 главы III о методе редукции для дискретных уравнений Винера — Хопфа, начиная с некоторого n , системы

$$\sum_{k=0}^n a_{j-k} x_k^{(n)} = \delta_{j0}, \quad \sum_{k=0}^n a_{k-j} y_{-k}^{(n)} = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

однозначно разрешимы, и векторы

$$\begin{aligned} x^{(n)} &= \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}, 0, 0, \dots\}, \\ y^{(n)} &= \{y_0^{(n)}, y_{-1}^{(n)}, \dots, y_{-n}^{(n)}, 0, 0, \dots\} \end{aligned}$$

стремятся по норме пространства l_1 к решениям $x = \{x_k\}_{k=0}^{\infty}$, $y = \{y_{-k}\}_{k=0}^{\infty}$ уравнений Винера — Хопфа

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} x_k = \delta_{j0}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_{k-j} y_{-k} = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots).$$

Эти равенства можно переписать в виде

$$a(\zeta)x_+(\zeta) = x_-(\zeta) \quad \text{и} \quad a(\zeta)y_-(\zeta) = y_+(\zeta) \quad (|\zeta| = 1), \quad (6.2)$$

где

$$x_+(\zeta) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \zeta^k, \quad y_-(\zeta) = \sum_{k=-\infty}^0 y_k \zeta^k,$$

а функции $x_-(\zeta)$, $y_+(\zeta)$ имеют вид

$$x_-(\zeta) = 1 + \sum_{k=-\infty}^{-1} x_k^- \zeta^k, \quad y_+(\zeta) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} y_k^+ \zeta^k,$$

причем ряды абсолютно сходятся.

Из равенств (6.2) вытекает

$$y_+(\zeta)x_+(\zeta) = x_-(\zeta)y_-(\zeta) \quad (\neq 0).$$

Следовательно,

$$x_+(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \leq 1), \quad y_-(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1).$$

Так как последовательность

$$x_+^{(n)}(\zeta) = \sum_{k=0}^n x_k^{(n)} \zeta^k$$

сходится равномерно в единичном круге к функции $x_+(\zeta)$, а последовательность

$$y_-^{(n)}(\zeta) = \sum_{k=-n}^0 y_k^{(n)} \zeta^k$$

в области $|\zeta| \geq 1$ — к функции $y_-(\zeta)$, то при достаточно больших n

$$x_+^{(n)}(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \leq 1), \quad y_-^{(n)}(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1).$$

Таким образом, выполняются все условия теоремы 6.1. Теорема доказана.

2. Перейдем к доказательству предложений, вспомогательных для теоремы 6.1. В этом пункте мы будем считать, что векторы $\{x_0, x_1, \dots\}$ и $\{\dots, y_{-1}, y_0\}$ таковы, что степенные ряды

$$\sum_{j=0}^{\infty} x_j \zeta^j = a_+(\zeta) \quad \text{и} \quad \sum_{j=-\infty}^0 y_j \zeta^j = a_-(\zeta) \quad (|\zeta|=1)$$

абсолютно сходятся, а их суммы $a_{\pm}(\zeta)$ удовлетворяют условиям

$$a_+(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \leq 1), \quad a_-(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| \geq 1). \quad (6.3)$$

Обозначим через $\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$ коэффициенты Фурье функции $(a_-(\zeta)a_+(\zeta))^{-1}$:

$$(a_-(\zeta)a_+(\zeta))^{-1} = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j.$$

Л е м м а 6.1. Если хотя бы одна из функций $a_+(\zeta)$ или $a_-(\zeta)$ является полиномом:

$$a_+(\zeta) = \sum_{j=0}^n x_j \zeta^j \quad (6.4)$$

или

$$a_-(\zeta) = \sum_{j=-n}^0 y_j \zeta^j, \quad (6.5)$$

то матрица $\mathcal{A}_m = \|a_{j-k}\|_{j,k=0}^m$ обратима при $m \geq n-1$. При одновременном выполнении условий (6.4) и (6.5) обратная матрица $\mathcal{A}_m^{-1}$ строится по формуле

$$\mathcal{A}_m^{-1} = \mathcal{X}_m \mathcal{Y}_m - \mathcal{T}_m \mathcal{U}_m, \quad (6.6)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_m &= \|x_{j-k}\|_{j,k=0}^m, & \mathcal{Y}_m &= \|y_{j-k}\|_{j,k=0}^m; \\ \mathcal{U}_m &= \|x_{j-k+m+1}\|_{j,k=0}^m, & \mathcal{T}_m &= \|y_{j-k-m-1}\|_{j,k=0}^m \end{aligned}$$

и

$$x_j = y_{-j} = 0 \quad (j = -1, -2, \dots; n+1, n+2, \dots).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим по-прежнему через V , $V^{(-1)}$ и P_n ($n = 0, 1, \dots$) обычные операторы, определенные в l_1 равенствами

$$\begin{aligned} V\{\xi_j\}_{j=0}^\infty &= \{0, \xi_0, \xi_1, \dots\}, & V^{(-1)}\{\xi_j\}_0^\infty &= \{\xi_1, \xi_2, \dots\}, \\ P_n\{\xi_j\}_0^\infty &= \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n, 0, \dots\}. \end{aligned}$$

Очевидно, что для $j, k \geq 1$

$$V^j V^{(-k)} = V^j V^{(-k)} V^{(-j)} V^j = V^j V^{(-j)} V^{(-k)} V^j = (I - P_{j-1}) V^{(j-k)}, \quad (6.7)$$

$$V^j V^{(-k)} = V^{(-k)} V^k V^j V^{(-k)} = V^{(-k)} V^j V^k V^{(-k)} = V^{(j-k)} (I - P_{k-1}). \quad (6.8)$$

Обозначим через $A_\pm$ операторы

$$A_+ = \sum_{j=0}^\infty x_j V^j, \quad A_- = \sum_{j=-\infty}^0 y_j V^{(j)}.$$

Рассмотрим оператор

$$K = A_+ A_- - A_- A_+ = \sum_{j, k=0}^{\infty} x_j y_{-k} (V^j V^{(-k)} - V^{(-k)} V^j). \quad (6.9)$$

Из равенств (6.7), (6.8) и (6.9) вытекает, что оператор K допускает следующие два представления:

$$K = - \sum_{j, k=1}^{\infty} x_j y_{-k} P_{j-1} V^{(j-k)}, \quad (6.10)$$

$$K = - \sum_{j, k=1}^{\infty} x_j y_{-k} V^{(j-k)} P_{k-1}. \quad (6.11)$$

Согласно условию (6.3) операторы $A_{\pm}$ обратимы. Легко видеть, что сужение A_m оператора $A = P_m A^{-1} A_+^{-1} P_m$ на подпространство $P_m l_1$ определяется в естественном базисе матрицей $A_m = \|a_{j-k}\|_{j, k=0}^m$.

Пусть выполнено условие (6.4). Покажем, что при $m \geq n-1$ оператор A_m обратим и A_m^{-1} является сужением на $P_m l_1$ оператора $B = A_+ A_- A_+^{-1} P_m A_+$.

Из (6.10) в силу условия (6.4) получаем

$$P_m K = K \quad (m \geq n-1). \quad (6.12)$$

Так как

$$B = (K + A_- A_+) A_+^{-1} P_m A_+ = A_- P_m A_+ + K A_+^{-1} P_m A_+, \quad (6.13)$$

то

$$\begin{aligned} P_m B P_m &= P_m A_- P_m A_+ P_m + P_m K A_+^{-1} P_m A_+ P_m = \\ &= A_- P_m A_+ + K A_+^{-1} P_m A_+ = B. \end{aligned} \quad (6.14)$$

Отсюда следует, что

$$AB = P_m A_-^{-1} A_+^{-1} P_m A_+ A_- A_+^{-1} P_m A_+ = P_m A_+^{-1} P_m A_+ = P_m.$$

Таким образом,

$$A_m^{-1} A_m = A_m A_m^{-1} = P_m.$$

При выполнении условия (6.5) оператор A_m^{-1} ($m \geq n-1$) совпадает с сужением на $P_m l_1$ оператора $C =$

$= A_- P_m A_+^{-1} A_+ A_-$. В этом легко убедиться, приняв во внимание, что

$$C = A_- P_m A_+ + A_- P_m A_+^{-1} K,$$

и в силу (6.5) и (6.11)

$$K P_m = K \quad (m \geq n - 1). \quad (6.15)$$

Пусть теперь выполнены оба условия (6.4) и (6.5). Тогда равенства (6.12) и (6.15) выполняются одновременно:

$$P_m K = K P_m = K \quad (m \geq n - 1).$$

В силу (6.15) второе слагаемое в представлении (6.13) оператора B допускает упрощение:

$$K A_+^{-1} P_m A_+ = K P_m A_+^{-1} P_m A_+ = K P_m = K.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} B &= A_- P_m A_+ + K = A_- P_m A_+ + A_+ A_- - A_- A_+ = \\ &= A_+ A_- - A_- Q_m A_+, \end{aligned}$$

где $Q_m = I - P_m$. Учитывая еще (6.14), получаем

$$B = P_m A_+ A_- P_m - P_m A_- Q_m A_+ P_m,$$

или

$$B = P_m A_+ P_m P_m A_- P_m - P_m A_- Q_m Q_m A_+ P_m.$$

Из последнего равенства уже непосредственно следует (6.6). Лемма доказана.

Л е м м а 6.2. Пусть выполняются условия леммы 6.1. Тогда при $m \geq n$ обратима следующая блочная матрица:

$$\begin{vmatrix} \mathcal{Y}_m & \mathcal{T}_m \\ \mathcal{U}_m & \mathcal{X}_m \end{vmatrix}. \quad (6.16)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из легко проверяемого равенства

$$\begin{vmatrix} \mathcal{Y}_m & \mathcal{T}_m \\ \mathcal{U}_m & \mathcal{X}_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_m & \mathcal{T}_m \mathcal{X}_m^{-1} \\ 0 & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathcal{Y}_m - \mathcal{T}_m \mathcal{X}_m^{-1} \mathcal{U}_m & 0 \\ 0 & \mathcal{X}_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_m & 0 \\ \mathcal{X}_m^{-1} \mathcal{U}_m & I_m \end{vmatrix} \quad (6.17)$$

следует, что матрица (6.16) является неособенной в том и только том случае, когда неособенной является матрица

$$\mathcal{U}_m - \mathcal{T}_m \mathcal{X}_m^{-1} \mathcal{U}_m. \quad (6.18)$$

Так как матрицы $\mathcal{X}_m$ и $\mathcal{T}_m$ перестановочны, то матрица (6.18) будет неособенной в том и только том случае, когда неособенна матрица

$$\mathcal{X}_m \mathcal{U}_m - \mathcal{T}_m \mathcal{U}_m.$$

Неособенность последней матрицы следует из леммы 6.1.

3. Т е о р е м а 6.3. *Для того чтобы система комплексных чисел*

$$\{a_j\}_{j=-n}^n \quad (6.19)$$

допускала продолжение до последовательности

$$\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_1,$$

обладающей следующими свойствами:

- 1) $a(\zeta) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \zeta^j \neq 0 \quad (|\zeta| = 1),$
- 2) $\text{ind } a(\zeta) = 0,$
- 3) *функция $a^{-1}(\zeta)$ представима в виде*

$$a^{-1}(\zeta) = \sum_{j=-n}^n \alpha_j \zeta^j,$$

необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия α) и β) теоремы 6.1.

Продолжение системы $\{a_j\}_{j=-n}^n$, удовлетворяющее условиям 1), 2) и 3), единственно.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть система (6.19) продолжена требуемым образом. Тогда в силу условий 1), 2) и 3) функция $a^{-1}(\zeta)$ допускает факторизацию (см. равенство (1.24) главы I)

$$a^{-1}(\zeta) = x_0^{-1} a_-(\zeta) a_+(\zeta), \quad (6.20)$$

где $a_-(\zeta)$ и $a_+(\zeta)$ — полиномы порядка n :

$$a_-(\zeta) = \sum_{j=-n}^0 y_j \zeta^j, \quad a_+(\zeta) = \sum_{j=0}^n x_j \zeta^j \quad (x_0 = y_0),$$

удовлетворяющие условию β).

Из (6.20) получаем два равенства:

$$a(\zeta)a_+(\zeta) = x_0 a_-^{-1}(\zeta), \quad a(\zeta)a_-(\zeta) = x_0 a_+^{-1}(\zeta),$$

в силу которых

$$\sum_{k=0}^n a_{j-k} x_k = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots, n), \quad \sum_{k=-n}^0 a_{j-k} y_k = \delta_{j0} \\ (j = -n, \dots, -1, 0). \quad (6.21)$$

Необходимость условий теоремы доказана.

Отметим, что единственность продолжения системы $\{a_j\}_{j=-n}^n$ вытекает из того, что коэффициенты полиномов $a_{\pm}(\zeta)$ однозначно определяются как решения систем уравнений (6.21), матрица которых обратима в силу леммы 6.1.

Перейдем теперь к доказательству достаточности условий теоремы.

Пусть выполняются условия α) и β) теоремы 6.1. Покажем, что коэффициенты Фурье функции

$$a(\zeta) = y_0 a_-^{-1}(\zeta) a_+^{-1}(\zeta),$$

где

$$a_+(\zeta) = \sum_{j=0}^n x_j \zeta^j, \quad a_-(\zeta) = \sum_{j=-n}^0 y_j \zeta^j,$$

осуществляют необходимое продолжение.

Выполнение условий 1), 2), 3) очевидно. Остается проверить, что коэффициенты Фурье $\tilde{a}_j$ ($j = 0, \pm 1, \dots$) функции $a(\zeta)$ продолжают систему чисел $\{a_j\}_{j=-n}^n$, т. е. имеют место равенства

$$\tilde{a}_j = a_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n). \quad (6.22)$$

Повторяя рассмотрение из доказательства необходимости условий теоремы, получим

$$\sum_{k=0}^n \tilde{a}_{k-j} y_{-k} = \delta_{j0} x_0^{-1} y_0 \text{ и } \sum_{k=0}^n \tilde{a}_{j-k} x_k = \delta_{j0} \quad (j=0, 1, \dots, n).$$

Отсюда следует, что числа $\{\tilde{a}_j\}_{-n}^n$ удовлетворяют следующей системе уравнений:

$$\sum_{k=-n}^n y_{j-k} \tilde{a}_k = 0 \quad (j = -1, -2, \dots, -n);$$

$$\sum_{k=-n}^n x_{j-k} \tilde{a}_k = \delta_{j0} \quad (j = 0, 1, \dots, n).$$

Из условия α) теоремы вытекает, что числа $\{a_j\}_{-n}^n$ удовлетворяют этой же системе уравнений. Наконец, в силу леммы 6.2 отсюда вытекают равенства (6.22).

Теорема доказана.

4. Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 6.1. Пусть выполняются условия теоремы 6.1. Тогда в силу теоремы 6.3 последовательность $\{a_j\}_{-n}^n$ можно продолжить так, чтобы выполнялись условия леммы 6.1. Но тогда в силу этой леммы имеет место утверждение теоремы 6.1.

Теорема доказана.

§ 7. Обращение усеченных интегральных операторов Винера — Хопфа

1. В этом параграфе излагаются континуальные аналоги теорем § 6 об обращении теплицевых матриц.

Т е о р е м а 7.1. Пусть $k(t)$ принадлежит $L_1(-\tau, \tau)$, и пусть выполняются следующие условия:

α) Уравнения *)

$$\gamma_+(t) - \int_0^\tau k(t-s) \gamma_+(s) ds = k(t) \quad (0 \leq t \leq \tau) \quad (7.1)$$

*) Уравнения (7.1) и (7.2) не являются прямыми континуальными аналогами соответствующих дискретных уравнений, однако отличаются от них несущественно.

и

$$\gamma_-(-t) - \int_0^{\tau} k(s-t) \gamma_-(-s) ds = k(-t) \quad (0 \leq t \leq \tau) \quad (7.2)$$

имеют решения $\gamma_+(t) \in L_1(0, \tau)$ и $\gamma_-(t) \in L_1(-\tau, 0)$;

β) эти решения обладают свойствами:

$$1 + \int_0^{\tau} e^{i\lambda t} \gamma_+(t) dt \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \geq 0) \quad (7.3)$$

и

$$1 + \int_{-\tau}^0 e^{i\lambda t} \gamma_-(t) dt \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \leq 0). \quad (7.4)$$

Тогда уравнение

$$\varphi(t) - \int_0^{\tau} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 \leq t \leq \tau)$$

имеет единственное решение $\varphi(t) \in L_1(0, \tau)$ при любой правой части $f(t) \in L_1(0, \tau)$ и это решение может быть найдено по формуле

$$\varphi(t) = f(t) + \int_0^{\tau} \gamma(t, s) f(s) ds \quad (0 \leq t \leq \tau), \quad (7.5)$$

где *)

$$\begin{aligned} \gamma(t, s) = & \gamma_+(t-s) + \gamma_-(t-s) + \int_0^{\min(t, s)} \gamma_+(t-r) \gamma_-(r-s) dr - \\ & - \int_{\tau}^{\tau + \min(t, s)} \gamma_-(t-r) \gamma_+(r-s) dr \quad (0 \leq t, s \leq \tau). \end{aligned}$$

Как и в дискретном случае, эта теорема будет доказана лишь в конце параграфа **). Отметим сначала одно приложение этой теоремы.

*) Здесь и в дальнейшем будем предполагать, что всякая функция $h(t) \in L_1(a, b)$ определена вне отрезка $a \leq t \leq b$ равенством $h(t) = 0$.

**) Как любезно сообщил нам М. Г. Крейн, здесь можно сделать замечание, аналогичное замечанию 1 к теореме 6.1.

Т е о р е м а 7.2. Если функция $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$ удовлетворяет условиям

$$1 - K(\lambda) \equiv 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty)$$

и

$$\text{ind}(1 - K(\lambda)) = 0,$$

то существует такое τ_0 , что для $\tau > \tau_0$ выполняются условия α) и β) теоремы 7.1, а, следовательно, оператор

$I - \mathcal{K}_\tau$, где

$$(\mathcal{K}_\tau \varphi)(t) = \int_0^\tau k(t-s) \varphi(s) ds \quad (0 \leq t \leq \tau), \quad (7.6)$$

обратим в $L_1(0, \tau)$, и обратный к нему строится по формуле (7.5).

Эта теорема является континуальным аналогом теоремы 6.2. Она выводится из теоремы 7.1 и теоремы 3.1 главы III точно так же, как теорема 6.2 выводится из теоремы 6.1 и теоремы 2.1 главы III.

2. Нам понадобится ряд вспомогательных предложений.

Л е м м а 7.1. Пусть функции $\gamma_+(t) \in L_1(0, \infty)$ и $\gamma_-(t) \in L_1(-\infty, 0)$ удовлетворяют условиям

$$1 + \int_0^\infty \gamma_+(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (\text{Im } \lambda \geq 0),$$

$$1 + \int_{-\infty}^0 \gamma_-(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (\text{Im } \lambda \leq 0)$$

и $k(t) (\in L_1(-\infty, \infty))$ — функция, определенная равенством

$$\begin{aligned} \left(1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt\right)^{-1} = \\ = \left(1 + \int_0^\infty \gamma_+(t) e^{i\lambda t} dt\right) \left(1 + \int_{-\infty}^0 \gamma_-(t) e^{i\lambda t} dt\right). \end{aligned}$$

Если, кроме того, выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:

$$\gamma_+(t) = 0 \text{ при } t \geq \tau_0, \quad (7.7)$$

или

$$\gamma_-(t) = 0 \text{ при } t \leq -\tau_0, \quad (7.8)$$

то при $\tau \geq \tau_0$ оператор $I - \mathcal{K}_\tau$, где $\mathcal{K}_\tau$ определяется равенством (7.6), является обратимым оператором в пространстве $L_1(0, \tau)$. При одновременном выполнении условий (7.7) и (7.8) обратный оператор $(I - \mathcal{K}_\tau)^{-1}$ строится по формуле

$$((I - \mathcal{K}_\tau)^{-1}f)(t) = f(t) + \int_0^\tau \gamma_\tau(t, s) f(s) ds \quad (0 \leq t \leq \tau),$$

где

$$\begin{aligned} \gamma_\tau(t, s) = & \gamma_+(t-s) + \gamma_-(t-s) + \\ & + \int_{\max(t, s, \tau_0) - \tau_0}^{\min(t, s)} \gamma_+(t-r) \gamma_-(r-s) dr - \\ & - \int_{\tau_0 + \min(t, s)}^{\tau} \gamma_-(t-r) \gamma_+(r-s) dr^* \end{aligned} \quad (0 \leq t, s \leq \tau). \quad (7.9)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим операторы $\Gamma_\pm$, определенные в $L_1(0, \infty)$ равенствами

$$\Gamma_+ = \int_0^\infty \gamma_+(s) U_s ds \text{ и } \Gamma_- = \int_{-\infty}^0 \gamma_-(s) U_s ds,$$

где

$$(U_s f)(t) = \begin{cases} f(t-s), & t \geq s, \\ 0, & t < s; \end{cases} \quad (U_{-s} f)(t) = f(t+s) \quad (s > 0).$$

Пусть T — оператор, определенный равенством

$$\begin{aligned} T &= (I + \Gamma_+)(I + \Gamma_-) - (I + \Gamma_-)(I + \Gamma_+) = \Gamma_+ \Gamma_- - \Gamma_- \Gamma_+ = \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty \gamma_+(t) \gamma_-(-s) [U_t U_{-s} - U_{t-s}] dt ds. \end{aligned} \quad (7.10)$$

*) Здесь интегралы принимаются равными нулю, если нижний предел интегрирования больше верхнего.

Оператор T допускает следующие два представления:

$$T = - \int_0^\infty \int_0^\infty \gamma_+(t) \gamma_-(-s) P_t U_{t-s} dt ds, \quad (7.11)$$

$$T = - \int_0^\infty \int_0^\infty \gamma_+(t) \gamma_-(-s) U_{t-s} P_s dt ds, \quad (7.12)$$

где

$$(P_\tau f)(t) = \begin{cases} f(t), & 0 \leq t \leq \tau, \\ 0, & t > \tau. \end{cases}$$

Эти представления оператора T получаются без труда из (7.10), если учесть очевидные соотношения

$$U_t U_{-s} = (I - P_t) U_{t-s}, \quad U_t U_{-s} = U_{t-s} (I - P_s) \quad (t, s > 0).$$

Из (7.7) и (7.11) вытекает, что $P_\tau T = T$ для $\tau \geq \tau_0$. При выполнении (7.8) из (7.12) получаем: $TP_\tau = T$ для $\tau \geq \tau_0$.

Дальнейшее доказательство этой леммы проводится в полной аналогии с доказательством леммы 6.1.

Л е м м а 7.2. Пусть выполняются условия леммы 7.1. Тогда оператор E_τ , определенный в $L_1(-\tau, \tau)$ равенством

$$\omega(t) + \int_{-\tau}^{\tau} \gamma_-(t-s) \omega(s) ds = f(t) \quad (-\tau \leq t \leq 0),$$

$$\omega(t) + \int_{-\tau}^{\tau} \gamma_+(t-s) \omega(s) ds = f(t) \quad (0 \leq t \leq \tau),$$

обратим при $\tau \geq \tau_0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Введем в рассмотрение операторы $\mathcal{X}_\tau$, $\mathcal{U}_\tau$, $\mathcal{Y}_\tau$, $\mathcal{T}_\tau$ и $\mathcal{H}_{\pm\tau}$, определенные в соответствующих пространствах L_1 следующими равенствами:

$$\left\{ \begin{aligned} (\mathcal{X}_\tau \varphi)(t) &= \varphi(t) + \int_0^\tau \gamma_+(t-s) \varphi(s) ds, \\ (\mathcal{U}_\tau \psi)(t) &= \int_{-\tau}^0 \gamma_+(t-s) \psi(s) ds, \quad (0 \leq t \leq \tau) \\ (\mathcal{H}_\tau \psi)(t) &= \psi(t-\tau); \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\mathcal{Y}_\tau \psi)(t) = \psi(t) + \int_{-\tau}^0 \gamma_-(t-s) \psi(s) ds, \\ (\mathcal{T}_\tau \varphi)(t) = \int_0^\tau \gamma_-(t-s) \varphi(s) ds, \quad (-\tau \leq t \leq 0) \\ (\mathcal{H}_{-\tau} \varphi)(t) = \varphi(t + \tau), \end{array} \right.$$

где $\varphi(t) \in L_1(0, \tau)$, $\psi(t) \in L_1(-\tau, 0)$. Эти операторы, как не трудно проверить, связаны соотношениями

$$\mathcal{T}_\tau \mathcal{X}_\tau^{-1} = \mathcal{H}_{-\tau} \mathcal{X}_\tau^{-1} \mathcal{H}_\tau \mathcal{T}_\tau, \quad (7.13)$$

$$\mathcal{X}_\tau \mathcal{H}_\tau \mathcal{Y}_\tau \mathcal{H}_{-\tau} - \mathcal{H}_\tau \mathcal{T}_\tau \mathcal{U}_\tau \mathcal{H}_{-\tau} = (I - \mathcal{K}_\tau)^{-1}. \quad (7.14)$$

В матричном виде оператор E_τ можно представить следующим образом:

$$E_\tau = \begin{vmatrix} \mathcal{Y}_\tau & \mathcal{T}_\tau \\ \mathcal{U}_\tau & \mathcal{X}_\tau \end{vmatrix}.$$

Из тождества (6.17) и равенств (7.13) и (7.14) легко заключить, что оператор E_τ обратим.

Лемма доказана.

3. Т е о р е м а 7.3. *Для того чтобы функция $k_0(t) \in L_1(-\tau_0, \tau_0)$ допускала продолжение до функции $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$ такой, что*

$$1) \quad 1 - K(\lambda) \equiv 1 - \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda t} k(t) dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

$$2) \quad \text{ind } (1 - K(\lambda)) = 0,$$

3) *функция $(1 - K(\lambda))^{-1}$ представляется в виде*

$$(1 - K(\lambda))^{-1} = 1 + \int_{-\tau_0}^{\tau_0} l(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где $l(t) \in L_1(-\tau_0, \tau_0)$ и $l(t) = 0$ при $|t| \geq \tau_0$,

необходимо и достаточно, чтобы уравнения

$$\gamma_+(t) - \int_0^{\tau_0} k_0(t-s) \gamma_+(s) ds = k_0(t) \quad (0 \leq t \leq \tau_0), \quad (7.15)$$

$$\gamma_-(-t) - \int_0^{\tau_0} k_0(s-t) \gamma_-(-s) ds = k_0(-t) \quad (0 \leq t \leq \tau_0) \quad (7.16)$$

имели в $L_1(0, \tau_0)$ решения $\gamma_+(t)$, $\gamma_-(-t)$ и для них выполнялись условия

$$1 + \int_0^{\tau_0} e^{i\lambda t} \gamma_+(t) dt \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \geq 0), \quad (7.17)$$

$$1 + \int_{-\tau_0}^0 e^{i\lambda t} \gamma_-(t) dt \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \leq 0). \quad (7.18)$$

Продолжение, обладающее свойствами 1), 2), 3), единственно и определяется равенством

$$1 - K(\lambda) = \left(1 + \int_0^{\tau_0} e^{i\lambda t} \gamma_+(t) dt\right)^{-1} \left(1 + \int_{-\tau_0}^0 e^{i\lambda t} \gamma_-(t) dt\right)^{-1} \\ (-\infty < \lambda < \infty).$$

Доказательство. Докажем сперва необходимость условий теоремы. Пусть функция $k(t)$ удовлетворяет условиям 1), 2), 3) и $k(t) = k_0(t)$ ($-\tau_0 \leq t \leq \tau_0$). Тогда функция $(1 - K(\lambda))^{-1}$ допускает следующую факторизацию (см. § 8 гл. I):

$$(1 - K(\lambda))^{-1} = (1 + G_-(\lambda)) (1 + G_+(\lambda)),$$

в которой функции $G_{\pm}(\lambda)$ имеют вид

$$G_-(\lambda) = \int_{-\tau_0}^0 e^{i\lambda t} \gamma_-(t) dt, \quad G_+(\lambda) = \int_0^{\tau_0} e^{i\lambda t} \gamma_+(t) dt, \quad (7.19)$$

где $\gamma_-(t) \in L_1(-\tau_0, 0)$, $\gamma_+(t) \in L_1(0, \tau_0)$, причем

$$1 + G_-(\lambda) \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \leq 0); \quad 1 + G_+(\lambda) \neq 0 \quad (\operatorname{Im} \lambda \geq 0).$$

Отсюда в силу леммы 7.1 следует, что оператор $I - \mathcal{K}_{\tau_0}$ обратим. Так как ядро $\gamma_{\tau_0}(t, s)$, определенное равенством (7.9), удовлетворяет уравнениям

$$\gamma_{\tau_0}(t, s) - \int_0^{\tau_0} k_0(t-r) \gamma_{\tau_0}(r, s) dr = k_0(t-s) \quad (0 \leq t, s \leq \tau_0),$$

$$\gamma_{\tau_0}(t, s) - \int_0^{\tau_0} \gamma_{\tau_0}(t, r) k_0(r-s) dr = k_0(t-s) \quad (0 \leq t, s \leq \tau_0)$$

и $\gamma_+(t) = \gamma_{\tau_0}(t, 0)$, а $\gamma_-(-t) = \gamma_{\tau_0}(0, t)$ ($0 \leq t \leq \tau_0$), то функции $\gamma_{\pm}(\pm t)$ удовлетворяют условиям (7.15) — (7.18).

Перейдем к доказательству достаточности условий теоремы. Образует функцию

$$1 - K(\lambda) = (1 + G_+(\lambda))^{-1} (1 + G_-(\lambda))^{-1} \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

где $G_{\pm}(\lambda)$ определяются равенствами (7.19).

Существует функция $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$ такая, что

$$K(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda t} k(t) dt.$$

Покажем, что $k(t) = k_0(t)$ ($-\tau_0 \leq t \leq \tau_0$). Согласно лемме 7.1 оператор $I - \mathcal{K}_{\tau_0}$ обратим. Повторяя рассуждения из доказательства необходимости условий теоремы, убеждаемся в том, что имеют место соотношения

$$\gamma_+(t) - \int_0^{\tau_0} k(t-s) \gamma_+(s) ds = k(t),$$

$$(0 \leq t \leq \tau_0).$$

$$\gamma_-(-t) - \int_0^{\tau_0} k(s-t) \gamma_-(-s) ds = k(-t)$$

После простых преобразований эти соотношения принимают вид

$$k(t) + \int_{-\tau_0}^{\tau_0} \gamma_-(t-s) k(s) ds = \gamma_-(t) \quad (-\tau_0 \leq t \leq 0),$$

$$k(t) + \int_{-\tau_0}^{\tau_0} \gamma_+(t-s) k(s) ds = \gamma_+(t) \quad (0 \leq t \leq \tau_0).$$

Из условий (7.15) и (7.16) вытекает, что последние равенства остаются в силе, если заменить в них $k(t)$ на $k_0(t)$. Отсюда в силу леммы 7.2 $k(t) = k_0(t)$ ($-\tau_0 \leq t \leq \tau_0$).

Теорема доказана.

Из доказанных предложений так же, как и в дискретном случае, выводится теорема 7.1.

ГЛАВА IV

УРАВНЕНИЯ ВИНЕРА — ХОПФА С РАЗРЫВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

В настоящей главе некоторые результаты предыдущих глав обобщаются на кусочно-непрерывные функции от изометрических операторов, действующих в гильбертовом пространстве. Решается задача обращения таких операторов приближенными методами.

Результаты, полученные в абстрактной форме, прилагаются затем к теплицевым матрицам, составленным из коэффициентов Фурье кусочно-непрерывных функций, а также к их континуальным аналогам.

Некоторые результаты удастся распространить даже на случай измеримой ограниченной функции. В последнем параграфе рассматриваются уравнения в конечных разностях.

§ 1. Разрывные функции от изометрических операторов

1. Пусть V — изометрический оператор, действующий в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$, U — унитарное расширение оператора V , действующее в некотором расширенном гильбертовом пространстве $\tilde{\mathfrak{H}} \supset \mathfrak{H}$, и P — оператор ортогонального проектирования $\tilde{\mathfrak{H}}$ на $\mathfrak{H}$.

Обозначим через Λ алгебру всех кусочно-непрерывных*) и непрерывных слева функций на единичной окружности

*) Функция $\alpha(\zeta)$ называется кусочно-непрерывной, если в любой точке $\zeta \in \Gamma$ существуют пределы $\alpha(\zeta \pm 0)$, а число точек разрыва конечно.

Γ , в которой норма определена равенством

$$\|a(\zeta)\| = \sup_{|\zeta|=1} |a(\zeta)|.$$

Каждой функции $a(\zeta) \in \Lambda$ можно естественным образом поставить в соответствие оператор $a(U) \in \mathfrak{A}(\tilde{\mathfrak{H}})$. Множество всех таких операторов является алгеброй, изоморфной и изометричной алгебре Λ . Однако по причинам, которые вскоре выяснятся, функцию $a(\zeta)$ мы не будем называть символом $a(U)$.

Если $a(\zeta) \in \Lambda$, то через $a(V)$ будем обозначать сужение оператора $Pa(U)P$ на подпространство $\mathfrak{H}(=P\tilde{\mathfrak{H}})^{**}$.

Л е м м а 1.1. Пусть функция $b(\zeta) \in \Lambda$ имеет вид

$$b(\zeta) = a_-(\zeta)a(\zeta)a_+(\zeta),$$

где $a_+(\zeta)$ и $a_-(\zeta)$ — непрерывные функции, коэффициенты Фурье которых с неположительными (соответственно с неотрицательными) номерами равны нулю, а функция $a(\zeta) \in \Lambda$. Тогда

$$b(V) = a_-(V)a(V)a_+(V).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. В самом деле, из равенств $PUP = UP$, $PU^{-1}P = PU^{-1}$ следует, что

$$Pa_+(U)P = a_+(U)P, \quad Pa_-(U)P = Pa_-(U).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} b(V) &= Pa_-(U)a(U)a_+(U)P = Pa_-(U)Pa(U)Pa_+(U)P = \\ &= a_-(V)a(V)a_+(V). \end{aligned}$$

***)** Сопоставление $a(\zeta) \rightarrow a(U)$ производится следующим образом. Пусть $E_\zeta(|\zeta|=1)$ — непрерывное слева разложение единицы унитарного оператора U и $\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_n$ — точки разрыва функции $a(\zeta)$. Оператор $a(U)$ определяется равенством

$$a(U) = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\zeta_j+0}^{\zeta_{j+1}} a(\zeta) dE_\zeta + \int_{\zeta_n+0}^{\zeta_0} a(\zeta) dE_\zeta.$$

****) Функцию $a(V)$ можно определить и без выхода из основного гильбертова пространства $\mathfrak{H}$. Для этого можно использовать представление оператора V в виде ортогональной суммы унитарного оператора и конечного или бесконечного числа операторов сдвига.**

2. Пусть функция $a(\zeta) \in \Lambda$. Рассмотрим функцию

$$a(\zeta, \mu) = \mu a(\zeta + 0) + (1 - \mu)a(\zeta) \\ (|\zeta| = 1, 0 \leq \mu \leq 1).$$

Множество Γ_a значений функции $a(\zeta, \mu)$ представляет собой замкнутую кривую на плоскости. Эта кривая есть объединение множества значений функции $a(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) и отрезков

$$\mu a(\zeta_k + 0) + (1 - \mu)a(\zeta_k) \quad (0 \leq \mu \leq 1, k = 1, 2, \dots, n),$$

где $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ — все точки разрыва функции $a(\zeta)$.

Кривую Γ_a можно естественным образом ориентировать. Если эта кривая не проходит через нуль, то функция $a(\zeta)$ называется *н е о с о б е н н о й*. Число оборотов этой кривой вокруг точки $\zeta = 0$ называется *и н д е к с о м* функции $a(\zeta)$ и обозначается через $\text{ind } a(\zeta)$.

Легко проверить, что *если $a(\zeta) (\in \Lambda)$ — неособенная функция, а $b(\zeta)$ — непрерывная функция, не обращающаяся в нуль на окружности Γ , то функция $c(\zeta) = a(\zeta)b(\zeta)$ является неособенной и $\text{ind } c = \text{ind } a + \text{ind } b$.*

Функцию $a(\zeta, \mu)$ двух переменных $|\zeta| = 1, 0 \leq \mu \leq 1$, мы будем называть *символом оператора $a(U)$* .

Л е м м а 1.2. *Всякая неособенная функция $a(\zeta)$ может быть представлена в виде*

$$a(\zeta) = r(\zeta)g(\zeta), \quad (1.1)$$

где $r(\zeta)$ — полином по целым степеням ζ , а $g(\zeta) \in \Lambda$ и

$$\sup_{|\zeta|=1} |g(\zeta) - 1| < 1.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу неособенности функции $a(\zeta)$ ее можно представить в виде

$$a(\zeta) = |a(\zeta)| \exp(i\varphi(\zeta)),$$

где вещественная функция $\varphi(\zeta)$ такова, что в точках $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ разрыва функции $a(\zeta)$ выполняются соотношения

$$|\varphi(\zeta_k) - \varphi(\zeta_k + 0)| < \pi - \delta \quad (\delta > 0).$$

За начало отсчета аргумента принимается точка ζ_0 непрерывности функции $a(\zeta)$. В ней разность $\varphi(\zeta_0 + 0) - \varphi(\zeta_0)$

кратна 2π , а во всех остальных точках функция $\varphi(\zeta)$ непрерывна.

Определим вещественные функции $b(\zeta)$ и $c(\zeta)$, полагая
 $b(\zeta_k) = \varphi(\zeta_k)$, $b(\zeta_k + 0) = \varphi(\zeta_k + 0)$ ($k = 0, 1, \dots, n$),
 $c(\zeta_0) = \varphi(\zeta_0)$, $c(\zeta_0 + 0) = \varphi(\zeta_0 + 0)$,
 $c(\zeta_k) = \frac{1}{2}(\varphi(\zeta_k) + \varphi(\zeta_k + 0))$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

а в остальных точках окружности эти функции определяются линейным интерполированием по дуге. Легко видеть, что

$$\sup_{|\zeta|=1} |b(\zeta) - c(\zeta)| < \frac{\pi - \delta}{2}. \quad (1.2)$$

Так как функция

$$f(\zeta) = \exp[i(\varphi(\zeta) - b(\zeta) + c(\zeta))]$$

непрерывна на Γ , то найдется полином $r_1(\zeta)$ такой, что

$$f(\zeta) = r_1(\zeta) (1 + m(\zeta)),$$

где

$$\sup_{|\zeta|=1} |m(\zeta)| < \frac{1}{2}, \quad |\arg(1 + m(\zeta))| < \frac{\delta}{4}. \quad (1.3)$$

Рассмотрим теперь функцию

$$F(\zeta) = |a(\zeta)|(1 + m(\zeta))\exp[i(b(\zeta) - c(\zeta))].$$

Так как $\inf |F(\zeta)| > 0$, а согласно (1.2) и (1.3) имеет место соотношение $|\arg F(\zeta)| < \pi/2 - \delta/4$, то найдется число $\gamma > 0$ такое, что $\sup |1 - \gamma F(\zeta)| < 1$.

Положим теперь $g(\zeta) = \gamma F(\zeta)$, $r(\zeta) = \gamma^{-1}r_1(\zeta)$. Так как $a(\zeta) = r(\zeta)g(\zeta)$, то лемма доказана.

3. Т е о р е м а 1.1. Пусть $a(\zeta) \in \Lambda$. Обратимость оператора $A = a(V)$ определяется его символом $a(\zeta, \mu)$. Если функция $a(\zeta)$ неособенная, то индекс оператора A равен $-\kappa \dim \text{Coker } V$, где $\kappa = \text{ind } a(\zeta)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если $a(\zeta)$ — неособенная функция, то, очевидно, полином $r(\zeta)$ в равенстве (1.1) не обращается в нуль на Γ и $\text{ind } r = \text{ind } a = \kappa$.

Пусть равенство

$$r(\zeta) = r_-(\zeta) \zeta^* r_+(\zeta) \quad (1.4)$$

дает факторизацию полинома $r(\zeta)$ (см. равенство (1.24) гл. I). Тогда в силу (1.1) и (1.4)

$$a(\zeta) = r_-(\zeta) \zeta^* g(\zeta) r_+(\zeta).$$

Согласно лемме 1.1 справедливо равенство

$$A = r_-(V) g(V) V^* r_+(V) \quad (1.5)$$

при $\kappa \geq 0$ и равенство

$$A = r_-(V) V^{(\kappa)} g(V) r_+(V) \quad (1.6)$$

при $\kappa < 0$.

Как уже неоднократно отмечалось, операторы $r_{\pm}(V)$ обратимы. Оператор $g(V)$ также обратим. Это следует из соотношений

$$|g(V) - I| = |P(g(U) - I)P| \leq \sup_{|\zeta|=1} |g(\zeta) - 1| < 1.$$

Формула для индекса, очевидно, следует из (1.5) и (1.6).

Таким образом, достаточность условий теоремы установлена.

Переходя к доказательству необходимости *), допустим, что оператор A обратим хотя бы с одной стороны и кривая Γ_a проходит через точку $\zeta = 0$. Рассмотрим сначала случай, когда в некоторой окрестности S точки $\zeta = 0$ кривая Γ_a является простой гладкой линией. Будем считать, что эта окрестность нуля настолько мала, что для любой точки $\lambda \in S$ оператор $A - \lambda I$ обратим с той же стороны, что и A , а его индекс равен индексу оператора A . Если точки $\lambda_1, \lambda_2 \in S$ и лежат по разные стороны Γ_a , то $\text{ind}(a(\zeta) - \lambda_1) \neq \text{ind}(a(\zeta) - \lambda_2)$ и формула для индекса приводит к противоречию.

Общий случай сводится к рассмотренному обычным образом: найдется функция $b(\zeta) \in \Lambda$ такая, что величина $\sup |a(\zeta) - b(\zeta)|$ настолько мала, что $b(V)$ обратим хотя бы с одной стороны, кривая Γ_b проходит через точку

*) Для простоты здесь предполагается, что $\dim \text{Coker } V < \infty$. Доказательство общего случая может быть сведено к этому.

$\xi = 0$ и в некоторой окрестности этой точки является простой гладкой линией. Теорема доказана.

Отметим еще, что если функция $a(\xi)$ является особенной, то, как следует из приведенных выше рассуждений, оператор A не является ни Φ_+ , ни Φ_- -оператором.

§ 2. Приложения к дискретным и интегральным уравнениям

1. Пусть, как и в § 7 главы I, l_2 — гильбертово пространство последовательностей комплексных чисел $\{\xi_j\}_1^\infty$ и V — изометрический оператор, определенный в l_2 равенством

$$V\{\xi_j\}_1^\infty = \{0, \xi_1, \xi_2, \dots\}. \quad (2.1)$$

Если $a(\xi) \in \Lambda$, то, как легко видеть, оператор $a(V)$ определяется в l_2 матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty, \quad (2.2)$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $a(\xi)$.

Следующая теорема является следствием теоремы 1.1.

Т е о р е м а 2.1. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$ и $\{a_j\}_{-\infty}^\infty$ — ее коэффициенты Фурье. Обратимость оператора A , заданного в l_2 матрицей (2.2), определяется его символом $a(\xi, \mu)$.

2. Пусть H_2 — пространство Харди в верхней полуплоскости, т. е. гильбертово пространство всех функций $\Phi(\lambda)$ вида

$$\Phi(\lambda) = \int_0^\infty \varphi(t) e^{i\lambda t} dt \quad (\operatorname{Im} \lambda \geq 0),$$

где $\varphi(t) \in L_2(0, \infty)$. Пространство H_2 можно рассматривать как подпространство пространства $L_2(-\infty, \infty)$, ограничивая аргумент λ вещественной осью ($-\infty < \lambda < \infty$). Обозначим через P оператор ортогонального проектирования $L_2(-\infty, \infty)$ на H_2 . В пространстве H_2 рассмотрим изометрический оператор

$$(V\Phi)(\lambda) = \frac{\lambda - i}{\lambda + i} \Phi(\lambda) \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (2.3)$$

Оператор U , определенный в $L_2(-\infty, \infty)$ равенством

$$(Uf)(\lambda) = \frac{\lambda - i}{\lambda + i} f(\lambda) \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

является унитарным расширением оператора V .

Если $a(\xi) \in \Lambda$, то легко проверить, что оператор $a(V)$ действует в H_2 по правилу

$$a(V)\Phi = Pa\left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i}\right)\Phi(\lambda) \quad (\Phi(\lambda) \in H_2). \quad (2.4)$$

Отметим, что уравнение

$$Pa\left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i}\right)\Phi(\lambda) = F(\lambda)$$

эквивалентно рассматриваемому в $L_2(0, \infty)$ интегральному уравнению

$$\int_0^\infty k(t-s)\varphi(s)ds = f(t) \quad (0 < t < \infty),$$

где $k(t)$ — в некотором смысле обобщенная функция, преобразование Фурье которой равно $a\left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i}\right)$.

Применение теоремы 1.1 приводит к следующему результату.

Т е о р е м а 2.2. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$. Обратимость оператора $a(V)$, заданного в H_2 равенством (2.4) определяется его символом $a(\xi, \mu)$.

§ 3. Проекционный метод для кусочно-непрерывных функций от изометрического оператора

В этом параграфе предполагается, что изометрический оператор V удовлетворяет условию

$$\dim \text{Coker } V < \infty. \quad (3.1)$$

Нам понадобится следующая лемма.

Л е м м а 3.1. Пусть $f(\xi)$ ($|\xi| = 1$) — произвольная непрерывная функция. Для любого оператора $B \in \mathfrak{A}(\xi)$,

обладающего свойством

$$V^{(-1)}BV = B, \quad (3.2)$$

оператор $f(V)B - Bf(V)$ вполне непрерывен.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Легко видеть, что достаточно установить лемму в случае $f(\xi) = \xi^j$ ($j = 0, \pm 1, \dots$). Из (3.2) следует, что для всех $k \geq 0$

$$V^{(-k)}BV^k = B.$$

Умножая это равенство слева на V^k , а затем справа на $V^{(-k)}$, получим соотношения

$$(I - P_k)BV^k = V^kB, \quad V^{(-k)}B(I - P_k) = BV^{(-k)}, \quad (3.3)$$

где $P_k = I - V^kV^{(-k)}$. В силу (3.1) ортопроекторы P_k конечномерны.

Из соотношений (3.3) следует, что операторы $V^{(j)}B - BV^{(j)}$ ($j = 0, \pm 1, \dots$) конечномерны.

Лемма доказана.

Предположим, что выполняются условия, аналогичные принятым в § 1 главы III, т. е. пусть Ω — некоторое неограниченное множество положительных чисел и ортогональные проекторы $P_\tau (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{H}), \tau \in \Omega)$ сильно сходятся к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$; и пусть операторы V и P_τ удовлетворяют следующему условию:

$$P_\tau V P_\tau = P_\tau V \quad (\tau \in \Omega). \quad (3.4)$$

Т е о р е м а 3.1. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$. Если

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(P_\tau a(V) P_\tau)^{-1}| < \infty, \quad (3.5)$$

то функция $a(\xi)$ неособенная и $\text{ind } a(\xi) = 0$.

При выполнении этих условий оператор $a(V) \in \Pi\{P_\tau, P_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если выполнено условие (3.5), то в силу леммы 1.1 главы III оператор $a(V)$ обратим, и, следовательно, $a(\xi)$ — неособенная функция и $\text{ind } a(\xi) = 0$.

При выполнении последних условий оператор $a(V)$ в силу факторизации (1.5) можно представить в виде

$$a(V) = r_-(V)g(V)r_+(V).$$

Напомним, что оператор $V^{(-1)}$ совпадает с сопряженным оператором V^* . Поэтому из (3.4) следует соотношение

$$P_\tau V^{(-1)} P_\tau = V^{(-1)} P_\tau \quad (\tau \in \Omega). \quad (3.6)$$

Возьмем вспомогательный оператор $B = r_+(V)g(V)r_-(V)$ и покажем, что он входит в класс $\Pi \{P_\tau, P_\tau\}$. В самом деле, оператор $g(V) \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$ в силу предложения 1° § 3 главы II. Из условий (3.4) и (3.6) следуют равенства

$$P_\tau r_+(V) P_\tau = P_\tau r_+(V), \quad P_\tau r_-(V) P_\tau = r_-(V) P_\tau$$

и аналогичные равенства для $r_\pm^{-1}(V)$. Поэтому

$$(P_\tau r_\pm(V) P_\tau)^{-1} = P_\tau r_\pm^{-1}(V) P_\tau$$

и в силу теоремы об умножении (теорема 2.2 гл. II) оператор $B \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Оператор $a(V)$ обратим и, в силу леммы 3.1, $a(V) - B$ вполне непрерывен, следовательно, согласно теореме 3.1 главы II $a(V)$ также принадлежит классу $\Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

§ 4. Метод редукции для теплицевых матриц и их континуальных аналогов

Применим теперь результаты предыдущего параграфа к конкретным классам уравнений.

1. Пусть изометрический оператор V определен в пространстве l_2 равенством (2.1), а ортогональные проекторы P_n ($n = 1, 2, \dots$) — равенствами

$$P_n \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, 0, \dots\}.$$

Операторы V и P_n ($n = 1, 2, \dots$) удовлетворяют условиям теоремы 3.1. Если $a(\xi) \in \Lambda$, то операторы $a(V)$ и $P_n a(V) P_n$ определяются матрицами

$$a(V) = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty, \quad P_n a(V) P_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^n,$$

где $\{a_j\}_{-\infty}^\infty$ — коэффициенты Фурье функции $a(\xi)$. Конкретизацией теоремы 3.1 служит теорема.*

Т е о р е м а 4.1. Пусть функция $a(\xi)$ принадлежит Λ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Если для

усеченных матриц $A_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^n$ справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n^{-1}| < \infty,$$

то функция $a(\xi)$ неособенная и $\text{ind } a(\xi) = 0$.

При выполнении последних условий система уравнений

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=1}^n$, а векторы

$$\xi^{(n)} = \{\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\},$$

при $n \rightarrow \infty$ сходятся по норме l_2 к решению полной системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots),$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_1^{\infty} \in l_2$.

2. Установим теперь аналог теоремы 4.1 для системы уравнений, бесконечной в обе стороны. Каждой функции $a(\xi) \in \Lambda$ поставим в соответствие оператор $\tilde{A}$, определенный в гильбертовом пространстве $\tilde{l}_2$ последовательностей $\{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^{\infty},$$

где $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — по-прежнему коэффициенты Фурье функции $a(\xi)$.

Очевидно, оператор $\tilde{A}$ обратим тогда и только тогда, когда

$$\inf_{|\xi|=1} |a(\xi)| > 0.$$

Обозначим через $\tilde{P}_n$ ($n = 1, 2, \dots$) ортогональный проектор, определенный в $\tilde{l}_2$ равенством

$$\tilde{P}_n \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty} = \{\dots, 0, \xi_{-n}, \dots, \xi_n, 0, \dots\}.$$

Теорема 4.2. Пусть функция $a(\zeta) \in \Lambda$ и $\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$ — ее коэффициенты Фурье. Если для усеченных матриц $\tilde{A}_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=-n}^n$ справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\tilde{A}_n^{-1}| < \infty,$$

то функция $a(\zeta)$ неособенная и $\text{ind } a(\zeta) = 0$.

При выполнении этих условий система уравнений

$$\sum_{k=-n}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$, а векторы

$$\xi^{(n)} = \{\dots, 0, \xi_{-n}^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме $\tilde{l}_2$ к решению полной системы

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots),$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_{j=-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_2$.

Эта теорема является следствием предыдущей и теоремы 2.1 главы II, так как матрица $\tilde{A}_n$ совпадает с матрицей A_{2n+1} из теоремы 4.1.

3. Рассмотрим теперь в пространстве H_2 изометрический оператор V , определенный равенством (2.3), и проекторы

$$\tilde{P}_\tau = F P_\tau F^{-1} \quad (0 < \tau < \infty),$$

где F — преобразование Фурье, а проекторы P_τ определены в $L_2(0, \infty)$ равенствами

$$(P_\tau \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что оператор V и система проекторов $\tilde{P}_\tau$ удовлетворяют условиям теоремы 3.1, которая

приводит к критерию применимости проекционного метода $(\tilde{P}_\tau, \tilde{P}_\tau)$ к оператору $a(V)$, определяемому равенством (2.4).

Рассмотрим систему функций

$$\begin{aligned}\Psi_0(\lambda) &= \frac{1}{V\pi} \frac{1}{\lambda+i}, \quad \Psi_k(\lambda) = (V^k \varphi_0)(\lambda) = \\ &= \frac{1}{V\pi} \left(\frac{\lambda-i}{\lambda+i} \right)^k \frac{1}{\lambda+i} \quad (k=1, 2, \dots) \quad (4.1)\end{aligned}$$

о операторы

$$\mathcal{P}_n \Phi = \sum_{k=0}^{n-1} (\Phi, \Psi_k) \Psi_k \quad (\Phi(\lambda) \in H_2; n=1, 2, \dots).$$

Система (4.1) является ортонормированным базисом в H_2 , а следовательно, операторы $\mathcal{P}_n$ — ортогональные проекторы. Они сильно сходятся к единичному оператору при $n \rightarrow \infty$.

Легко видеть, что оператор V и проекторы $\mathcal{P}_n$ удовлетворяют условиям теоремы 3.1, а уравнение

$$\mathcal{P}_n a(V) \mathcal{P}_n \Phi = \mathcal{P}_n \mathcal{B} \quad (\mathcal{B}(\lambda) \in H_2)$$

эквивалентно алгебраической системе

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_{j-k} \xi_k = b_j \quad (j=0, 1, \dots, n-1), \quad (4.2)$$

где $\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$ и $\{b_j\}_0^{\infty}$ — коэффициенты Фурье функций $a(\xi)$ и $\mathcal{B}\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right)$.

Еще одной реализацией теоремы 3.1 является следующая теорема.

Т е о р е м а 4.3. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$ и оператор $a(V)$ определяются равенством (2.4). Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_n a(V) \mathcal{P}_n)^{-1}| < \infty,$$

то функция $a(\xi)$ неособенная и $\text{ind } a(\xi) = 0$.

При выполнении этих условий усеченная система уравнений (4.2), начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_0^{n-1}$, а функции

$$\Phi_n(\lambda) = \sum_{j=0}^{n-1} \xi_j^{(n)} \Psi_j(\lambda)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме H_2 к решению полного уравнения

$$a(V)\Phi = \mathcal{B},$$

какова бы ни была функция $\mathcal{B}(\lambda) \in H_2$.

Мы не останавливаемся здесь на формулировках соответствующих теорем для интегральных уравнений на всей оси.

§ 5. Теплицевы матрицы, составленные из коэффициентов Фурье измеримых функций

Обозначим через M алгебру всех ограниченных измеримых функций на единичной окружности Γ и через M_R — множество всех функций $a(\zeta) \in M$, представимых в виде

$$a(\zeta) = r(\zeta)(1 + m(\zeta)), \quad (5.1)$$

где $r(\zeta)$ — полином, не обращающийся в нуль на Γ , а функция $m(\zeta) \in M$ удовлетворяет условию

$$\sup_{|\zeta|=1} |m(\zeta)| < 1.$$

В силу леммы 1.2 всякая неособенная функция $a(\zeta)$ из Λ принадлежит также M_R .

Если функция $a(\zeta)$ из M_R допускает два представления вида (5.1)

$$a(\zeta) = r_1(\zeta)(1 + m_1(\zeta)) = r_2(\zeta)(1 + m_2(\zeta)),$$

то, как легко видеть,

$$\text{ind } r_1(\zeta) = \text{ind } r_2(\zeta).$$

Это позволяет ввести понятие индекса для любой функции $a(\zeta) \in M_R$:

$$\text{ind } a(\zeta) = \text{ind } r(\zeta),$$

где $r(\zeta)$ — полином из представления (5.1) функции $a(\zeta)$.

Каждой функции $a(\zeta) \in M$ (и, в частности, каждой функции $a(\zeta) \in M_R$) поставим в соответствие линейный ограниченный оператор $A = a(V)$, порожденный в l_2

матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=1}^{\infty},$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $a(\zeta)$.

Это определение оператора $a(V)$ является естественным распространением введенного в § 2 понятия функции от изометрического оператора V на более широкий класс функций *).

Т е о р е м а 5.1. Пусть $a(\zeta) \in M_R$. Тогда обратимость оператора $a(V)$ согласована с индексом функций $a(\zeta)$.

Отметим, что лемма 1.1 сохраняет силу для функций $b(\zeta)$, $a(\zeta) \in M_R$, а доказательство теоремы 5.1 проводится так же, как доказательство достаточности в теореме 1.1.

Т е о р е м а 5.2. Пусть функция $a(\zeta) \in M_R$ и $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — ее коэффициенты Фурье. Если $\text{ind } a(\zeta) = 0$, то усеченная система уравнений

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=1}^n$ и векторы

$$\xi^{(n)} = \{\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме l_2 к решению полной системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots),$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_1^{\infty} \in l_2$.

Доказательство этой теоремы проводится так же, как доказательство второго утверждения теоремы 3.1.

Т е о р е м а 5.3. Пусть функция $a(\zeta) \in M_R$ и $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — ее коэффициенты Фурье. Если $\text{ind } a(\zeta) = 0$, то усеченная

*) Вопрос о надлежащем определении символа остается в этом случае открытым.

система уравнений

$$\sum_{k=-n}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^n\}_{j=-n}^n$ и векторы

$$\xi^{(n)} = \{\dots, 0, \xi_{-n}^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме $\tilde{l}_2$ к решению полной системы

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots),$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_{-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_2$.

Эта теорема является следствием предыдущей и теоремы 2.1 главы II.

6. Уравнения в конечных разностях

1. Пусть, как и в § 10 главы I, изометрический оператор V определен в гильбертовом пространстве $L_2(0, \infty)$ равенством

$$(Vf)(t) = \begin{cases} f(t-1), & t > 1, \\ 0, & t < 1. \end{cases}$$

В этом случае оператор $a(V)$ можно определить для любой ограниченной измеримой функции $a(\xi)$ ($|\xi| = 1$). Рассмотрим унитарное расширение U оператора V , действующее в $\tilde{L}_2 = L_2(-\infty, \infty)$ по правилу

$$(Uf)(t) = f(t-1),$$

и унитарный оператор

$$U_1 = FUF^{-1},$$

где F — преобразование Фурье.

Легко видеть, что оператор U_1 есть оператор умножения на функцию $e^{i\lambda}$. Оператор $a(U_1)$ определим как оператор

умножения на функцию $a(e^{i\lambda})$, а оператор $a(U)$ — равенством $a(U) = F^{-1}a(U_1)F$.

Если $a(\xi) \in \Lambda$ (т. е. $a(\xi)$ — кусочно-непрерывная функция), то, как легко видеть, это определение оператора $a(U)$ совпадает с определением из § 1.

Если $a(\xi)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье, то очевидно,

$$(a(U)f)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j) \quad (-\infty < t < \infty), \quad (6.1)$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $a(\xi)$. Отметим, что ряд (6.1) сходится по норме L_2 на любом конечном промежутке для любой функции $a(\xi) \in L_2(\Gamma)$. В самом деле, это следует из оценок

$$\begin{aligned} \int_{-N}^N \left| \sum_{j=n}^m a_j f(t-j) \right|^2 dt &\leq \int_{-N}^N \sum_{j=n}^m |a_j|^2 \sum_{j=n}^m |f(t-j)|^2 dt = \\ &= \sum_{j=n}^m |a_j|^2 \sum_{r=-N}^{N-1} \sum_{j=n}^m \int_r^{r+1} |f(t-j)|^2 dt \leq 2N \sum_{j=n}^m |a_j|^2 |f|^2 \tilde{L}_2 \end{aligned}$$

и аналогичных оценок для суммы

$$\sum_{j=-m}^{-n} a_j f(t-j).$$

Легко проверить, что равенство (6.1) остается справедливым также и для любой ограниченной измеримой функции $a(\xi)$.

Определим теперь в соответствии с определением из § 1 оператор $a(V)$ для любой ограниченной измеримой функции $a(\xi)$, положив

$$(a(V)f)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j) \quad (0 < t < \infty), \quad (6.2)$$

где, как и ранее, полагаем $f(t-j) = 0$ при $t < j$.

Реализацией теоремы 1.1 (об обратимости) является здесь следующая теорема.

Т е о р е м а 6. 1. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Обратимость оператора $a(V)$, заданного в $L_2(0, \infty)$ равенством (6.2), определяется его символом $a(\xi, \mu)$. Если функция $a(\xi)$ неособенная, то

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Coker} a(V) &= \infty & (\operatorname{ind} a(\xi) > 0), \\ \dim \operatorname{Ker} a(V) &= \infty & (\operatorname{ind} a(\xi) < 0). \end{aligned}$$

2. Рассмотрим теперь проекционный метод для уравнений в конечных разностях. Обозначим через P_n ($n = 1, 2, \dots$) проектор, определенный в пространстве $L_2(0, \infty)$ равенством

$$(P_n f)(t) = \begin{cases} f(t), & t < n, \\ 0, & t > n. \end{cases}$$

Т е о р е м а 6.2. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(P_n a(V) P_n)^{-1}| < \infty, \quad (6.3)$$

то функция $a(\xi)$ неособенная и $\operatorname{ind} a(\xi) = 0$.

При выполнении этих условий уравнение

$$\sum_{t-n < j < t} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < n), \quad (6.4)$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\varphi_n(t) \in L_2(0, n)$ и функции

$$\tilde{\varphi}_n(t) = \begin{cases} \varphi_n(t), & t < n, \\ 0, & t > n \end{cases} \quad (6.5)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $L_2(0, \infty)$ к решению уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < \infty), \quad (6.6)$$

какова бы ни была функция $f(t) \in L_2(0, \infty)$.

Эта теорема не является реализацией теоремы 3.1, так как оператор V не удовлетворяет условию (3.1) конечности коядра. Для ее доказательства нам понадобится следующая простая лемма. Обозначим через $(L_p)_n$ пространство n -мерных вектор-функций $f = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ с компонентами из $L_p(0, 1)$, в котором норма определяется равенством

$$|f| = \left(\sum_{j=1}^n |f_j|^p \right)^{1/p}.$$

Л е м м а 6.1. Пусть A — оператор, порожденный матрицей $\|a_{jk}\|_1^n$ с комплексными элементами в n -мерном пространстве l_p и $\tilde{A}$ — оператор, порожденный той же матрицей в пространстве $(L_p)_n$. Тогда имеет место равенство

$$|A|_p = |\tilde{A}|_p.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Неравенство

$$|A|_p \leq |\tilde{A}|_p$$

очевидно. Пусть $f(x)$ — непрерывная вектор-функция из $(L_p)_n$. Для каждого фиксированного x будем иметь

$$|(\tilde{A}f)(x)|_p^p = \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} f_k(x) \right|^p \leq |A|_p^p \sum_{k=1}^n |f_k(x)|^p.$$

Интегрируя это соотношение по x от 0 до 1, получим

$$|\tilde{A}f|_p^p \leq |A|_p^p |f|_p^p,$$

откуда следует

$$|\tilde{A}|_p \leq |A|_p.$$

Лемма доказана.

Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 6.2. Если выполнено условие (6.3), то в силу леммы 1.1 главы III оператор $a(V)$ обратим и, следовательно, $a(\xi)$ — неособенная функция и $\text{ind } a(\xi) = 0$. Для доказательства второго утверждения теоремы заметим, что уравнение (6.4) или,

что то же самое, уравнение $P_n a(V) P_n \varphi = P_n f$ эквивалентно системе

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} \varphi_k(t) = f_j(t) \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

где функции $\varphi_j(t)$ и $f_j(t)$ определяются равенствами

$$\varphi_j(t) = \varphi(t + j - 1), \quad f_j(t) = f(t + j - 1) \\ (0 \leq t \leq 1; j = 1, 2, \dots, n).$$

Они принадлежат пространству $L_2(0, 1)$. В силу этой эквивалентности и леммы 6.1.

$$|(P_n a(V) P_n)^{-1}| = |A_n^{-1}|,$$

где

$$A_n = \|a_{j-k}\|_{j, k=1}^n,$$

а норма $|A_n^{-1}|$ понимается в n -мерном l_2 . Применяя теперь теорему 4.1 данной главы и теорему 2.1 главы II, получим $a(V) \in \Pi \{P_n, P_n\}$.

Теорема доказана.

З а м е ч а н и е. Теорема 6.2 и приведенное ее доказательство сохраняют силу и в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($p \geq 1$), если функция $a(\xi)$ принадлежит соответствующей алгебре $\mathfrak{K}(\xi)$ (см. § 2 главы I).

Следствием теорем 5.1 и 5.2 и леммы 6.1 является следующая теорема.

Т е о р е м а 6.3. Пусть функция $a(\xi) \in M_R$ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Оператор $a(V)$ обратим, обратим только слева, обратим только справа в зависимости от того, является ли число $\text{ind } a(\xi)$ равным нулю, положительным или отрицательным.

Если $\text{ind } a(\xi) = 0$, то уравнение (6.4), начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\varphi_n(t) \in L_2(0, n)$ и функции (6.5) сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $L_2(0, \infty)$ к решению уравнения (6.6), какова бы ни была функция $f(t) \in L_2(0, \infty)$.

ГЛАВА V

ПАРНЫЕ УРАВНЕНИЯ

В этой главе рассматриваются континуальные и дискретные парные уравнения в свертках и транспонированные к ним. В этот класс уравнений попадают, в частности, сингулярные интегральные уравнения на окружности и уравнения граничных задач для функций комплексной переменной.

Основные предложения этой главы получаются как следствия результатов первой и четвертой глав и некоторых простых общих предложений, изложенных в первом параграфе.

§ 1. Общие предложения

Пусть $\mathfrak{M} (\subset \mathfrak{M}(\mathfrak{B}))$ — некоторая алгебра линейных операторов, действующих в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$, $P (\in \mathfrak{M}(\mathfrak{B}))$ — проектор в этом же пространстве и $Q = I - P$.

Пусть A и B — два оператора из $\mathfrak{M}$. *Парным оператором* называется оператор вида $PA + QB$. Оператор вида $AP + BQ$ называется *транспонированным* к парному.

Если не возникает недоразумений, то о тех и других операторах мы будем говорить как о *парных*.

В этом параграфе выясняются некоторые простые связи между парными операторами $AP + BQ$ и $PA + QB$ (A и $B \in \mathfrak{M}$) и операторами вида PXP или QXQ ($X \in \mathfrak{M}$), рассматриваемыми соответственно в подпространствах $P\mathfrak{B}$, $Q\mathfrak{B}$. Мы будем предполагать, что алгебра $\mathfrak{M}$ обладает следующими двумя свойствами:

1) множество обратимых в $\mathfrak{M}$ операторов образует плотное (в смысле нормы операторов) множество в $\mathfrak{M}$;

2) если хотя бы одно из сужений $PXP \mid P\mathfrak{B}$, $QXQ \mid Q\mathfrak{B}$ ($X \in \mathfrak{M}$) обратимо с какой-либо стороны, то оператор X обратим в $\mathfrak{M}$.

Пример. В качестве $\mathfrak{M}$ рассмотрим алгебру всех операторов, определенных в пространстве l_2 теплицевыми матрицами $A = \|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$, составленными из коэффициентов Фурье непрерывных функций. В качестве P возьмем, как обычно, проектор аннулирующий все компоненты с отрицательными номерами.

Очевидно, алгебра $\mathfrak{M}$ обладает свойством 1), поскольку $|A| = \max |a(\xi)|$ и операторы из $\mathfrak{M}$, отвечающие функциям, которые нигде не обращаются в нуль, образуют в $\mathfrak{M}$ всюду плотное множество.

Алгебра $\mathfrak{M}$ обладает также свойством 2), так как из односторонней обратимости дискретного оператора Винера — Хопфа для A , т. е. оператора $PAP \mid Pl_2$, вытекает необращение в нуль соответствующей функции $a(\xi)$, а значит, и обратимость самого оператора A .

Ясно, что аналогичные примеры можно построить с интегральными, конечноразностными и другими операторами.

Для таких специфических алгебр $\mathfrak{M}$ имеет место теорема.

Теорема 1.1. Пусть операторы $A, B \in \mathfrak{M}$. Для того чтобы оператор $AP + BQ$ был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы операторы A и B были обратимы в $\mathfrak{M}$, а оператор $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$ был обратим с той же стороны, что и $AP + BQ$.

Теорема сохраняет силу при замене оператора $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$ на оператор $QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}$.

Доказательство. Пусть A и B — обратимые операторы из $\mathfrak{M}$; тогда оператор $AP + BQ$ можно представить в виде

$$AP + BQ = B(PB^{-1}AP + Q)(I + QB^{-1}AP). \quad (1.1)$$

Так как $(QB^{-1}AP)^2 = 0$, то оператор $I + QB^{-1}AP$ обратим, причем

$$(I + QB^{-1}AP)^{-1} = I - QB^{-1}AP.$$

Имеет место также равенство

$$AP + BQ = A(P + QA^{-1}BQ)(I + PA^{-1}BQ), \quad (1.2)$$

в котором оператор $I + PA^{-1}BQ$ обратим:

$$(I + PA^{-1}BQ)^{-1} = I - PA^{-1}BQ.$$

Из полученных представлений (1.1), (1.2) оператора $AP + BQ$ вытекает, что если хотя бы один из операторов $AP + BQ$, $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$, $QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}$ обратим с какой-либо стороны, то с той же стороны обратимы и остальные операторы.

Для завершения доказательства теоремы нам осталось показать, что из обратимости с какой-либо стороны оператора $AP + BQ$ вытекает двусторонняя обратимость операторов A и B ($\in \mathfrak{M}$).

Допустим сперва, что только один из операторов A , B обратим. Для определенности пусть таковым будет оператор B . Тогда имеет место равенство (1.1). Из этого равенства вытекает, что оператор $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$ обратим с той же стороны, что и оператор $AP + BQ$. Согласно условию 2) отсюда вытекает, что оператор $B^{-1}A$ обратим, и, стало быть, обратим и оператор A , что противоречит допущению.

Допустим теперь, что оба оператора A и B необратимы, а оператор $AP + BQ$ обратим с какой-либо стороны. В силу свойства 1) оператор B можно аппроксимировать с любой степенью точности обратимыми операторами из $\mathfrak{M}$. Обратимый оператор B' из $\mathfrak{M}$ можно выбрать настолько близким (по норме) к оператору B , чтобы оператор $AP + B'Q$ был обратим с той же стороны, что и $AP + BQ$. В силу доказанного отсюда следует, что оператор A обратим. Последнее противоречит допущению.

Теорема доказана.

Отметим, что если операторы A и B обратимы, то из формул (1.1) и (1.2) следуют равенства

$$\begin{aligned} \dim \text{Ker} (AP + BQ) &= \dim \text{Ker} (PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}) = \\ &= \dim \text{Ker} (QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}) \end{aligned} \quad (1.3)$$

и

$$\begin{aligned} \dim \text{Coker} (AP + BQ) &= \dim \text{Coker} (PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}) = \\ &= \dim \text{Coker} (QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Из формул (1.1) и (1.2) также следует правило для построения оператора, обратного с какой-либо стороны

к $AP + BQ$, если известен соответствующий обратный хотя бы к одному из операторов $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$, $QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}$.

Отметим еще, что если условие 2) на алгебру $\mathfrak{M}$ заменить более сильным:

2') если хотя бы один [из операторов $PXP \mid P\mathfrak{B}$ и $QXQ \mid Q\mathfrak{B}$ ($X \in \mathfrak{M}$)] является Φ_+ - или Φ_- -оператором, то оператор X обратим *), то справедливо следующее усиление теоремы 1.1.

Т е о р е м а 1.2. Для того чтобы оператор $AP + BQ$ ($A, B \in \mathfrak{M}$) был Φ_+ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы операторы A и B были обратимы в $\mathfrak{M}$, а оператор $PB^{-1}AP \mid P\mathfrak{B}$ ($QA^{-1}BQ \mid Q\mathfrak{B}$) был Φ_+ -оператором.

В этом случае сохраняют силу равенства (1.3) и (1.4).

Доказательство этой теоремы по существу ничем не отличается от доказательства предыдущей.

Справедлива также теорема, получающаяся из теоремы 1.2 заменой Φ_+ на Φ_- .

В заключение параграфа отметим, что все сказанное об операторах вида $AP + BQ$ естественным образом можно переформулировать для операторов вида $PA + QB$. При этом роль основных равенств (1.1) и (1.2) играют равенства

$$PA + QB = (I + PAB^{-1}Q) (PAB^{-1}P + Q)B$$

и

$$PA + QB = (I + QBA^{-1}P) (P + QBA^{-1}Q) A.$$

§ 2. Признаки односторонней обратимости для одного класса парных операторов

Пусть обратимый оператор $U (\in \mathfrak{M}(\mathfrak{B}))$ и проектор $P (\in \mathfrak{M}(\mathfrak{B}))$ удовлетворяют условиям п. 2 § 3 главы I, т. е.

1) спектральные радиусы операторов U и U^{-1} равны единице и

$$2) UP = PUP, \quad UP \neq PU, \quad PU^{-1} = PU^{-1}P. \quad (2.1)$$

*) Приведенные выше примеры обладают и этим более сильным свойством.

Как и в п. 2, введем алгебры $\mathfrak{K}(U)$, $\mathfrak{K}(U)$, $\mathfrak{K}^\pm(U)$. Из соотношений (2.1) легко вывести равенства

$$A_+P = PA_+P, A_-Q = QA_-Q \quad (Q = I - P, A_\pm \in \mathfrak{K}^\pm(U)).$$

Нас будут интересовать в дальнейшем парные операторы вида $A_1P + A_2Q$ (или $PA_1 + QA_2$), где A_1 и A_2 пробегает алгебру $\mathfrak{K}(U)$. Если $A_1, A_2 \in \mathfrak{K}(U)$ и $A_\pm \in \mathfrak{K}^\pm(U)$, то имеет место следующее правило умножения:

$$(A_1P + A_2Q)(A_+P + A_-Q) = A_1A_+P + A_2A_-Q. \quad (2.2)$$

Равенство (2.2) часто будет применяться для разложения оператора, стоящего справа, на множители, стоящие слева.

Отметим еще аналогичное правило

$$PA_1A_- + QA_2A_+ = (PA_- + QA_+) (PA_1 + QA_2). \quad (2.2')$$

Алгебра $\mathfrak{K}(U)$ будет играть в дальнейшем роль алгебры $\mathfrak{M}$. В самом деле, во второй схеме § 3 главы I было показано, что всякая алгебра $\mathfrak{K}(U)$ обладает свойством 2) и даже усиленным свойством 2') (см. § 11 гл. I). Покажем, что $\mathfrak{K}(U)$ обладает и свойством 1), т. е. что множество обратимых операторов из $\mathfrak{K}(U)$ плотно в ней. В самом деле, всякий оператор $X \in \mathfrak{K}(U)$ можно с любой степенью точности аппроксимировать операторами из $\mathfrak{K}(U)$, т. е. операторами вида

$$Y = U^l \prod_{k=1}^m (U - \alpha_k I),$$

где l — целое число, m — натуральное число, а α_k — комплексные числа. Если ни одно из чисел α_k не лежит на единичной окружности, то оператор Y является искомым обратимым оператором. Если же некоторые из чисел α_k лежат на единичной окружности, то, заменяя их достаточно близкими, не лежащими на окружности, получим искомый оператор.

1. Основной в этом параграфе является следующая теорема.

Т е о р е м а 2.1. Пусть $U (\in \mathfrak{K})$ — обратимый оператор, удовлетворяющий условиям 1) и 2) этого параграфа.

Для того чтобы оператор $AP + BQ$, где $A, B \in \mathfrak{K}(U)$, был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы

$$A(\zeta) \neq 0, \quad B(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1). \quad (2.3)$$

Если условия (2.3) выполнены, то обратимость оператора $AP + BQ$ согласована с индексом функции $A(\zeta)/B(\zeta)$,

$$\kappa = \text{ind} [A(\zeta)/B(\zeta)] = \frac{1}{2\pi} [\arg (A(e^{i\varphi})/B(e^{i\varphi}))]_{\varphi=0}^{2\pi}.$$

Теорема остается справедливой при замене операторов вида $AP + BQ$ на операторы вида $PA + QB$.

По аналогии с определением символа для индивидуального оператора A назовем *символом парного оператора* $AP + BQ$ или $PA + QB$ ($A, B \in \mathfrak{K}(U)$) пару $(A(\zeta), B(\zeta))$ индивидуальных символов. *Индексом* пары $(A(\zeta), B(\zeta))$ будем считать разность индексов $A(\zeta)$ и $B(\zeta)$, или, что то же самое, индекс частного $A(\zeta)/B(\zeta)$

$$\begin{aligned} \kappa = \text{ind} (A(\zeta), B(\zeta)) &= \text{ind} A(\zeta) - \text{ind} B(\zeta) = \\ &= \text{ind} [A(\zeta) / B(\zeta)]. \end{aligned}$$

При этом, естественно, предполагается, что ни одна из функций $A(\zeta)$, $B(\zeta)$ нигде на единичной окружности $|\zeta| = 1$ не обращается в нуль.

По аналогии со случаем индивидуального оператора будем также говорить, что обратимость парного оператора *определяется его символом*, если парный оператор обратим хотя бы с одной стороны в том и только в том случае, когда обе компоненты его символа нигде на обращаются в нуль, а при выполнении этого условия обратимость парного оператора согласована с индексом его символа.

Мы можем теперь переформулировать теорему 2.1 следующим образом.

Пусть $U (\in \mathfrak{U})$ — обратимый оператор, удовлетворяющий условиям 1) и 2) этого параграфа. Тогда обратимость парного оператора $AP + BQ$ с коэффициентами A и B из $\mathfrak{K}(U)$ определяется его символом.

Доказательство. Если принять $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}(U)$, то сформулированная теорема будет непосредственно следовать из теоремы 1.1 данной главы и теоремы 3.2 главы I.

Здесь мы все же остановимся на прямом доказательстве достаточности условий теоремы, так как при этом возникают формулы, удобные для обращения операторов вида $AP + BQ$.

Пусть выполнены условия (2.3). Тогда операторы A и B обратимы. Обозначим через R какой-нибудь оператор из $\mathfrak{R}(U)$, для которого

$$|CR - I| < \varepsilon (< 1), \quad (2.4)$$

где $C = B^{-1}A$. Из (2.4) следует, что

$$\max_{|\xi|=1} |C(\xi)R(\xi) - 1| < 1,$$

и, стало быть, $R(\xi) \neq 0$ ($|\xi| = 1$) и $\text{ind } R(\xi) = -\kappa$.

Полином $R(\xi)$ может быть факторизован $R(\xi) = R_-(\xi)\xi^{-\kappa}R_+(\xi)$ (см. равенство (1.24) гл. I), причем соответствующие операторы $R_{\pm} (\in \mathfrak{R}^{\pm}(U))$ обратимы и $R_{\pm}^{-1} \in \mathfrak{R}^{\pm}(U)$.

Учитывая равенство $C = R^{-1}U^{\kappa}R_+^{-1}(I + S)$, где $S = CR - I$ ($|S| < \varepsilon$), получим

$$AP + BQ = B[R^{-1}U^{\kappa}R_+^{-1}(I + S)P + Q].$$

Отсюда, используя (2.2), получим разложение на множители

$$AP + BQ = BR^{-1}(U^{\kappa}(I + S)P + Q)(R_+^{-1}P + R_-Q). \quad (2.5)$$

В свою очередь оператор $U^{\kappa}(I + S)P + Q$ при $\kappa \geq 0$ можно тем же способом разложить на множители

$$\begin{aligned} U^{\kappa}(I + S)P + Q &= ((I + S)P + Q)(U^{\kappa}P + Q) = \\ &= (I + SP)(U^{\kappa}P + Q). \end{aligned}$$

Таким образом, при $\kappa \geq 0$

$$AP + BQ = BR^{-1}(I + SP)(U^{\kappa}P + Q)(R_+^{-1}P + R_-Q). \quad (2.6)$$

Очевидно, при достаточно малом ε все множители из (2.6) обратимы, за исключением, может быть, множителя $U^{\kappa}P + Q$. Поэтому оператор $AP + BQ$ обратим с какой-либо стороны в том и только том случае, когда с той же

стороны обратим оператор $U^*P + Q$. При $\kappa = 0$ оператор $U^*P + Q$ равен I и, значит, оператор $AP + BQ$ обратим. При $\kappa > 0$ оператор $U^*P + Q$ обратим только слева. В самом деле, в силу того же правила (2.2)

$$(U^{-*}P + Q)(U^*P + Q) = I.$$

Перемножим эти операторы в другом порядке

$$(U^*P + Q)(U^{-*}P + Q) = U^*PU^{-*} + QU^{-*}P + Q.$$

Если допустить, что $U^*PU^{-*} + QU^{-*}P + Q = I$, то $U^*PU^{-*} = P$ или $PU^*P = PU^*$, что противоречит условию (2.1).

Пусть теперь $\kappa < 0$. В силу доказанного вспомогательный оператор $U^{-*}AP + BQ$ обратим. Разлагая его согласно (2.2), получим

$$U^{-*}AP + BQ = (AP + BQ)(U^{-*}P + Q),$$

откуда следует, что оператор $AP + BQ$ обратим справа. Если бы он был просто обратим, то был бы обратим и оператор $U^{-*}P + Q$, что противоречит уже доказанному. Таким образом, достаточность условий теоремы установлена.

Равенство (2.6) позволяет при $\kappa \geq 0$ построить левый обратный оператор для $AP + BQ$.

Кроме того, из равенства (2.5) при $\kappa < 0$ легко получить равенство

$$AP + BQ = BR^{-1}(U^*P + Q)[I + (U^{-*}P + Q)U^*SP](R_+^{-1}P + R_-Q). \quad (2.7)$$

С помощью этого равенства можно построить правый обратный к $AP + BQ$ при $\kappa < 0$.

Прямое доказательство достаточности завершено.

Хотя полученные формулы (2.6) и (2.7) позволяют построить односторонние обратные для $AP + BQ$, такой метод оказывается малоэффективным. Более эффективные формулы можно построить, если оператор $B^{-1}A$ допускает факторизацию

$$B^{-1}A = C_-U^*C_+, \quad (C_{\pm} \in \mathfrak{K}^{\pm}(U), C_{\pm}^{-1} \in \mathfrak{K}^{\pm}(U)).$$

(Операторы A и B считаем обратимыми.)

Тогда соответствующий обратный к оператору $AP + BQ$ дается (при любом κ) следующей формулой:

$$(AP + BQ)^{(-1)} = (C_+^{-1}P + C_-Q) (U^{-\kappa}P + Q) C_-^{-1}B^{-1}.$$

При тех же условиях имеет место и формула

$$(PA + QB)^{(-1)} = B^{-1}C_+^{-1} (PU^{-\kappa} + Q) (PC_-^{-1} + QC_+).$$

Факторизацию оператора $B^{-1}A$ легко получить, если функция $A(\zeta) / B(\zeta)$ допускает факторизацию, а алгебра $\mathfrak{K}(U)$ не имеет радикала.

Отметим еще, что если хотя бы одно из условий (2.3) не выполняется, то в силу теоремы 1.2 данной главы и теоремы 3.2 главы I оператор $AP + BQ$ ($PA + QB$) не является ни Φ_+ -, ни Φ_- -оператором.

2. Выясним, как погашается индекс парного оператора. Рассмотрим сначала случай оператора $C = AP + BQ$. Способ погашения индекса зависит здесь от знака $\kappa = \kappa_1 - \kappa_2$, где $\kappa_1 = \text{ind } A(\zeta)$, $\kappa_2 = \text{ind } B(\zeta)$.

При $\kappa_1 \geq \kappa_2$ правило умножения (2.2) дает равенство

$$C = (AU^{-\kappa}P + BQ) (U^{\kappa}P + Q) = (A_1P + B_1Q) (U^{\kappa}P + Q), \quad (2.8)$$

где $A_1 = AU^{-\kappa}$, $B_1 = B$.

Легко видеть, что $\text{ind } A_1(\zeta) = \text{ind } B_1(\zeta) = \kappa_2$, откуда следует, что оператор $A_1P + B_1Q$ обратим. Равенство (2.8) позволяет применить предложение 5° § 1 главы I. Заметим, что можно погасить индексы обоих операторов A и B с помощью разложения

$$C = U^{\kappa_2} (AU^{-\kappa_1}P + BU^{-\kappa_2}Q) (U^{\kappa_1-\kappa_2}P + Q). \quad (2.9)$$

Такое погашение удобно для применения проекционных методов. В случае $\kappa_1 \leq \kappa_2$ погашение производится с помощью равенств

$$C (U^{-\kappa}P + Q) = AU^{-\kappa}P + BQ = A_1P + B_1Q, \quad (2.10)$$

где $A_1 = AU^{-\kappa}$, $B_1 = B$ и

$$U^{-\kappa_2}C (U^{\kappa_2-\kappa_1}P + Q) = AU^{-\kappa_1}P + BU^{-\kappa_2}Q. \quad (2.11)$$

Эти равенства позволяют применить к рассматриваемому случаю предложение 8° § 1 главы I.

Сформулируем соответствующие конкретизации предложений 5° и 6°. Введем проектор

$$\mathcal{P} = I - (U^{\ast}P + Q)(U^{\ast}P + Q). \quad (2.12)$$

При $\kappa > 0$ уравнение

$$(AP + BQ)\varphi = f \quad (2.13)$$

разрешимо в том и только в том случае, когда для решения ψ уравнения

$$(AU^{\ast}P + BQ)\psi = f \quad (2.14)$$

выполняется условие

$$\mathcal{P}\psi = 0. \quad (2.15)$$

При выполнении этого условия решение φ уравнения (2.13) дается формулой

$$\varphi = (U^{\ast}P + Q)\psi. \quad (2.16)$$

При $\kappa < 0$ вектор

$$\varphi = (U^{\ast}P + Q)\psi, \quad (2.17)$$

где ψ — решение уравнения

$$(AU^{\ast}P + BQ)\psi = f, \quad (2.18)$$

всегда является одним из решений исходного уравнения. Общее решение однородного уравнения

$$(AP + BQ)\chi = 0 \quad (2.19)$$

дается формулой

$$\chi = [I - (U^{\ast}P + Q)(AU^{\ast}P + BQ)^{-1}(AP + BQ)]\mathcal{P}h, \quad (2.20)$$

где h — произвольный вектор.

Формула (2.20) равносильна следующей:

$$\chi = (U^{\ast}P + Q)g + \mathcal{P}h, \quad (2.21)$$

где h — произвольный вектор, а g — решение уравнения

$$(AU^{\ast}P + BQ)g = -(AP + BQ)\mathcal{P}h. \quad (2.22)$$

Аналогичные результаты могут быть сформулированы для оператора $C = PA + QB$. В этом случае используются

соотношения

$$(PU^{-\kappa} + Q)C = PAU^{-\kappa} + QB \quad (2.23)$$

при $\kappa > 0$ и

$$C = (PU^{\kappa} + Q)(PAU^{-\kappa} + QB) \quad (2.24)$$

при $\kappa < 0$.

Таким образом, в этом случае применяются предложения 6° и 7° § 1 главы I.

3. Результаты § 1 вместе с результатами § 9 главы I позволяют получить следующую теорему об алгебрах, порожденных однопараметрической группой операторов.

Пусть U_t ($-\infty < t < \infty$) — сильно непрерывная группа изометрических операторов в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$ и P — проектор со следующими свойствами:

$$\begin{aligned} PU_t P &= U_t P, \quad U_t P \neq P U_t \quad (0 < t < \infty), \\ PU_t P &= P U_t \quad (-\infty < t < 0). \end{aligned}$$

Обозначим через H производящий оператор группы U_t и через $\mathfrak{M}(\neq 0)$ число $\dim [(H - iI)P\mathfrak{B}/P\mathfrak{B}]$.

Т е о р е м а 2.4. Для того чтобы оператор $A_1 P + A_2 Q$ был обратим с какой-либо стороны, где

$$A_j = \alpha_j I + \int_{-\infty}^{\infty} k_j(t) U_t dt, \quad Q = I - P,$$

α_j — комплексные числа и $k_j(t) \in L_1(-\infty, \infty)$ ($j = 1, 2$), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$\mathcal{A}_j(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha_j + \int_{-\infty}^{\infty} k_j(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty; j = 1, 2).$$

Если эти условия выполняются, то обратимость оператора $A_1 P + A_2 Q$ согласована с индексом

$$\kappa = \text{ind } (A_1(\lambda) / A_2(\lambda)).$$

Если $\kappa > 0$, то

$$\dim \text{Coker } (A_1 P + A_2 Q) = \mathfrak{M} \kappa,$$

а если $\kappa < 0$, то

$$\dim \text{Ker } (A_1 P + A_2 Q) = -\mathfrak{M} \kappa.$$

Мы не будем останавливаться здесь на формулировках аналогов других предложений этого параграфа.

§ 3. Общие теоремы о дискретных системах

Обозначим через U оператор, определенный в гильбертовом пространстве $\tilde{l}_2$ двусторонних последовательностей $\{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ равенством

$$U \{\xi_j\} = \{\xi_{j-1}\}.$$

Оператор U обратим, и обратный к нему действует по правилу

$$U^{-1} \{\xi_j\} = \{\xi_{j+1}\}.$$

Оператор U является унитарным, и его спектр состоит из всех точек единичной окружности. Алгебра $\mathfrak{K}(U)$ не содержит радикала и изоморфна алгебре всех непрерывных на единичной окружности функций.

Обозначим через P проектор, определенный в $\tilde{l}_2$, равенствами

$$P \{\xi_j\} = \{\eta_j\}, \quad \eta_j = \begin{cases} \xi_j, & j = 0, 1, \dots, \\ 0, & j = -1, -2, \dots \end{cases}$$

Операторы U , U^{-1} и P , очевидно, удовлетворяют условиям (2.1).

Пусть $a(\xi)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Как и в § 7 главы I, можно показать, что оператор A из $\mathfrak{K}(U)$ с символом $a(\xi)$, определяется матрицей $\|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$.

Применяя к рассматриваемому случаю теорему 2.1, получим следующее предложение.

Т е о р е м а 3.1. Пусть $a(\xi)$, $b(\xi)$ — произвольные непрерывные на единичной окружности функции и $\{a_j\}_{-\infty}^{\infty}$, $\{b_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — их коэффициенты Фурье. Обратимость парного оператора $AP + BQ$, заданного в $\tilde{l}_2$ системой

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (3.1)$$

определяется его символом $(a(\xi), b(\xi))$. Иначе говоря, для того чтобы этот оператор был обратим хотя бы с одной

стороны, необходимо и достаточно, чтобы

$$a(\xi) \neq 0, \quad b(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1). \quad (3.2)$$

Если условия (3.2) выполнены, то оператор $AP + BQ$ будет обратим, обратим только слева, обратим только справа в зависимости от того, будет ли число

$$\kappa = \frac{1}{2\pi} [\arg a(e^{i\varphi})/b(e^{i\varphi})]_{\varphi=0}^{2\pi}$$

равным нулю, положительным или отрицательным.

Теорема справедлива также для оператора $PA + QB$, определяемого системой

$$\left. \begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = -1, -2, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (3.3)$$

Система (3.3) является парной, а система (3.1) — транспонированной к парной.

Если выполнены условия (3.2), то индекс системы (3.1) или системы (3.3) можно погасить. Следующие две теоремы являются конкретизацией предложений п. 2 § 2.

Т е о р е м а 3.2. Пусть для непрерывных на единичной окружности функций $a(\xi)$ и $b(\xi)$ выполнены условия (3.2).

Если $\kappa > 0$, то система (3.1) разрешима в том и только том случае, когда

$$\psi_0 = \psi_1 = \dots = \psi_{\kappa-1} = 0, \quad (3.4)$$

где $\psi = \{\psi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — решение системы

$$\sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \psi_k + \sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \psi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots). \quad (3.5)$$

При выполнении условий (3.4) вектор $\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$,

$$\xi_j = \begin{cases} \psi_j, & j = -1, -2, \dots, \\ \psi_{j+\kappa}, & j = 0, 1, \dots, \end{cases}$$

является решением системы (3.1).

Если же $\kappa < 0$, то вектор $\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$,

$$\xi_j = \begin{cases} \psi_j, & j = -1, -2, \dots, \\ 0, & j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1, \\ \psi_{j+\kappa}, & j = -\kappa, -\kappa + 1, \dots, \end{cases}$$

где $\{\psi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ — решение системы (3.5), является одним из решений системы (3.1), а общее решение однородной системы

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \xi_k = 0$$

определяется равенствами

$$\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}, \quad \xi_j = \begin{cases} \psi_j, & j = -1, -2, \dots, \\ \alpha_j, & j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1, \\ \psi_{j+\kappa}, & j = -\kappa, -\kappa + 1, \dots, \end{cases}$$

где α_j ($j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1$) — произвольные числа, а вектор $\{\psi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ является решением системы

$$\sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \psi_k + \sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \psi_k = - \sum_{k=0}^{-\kappa-1} a_{j-k} \alpha_k \quad (j = 0, \pm 1, \dots).$$

Теорема 3.3. Пусть для непрерывных на единичной окружности функций $a(\xi)$ и $b(\xi)$ выполнены условия (3.2).

Если $\kappa > 0$, то система

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = -1, -2, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = \kappa, \kappa + 1, \dots) \end{aligned}$$

имеет единственное решение $\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$, которое будет решением системы (3.3) тогда и только тогда, когда

выполнены условия

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots, \kappa - 1).$$

Если же $\kappa < 0$, то единственное решение системы

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = -1, -2, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \xi_k &= 0 \quad (j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \xi_k &= \eta_{j+\kappa} \quad (j = -\kappa, -\kappa + 1, \dots) \end{aligned}$$

является одним из решений системы (3.3), а общее решение однородной системы

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= 0 \quad (j = 0, 1, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= 0 \quad (j = -1, -2, \dots) \end{aligned}$$

есть совокупность всех решений системы

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= 0 \quad (j = -1, -2, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \xi_k &= \alpha_j \quad (j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k+\kappa} \xi_k &= 0 \quad (j = -\kappa, -\kappa + 1, \dots), \end{aligned}$$

где α_j ($j = 0, 1, \dots, -\kappa - 1$) — произвольные числа.

Отметим, что теоремы этого параграфа справедливы и для пространств $\tilde{L}_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) и $\tilde{C}_0$, если только непрерывные функции $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ принадлежат алгебре $\mathfrak{R}(\zeta)$. Напомним, что для любого из этих пространств алгебра $\mathfrak{R}(\zeta)$ содержит все абсолютно сходящиеся ряды Фурье.

§ 4. Парные интегральные уравнения

Пусть $\tilde{E}$ — одно из банаховых пространств, введенных в § 8 главы I, и оператор U определен в $\tilde{E}$ равенством

$$(Uf)(t) = f(t) - 2 \int_{-\infty}^t e^{s-t} f(s) ds.$$

Оператор U обратим в $\tilde{E}$, и обратный к нему определяется равенством

$$(U^{-1}f)(t) = f(t) - 2 \int_t^{\infty} e^{t-s} f(s) ds.$$

Как уже отмечалось, спектральные радиусы операторов U и U^{-1} равны единице, причем операторы U , U^{-1} и проектор P , определенный в $\tilde{E}$ равенством

$$(Pf)(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < \infty, \\ 0, & -\infty < t < 0, \end{cases} \quad (4.1)$$

удовлетворяют условиям (2.1).

Алгебра $\mathfrak{R}(U)$ содержит все операторы вида

$$(Af)(t) = f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) f(s) ds,$$

где $k(t) \in \tilde{L}_1$, и функция $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$), отвечающая оператору A , определяется равенствами

$$A(\zeta) = \mathcal{A}\left(i \frac{1+\zeta}{1-\zeta}\right), \quad \mathcal{A}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \\ (-\infty \leq \lambda \leq \infty)$$

(см. § 8 гл. I),

Если операторы A и B имеют вид

$$Af = f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s)f(s)ds,$$

$$Bf = f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s)f(s)ds,$$

где $k_j(t) \in \tilde{L}_1$ ($j = 1, 2$), то

$$(AP + BQ)f =$$

$$= f(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s)f(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s)f(s)ds, \quad (4.2)$$

и

$$(PA + QB)f = \begin{cases} f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s)f(s)ds, & 0 < t < \infty, \\ f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s)f(s)ds, & -\infty < t < 0. \end{cases}$$

$$(4.3)$$

Применим теперь теорему 2.1 к рассматриваемому случаю.

Т е о р е м а 4.1. Пусть $k_j(t) \in \tilde{L}_1$ ($j = 1, 2$). Обратимость оператора $AP + BQ$ ($PA + QB$), заданного в $\tilde{E}$ равенством (4.2) (равенством (4.3)), определяется его символом $(\mathcal{A}(\lambda), \mathcal{B}(\lambda))$, где

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda) &= 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t) e^{i\lambda t} dt, \quad \mathcal{B}(\lambda) = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t) e^{i\lambda t} dt, \\ \text{ind} [\mathcal{A}(\lambda)/\mathcal{B}(\lambda)] &= \frac{1}{2\pi} [\arg \mathcal{A}(\lambda)/\mathcal{B}(\lambda)]_{\lambda=-\infty}^{\infty}. \end{aligned} \right\}$$

$$(4.4)$$

Эта теорема является также и следствием теоремы 2.4. При этом группу операторов U_t следует определить в $\tilde{E}$

равенством

$$(Uif)(s) = f(s - t),$$

а проектор P — равенством (4.1).

Уравнение $(PA + QB)\varphi = f$ является парным, а уравнение $(AP + BQ)\varphi = f$ — транспонированным к парному. При выполнении условий (4.4), как и в дискретном случае, можно погасить индекс этих уравнений и получить континуальные аналоги теорем 3.2 и 3.3.

§ 5. Общий признак односторонней обратимости парных операторов (случай разрывных функций)

1. Пусть U — унитарный оператор, действующий в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$, и P — ортопроектор, по-прежнему связанный с U условиями

$$PUP = UP, UP \neq PU, PU^{-1}P = PU^{-1}.$$

Имеет место теорема.

Т е о р е м а 5.1. Пусть $a(\xi)$ и $b(\xi)$ ($|\xi| = 1$) — кусочно-непрерывные и непрерывные слева функции. Оператор $c(U)P + b(U)Q$ ($Pa(U) + Qb(U)$) обратим с какой-либо стороны в том и только в том случае, когда выполняется условие

$$a(\xi)b(\xi + 0)\mu + a(\xi + 0)b(\xi)(1 - \mu) \neq 0 \quad (5.1) \\ (|\xi| = 1, 0 \leq \mu \leq 1).$$

Если это условие выполнено, то обратимость оператора $a(U)P + b(U)Q$ ($Pa(U) + Qb(U)$) согласована с числом $\kappa = \text{ind } (a(\xi)/b(\xi))$.

*) Определение индекса в случае кусочно-непрерывной функции см. в § 1 главы IV. Читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что мы не пользуемся здесь понятием символа. Это объясняется тем, что правильное понятие символа здесь более сложное. Именно, символом является здесь матрица

$$\left\| \begin{array}{cc} a(\xi)(1 - \mu) + a(\xi + 0)\mu & \sqrt{\mu(1 - \mu)}(a(\xi + 0) - a(\xi)) \\ \sqrt{\mu(1 - \mu)}(b(\xi + 0) - b(\xi)) & b(\xi)\mu + b(\xi + 0)(1 - \mu) \end{array} \right\|$$

(см. И. Ц. Гохберг и Н. Я. Крупник [5]).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если $c(\xi) \in \Lambda$, то оператор $Pc(U)P \mid P\xi$, согласно определению из § 1 главы IV, равен $c(V)$ — функции $c(\xi)$ от изометрического оператора $V = U \mid P\xi$.

Обозначим через $\mathfrak{M}$ алгебру всех операторов $c(U)$, где $c(\xi) \in \Lambda$. Оператор $c(U) \in \mathfrak{M}$ обратим в том и только том случае, когда выполняются условия

$$c(\xi) \neq 0, \quad c(\xi + 0) \neq 0 \quad (|\xi| = 1).$$

При этом

$$[c(U)]^{-1} = c^{-1}(U).$$

Учитывая еще, что

$$|c(U)| = \sup_{|\xi|=1} |c(\xi)|,$$

легко заключить, что множество обратимых в $\mathfrak{M}$ операторов плотно по норме операторов в $\mathfrak{M}$.

Из теоремы 1.1 данной главы и из теоремы 1.1 главы IV вытекает, что оператор $a(U)P + b(U)Q$ обратим с какой-либо стороны в том и только том случае, когда выполняются следующие условия:

$$a(\xi) \neq 0, \quad a(\xi + 0) \neq 0, \quad b(\xi) \neq 0, \quad b(\xi + 0) \neq 0 \quad (|\xi| = 1)$$

и

$$\frac{a(\xi)}{b(\xi)} \mu + \frac{a(\xi + 0)}{b(\xi + 0)} (1 - \mu) \neq 0 \quad (|\xi| = 1, 0 \leq \mu \leq 1).$$

Очевидно, эти условия эквивалентны условию (5.1).

Последнее утверждение теоремы следует из теоремы 1.1 главы IV, ибо оператор $a(U)P + b(U)Q$ обратим с той же стороны, что и оператор $Pb^{-1}(U)a(U)P \mid P\xi$.

Теорема доказана.

На рассматриваемый случай разрывных функций переносятся и остальные теоремы § 2. На их формулировках мы не будем останавливаться.

2. Перечисленные результаты естественным образом прилагаются к различным дискретным и континуальным парным уравнениям Винера — Хопфа. Для примера приведем теорему для дискретной парной системы уравнений Винера — Хопфа.

Т е о р е м а 5.2. Пусть $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — кусочно-непрерывные, непрерывные слева функции и a_j, b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их коэффициенты Фурье. Для того чтобы оператор, определенный в пространстве $\tilde{l}_2$ парной системой равенств

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_k \quad (j=0, 1, \dots),$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k = \eta_k \quad (j=-1, -2, \dots),$$

был обратим с какой-либо стороны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (5.1). Если условие (5.1) выполняется, то обратимость этого оператора согласована с числом $\kappa = \text{ind } (a(\zeta) / b(\zeta))$.

Сформулированная теорема вытекает из предыдущей, если операторы U и P определить в $\tilde{l}_2$ так же, как в § 3.

§ 6. Сингулярные интегральные уравнения и граничные задачи

1. В пространстве $L_p(\Gamma)$ ($1 < p < \infty$), где Γ — единичная окружность, рассмотрим сингулярное интегральное уравнение

$$a(\zeta) \varphi(\zeta) + \frac{b(\zeta)}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{z - \zeta} dz = f(\zeta) \quad (|\zeta| = 1), \quad (6.1)$$

где $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ — произвольные непрерывные на контуре Γ функции.

Как известно, сингулярный оператор

$$(S\varphi)(\zeta) = \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{z - \zeta} dz$$

ограничен в пространстве $L_p(\Gamma)$ и $S^2 = I$. Покажем теперь, что уравнение (6.1) укладывается в схему, изложенную в § 2. Обозначим через U оператор, определенный в $L_p(\Gamma)$ равенством

$$(Uf)(\zeta) = \zeta f(\zeta).$$

Оператор U , очевидно, ограничен и обратим в пространстве $L_p(\Gamma)$, а спектры операторов U и U^{-1} совпадают с единичной окружностью. Очевидно, оператор $R \in \mathfrak{K}(U)$ определяется равенством

$$(Rf)(\zeta) = R(\zeta)f(\zeta),$$

где $R(\zeta)$ — полином, отвечающий оператору R .

Легко видеть, что

$$|R| = \max_{|\zeta|=1} |R(\zeta)|. \quad (6.2)$$

Из соотношения (6.2) нетрудно вывести, что алгебра функций $\mathfrak{K}(\zeta)$ совпадает с алгеброй в с е х непрерывных функций на Γ , а оператор $A \in \mathfrak{K}(U)$ определяется равенством

$$(Af)(\zeta) = A(\zeta)f(\zeta),$$

где $A(\zeta) \in \mathfrak{K}(\zeta)$ — функция, соответствующая оператору A .

Как известно, проектор

$$P = \frac{1}{2}(I + S)$$

проектирует пространство $L_p(\Gamma)$ на подпространство H_p , состоящее из всех функций $\varphi(\zeta) \in L_p(\Gamma)$, у которых коэффициенты Фурье с отрицательными номерами равны нулю. Функции из H_p допускают голоморфные продолжения во внутренность единичного круга.

Нетрудно проверить, что операторы U , U^{-1} и P удовлетворяют условиям § 2. Уравнение (6.1) можно записать в виде

$$c(\zeta)(P\varphi)(\zeta) + d(\zeta)(Q\varphi)(\zeta) = f(\zeta) \quad (|\zeta|=1), \quad (6.3)$$

где

$$c(\zeta) = a(\zeta) + b(\zeta), \quad d(\zeta) = a(\zeta) - b(\zeta), \quad Q = I - P.$$

В соответствии с общим определением *символом* сингулярного интегрального оператора (6.1) или (6.3) называется пара функций $(c(\zeta), d(\zeta))$.

Отметим, что уравнение (6.3) является уравнением граничной задачи теории функций, записываемой в виде

$$c(\zeta)\Phi_+(\zeta) + d(\zeta)\Phi_-(\zeta) = f(\zeta) \quad (|\zeta| = 1),$$

где $\Phi_+(\zeta) \in H_p$, а $\Phi_-(\zeta)$ принадлежит подпространству, состоящему из всех функций $\varphi(\zeta) \in L_p(\Gamma)$, у которых коэффициенты Фурье с неотрицательными номерами равны нулю.

Так как операторы умножения на функции $c(\zeta)$ и $d(\zeta)$ принадлежат алгебре $\mathfrak{K}(U)$, то к уравнению (6.3) применимы все результаты § 2. В частности, из теоремы 2.1 вытекает следующая известная в теории сингулярных интегральных уравнений теорема.

Т е о р е м а 6.1. Пусть $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ — произвольные непрерывные на Γ функции. Обратимость оператора A , заданного в пространстве $L_p(\Gamma)$ равенством

$$(A\varphi)(\zeta) = a(\zeta)\varphi(\zeta) + \frac{b(\zeta)}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{z - \zeta} dz \quad (|\zeta| = 1), \quad (6.4)$$

определяется его символом $(c(\zeta), d(\zeta))$.

2. Пусть функции $a(\zeta), b(\zeta) \in \Lambda$. В пространстве $L_2(\Gamma)$ рассмотрим оператор A , определенный равенством (6.4). К оператору, определяемому равенством (6.4), применима теорема 5.1. Ее следствием является следующая теорема.

Т е о р е м а 6.2. Пусть функции $a(\zeta), b(\zeta) \in \Lambda$. Для того чтобы оператор A , определенный в $L_2(\Gamma)$ равенством (6.4), был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы

$$\begin{aligned} &[a(\zeta) + b(\zeta)][a(\zeta + 0) - b(\zeta + 0)]\mu + [a(\zeta + 0) + \\ &\quad + b(\zeta + 0)][a(\zeta) - b(\zeta)](1 - \mu) \neq 0 \\ &(|\zeta| = 1, \quad 0 \leq \mu \leq 1). \end{aligned}$$

При выполнении этого условия обратимость оператора A согласована с числом

$$\text{ind } \frac{a(\zeta) + b(\zeta)}{a(\zeta) - b(\zeta)}.$$

§ 7. Парные уравнения в конечных разностях

В этом параграфе рассматриваются уравнения вида

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j) &= g(t) \quad (0 < t < \infty), \\ \sum_{j=-\infty}^{\infty} b_j f(t-j) &= g(t) \quad (-\infty < t < 0) \end{aligned} \right\} \quad (7.1)$$

или вида

$$\sum_{j < t} a_j f(t-j) + \sum_{j > t} b_j f(t-j) = g(t) \quad (7.2)$$

$$(-\infty < t < \infty),$$

где a_j, b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — заданные числа, $g(t) \in L_2(-\infty, \infty)$ — известная функция и $f(t) \in L_2(-\infty, \infty)$ — искомая функция.

Рассмотрим в пространстве $L_2(-\infty, \infty)$ унитарный оператор U , определенный равенством

$$(Uf)(t) = f(t-1),$$

и ортопроектор P :

$$(Pf)(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < \infty, \\ 0, & -\infty < t < 0. \end{cases}$$

Пусть a_j и b_j — коэффициенты Фурье ограниченных измеримых функций $a(\xi), b(\xi)$. Тогда, так же как в § 6 главы IV, можно показать, что фигурирующие в равенствах (7.1) и (7.2) ряды сходятся по норме пространства L_2 на любом конечном промежутке, причем равенства (7.1) и (7.2) определяют в $L_2(-\infty, \infty)$ соответственно операторы $Pa(U) + Qb(U)$ и $a(U)P + b(U)Q$.

Так как для операторов U и P выполнены все необходимые свойства, то к уравнениям (7.1) и (7.2) применима теорема 5.1, из которой следует теорема:

Т е о р е м а 7.1. Пусть $a(\xi)$ и $b(\xi)$ — непрерывные слева и кусочно-непрерывные функции, а a_j и b_j — их коэффициенты Фурье.

Для того чтобы оператор A , определенный в пространстве $L_2(-\infty, \infty)$ равенством (7.1) или (7.2), был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$a(\xi)b(\xi + 0)\mu + a(\xi + 0)b(\xi)(1 - \mu) \neq 0 \\ (|\xi| = 1, 0 \leq \mu \leq 1).$$

Если это условие выполняется, то обратимость оператора A согласована с числом $\text{ind } (a(\xi)/b(\xi))$.

ГЛАВА VI

ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПАРНЫХ УРАВНЕНИЙ

В настоящей главе излагаются некоторые проекционные методы для парных уравнений в свертках (дискретных и континуальных).

Как и в предыдущих главах, основные результаты устанавливаются сначала в абстрактном случае, а затем применяются к различным конкретным классам уравнений

§ 1. Проекционный метод приближенного обращения одного класса парных операторов

На протяжении всего этого параграфа будем считать, что операторы U , U^{-1} , $P \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ удовлетворяют, как и в § 2 главы V, следующим условиям:

1) спектральные радиусы операторов U и U^{-1} равны единице;

2) $UP = PUP$, $UP \neq PU$, $PU^{-1} = PU^{-1}P$.

Предположим дополнительно, что

3) $\dim \text{Coker}(U | P\mathfrak{B}) < \infty$.

При условиях 1), 2), 3) имеет место следующая лемма.

Л е м м а 1.1. *Если оператор F принадлежит $\mathfrak{K}(U)$, то оператор $PF - FP$ вполне непрерывен. Вполне непрерывны также операторы PFQ и QFP .*

Здесь, как обычно $Q = I - P$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Очевидно, достаточно показать, что оператор $PF - FP$ вполне непрерывен.

При $j > 0$ оператор

$$PU^j - U^jP = (P - U^jPU^{-j})U^j$$

конечномерен, так как оператор $P - U^jPU^{-j}$ является

проектором, проектирующим пространство $\mathfrak{B}$ на некоторое дополнение $\mathfrak{N}_j$ к подпространству $U^j P\mathfrak{B}$ до подпространства $P\mathfrak{B}$. В силу условия 3) это дополнение конечномерно.

Из разложений в прямую сумму подпространств

$$U^{-1}Q\mathfrak{B} \dot{+} U^{-1}P\mathfrak{B} = \mathfrak{B}, \quad P\mathfrak{B} = UP\mathfrak{B} \dot{+} \mathfrak{N}_1,$$

где подпространство $\mathfrak{N}_1$ конечномерно, следует, что $\dim \text{Coker}(U^{-1} | Q\mathfrak{B}) < \infty$.

Отсюда вытекает, что при $j < 0$ оператор

$$PU^j - U^jP = -(Q - U^jQU^{-j})U^j$$

конечномерен, так как проектор $Q - U^jQU^{-j}$ проектирует $\mathfrak{B}$ на некоторое дополнение к подпространству $U^jQ\mathfrak{B}$ до подпространства $Q\mathfrak{B}$. Из доказанного следует, что всякий оператор вида $PR - RP$, где $R \in \mathfrak{K}(U)$, конечномерен. Пусть теперь F — произвольный оператор из $\mathfrak{K}(U)$ и последовательность $R_n \in \mathfrak{K}(U)$ ($n = 1, 2, \dots$) равномерно сходится к F . По доказанному выше операторы $T_n = PR_n - R_nP$ конечномерны. Переходя в последнем равенстве к пределу, получим полную непрерывность оператора $PF - FP$.

Лемма доказана.

Пусть Ω — некоторое неограниченное множество положительных чисел и $P_\tau \in \mathfrak{K}(\mathfrak{B})$ ($\tau \in \Omega$) — произвольное семейство проекторов, сильно сходящееся к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$.

Предположим, что операторы U , U^{-1} , P и семейство P_τ связаны также следующими двумя условиями:

- 4) проекторы P_τ ($\tau \in \Omega$) и P перестановочны,
- 5) подпространства

$$\text{Im } P_\tau P, \text{Im } Q_\tau P, \text{Im } P_\tau Q, \text{Im } Q_\tau Q \quad (\tau \in \Omega)$$

инвариантны относительно операторов PU^{-1} , UP , QU , $U^{-1}Q$ соответственно.

Здесь, естественно, $Q_\tau = I - P_\tau$.

При выполнении условий 1) — 5) справедлива следующая теорема.

Т е о р е м а 1.1. Пусть операторы A и B из $\mathfrak{R}(U)$ таковы, что

$$A(\xi) \neq 0, \quad B(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1), \quad \text{ind } A(\xi) = \text{ind } B(\xi) = 0.$$

Тогда $AP + BQ \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$ и $PA + QB \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Оператор $AP + BQ$ представим в виде

$$AP + BQ = PAP + QBQ + T, \quad (1.1)$$

где оператор $T = QAP + PBQ$ вполне непрерывен в силу леммы 1.1. Обозначим через A_1 и $P_{1\tau}$ — сужения операторов PAP и P_τ на подпространство $P\mathfrak{B}$ и через A_2 и $P_{2\tau}$ — сужения операторов QBQ и P_τ на подпространство $Q\mathfrak{B}$.

В силу замечания к теореме 1.1 из главы III оператор A_j принадлежит $\Pi \{P_{j\tau}, P_{j\tau}\}$ ($j = 1, 2$), а в силу предложения о поблочной применимости проекционного метода (см. предложение 2° § 2 гл. II) оператор $PAP + QBQ$ принадлежит $\Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Так как оператор $AP + BQ$ обратим, то в силу равенства (1.1) и теоремы о возмущении вполне непрерывным оператором (см. теорему 3.1 гл. II) он принадлежит классу $\Pi \{P_\tau, P_\tau\}$. Для оператора $PA + QB$ теорема доказывается аналогично.

Т е о р е м а 1.2. Пусть операторы $A, B \in \mathfrak{R}(U)$, операторы $P_\tau (AP + BQ) P_\tau - P_\tau$ ($\tau \in \Omega$) вполне непрерывны и выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:

1) операторы P_τ^* сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к единичному оператору в $\mathfrak{B}^*$;

2) пространство $\mathfrak{B}$ и операторы A, B, P, P_τ обладают предсопряженными, причем $*P_\tau$ сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к единичному оператору в $*\mathfrak{B}$.

Если

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |[P_\tau (AP + BQ) P_\tau]^{-1}| < \infty, \quad (1.2)$$

то

$$A(\xi) \neq 0, \quad B(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1), \quad \text{ind } A(\xi) = \text{ind } B(\xi) = 0.$$

Доказательство *). Из лемм об обратимости сильного предела (см. леммы 1.1 и 1.2 гл. III) следует, что оператор $AP + BQ$ обратим. Поэтому в силу теоремы 2.1 главы V выполняются соотношения

$$A(\xi) \neq 0, \quad B(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1), \\ \text{ind } A(\xi) = \text{ind } B(\xi) (= \kappa).$$

Осталось показать, что $\kappa = 0$.

Из обратимости оператора $AP + BQ$ и условия (1.2) следует в силу теоремы 2.1 главы II, что $AP + BQ \in \Pi \{P_{\tau_n}, P_{\tau_n}\}$, где τ_n ($\tau_n \in \Omega$; $n = 1, 2, \dots$) — некоторая неограниченно возрастающая последовательность чисел.

Рассмотрим оператор

$$S = (PAU - {}^*P + QBU - {}^*Q)U^*.$$

В силу теоремы 3.2 главы I оператор S обратим. Кроме того, оператор $S - (AP + BQ)$ вполне непрерывен. Это вытекает из леммы 1.1. Поэтому в силу теоремы о возмущении вполне непрерывным оператором (см. теорему 3.1 гл. II) оператор $S \in \Pi \{P_{\tau_n}, P_{\tau_n}\}$.

Пусть для определенности $\kappa \geq 0$ (в случае $\kappa \leq 0$ доказательство аналогично). Тогда пространство $PP_{\tau_n}\mathfrak{X} (\subset P_{\tau_n}\mathfrak{X})$, очевидно, инвариантно для оператора $P_{\tau_n}SP_{\tau_n}$. Оператор $P_{\tau_n}SP_{\tau_n}$ обратим в подпространстве $P_{\tau_n}\mathfrak{X}$ (начиная с некоторого n), и так как он отличается от P_{τ_n} вполне непрерывным слагаемым, то сужение этого оператора на подпространство $PP_{\tau_n}\mathfrak{X}$ также является обратимым оператором. При этом

$$(PP_{\tau_n}SP_{\tau_n})^{-1} = (P_{\tau_n}SP_{\tau_n})^{-1}PP_{\tau_n}$$

и, следовательно,

$$\sup_n |(PP_{\tau_n}SP_{\tau_n})^{-1}| < \infty. \quad (1.3)$$

*) Идея доказательства этой теоремы становится понятней, если сравнить его с доказательством конкретной теоремы 2.1.

Легко видеть, что (при $\kappa \geq 0$) $SP = PAP$. Поэтому соотношение (1.3) эквивалентно следующему:

$$\sup_n |(\hat{P}_{\tau_n} \hat{A} \hat{P}_{\tau_n})^{-1}| < \infty,$$

где $\hat{P}_{\tau_n}$ и $\hat{A}$ — сужения операторов P_{τ_n} и PAP на подпространство $P\mathfrak{B}$. Из последнего соотношения, так же как и в лемме 1.1 главы III, выводится обратимость оператора $\hat{A}$. Отсюда в силу теоремы 3.2 главы I следует, что $\kappa = 0$. Теорема доказана.

Аналогичная теорема имеет место для оператора $PA + QB$.

Доказанная теорема позволяет применить проекционные методы для обращения парных операторов $AP + BQ$ и $PA + QB$ ($A, B \in \mathfrak{K}(U)$) в «основном» случае, т. е. когда пара индексов (κ_1, κ_2) является нулевой. Если же $(\kappa_1, \kappa_2) \neq (0, 0)$, то, как и раньше (см. § 1 гл. III), следует исправить парный оператор, т. е. «погасить» его индексы. Рассмотрим для определенности $AP + BQ$. Оператором с погашенными индексами является здесь оператор $C = U^{-\kappa_1}AP + U^{-\kappa_2}BQ$.

В силу доказанной теоремы операторы $P_\tau CP_\tau$ обратимы на подпространстве $P_\tau\mathfrak{B}$, начиная с некоторого τ , обратные к ним операторы сильно сходятся к оператору C^{-1} . Поэтому операторы

$$(U^{\kappa_2 - \kappa_1}P + Q)(P_\tau CP_\tau)^{-1}U^{-\kappa_2}$$

сходятся сильно к соответствующему (левому или правому) обратному для $AP + BQ$.

Поясним, что при $\kappa_1 \geq \kappa_2$ справедливо равенство

$$AP + BQ = U^{\kappa_2}(U^{-\kappa_1}AP + U^{-\kappa_2}BQ)(U^{\kappa_1}P + Q),$$

и, следовательно, оператор $(U^{-\kappa_1}P + Q)C^{-1}U^{-\kappa_2}$ является обратным слева к оператору $AP + BQ$.

При $\kappa_1 \leq \kappa_2$ справедливо равенство

$$(AP + BQ)(U^{-\kappa_1}P + Q) = U^{\kappa_2}(U^{-\kappa_1}AP + U^{-\kappa_2}BQ),$$

из которого следует, что оператор $(U^{-\kappa_1}P + Q)C^{-1}U^{-\kappa_2}$ является обратным справа к оператору $AP + BQ$.

Аналогичный прием применим и к оператору $PA + QB$.

Рассмотрим в заключение случай $A = B$; тогда $AP + BQ = A$.

Из результатов этого параграфа, в частности, следует, что если для оператора $A \in \mathfrak{R}(U)$ выполнены условия

$$A(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1), \quad \text{ind } A(\xi) = 0, \quad (1.4)$$

то $A \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$. При некоторых естественных дополнительных ограничениях (см. теорему 1.2) условия (1.4) и необходимы для того, чтобы $A \in \Pi \{P_\tau, P_\tau\}$.

Отметим еще, что если $\kappa = \text{ind } A(\xi) \neq 0$, то к уравнению

$$A\varphi = f$$

проекционный метод (P_τ, P_τ) неприменим. Однако к эквивалентному ему уравнению с погашенным индексом

$$U^{-\kappa} A\varphi = U^{-\kappa} f$$

этот метод уже применим. Этот метод применим также и к уравнению

$$AU^{-\kappa}\psi = f.$$

§ 2. Дискретные уравнения

Как и в § 3 главы V, введем унитарный оператор сдвига U и ортогональный проектор P . Обозначим через P_n симметрический проектор усечения в l_2 :

$$P_n \{\xi_j\} = \{\eta_j\}, \quad \eta_j = \begin{cases} \xi_j, & |j| \leq n, \\ 0, & |j| > n. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что операторы U , U^{-1} и проекторы P , P_n ($n = 1, 2, \dots$) удовлетворяют всем условиям § 1 (см. теорему 1.1).

Т е о р е м а 2.1. Пусть $a(\xi)$, $b(\xi)$ — произвольные непрерывные на единичной окружности функции и a_j , b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их коэффициенты Фурье.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} |C_n^{-1}| < \infty$, где

$$C_n = \|c_{jk}\|_{j,k=-n}^n,$$

$$c_{jk} = \begin{cases} a_{j-k}, & k = 0, 1, \dots, n, \\ b_{j-k}, & k = -1, -2, \dots, -n \end{cases} \quad (j = -n, -n+1, \dots, n),$$

то

$$a(\zeta) \neq 0, \quad b(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1)$$

и

$$\text{ind } a(\zeta) = \text{ind } b(\zeta) = 0.$$

При выполнении этих условий, начиная с некоторого n , усеченная система уравнений

$$\sum_{k=0}^n a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-n}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n)$$

имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$, а векторы

$$\xi^{(n)} = \{\dots, 0, \xi_{-n}^{(n)}, \dots, \xi_n^{(n)}, 0, \dots\}$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $\tilde{l}_2$ к решению полной системы

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (2.1)$$

каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_{j=-\infty}^{\infty} \in \tilde{l}_2$.

Доказательство. Второе утверждение теоремы следует из теоремы 1.1, а первое — из теоремы 1.2. Приведем еще одно, более наглядное доказательство первого утверждения теоремы.

Из леммы об обратимости сильного предела (см. лемму 1.1 гл. III) следует, что оператор $AP + BQ$, определяемый в $\tilde{l}_2$ системой (2.1), обратим. Поэтому в силу теоремы 3.1 главы V $a(\zeta) \neq 0$, $b(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| = 1$) и $\text{ind } a(\zeta) = \text{ind } b(\zeta)$.

Допустим, что $\kappa = \text{ind } a(\zeta) \neq 0$. Пусть для определенности $\kappa > 0$. Обозначим через n_k ($k = 1, 2, \dots$) такую последовательность натуральных чисел, что $\sup_k |C_{n_k}^{-1}| < \infty$.

Тогда оператор $AP + BQ \in \Pi\{P_{n_k}, P_{n_k}\}$.

Пусть $\|c_{jk}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$ — матрица, соответствующая оператору $AP + BQ$, т. е. матрица полной системы (2.1). Рас-

смотрим оператор S , определенный в $\tilde{l}_2$ матрицей $\|s_{jk}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$, где $s_{jk} = 0$ для всех пар j, k , лежащих в одном из следующих углов:

$$1) -\infty < j < \kappa, 0 \leq k < \infty,$$

$$2) \kappa \leq j < \infty, -\infty < k < 0,$$

и $s_{jk} = c_{jk}$ для всех остальных пар j, k . Матрица $\|s_{jk}\|_{j,k=-\infty}^{\infty}$ имеет вид

$$\left\| \begin{array}{cc|cc} \vdots & \vdots & & \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \\ \dots & b_1 & b_0 & \\ \hline & b_2 & b_1 & \\ & \vdots & & 0 \\ \dots & b_{\kappa+1} & b_{\kappa} & \\ & 0 & & a_{\kappa} & a_{\kappa-1} & \dots \\ & & & a_{\kappa+1} & a_{\kappa} & \\ & & & \dots & \dots & \dots \end{array} \right\|.$$

Нетрудно проверить, что оператор S обратим и отличается от оператора $AP + BQ$ вполне непрерывным слагаемым. В силу теоремы 3.1 главы II оператор $S \in \Pi\{P_{n_k}, P_{n_k}\}$. Поэтому, начиная с некоторого k , операторы $P_{n_k}SP_{n_k}$ обратимы в $P_{n_k}l_2$. Но матрица оператора $P_{n_k}SP_{n_k}$, имеющая вид

$$\left\| \begin{array}{cc|cc} b_0 & \dots & b_{-n_k+1} & \\ \vdots & \dots & \vdots & \\ \vdots & \dots & \vdots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \\ \hline b_{n_{k-1}} & \dots & b_0 & \\ \hline b_n & \dots & b_1 & \\ \vdots & \dots & \vdots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \\ \vdots & \dots & \vdots & \\ b_{n_{k-1}+\kappa} & \dots & b_{\kappa} & a_{\kappa} & \dots & a_{\kappa-n_k} \\ & & & \vdots & \dots & \vdots \\ & & & \vdots & \dots & \vdots \\ & & & \vdots & \dots & \vdots \\ & & & a_{n_k} & \dots & a_0 \end{array} \right\|.$$

очевидно, вырожденная. Полученное противоречие доказывает теорему.

Аналогичная теорема имеет место для парной системы уравнений

$$\left. \begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = -1, -2, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

З а м е ч а н и е. Приведенный в теореме 2.1 проекционный метод решения парных дискретных уравнений можно видоизменить так, чтобы он стал применим и в случае, когда числа $\text{ind } a(\zeta)$, $\text{ind } b(\zeta)$ не равны нулю. Этот случай может быть сведен к рассмотренному путем перехода к уравнению с погашенными индексами (см. замечание после доказательства теоремы 1.2 и теоремы 3.2, 3.3 главы V). Формулировка соответствующих предложений предоставляется читателю (см. работу авторов [4], стр. 93).

В заключение этого параграфа рассмотрим случай, когда $a(\zeta) = b(\zeta)$. В этом случае система (2.1), как и система (2.2), превращается в систему

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (2.3)$$

решением которой служит последовательность коэффициентов Фурье частного двух функций.

Из результатов настоящего параграфа вытекает следующая теорема, тесно связанная с теоремой 0.2, сформулированной во введении.

Т е о р е м а 2.2. Пусть $a(\zeta)$ — произвольная непрерывная на единичной окружности функция и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Если для матриц $A_n = \|a_{j-k}\|_{j,k=-n}^n$ справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n^{-1}| < \infty, \quad (2.4)$$

то

$$a(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \text{ и } \kappa = \text{ind } a(\zeta) = 0. \quad (2.5)$$

При выполнении только первого из условий (2.5) усеченная система

$$\sum_{k=-n}^n a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = -n + \kappa, \dots, n + \kappa),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$, а векторы $\xi^{(n)} = \{\tilde{\xi}_j^{(n)}\}_{j=-\infty}^{\infty}$, где

$$\tilde{\xi}_j^{(n)} = \begin{cases} \xi_j^{(n)}, & |j| \leq n, \\ 0, & |j| > n, \end{cases}$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме $\tilde{l}_2$ к решению полной системы (2.3), каков бы ни был вектор $\{\eta_j\}_{j=-\infty}^{\infty} \in l_2$.

Поясним связь этой теоремы с теоремой 0.2. Мы ограничиваемся здесь случаем l_2 . В теореме 2.2 функция $a(\xi)$ лишь непрерывна, а в теореме 0.2 она разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье. Требование (2.4) является ослаблением требования существования и сходимости в норме l_p последовательности векторов $\xi^{(n)}$, т. е. первая часть («необходимость») теоремы 2.2 является прямым усилением первой части теоремы 0.2 для случая l_2 .

Вторая часть теоремы 2.2 («достаточность») при $\kappa = 0$ в случае l_2 совпадает со второй частью теоремы 0.2, а при $\kappa \neq 0$ представляет собой новое, дополнительное утверждение.

Отметим, что все теоремы настоящего параграфа справедливы и для пространств l_p ($p \geq 1$) и $\mathcal{C}_0$ при соответствующих ограничениях на функции $a(\xi)$ и $b(\xi)$. Теорема 2.2 обобщается, кроме того, на случай кусочно-непрерывной функции $a(\xi)$ (см. теорему 4.2 гл. IV, где это сделано для случая $\kappa = 0$).

§ 3. Интегральные уравнения

1. По-прежнему обозначим через P_τ ($0 < \tau < \infty$) проектор симметричного усечения, определенный в пространстве $\tilde{L}_p$ ($p \geq 1$) равенством

$$(P_\tau f)(t) = \begin{cases} f(t), & |t| < \tau, \\ 0, & |t| > \tau. \end{cases} \quad (3.1)$$

Проекторы P_τ и операторы U , U^{-1} , P , введенные в § 4 главы V, удовлетворяют всем условиям § 1. В качестве реализации теорем 1.1 и 1.2 получаем следующую теорему.

Т е о р е м а 3.1. Пусть $k_j(t) \in \tilde{L}_1$ ($j = 1, 2$) и оператор $AP + BQ$ определяется в $\tilde{L}_p$ ($p \geq 1$) уравнением

$$\varphi(t) - \int_0^\infty k_1(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s)\varphi(s)ds = f(t) \quad (3.2)$$

$$(-\infty < t < \infty).$$

Если

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |[P_\tau(AP + BQ)P_\tau]^{-1}| < \infty, \quad (3.3)$$

то

$$\mathcal{A}(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \int_{-\infty}^\infty k_1(t)e^{i\lambda t}dt \neq 0,$$

$$\mathcal{B}(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \int_{-\infty}^\infty k_2(t)e^{i\lambda t}dt \neq 0, \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (3.4)$$

$$\text{ind } \mathcal{A}(\lambda) = \text{ind } \mathcal{B}(\lambda) = 0.$$

При выполнении этих условий уравнение

$$\varphi(t) - \int_0^\tau k_1(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\tau}^0 k_2(t-s)\varphi(s)ds = f(t)$$

$$(-\tau < t < \tau),$$

начиная с некоторого τ , имеет единственное решение $\varphi_\tau(t)$, какова бы ни была функция $f(t) \in \tilde{L}_p$, а функции

$$\tilde{\varphi}_\tau(t) = \begin{cases} \varphi(t), & |t| < \tau, \\ 0, & |t| \geq \tau \end{cases}$$

сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ по норме пространства $\tilde{L}_p$ к решению уравнения (3.2).

Аналогичная теорема имеет место для парного уравнения

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \quad (0 < t < \infty), \\ \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \quad (-\infty < t < 0). \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

Отметим, что теорема 1.3 о погашении индексов позволяет обосновать приближенный метод решения уравнения (3.2) или (3.5) и при $\text{ind } \mathcal{A}(\lambda) \neq 0$, $\text{ind } \mathcal{B}(\lambda) \neq 0$.

2. Для случая гильбертова пространства $\tilde{L}_2$ установим применимость метода Галеркина по одной специальной системе функций к парному уравнению и к транспонированному уравнению.

Эта система — на всей оси — определяется следующими равенствами:

$$\psi_0(t) = \begin{cases} \sqrt{2} e^{-t}, & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

$$\psi_j(t) = (U^j \psi_0)(t) \quad (-\infty < t < \infty; \quad j = \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (3.6)$$

аналогичными равенствам (3.3) главы III для случая полуоси.

Легко видеть, что при $j \geq 0$ функции $\psi_j(t)$ совпадают с функциями (3.3) из главы III, продолженными нулем на отрицательную полуось, а при $j < 0$

$$\psi_j(t) = -\psi_{-j-1}(-t) \quad (j = -1, -2, \dots).$$

Так же, как и в § 3 главы III, устанавливается, что система (3.6) является базисом в $\tilde{L}_2$ и что уравнения (3.2) и (3.5) эквивалентны соответственно системам

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots) \quad (3.7)$$

и

$$\left. \begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= \eta_j & (j = 0, 1, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j & (j = -1, -2, \dots), \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

рассматриваемым в $\tilde{L}_2$.

Здесь a_j, b_j и η_j — коэффициенты Фурье функций

$$1 - K_1\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right), \quad 1 - K_2\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right), \quad F\left(i \frac{1+\xi}{1-\xi}\right) \quad (|\xi| = 1)$$

и функции $K_1(\lambda)$, $K_2(\lambda)$ и $F(\lambda)$ являются преобразованиями Фурье функций $k_1(t)$, $k_2(t)$ и $f(t)$. При этом, если вектор $\{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}$ служит решением, например, системы (3.7), то функция

$$\varphi(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \xi_j \psi_j(t)$$

является решением уравнения (3.2) и наоборот.

Отметим еще, что система

$$\sum_{k=0}^n a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-n}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n)$$

совпадает с системой метода Галеркина для уравнения (3.2), т. е. с системой

$$\sum_{k=0}^n (A\psi_k, \psi_j) c_k + \sum_{k=-n}^{-1} (B\psi_k, \psi_j) c_k = (f, \psi_j) \quad (3.9)$$

$$(j = 0, \pm 1, \dots, \pm n),$$

где операторы A и B определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} (A\varphi)(t) &= \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds, \\ (B\varphi)(t) &= \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s) \varphi(s) ds. \end{aligned} \right\} \quad (3.10)$$

Применяя теперь результаты § 2, получим следующие предложения.

Т е о р е м а 3.2. Пусть $k_j(t) \in \tilde{L}_1$ ($j = 1, 2$) и операторы A, B определяются равенствами (3.10). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} |D_n^{-1}| < \infty$, где D_n — матрица системы (3.9), то выполняются условия (3.4). При выполнении этих условий, начиная с некоторого n , система (3.9) имеет единственное решение $\{c_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$, и функции

$$\varphi_n(t) = \sum_{j=-n}^n c_j^{(n)} \psi_j(t)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме $\tilde{L}_2$ к решению уравнения (3.2), какова бы ни была функция $f(t) \in \tilde{L}_2$.

Аналогичная теорема имеет место для парного уравнения (3.5).

К теореме 3.2 можно сделать замечание, аналогичное замечанию к теореме 2.2 (см. стр. 200).

Из полученных результатов следует критерий применимости проекционного метода (P_τ, P_τ) и метода Галеркина по системе функций (3.6) к оператору A , определяемому уравнением

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (-\infty < t < \infty, k(t) \in \tilde{L}_1). \quad (3.11)$$

Сформулируем, например, теорему о применимости метода Галеркина, в пространстве $\tilde{L}_2$.

Обозначим через D_n матрицу системы

$$\sum_{k=-n}^n (A\psi_k, \psi_j) c_k = (f, \psi_j) \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n).$$

Т е о р е м а 3.3. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_1$, и оператор A определяется уравнением (3.11). Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |D_n^{-1}| < \infty,$$

то

$$\mathcal{A}(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

$$\kappa \stackrel{\text{def}}{=} \text{ind } \mathcal{A}(\lambda) = 0. \quad (3.12)$$

При выполнении первого из условий (3.12) система

$$\sum_{k=-n}^n (A\psi_k, \psi_j) c_k = (f, \psi_j) \quad (j = -n + \kappa, \dots, n + \kappa),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $\{c_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$ и функции

$$\varphi_n(t) = \sum_{j=-n}^n c_j^{(n)} \psi_j(t)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме $\tilde{L}_2$ к решению уравнения (3.11), какова бы ни была функция $f(t) \in \tilde{L}_2$.

Отметим еще, что аналогичные критерии применимости указанных проекционных методов имеют место и для случая кусочно-непрерывной функции $\mathcal{A}(\lambda)$ (см. §§ 2, 4 гл. IV).

§ 4. Сингулярные интегральные уравнения

В настоящем параграфе мы пользуемся обозначениями и результатами § 6 главы V. Введем дополнительно проекторы P_n ($n = 1, 2, \dots$), определенные в пространстве $L_p(\Gamma)$ ($1 < p < \infty$) равенствами

$$(P_n g)(\zeta) = \sum_{j=-n}^n g_j \zeta^j,$$

где g_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $g(\zeta)$. Проекторы P_n сильно сходятся к единичному оператору при $n \rightarrow \infty$ (см. С. Карлин [1]) и удовлетворяют вместе с операторами U и P всем условиям § 1.

Следующая теорема представляет собой критерий применимости некоторого проекционного метода к сингулярному

интегральному уравнению

$$a(\zeta) \varphi(\zeta) + \frac{b(\zeta)}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{z - \zeta} dz = f(\zeta) \quad (\zeta \in \Gamma). \quad (4.1)$$

Здесь $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ — произвольные непрерывные на Γ функции, а $f(\zeta) \in L_p(\Gamma)$; пусть по-прежнему $c(\zeta) = a(\zeta) + b(\zeta)$, $d(\zeta) = a(\zeta) - b(\zeta)$, а c_j , d_j и f_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функций $c(\zeta)$, $d(\zeta)$ и $f(\zeta)$.

Т е о р е м а 4.1. *Для того чтобы, начиная с некоторого n , система уравнений*

$$\sum_{k=0}^n c_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-n}^{-1} d_{j-k} \xi_k = f_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm n) \quad (4.2)$$

имела единственное решение $\{\xi_j^{(n)}\}_{j=-n}^n$ и функции

$$\varphi_n(\zeta) = \sum_{j=-n}^n \xi_j^{(n)} \zeta^j$$

сходились при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $L_p(\Gamma)$ к решению уравнения (4.1) (какова бы ни была функция $f(\zeta) \in L_p(\Gamma)$), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$\begin{aligned} c(\zeta) &\neq 0, \quad d(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1), \\ \text{ind } c(\zeta) &= \text{ind } d(\zeta) = 0. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимость условий (4.3) вытекает из теоремы 1.2, а их достаточность — из теоремы 1.1.

Первая часть теоремы 4.1 («необходимость») может быть усилена и сформулирована аналогично теореме 2.1.

Мы не приводим здесь теоремы о приближенном решении уравнения (4.1) в случае ненулевых индексов функций $c(\zeta)$ и $d(\zeta)$ (см. замечание на стр. 200).

Отметим еще, что система (4.2) совпадает с системой метода Галеркина для уравнения (4.1) по функциям ζ^j ($j = 0, \pm 1, \dots$).

§ 5. Уравнения в конечных разностях

В этом параграфе устанавливается применимость одного проекционного метода к уравнениям вида

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j) &= g(t) \quad (0 < t < \infty), \\ \sum_{j=-\infty}^{\infty} b_j f(t-j) &= g(t) \quad (-\infty < t < 0) \end{aligned} \right\} \quad (5.1)$$

и

$$\sum_{j < t} a_j f(t-j) + \sum_{j > t} b_j f(t-j) = g(t) \quad (-\infty < t < \infty). \quad (5.2)$$

Эти уравнения рассматриваются в пространстве $\tilde{L}_2$. Теория таких уравнений изложена в § 7 главы V. Пусть $a(\zeta)$, $b(\zeta)$ — кусочно-непрерывные функции и a_j , b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их коэффициенты Фурье. Тогда равенства (5.1) и (5.2) определяют в пространстве $\tilde{L}_2$ парные операторы $Pa(U) + Qb(U)$ и $a(U)P + b(U)Q$.

Обозначим через P_n ($n = 1, 2, \dots$) проектор, определенный в $\tilde{L}_2$ равенством

$$(P_n \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & |t| < n, \\ 0, & |t| > n. \end{cases}$$

Т е о р е м а 5.1. Пусть $a(\zeta)$, $b(\zeta)$ — произвольные непрерывные на единичной окружности функции и a_j , b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их коэффициенты Фурье. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |[P_n(a(U)P + b(U)Q)P_n]^{-1}| < \infty,$$

то

$$a(\zeta) \neq 0, \quad b(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1)$$

и

$$\text{ind } a(\zeta) = \text{ind } b(\zeta) = 0.$$

При выполнении этих условий уравнение

$$\sum_{t-n < j < t} a_j f(t-j) + \sum_{t < j < t+n} b_j f(t-j) = g(t) \quad (-n < t < n), \quad (5.3)$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $f_n(t) \in L_2(-n, n)$ и функции

$$\tilde{f}_n(t) = \begin{cases} f_n(t), & |t| < n, \\ 0, & |t| > n \end{cases} \quad (5.4)$$

сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $\tilde{L}_2$ к решению уравнения (5.2), какова бы ни была функция $g(t) \in \tilde{L}_2$.

Доказательство. Уравнение (5.3) или, что то же самое, уравнение $P_n(a(U)P + b(U)Q)P_nf = P_ng$ эквивалентно системе

$$\sum_{k=1}^n a_{j-k} f_k(t) + \sum_{k=-n+1}^0 b_{j-k} f_k(t) = g_j(t) \quad (j = -n+1, \dots, n), \quad (5.5)$$

где функции

$$f_j(t) = f(t+j-1), \quad g_j(t) = g(t+j-1) \\ (0 \leq t \leq 1; j = -n+1, \dots, n)$$

принадлежат пространству $L_2(0, 1)$. В силу этой эквивалентности и леммы 6.1 главы IV

$$[P_n(a(U)P + b(U)Q)P_n]^{-1} = |A_n^{-1}|,$$

где A_n — матрица системы (5.5). Для завершения доказательства теоремы достаточно применить теорему 2.1 этой главы и теорему 2.1 главы II.

Теорема 5.1 и приведенное ее доказательство сохраняют силу и в пространстве $\tilde{L}_p$ ($1 \leq p < \infty$), если непрерывные функции $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$ принадлежат соответствующей алгебре $\mathfrak{K}(\zeta)$.

Аналогичные результаты справедливы для уравнения (5.1).

В заключение рассмотрим случай, когда $a(\xi) = b(\xi)$.

Т е о р е м а 5.2. Пусть функция $a(\xi) \in \Lambda$ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее коэффициенты Фурье. Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(P_n a(U) P_n)^{-1}| < \infty,$$

то функция $a(\xi)$ неособенная и $\text{ind } a(\xi) = 0$.

При выполнении этих условий уравнение

$$\sum_{t-n < j < t+n} a_j f(t-j) = g(t) \quad (-n < t < n),$$

начиная с некоторого n , имеет единственное решение $f_n(t) \in L_2(-n, n)$ и функции (5.4) сходятся при $n \rightarrow \infty$ по норме пространства $\tilde{L}_2$ к решению уравнения

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j f(t-j) = g(t) \quad (-\infty < t < \infty),$$

какова бы ни была функция $g(t) \in \tilde{L}_2$.

Эта теорема доказывается аналогично предыдущей. Она является следствием теоремы 4.2 и леммы 6.1 главы IV.

§ 6. Метод Галеркина для оператора умножения на функцию

Пусть A — линейный ограниченный оператор умножения на функцию в пространстве $L_2(0, 1)$:

$$(A\varphi)(t) = a(t)\varphi(t) \quad (0 \leq t \leq 1), \quad (6.1)$$

где $a(t)$ ($0 \leq t \leq 1$) — ограниченная измеримая функция.

В настоящем параграфе выясняются условия, при которых к оператору A применим метод Галеркина по ортогональной системе тригонометрических функций

$$\{e^{i2\pi jt}\} \quad (j = 0, \pm 1, \dots).$$

В случае непрерывной или кусочно-непрерывной функции $a(t)$ полученные ниже условия являются не только достаточными, но и необходимыми,

1. Пусть сначала $a(t)$ — непрерывная и не обращающаяся в нуль на отрезке $0 \leq t \leq 1$ функция. Непрерывная функция $\arg a(t)$ определяется неоднозначно. Однако разность

$$\arg a(t_2) - \arg a(t_1) \quad (0 \leq t_1, t_2 \leq 1),$$

очевидно, не зависит от выбора функции $\arg a(t)$.

Т е о р е м а 6.1. Пусть $a(t)$ ($0 \leq t \leq 1$) — непрерывная функция и

$$\varphi_j(t) = e^{i2\pi t} \quad (j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (6.2)$$

Для того чтобы к оператору A , определенному равенством (6.1), был применен метод Галеркина*) (φ_j, φ_j), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:

- а) $a(t) \neq 0$ ($0 \leq t \leq 1$),
- б) $|\arg a(1) - \arg a(0)| < \pi$.

Отметим, что если непрерывная функция $a(t)$ принимает равные значения на концах отрезка $[0, 1]$, то условие б) принимает вид

$$\arg a(1) - \arg a(0) = 0.$$

Эта теорема будет следовать из более общей теоремы 6.2 для кусочно-непрерывной $a(t)$. Здесь же мы приведем несколько простых замечаний.

Введем целое число

$$\kappa = \frac{1}{2\pi} [\arg a(1) - \arg a(0) + \arg a_0(0) - \arg a_0(1)], \quad (6.3)$$

где

$$a_0(\mu) = a(0)\mu + a_1(1)(1 - \mu) \neq 0 \quad (0 \leq \mu \leq 1).$$

Число κ равно индексу**) функции $\tilde{a}(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$), определенной равенством

$$\tilde{a}(e^{i2\pi t}) = a(t) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

*) Определение применимости метода Галеркина см. в § 1 гл. II.

**) Определение индекса разрывных функций см. в § 1 гл. IV.

Условие б) означает просто, что $\kappa = 0$. Случай $\kappa \neq 0$ сводится к случаю $\kappa = 0$ погашением индекса, т. е. заменой исходного оператора оператором

$$e^{-i2\pi\kappa t} A = e^{-i2\pi\kappa t} a(t) I.$$

Иными словами, при выполнении условия а) и условия $a_0(\mu) \neq 0$ ($0 \leq \mu \leq 1$)

к оператору A , определенному равенством (6.1), применим метод Галеркина (φ_j, ψ_j) , где

$$\varphi_j(t) = e^{i2\pi j t} \quad \text{и} \quad \psi_j(t) = e^{i2\pi(j+\kappa)t} \quad (j = 0, \pm 1, \dots).$$

Если выполнено только условие *) а) теоремы 6.1, то найдется комплексное число α такое, что к оператору $\exp(i2\pi\alpha t) A$ применим метод Галеркина по системе функций (6.2).

В самом деле, отношение $a(0)/a(1)$ можно представить в виде $\exp(i2\pi\alpha)$, где α — комплексное число.

Легко видеть, что функция

$$a(t) \exp(i2\pi\alpha t) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

непрерывна и принимает на концах отрезка ($0 \leq t \leq 1$) одинаковые значения. Кроме того, число α можно подобрать так, чтобы

$$[\arg(a(t) \exp(i2\pi\alpha t))]_{t=0}^1 = 0.$$

Сказанное означает также, что при условии а) к самому оператору A применим метод Галеркина (φ_j, ψ_j) , где

$$\varphi_j(t) = e^{i2\pi j t} \quad \text{и} \quad \psi_j(t) = e^{i2\pi(j-\alpha)t} \quad (j = 0, \pm 1, \dots).$$

2. Перейдем теперь к случаю кусочно-непрерывных функций.

Пусть $a(t)$ ($0 \leq t \leq 1$) — кусочно-непрерывная и непрерывная слева функция, и пусть $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n < 1$ — все ее точки разрыва.

*) Условие а) означает обратимость оператора A , и оно необходимо для применимости метода Галеркина по любой системе функций.

Заполним разрывы графика функции $a(t)$, соединив отрезками точки $a(t_j)$ и $a(t_j + 0)$ ($j = 1, \dots, n$), а также точки $a(0)$ и $a(1)$.

Полученную непрерывную кривую обозначим через Γ_a . Эту кривую можно естественным образом ориентировать. Если она не проходит через начало координат, то через $\kappa = \text{ind } \Gamma_a$ обозначается число оборотов этой кривой вокруг начала.

Теорема 6.2. *Для того чтобы к оператору*

$$A = a(t) I$$

в пространстве $L_2(0, 1)$ был применим метод Галеркина по системе функций (6.2), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:

- а) *кривая Γ_a не проходила через нуль;*
- б) $\kappa = \text{ind } \Gamma_a = 0$.

Доказательство. Легко видеть, что в базисе (6.2) оператору $A = a(t) I$ отвечает теплицева матрица

$$\|a_{j-k}\|_{j, k=-\infty}^{\infty},$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье функции $a(t)$ по системе (6.2). Метод Галеркина по системе (6.2) для этого оператора совпадает с методом редукции, при котором уравнение с бесконечной матрицей $\|a_{j-k}\|_{j, k=-\infty}^{\infty}$ заменяется конечной системой уравнений с матрицей $\|a_{j-k}\|_{j, k=-n}^n$.

Для завершения доказательства осталось воспользоваться теоремой 4.2 главы IV. Отметим, что к теореме 6.2 можно сделать такие же замечания, как и к предыдущей.

3. Приведем еще одну теорему, вытекающую из теоремы 5.3 главы IV.

Теорема 6.3. *Пусть функция*

$$f(\zeta) \in M_R^*), \quad \text{ind } f(\zeta) = 0 \text{ и } a(t) = f(e^{2\pi i t}).$$

Тогда к оператору $A = a(t) I$ применим метод Галеркина по системе тригонометрических функций (6.2).

Для вещественной измеримой ограниченной функции $a(t)$ имеет место следующее предложение.

*) Определение M_R см. в § 5 гл. IV.

Для того чтобы к оператору $A = a(t) I$ был применим метод Галеркина по тригонометрической системе (6.2), необходимо и достаточно, чтобы выполнялось одно из двух условий

$$\operatorname{ess\,inf}_{0 \leq t \leq 1} a(t) > 0, \quad \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq 1} a(t) < 0.$$

Это предложение легко доказывается с помощью теоремы Х. Видома [1] о связности спектра дискретного оператора Винера — Хопфа.

ГЛАВА VII

ИНТЕГРАЛЬНО-РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВИНЕРА — ХОПФА

В настоящей главе излагается теория интегрально-разностных уравнений вида

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \infty) \quad (1)$$

и некоторых близких к ним. В этом уравнении a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — комплексные числа, δ_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — произвольные действительные числа, $k(t)$ ($-\infty < t < \infty$) и $f(t)$ ($0 < t < \infty$) — заданные функции, а $\varphi(t)$ ($0 < t < \infty$) — искомая функция. Кроме того, мы считаем, что при $\delta_j > 0$ функция $\varphi(t - \delta_j)$ обращается в нуль на отрезке $0 \leq t \leq \delta_j$.

В простейшем случае уравнение (1) рассматривается в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) при следующих ограничениях:

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt < \infty. \quad (2)$$

При этих ограничениях уравнение (1) может быть записано в виде

$$\int_0^{\infty} \varphi(s) d\omega(t-s) = f(t) \quad (0 < t < \infty),$$

где $\omega(t)$ ($-\infty < t < \infty$) — функция ограниченной вариации без сингулярной компоненты (см. И. М. Гельфанд,

Д. А. Райков и Г. Е. Шилов [4]). При ограничениях (2) уравнению (1) сопоставляется символ

$$\mathcal{A}(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda} + \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (3)$$

Оказывается, что оператор A , определяемый уравнением (1), обратим хотя бы с одной стороны в том и только том случае, когда

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| > 0.$$

При выполнении этого условия можно определить два числа

$$\nu = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{2l} [\arg a(\lambda)]_{-l}^l, \quad n = \frac{1}{2\pi} [\arg (1 + a^{-1}(\lambda) K(\lambda))]_{-\infty}^{\infty},$$

где

$$a(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda}, \quad K(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt.$$

Характер обратимости оператора A определяется знаками чисел (индексов) ν и n следующим образом:

$n \backslash \nu$	$\nu > 0$	$\nu = 0$	$\nu < 0$
$n > 0$	Л	Л	П
$n = 0$	Л	Д	П
$n < 0$	Л	П	П

Здесь Л означает обратимость только слева, П — обратимость только справа, а Д — двустороннюю обратимость.

Из этой таблицы видно, что индекс ν является «главным», при $\nu > 0$ — обратимость только слева, при $\nu < 0$ —

только справа, а при $v=0$ обратимость согласована с индексом n .

Эти результаты изложены в § 2. В их доказательстве существенную роль играет теорема о факторизации функций вида (3), установленная в § 1.

В § 3 эти результаты получены при более слабых ограничениях на символ $\mathcal{A}(\lambda)$. В частности, в случае пространства L_2 они получены для произвольного непрерывного символа. Здесь существенно используются теоретико-кольцевые методы.

Далее рассматривается некоторый абстрактный аналог уравнения (1) и изучается его обратимость. Затем устанавливается критерий применимости одного проекционного метода к уравнению (1). Последний параграф посвящен парным интегрально-разностным уравнениям и транспонированным к ним.

§ 1. Теорема о факторизации

Обозначим через $\mathfrak{G}$ банахову алгебру всех функций вида

$$\mathcal{A}(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda} + \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \quad (-\infty < \lambda < \infty), \quad (1.1)$$

где δ_j — произвольные различные действительные числа, a_j — произвольные комплексные числа, ряд из которых абсолютно сходится, а $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$. Норма элемента $\mathcal{A}(\lambda)$ в $\mathfrak{G}$ определяется равенством

$$\|\mathcal{A}(\lambda)\| = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt,$$

а операции — обычным образом *).

Алгебра $\mathfrak{G}$, очевидно, содержит алгебру $\mathfrak{P}$ почти-периодических функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье, и алгебру $\mathfrak{L}_0$ преобразований Фурье, функций из $L_1(-\infty, \infty)$. Алгебра $\mathfrak{G}$ является прямой

*) Проверку того, что $\mathfrak{G}$ действительно является алгеброй, предоставляем читателю.

суммой своих подалгебр $\mathfrak{P}$ и $\mathfrak{L}_0$. Непосредственной проверкой устанавливается, что $\mathfrak{L}_0$ является идеалом алгебры $\mathfrak{G}$. Легко также установить, что для любой пары функций $a(\lambda) \in \mathfrak{P}$ и $K(\lambda) \in \mathfrak{L}_0$ выполняются соотношения

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda) + K(\lambda)| \leq \inf_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda)| \quad (1.2)$$

и

$$\sup_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda) + K(\lambda)| \geq \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda)|. \quad (1.3)$$

Для доказательства этих соотношений достаточно воспользоваться определением почти-периодической функции и тем фактом, что $K(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \pm \infty$. Дело в том, что точки, в которых почти достигается нижняя или верхняя грань $|a(\lambda)|$, встречаются сколь угодно далеко.

Функцию $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}$ назовем *невыврожденной*, если

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| > 0.$$

Из соотношения (1.2) вытекает, что если функция

$$\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda) \quad (a(\lambda) \in \mathfrak{P}, K(\lambda) \in \mathfrak{L}_0)$$

является невырожденной, то невырожденной будет и ее почти-периодическая компонента $a(\lambda)$.

Каждой невырожденной функции $\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda) \in \mathfrak{G}$ сопоставим два числа $\nu(\mathcal{A})$ и $n(\mathcal{A})$, определенные равенствами

$$\begin{aligned} \nu(\mathcal{A}) &= \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{2l} [\arg a(\lambda)]_{-l}^l, \\ n(\mathcal{A}) &= \frac{1}{2\pi} [\arg (1 + a^{-1}(\lambda) K(\lambda))]_{\lambda=-\infty}^{\infty}. \end{aligned}$$

Предел в первом равенстве существует в силу известного свойства почти-периодических функций (см. Б. М. Левитан [1], стр. 129, теорема 2.7.1). Вещественное число $\nu(\mathcal{A})$ и целое число $n(\mathcal{A})$ назовем *индексами* функции $\mathcal{A}(\lambda)$. Отметим, что индексы функции не меняются при ее малых (по норме алгебры $\mathfrak{G}$) возмущениях.

Для функций из $\mathfrak{G}$ вида $1 + \omega(\lambda)$, где $\|\omega(\lambda)\|$ мала, индексы ν и n равны 0.

Обозначим через $\mathfrak{G}^+$ ($\mathfrak{G}^-$) подалгебру алгебры $\mathfrak{G}$, состоящую из всех функций вида (1.1), для которых числа δ_j неотрицательны (неположительны), а функция $k(t)$ обращается в нуль на отрицательной (положительной) полуоси. Очевидно, все функции из подалгебры $\mathfrak{G}^+$ ($\mathfrak{G}^-$) допускают голоморфные продолжения в верхнюю (нижнюю) полуплоскость.

Легко видеть, что пересечение $\mathfrak{G}^+ \cap \mathfrak{L}_0$, ($\mathfrak{G}^- \cap \mathfrak{L}_0$) является идеалом алгебры $\mathfrak{G}^+$ ($\mathfrak{G}^-$).

Этот параграф посвящен доказательству следующего предложения.

Т е о р е м а 1.1. *Всякая невырожденная функция $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}$ допускает факторизацию вида*

$$\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_-(\lambda) e^{i\nu\lambda \left(\frac{\lambda-i}{\lambda+i} \right)^n} \mathcal{A}_+(\lambda) \quad (-\infty < \lambda < \infty), \quad (1.4)$$

где

$$\mathcal{A}_+^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^+, \quad \mathcal{A}_-^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^-; \quad \nu = \nu(\mathcal{A}) \quad \text{и} \quad n = n(\mathcal{A}).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda) (\in \mathfrak{G})$ — некоторая невырожденная функция. Тогда, как уже отмечалось, ее почти-периодическая компонента $a(\lambda)$ также является невырожденной. Легко видеть, что индекс $\nu(b)$ почти-периодической функции $b(\lambda) = a(\lambda)e^{-i\nu\lambda}$ равен нулю. Согласно известному обобщению теоремы Винера — Леви (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков, Г. Е. Шиллов [1]) функция $c(\lambda) = \lg b(\lambda)$ принадлежит алгебре $\mathfrak{P}$, т. е. функция $c(\lambda)$ имеет вид

$$c(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_j e^{i\gamma_j \lambda} \quad \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} |c_j| < \infty \right),$$

где γ_j — различные вещественные числа.

Положим

$$c_+(\lambda) = \sum_{\gamma_j \geq 0} c_j e^{i\gamma_j \lambda} \quad \text{и} \quad c_-(\lambda) = \sum_{\gamma_j < 0} c_j e^{i\gamma_j \lambda}.$$

Тогда, очевидно,

$$a(\lambda) = a_-(\lambda) e^{i\nu\lambda} a_+(\lambda), \quad (1.5)$$

где $a_{\pm}(\lambda) = \exp c_{\pm}(\lambda)$ и, стало быть,

$$a_{+}^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^{+} \cap \mathfrak{P}, \quad a_{-}^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^{-} \cap \mathfrak{P}.$$

Поскольку $\mathfrak{L}_0$ — идеал алгебры $\mathfrak{G}$, функция $a^{-1}(\lambda) K(\lambda)$ также принадлежит $\mathfrak{L}_0$ и

$$1 + a^{-1}(\lambda) K(\lambda) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty).$$

В силу теоремы 8.3 главы I, функцию $1 + a^{-1}(\lambda) K(\lambda)$ можно представить в виде

$$1 + a^{-1}(\lambda) K(\lambda) = G_{-}(\lambda) \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n G_{+}(\lambda), \quad (1.6)$$

где функции $G_{\pm}(\lambda)$ и $G_{\pm}^{-1}(\lambda)$ принадлежат $\mathfrak{G}^{\pm} \cap \mathfrak{L}$. Здесь через $\mathfrak{L}$ обозначена алгебра, полученная из $\mathfrak{L}_0$ присоединением единицы.

Перемножая равенства (1.5) и (1.6) и объединяя множители с одним и тем же знаком в индексе, получим факторизацию (1.4). Теорема доказана.

Отметим, что функции $\mathcal{A}_{\pm}(\lambda)$ в факторизации (1.4) определяются однозначно, с точностью до числового множителя.

§ 2. Интегрально-разностные операторы с абсолютно сходящимися символами

1. Интегрально-разностные операторы и их символы.

Обозначим через $\hat{\mathfrak{G}}$ множество всех операторов A , действующих в пространстве $L_p(0, \infty)$ по формуле

$$(A\varphi)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds, \quad (2.1)$$

где δ_j — различные вещественные числа, a_j — комплексные числа, ряд из которых абсолютно сходится и $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$. Здесь, как и ранее, $\varphi(t - \delta_j) = 0$ при $t < \delta_j$.

Легко видеть, что каждый оператор $A \in \hat{\mathfrak{G}}$ является линейным ограниченным оператором, причем

$$|A|_L \leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt,$$

Как будет показано ниже, в последнем соотношении при $p = 1$ достигается знак равенства.

Оператору $A \in \mathfrak{G}$, определенному равенством (2.1), сопоставим функцию

$$\mathcal{A}(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda} + \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

которую назовем *символом* этого оператора A .

Между операторами A из множества $\mathfrak{G}$ и их символами $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}$ существует взаимно однозначное соответствие. Оно, очевидно, является линейным, но не мультипликативным (более того, произведение операторов из $\mathfrak{G}$ может даже не быть оператором из этого множества, как, например, проектор $U_\nu U_{-\nu}$ из п. 2). Однако это соответствие является частично мультипликативным в следующем смысле: если операторы A_1, A_2 , из $\mathfrak{G}$ таковы, что их символы попадают в $\mathfrak{G}^-$ и $\mathfrak{G}^+$ соответственно ($\mathcal{A}_1(\lambda) \in \mathfrak{G}^-$, $\mathcal{A}_2(\lambda) \in \mathfrak{G}^+$), то оператор $B = A_1 A_2$ (при произвольном A из $\mathfrak{G}$) также принадлежит $\mathfrak{G}$ и для его символа имеет место равенство $\mathcal{B}(\lambda) = \mathcal{A}_1(\lambda) \mathcal{A}(\lambda) \mathcal{A}_2(\lambda)$. Последнее утверждение проверяется без труда, и на его доказательстве мы не будем останавливаться.

Из сказанного, в частности, следует, что множество $\mathfrak{G}^+ (\mathfrak{G}^-)$, состоящее из всех операторов $A \in \mathfrak{G}$ с символами $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}^+ (\mathfrak{G}^-)$, образует коммутативную алгебру. В частности, если оператор $A \in \mathfrak{G}^+ (\mathfrak{G}^-)$ и его символ $\mathcal{A}(\lambda)$ таков, что $\mathcal{A}^{-1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^+ (\mathfrak{G}^-)$, то оператор A обратим и обратным к нему является оператор A^{-1} с символом $\mathcal{A}^{-1}(\lambda)$.

2. Сведение общего случая к простейшему. Обозначим через U_ν ($-\infty < \nu < \infty$) линейный ограниченный оператор, определенный в пространстве $L_p(0, \infty)$ равенством

$$(U_\nu \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t - \nu), & \max(\nu, 0) < t < \infty, \\ 0, & 0 \leq t \leq \max(\nu, 0). \end{cases}$$

Очевидно, $U_\nu U_\nu = I$ для всех $\nu \geq 0$, а разность $I - U_\nu U_{-\nu}$ является следующим проектором:

$$(I - U_\nu U_{-\nu})\varphi(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \nu, \\ 0, & \nu < t < \infty. \end{cases}$$

Для всех вещественных ν оператор $U_\nu \in \hat{\mathfrak{G}}$ и его символом, очевидно, является функция $\exp(i\nu\lambda)$.

Через $V^{(n)}$ ($n = 0, \pm 1, \dots$) обозначим оператор из $\hat{\mathfrak{G}}$, символ которого равен $(\lambda - i)^n / (\lambda + i)^n$. В силу результатов § 8 главы I $V^{(n)} = V^n$ ($n = 0, 1, \dots$) и $V^{(n)} = (V^{(-1)})^{-n}$ ($n = -1, -2, \dots$), где операторы V и $V^{(-1)}$ определяются равенствами

$$(V\varphi)(t) = \varphi(t) - 2 \int_0^t e^{s-t} \varphi(s) ds;$$

$$(V^{(-1)}\varphi) = \varphi(t) - 2 \int_t^\infty e^{t-s} \varphi(s) ds.$$

Напомним еще, что для всех натуральных n оператор V^n обратим слева: $V^{(-n)}V^n = I$. Образ $\text{Im } V^n$ оператора V^n ($n > 0$) совпадает с линейной замкнутой оболочкой $\mathfrak{E}_{p,n}$ функций $e^{-t} \Lambda_j(2t)$ ($j = n, n+1, \dots$) в пространстве $L_p(0, \infty)$, а ядро $\text{Ker } V^{(-n)}$ оператора $V^{(-n)}$ ($n > 0$) является линейной оболочкой функций $e^{-t} \Lambda_j(2t)$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$) или, что то же самое, функций $t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$) и не зависит от p . Здесь Λ_j — полиномы Лагерра. Уравнение $V^n \varphi = g$ ($n > 0$) разрешимо в $L_p(0, \infty)$ в том и только в том случае, когда выполняются условия

$$\int_0^\infty g(t) t^j e^{-t} dt = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, n-1).$$

Разность $P_n = I - V^n V^{(-n)}$ ($n > 0$) является проектором, проектирующим пространство $L_p(0, \infty)$, на подпространство $\text{Ker } V^{(-n)}$ параллельно $\mathfrak{E}_{p,n}$. В пространстве $L_2(0, \infty)$ проектор P_n ($n = 1, 2, \dots$) ортогонален.

Для всех ν ($0 < \nu < \infty$) и n ($n = 1, 2, \dots$) операторы

$$U_\nu V^n (= V^n U_\nu), U_{-\nu} V^{(-n)} (= V^{(-n)} U_{-\nu}), U_{-\nu} V^n, V^{(-n)} U_\nu$$

принадлежат *) множеству $\hat{\mathfrak{G}}$. Очевидно, символами этих простейших интегрально-разностных операторов являются

*) Отметим, что операторы $U_\nu V^{(-n)}$ и $V^n U_{-\nu}$ не принадлежат множеству $\hat{\mathfrak{G}}$.

соответственно функции

$$e^{i\nu\lambda} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n, \quad e^{-i\nu\lambda} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{-n}, \quad e^{-i\nu\lambda} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n, \\ e^{i\nu\lambda} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{-n}.$$

Пусть символ $\mathcal{A}(\lambda)$ оператора A из $\hat{\mathfrak{G}}$ является невырожденным и равенство (1.4) дает факторизацию функции $\mathcal{A}(\lambda)$. Тогда в силу сказанного в конце п. 1, оператор A можно представить в виде

$$A = A_- U_\nu V^{(n)} A_+ \quad (2.2)$$

при $\nu \leq 0$ и в виде

$$A = A_- V^{(n)} U_\nu A_+ \quad (2.3)$$

при $\nu > 0$, где $A_\pm$ — операторы из $\hat{\mathfrak{G}}^\pm$ с символами, соответственно равными $\mathcal{A}_\pm(\lambda)$; $\nu = \nu(\mathcal{A})$ и $n = n(\mathcal{A})$.

Так как операторы $A_\pm$ обратимы и обратными к ним являются операторы $A_\pm^{-1} \in \hat{\mathfrak{G}}^\pm$ с символами $\mathcal{A}_\pm^{-1}(\lambda)$, то вопрос о характере обратимости оператора A сводится к исследованию простейших операторов $U_\nu V^{(n)}$ при $\nu \leq 0$ и $V^{(n)} U_\nu$ при $\nu > 0$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

3. Случай $\nu > 0$. В этом пункте и в последующих двух предполагается следующее:

1) $A (\in \hat{\mathfrak{G}})$ — оператор с невырожденным символом $\mathcal{A}(\lambda)$;

2) равенство (1.4) дает факторизацию символа $\mathcal{A}(\lambda)$;

3) $A_\pm$ — операторы из $\hat{\mathfrak{G}}^\pm$ с символами $\mathcal{A}_\pm(\lambda)$. Числа $\nu(\mathcal{A})$ и $n(\mathcal{A})$ для краткости обозначаются через ν и n .

Т е о р е м а 2.1. Если $\nu > 0$, то оператор A обратим слева. Для того чтобы уравнение

$$A\varphi = g \quad (2.4)$$

было разрешимо, необходимо и достаточно, чтобы

а) при $n \geq 0$ функция $A_-^{-1} g$ обращалась в нуль на отрезке $[0, \nu]$ и выполнялось условие

$$\int_0^\infty (A_-^{-1} g)(t) t^k e^{-t} dt = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1); \quad (2.5)$$

б) при $n < 0$ функция $V^{(-n)} A_-^{-1} g$ совпадала на отрезке $[0, \nu]$ с некоторой линейной комбинацией функций $t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots, -n - 1$).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Как уже отмечалось в п. 2, исследование обратимости оператора A сводится к исследованию оператора $V^{(n)} U_\nu$. Если $n \geq 0$, то оператор $U_{-\nu} V^{(-n)}$ является обратным слева к оператору $V^{(n)} U_\nu$. При $n < 0$ и $\nu > 0$ будем иметь

$$U_{-\nu} V^{-n} V^{(n)} U_\nu = I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu, \quad (2.6)$$

где $P_m = I - V^m V^{(-m)}$ ($m = 1, 2, \dots$) — конечномерный проектор, проектирующий пространство L_p на подпространство с базисом $t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots, m - 1$) (см. п. 2). В пространстве L_2 оператор P_m является ортогональным проектором.

Так как множества значений операторов U_ν и P_{-n} пересекаются только в нуле, то в случае пространства L_2 оператор $U_{-\nu} P_{-n} U_\nu$ имеет норму, меньшую единицы, и следовательно, оператор $I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu$ обратим, причем

$$(I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (U_{-\nu} P_{-n} U_\nu)^j. \quad (2.7)$$

Так как оператор $I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu$ в любом пространстве L_p ($1 \leq p \leq \infty$) может аннулировать лишь линейные комбинации функций $t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots, -n - 1$), которые принадлежат L_2 , то он действует взаимно однозначно во всех пространствах L_p . В силу конечномерности проектора P_{-n} оператор $I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu$ обратим во всех пространствах L_p . Легко видеть, что ряд в правой части равенства (2.7) сходится по норме в любом пространстве L_p и, стало быть, равенство (2.7) сохраняет силу во всех пространствах L_p ($1 \leq p \leq \infty$).

Учитывая равенство (2.6), получим, что оператор $V^{(n)} U_\nu$ обратим только слева и обратный слева к нему имеет вид

$$(I - U_{-\nu} P_{-n} U_\nu)^{-1} U_{-\nu} V^{-n}.$$

Перейдем теперь к нахождению условий разрешимости уравнения (2.4), которое может быть записано в виде

$$V^{(n)} U_\nu A_+ \varphi = A_-^{-1} g. \quad (2.8)$$

При $n \geq 0$ операторы V^n и U_ν коммутируют. Поэтому для разрешимости уравнения (2.8) необходимо, чтобы функция $A^{-1}g$ принадлежала пересечению множеств значений операторов V^n и U_ν . Последнее эквивалентно выполнению условий а).

Пусть, обратно, функция $A^{-1}g$ принадлежит множествам значений операторов V^n и U_ν и $\psi = U_\nu A^{-1}g$ — единственное решение уравнения $U_\nu \psi = A^{-1}g$. Покажем, что функция $\psi(t)$ принадлежит множеству значений оператора V^n . Действительно, обозначая функцию $(A^{-1}g)(t)$ через $\chi(t)$, получим

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \psi(t) t^j e^{-t} dt &= \int_0^\infty (U_\nu \chi)(t) t^j e^{-t} dt = \\ &= \int_0^\infty \chi(t + \nu) t^j e^{-t} dt = \int_\nu^\infty \chi(t) (t - \nu)^j e^{-t+\nu} dt = \\ &= \int_0^\infty \chi(t) (t - \nu)^j e^{-t+\nu} dt = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение $U_\nu V^n \varphi = A^{-1}g$ разрешимо, а следовательно, разрешимо и уравнение (2.8).

Пусть теперь $n < 0$. Если функция $\varphi(t) \in L_p(0, \infty)$ является решением уравнения (2.8), то

$$U_\nu A_+ \varphi = V^{-n} A^{-1}g - f, \quad (2.9)$$

где

$$f = (V^{-n} V^{(n)} - I) U_\nu A_+ \varphi.$$

Легко показать, что функция f имеет вид

$$f = \sum_{j=0}^{-n-1} c_j t^j e^{-t}, \quad (2.10)$$

где коэффициенты c_j таковы, что

$$(V^{-n} A^{-1}g)(t) = f(t) \quad (0 \leq t \leq \nu). \quad (2.11)$$

Обратно, пусть условие б) выполнено, и числа c_j подобраны так, чтобы для функции (2.10) выполнялось (2.14). Тогда уравнение (2.9) разрешимо и его решение, очевидно, является и решением уравнения (2.8).

Теорема доказана.

В рассматриваемом в этом пункте случае $\nu > 0$ оператор A допускает представление

$$A = A_- V^{(n)} U_{\nu} A_+.$$

Оператор $A^{(-1)}$, обратный к A слева, задается формулой

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} V^{(-n)} U_{-\nu} A_-^{-1} \quad \text{при } n \geq 0$$

и формулой

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} (I - U_{-\nu} P_{-n} U_{\nu})^{-1} U_{-\nu} V^n A_-^{-1} \quad \text{при } n < 0.$$

Оператор $(I - U_{-\nu} P_{-n} U_{\nu})^{-1}$ может быть получен по формуле

$$(I - U_{-\nu} P_{-n} U_{\nu})^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (U_{-\nu} P_{-n} U_{\nu})^j,$$

где ряд сходится по норме операторов *).

4. Случай $\nu < 0$.

Т е о р е м а 2.2. Если $\nu < 0$, то оператор A обратим справа. Всякое решение $\varphi \in L_p$ однородного уравнения

$$A\varphi = 0 \quad (2.12)$$

а) при $n \geq 0$ имеет вид

$$\varphi = A_+^{-1} V^{(-n)} g, \quad (2.13)$$

где $g(t)$ — произвольная функция из $L_p(0, \infty)$, удовлетворяющая условиям

$$g(t) = 0 \quad (t > -\nu); \quad \int_0^{\infty} g(t) t^j e^{-t} dt = 0 \quad (2.14)$$

$$(j = 0, 1, \dots, n-1);$$

*) Оператор $(I - U_{-\nu} P_{-n} U_{\nu})^{-1}$ можно также найти как оператор, обратный к оператору Фредгольма с вырожденным ядром.

б) при $\tau_n < 0$ имеет вид

$$\varphi = A_+^{-1} \left(g(t) + \sum_{j=0}^{-n-1} c_j t^j e^{-t} \right),$$

где $g(t)$ — произвольная функция из $L_p(0, \infty)$, равная нулю при $-\nu < t < \infty$, а c_j — произвольные комплексные числа.

Доказательство. Рассмотрим оператор $A^{(-1)}$, определенный равенством

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} V^{-n} U_{-\nu} A_-^{-1} \quad \text{при } n \leq 0$$

и равенством

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} V^{(-n)} U_{-\nu} (I - U_{\nu} P_n U_{-\nu})^{-1} A_-^{-1} \quad \text{при } n > 0.$$

Этот оператор является обратным справа к оператору A . При $n \leq 0$ это очевидно, а при $n > 0$ следует из равенства (2.6).

Уравнение (2.12) эквивалентно следующему:

$$U_{\nu} V^{(n)} A_+ \varphi = 0. \quad (2.15)$$

В случае $n \geq 0$, очевидно, что всякая функция вида (2.13) является решением уравнения (2.15).

Обратно, пусть $\varphi(t)$ — решение уравнения (2.15) при $n \geq 0$. Тогда функция $g(t) = V^{(n)} A_+ \varphi$ удовлетворяет условиям (2.14) и $\varphi(t)$ выражается через нее равенством $\varphi = A_+^{-1} V^{(-n)} g$.

В случае $n < 0$ операторы U_{ν} и $V^{(n)}$ коммутируют, и поэтому всякая функция вида $\varphi = A_+^{-1} \psi$, где ψ принадлежит прямой сумме ядер операторов U_{ν} и $V^{(n)}$, является решением уравнения (2.15).

Пусть $\varphi(t)$ — решение уравнения (2.15) при $n < 0$. Тогда функция $\psi = U_{\nu} A_+ \varphi$ является линейной комбинацией функций $t^j e^{-t}$ ($j = 0, 1, \dots, -n-1$) и следовательно, $A_+ \varphi = U_{-\nu} \psi + b(t)$, где $b(t) = 0$ при $t > -\nu$. Кроме того, легко видеть, что функция $U_{-\nu} \psi$ представима в виде суммы двух функций, одна из которых есть линейная комбинация функций $t^j e^{-t}$, а вторая равна нулю при $t > -\nu$.

Этим завершается доказательство теоремы.

5. Случай $\nu = 0$.

Т е о р е м а 2.3. Если $\nu = 0$, то

а) при $n = 0$ оператор A обратим, причем $A^{-1} = A_+^{-1}A_-^{-1}$;

б) при $n > 0$ оператор $A^{(-1)} = A_+^{-1}V^{(-n)}A_-^{-1}$ является обратным слева к оператору A ; уравнение (2.4) разрешимо в том и только том случае, когда выполнено условие (2.5);

в) при $n < 0$ оператор $A^{(-1)} = A_+^{-1}V^{-n}A_-^{-1}$ является обратным справа к оператору A ; общее решение однородного уравнения (2.12) дается равенством

$$\varphi = A_+^{-1} \left(\sum_{j=0}^{-n-1} c_j t^j e^{-t} \right),$$

где c_j — произвольные комплексные числа.

Доказательства предыдущих теорем по существу остаются в силе и для рассматриваемого здесь случая $\nu = 0$.

6. Необходимость условия невырождения.

Т е о р е м а 2.4. Для того чтобы оператор $A \in \hat{\mathfrak{U}}$ был обратим в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы его символ $\mathcal{A}(\lambda)$ был невырожденным.

Если символ $\mathcal{A}(\lambda)$ вырождается, то оператор A не является ни Φ_+ -ни Φ_- -оператором.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточность условий теоремы уже была установлена в предыдущих теоремах.

Пусть символ $\mathcal{A}(\lambda)$ оператора $A (\in \hat{\mathfrak{U}})$ вырождается. Легко видеть, что в любой окрестности оператора A найдется оператор $A_1 \in \hat{\mathfrak{U}}$, символ которого имеет вид $\mathcal{A}_1(\lambda) = a_1(\lambda) + K_1(\lambda)$, где $a_1(\lambda) (\in \mathfrak{P})$ — почти-периодический полином

$$a_1(\lambda) = \sum_{j=1}^m c_j e^{i\delta_j \lambda},$$

$K_1(\lambda) (\in \mathfrak{L}_0)$ — рациональная функция, причем в некоторой точке λ_0 вещественной оси $\mathcal{A}_1(\lambda_0) = 0$.

Рассмотрим функцию

$$\mathcal{A}_2^\pm(\lambda) = \mathcal{A}_1(\lambda) \frac{\lambda \pm i}{\lambda - \lambda_0}. \quad (2.16)$$

Ее можно представить в виде

$$\mathcal{A}_2^\pm(\lambda) = \mathcal{A}_1(\lambda) + (\lambda_0 \pm i) \left[\frac{a_1(\lambda) - a_1(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} + \frac{K_1(\lambda) - K_1(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} \right].$$

Функция $(K_1(\lambda) - K_1(\lambda_0))/(\lambda - \lambda_0)$, очевидно, принадлежит $\mathfrak{L}_0$, а функция $(a_1(\lambda) - a_1(\lambda_0))/(\lambda - \lambda_0)$ является линейной комбинацией функций вида

$$\frac{e^{i\delta\lambda} - e^{i\delta\lambda_0}}{\lambda - \lambda_0} = \int_0^\delta i e^{i\lambda_0(\delta-t)} e^{i\lambda t} dt,$$

которые, очевидно, также принадлежат $\mathfrak{L}_0$. Таким образом, $\mathcal{A}_2^\pm(\lambda) \in \mathfrak{G}$. Так как $(\lambda - \lambda_0)/(\lambda \pm i) \in \mathfrak{G}^\pm$, то из равенства (2.16) вытекает, что оператор A_1 представим в виде

$$A_1 = B_- A_2^-, \quad A_1 = A_2^+ B_+, \quad (2.17)$$

где $A_2^\pm$ и $B_\pm$ — операторы из $\hat{\mathfrak{G}}$ с символами, равными соответственно $\mathcal{A}_2^\pm(\lambda)$ и $(\lambda - \lambda_0)/(\lambda \pm i)$.

Допустим, что оператор A обратим с какой-либо стороны; тогда с той же стороны обратим оператор A_1 . Отсюда в силу равенств (2.17) вытекает, что по крайней мере один из операторов B_+ , B_- обратим с какой-либо стороны, что противоречит теореме 8.1 главы I.

Аналогично, если допустить, что оператор A является Φ_+ - или Φ_- -оператором, получим, что таковым является оператор A_1 . Из равенств (2.17) в силу предложения D) из § 11 главы I следует, что один из операторов B_+ или B_- является Φ_+ - или Φ_- -оператором. Последнее невозможно.

Теорема доказана.

§ 3. Интегрально-разностные операторы с непрерывными символами

В этом параграфе результаты § 2 распространяются на более широкий (в некотором смысле максимальный) класс интегрально-разностных операторов Винера — Хопфа.

1. Оценка нормы интегрально-разностных операторов. Как уже отмечалось в § 2, для любого оператора $A \in \mathfrak{G}$,

действующего в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) по правилу

$$(A\varphi)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds, \quad (3.1)$$

имеет место оценка

$$\|A\|_p \leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt,$$

где через $\|A\|_p$ обозначается норма оператора A в пространстве $L_p(0, \infty)$.

Л е м м а 3.1. Пусть A — произвольный оператор из $\mathfrak{G}$ — имеет вид (3.1) и $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}$ — его символ. Тогда при любом p ($1 \leq p \leq \infty$) справедливы оценки

$$\sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| \leq \|A\|_p \leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt, \quad (3.2)$$

причем обе границы достигаются:

$$\|A\|_1 = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt, \quad \|A\|_2 = \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)|. \quad (3.3)$$

Для спектрального радиуса r_A оператора A в любом пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) имеет место точное равенство

$$r_A = \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)|. \quad (3.4)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть ε — произвольное положительное число. Подберем вещественное число λ_0 так, чтобы

$$|\mathcal{A}(\lambda_0)| \geq \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| - \varepsilon.$$

Так как символ оператора $A - \mathcal{A}(\lambda_0)I$ обращается в нуль в точке λ_0 , то в силу теоремы 2.4 этот оператор необратим в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$).

Следовательно,

$$r_A \geqslant |\mathcal{A}(\lambda_0)|.$$

Учитывая произвольность ε , получаем

$$(|A|_p \geqslant) r_A \geqslant \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)|. \quad (3.5)$$

Таким образом, оценки (3.2) установлены.

Для всех чисел μ , удовлетворяющих условию $|\mu| > \sup |\mathcal{A}(\lambda)|$, оператор $A - \mu I$ обратим. Действительно, в рассматриваемом случае будем иметь

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda) - \mu| > 0$$

и в силу (1.3)

$$\sup_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda)| \leqslant \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| < |\mu|$$

(где $a(\lambda)$ взято из представления $\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda)$).

Из последнего соотношения вытекает, что

$$\nu(\mathcal{A}(\lambda) - \mu) = \nu(a(\lambda) - \mu) = 0.$$

Так как целое число

$$n(\mathcal{A}(\lambda) - \mu) = \frac{1}{2\pi} [\arg(1 + (a(\lambda) - \mu)^{-1} K(\lambda))]_{\lambda=-\infty}^{\infty}$$

непрерывно зависит от μ и при больших значениях $|\mu|$ оно равно нулю, то и для всех рассматриваемых μ оно равно нулю. В силу теоремы 2.3 оператор $A - \mu I$ обратим. Таким образом, $r_A \leqslant \sup |\mathcal{A}(\lambda)|$. Вместе с соотношением (3.5) это означает равенство (3.4).

Рассмотрим оператор $\bar{A}$, определенный в пространстве $L_2(-\infty, \infty)$ равенством

$$(\bar{A}\varphi)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds \\ (-\infty < t < \infty).$$

Используя преобразование Фурье, легко установить, что

$$|\bar{A}|_2 = \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)|.$$

Так как $|A|_2 = |P\tilde{A}P|_2$, где P — ортопроектор, действующий в $L_2(-\infty, \infty)$ по правилу

$$(P\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

то $|A|_2 \leq |\tilde{A}|_2$.

Таким образом, доказано второе из равенств (3.3). Первое из равенств (3.3) получается из легко доказываемого соотношения

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A\varphi_n|_1 \geq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt,$$

где

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} n, & 0 \leq t \leq 1/n, \\ 0, & 1/n < t < \infty. \end{cases}$$

Лемма доказана.

Лемма 3.2. Пусть $A_1, A_2 (\in \mathfrak{G})$ — операторы с символами $\mathcal{A}_1(\lambda), \mathcal{A}_2(\lambda)$ и $A (\in \mathfrak{G})$ — оператор с символом $\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_1(\lambda)\mathcal{A}_2(\lambda)$. Тогда

$$|A|_p \leq |A_1|_p \cdot |A_2|_p \quad (1 \leq p \leq \infty). \quad (3.6)$$

Доказательство. Очевидно, без ограничения общности можно считать, что операторы A_1 и A_2 имеют вид

$$(A_m\varphi)(t) = \sum_{j=1}^l a_j^{(m)} \varphi(t - \delta_j^{(m)}) + \int_0^{\infty} k_m(t-s) \varphi(s) ds$$

$$(m = 1, 2),$$

где $k_m(t)$ — финитные функции из $L_1(-\infty, \infty)$. В этом предположении легко доказывается, что при достаточно большом δ будет иметь место равенство $A = U_{-\delta} A_1 A_2 U_{\delta}$, откуда вытекает соотношение (3.6).

Напомним, что всякий оператор A из $\mathfrak{G}$ может быть записан в виде

$$(A\varphi)(t) = \int_0^{\infty} \varphi(s) d\omega(t-s),$$

где $\omega(t)$ — функция ограниченной вариации без сингулярной компоненты.

Л е м м а 3.3. Пусть оператор $A \in \tilde{\mathfrak{S}}$ записан в виде

$$(A\varphi)(t) = \int_0^\infty \varphi(s) d\omega(t-s).$$

Тогда в любом пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) сопряженный оператор A^* имеет вид

$$(A^*\varphi)(t) = \int_0^\infty \varphi(s) d\overline{\omega(s-t)}$$

и

$$\|A\|_p = \|A^*\|_p. \quad (3.7)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Первое утверждение леммы проверяется без труда. Для доказательства второго утверждения введем операторы

$$(S_\tau\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(\tau-t), & 0 < t < \tau, \\ \varphi(t), & \tau < t < \infty, \end{cases}$$

$$(P_\tau\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases} \quad (0 < \tau < \infty).$$

Оператор S_τ обратим, изометричен и $S_\tau^{-1} = S_\tau$, а P_τ является проектором с единичной нормой.

Непосредственно проверяется следующее равенство:

$$P_\tau A' P_\tau = S_\tau P_\tau A P_\tau S_\tau, \quad (3.8)$$

где A' — оператор, транспонированный к A , т. е.

$$(A'\varphi)(t) = \int_0^\infty \varphi(s) d\omega(s-t).$$

Так как $\overline{(A'\varphi)}(t) = (A^*\overline{\varphi})(t)$, то

$$\|P_\tau A' P_\tau\|_p = \|P_\tau A^* P_\tau\|_p. \quad (3.9)$$

Из равенств (3.8) и (3.9) следует равенство

$$\|P_\tau A^* P_\tau\|_p = \|P_\tau A P_\tau\|_p \quad (0 < \tau < \infty),$$

которое вместе с соотношением

$$|A|_p \leq \lim_{\tau \rightarrow \infty} |P_\tau A P_\tau|_p$$

влечет (3.7).

2. Операторы с непрерывными символами. Обозначим через $\hat{\mathfrak{G}}_p$ замыкание множества $\hat{\mathfrak{G}}$ по операторной норме $|\cdot|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$). Пусть A — произвольный оператор из $\hat{\mathfrak{G}}_p$ и A_n ($n = 1, 2, \dots$) — последовательность из $\hat{\mathfrak{G}}$, сходящаяся к оператору A . В силу оценок (3.2) и (1.3) последовательность функций

$$\mathcal{A}_n(\lambda) = a_n(\lambda) + K_n(\lambda)$$

из $\mathfrak{G}$ такова, что последовательность $a_n(\lambda)$ ($n = 1, 2, \dots$) равномерно сходится к некоторой почти-периодической функции $a(\lambda)$, а последовательность $K_n(\lambda)$ — к некоторой непрерывной функции $K(\lambda)$, стремящейся к нулю при $|\lambda| \rightarrow \pm \infty$.

Легко видеть, что функция $\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda)$ не зависит от выбора последовательности $A_n \in \hat{\mathfrak{G}}$, сходящейся к оператору A . Таким образом, каждому оператору $A \in \hat{\mathfrak{G}}_p$ сопоставляется непрерывная функция $\mathcal{A}(\lambda)$, которую будем называть *символом* оператора A .

Легко видеть, что $\mathfrak{G} = \hat{\mathfrak{G}}_1$.

Оценки (3.2) распространяются теперь на операторы A из $\hat{\mathfrak{G}}_p$:

$$\sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| \leq |A|_p \leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt \quad (A \in \hat{\mathfrak{G}}_p),$$

а при $p = 2$ второе из равенств (3.3) распространяется на операторы из $\hat{\mathfrak{G}}_2$:

$$|A|_2 = \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)|, \quad (A \in \hat{\mathfrak{G}}_2). \quad (3.10)$$

Легко видеть, что $\hat{\mathfrak{G}}_{p_1} \subset \hat{\mathfrak{G}}_{p_2}$ при $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq 2$, и если $A \in \hat{\mathfrak{G}}_{p_1}$, то $|A|_{p_1} \geq |A|_{p_2}$. Из леммы 3.3 следует, что $\hat{\mathfrak{G}}_p = \hat{\mathfrak{G}}_q$ ($p^{-1} + q^{-1} = 1$) и $|A|_p = |A^*|_p$ для всех A из $\hat{\mathfrak{G}}_p$.

Обозначим через $\mathfrak{G}_p$ множество символов всех операторов из $\hat{\mathfrak{G}}_p$. Соответствие между операторами из $\hat{\mathfrak{G}}_p$ и их

символами из $\mathfrak{G}_p$ взаимно однозначно. Действительно, допустим, что ненулевому оператору $A \in \hat{\mathfrak{G}}_p$ соответствует символ, тождественно равный нулю. Пусть последовательность $A_n \in \hat{\mathfrak{G}}$ сходится к оператору A по норме $|\cdot|_p$. Последовательность A_n в силу (3.2) и (3.3) фундаментальна по операторной норме $|\cdot|_2$ и, следовательно, сходится по этой норме к некоторому оператору B . На пересечении $L_2 \cap L_p$ операторы A и B совпадают и, следовательно, $B \neq 0$. Оператору B соответствует символ, равный тождественно нулю, что противоречит равенству (3.10).

3. Максимальные идеалы алгебры $\mathfrak{G}$.

Т е о р е м а 3.1. *Множество M_{λ_0} всех функций из $\mathfrak{G}$, обращающихся в нуль в точке λ_0 ($-\infty < \lambda_0 < \infty$), является максимальным идеалом алгебры $\mathfrak{G}$.*

Прямая сумма $M_{\lambda} \dot{+} \mathfrak{L}_0$, где M_{λ} — любой максимальный идеал алгебры $\mathfrak{P}$, также является максимальным идеалом алгебры $\mathfrak{G}$.

Идеалами указанных двух типов исчерпываются все максимальные идеалы алгебры $\mathfrak{G}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Легко проверяется, что M_{λ_0} и $M_{\lambda} \dot{+} \mathfrak{L}_0$ являются максимальными идеалами алгебры $\mathfrak{G}$.

Пусть теперь M — некоторый максимальный идеал алгебры $\mathfrak{G}$ и $M_1 = M \cap \mathfrak{P}$, $M_2 = M \cap \mathfrak{L}$. Легко видеть, что M_1 и M_2 — максимальные идеалы соответственно алгебр $\mathfrak{P}$ и $\mathfrak{L}$ и что $M = M_1 \dot{+} M_2$. Если $M_2 = \mathfrak{L}_0$, то идеал M имеет второй из указанных видов.

Пусть $M_2 \neq \mathfrak{L}_0$. Тогда, как известно, M_2 совпадает с множеством всех функций из $\mathfrak{L}$, обращающихся в нуль в некоторой вещественной точке λ_0 (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков, Г. Е. Шилев [1], стр. 115). Покажем, что M_1 совпадает с множеством всех функций из $\mathfrak{P}$, обращающихся в нуль в этой же точке λ_0 . Допустим, что это не так, и пусть $a(\lambda)$ и $K(\lambda)$ — такие функции из M_1 и $\mathfrak{L}_0$ соответственно, что $a(\lambda_0) \neq 0$ и $K(\lambda_0) \neq 0$. Функция $a(\lambda)K(\lambda) \in M \cap \mathfrak{L}_0 \subset M_2$, так как M и $\mathfrak{L}_0$ являются идеалами алгебры $\mathfrak{G}$. Но это противоречит тому, что $a(\lambda_0)K(\lambda_0) \neq 0$.

Теорема доказана.

Если $\mathfrak{X}$ — некоторая банахова алгебра функций, заданных на вещественной оси, то через $M_{\lambda}(\mathfrak{X})$ ($-\infty < \lambda < \infty$) обозначим множество всех функций из $\mathfrak{X}$,

обращающихся в нуль в точке λ . Через $\mathfrak{M}(\mathfrak{A})$ обозначим компактное хаусдорфово пространство всех максимальных идеалов алгебры $\mathfrak{A}$.

Множество $M_\lambda(\mathfrak{G})$ ($-\infty < \lambda < \infty$) — максимальный идеал первого типа алгебры $\mathfrak{G}$.

Т е о р е м а 3.2. *Совокупность всех максимальных идеалов $M_\lambda(\mathfrak{G})$ ($-\infty < \lambda < \infty$) плотна в $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть M_0 — произвольный идеал вида $M_0 = M_{\mathfrak{P}} \dot{+} \mathfrak{L}_0$, где $M_{\mathfrak{P}}$ — некоторый максимальный идеал алгебры $\mathfrak{P}$. Рассмотрим окрестность идеала M_0 , состоящую из всех идеалов $M \in \mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, для которых

$$|\mathcal{A}_j(M) - \mathcal{A}_j(M_0)| < \varepsilon \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (3.11)$$

где $\varepsilon > 0$ и $\mathcal{A}_j$ — некоторые элементы из $\mathfrak{G}$:

$$\mathcal{A}_j(\lambda) = a_j(\lambda) + K_j(\lambda) \quad (a_j(\lambda) \in \mathfrak{P}, K_j(\lambda) \in \mathfrak{L}_0).$$

Покажем, что в этой окрестности содержится хотя бы один идеал типа $M_\lambda(\mathfrak{G})$.

Как известно (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков и Г. Е. Шилов [1], стр. 189) множество идеалов $M_\lambda(\mathfrak{P})$ ($-\infty < \lambda < \infty$) плотно в $\mathfrak{M}(\mathfrak{P})$, следовательно, существует точка λ_1 такая, что

$$|a_j(\lambda_1) - a_j(M)| < \varepsilon/3 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (3.12)$$

Пусть Δ — настолько большое положительное число, что $|K_j(\lambda)| < \varepsilon/3$ при $|\lambda| > \Delta$. Из свойств почти-периодических функций следует существование точки λ_0 с $|\lambda_0| > \Delta$ такой, что

$$|a_j(\lambda_0) - a_j(\lambda_1)| < \varepsilon/3 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (3.13)$$

Идеал $M_{\lambda_0}(\mathfrak{G})$ принадлежит окрестности (3.11). В самом деле, $K_j(M_0) = 0$, ибо $K_j(\lambda) \in \mathfrak{L}_0 \subset M_0$, а $K_j(M_{\lambda_0}(\mathfrak{G})) = K_j(\lambda_0)$ и $a_j(M_{\lambda_0}(\mathfrak{G})) = a_j(\lambda_0)$. Следовательно,

$$\begin{aligned} |\mathcal{A}_j(M_{\lambda_0}(\mathfrak{G})) - \mathcal{A}_j(M_0)| &= |a_j(\lambda_0) + K_j(\lambda_0) - a_j(M_0)| \leq \\ &\leq |a_j(\lambda_0) - a_j(M_0)| + \varepsilon/3 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

Учитывая соотношения (3.12) и (3.13) и равенство $a_j(M_0) = a_j(M_{\Psi})$, получаем

$$|A_j(M_{\lambda_0}(\mathfrak{G})) - A_j(M_0)| < \varepsilon \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Теорема доказана.

4. Алгебра $\mathfrak{G}_p$ и ее максимальные идеалы. На линейном множестве функций $\mathfrak{G}_p$ введем норму, полагая

$$|A(\lambda)|_p = |A|_p. \quad (3.14)$$

Из леммы 3.2 следует, что если функции $A_1(\lambda), A_2(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$, то функция $A(\lambda) = A_1(\lambda) \cdot A_2(\lambda)$ также принадлежит $\mathfrak{G}_p$, причем

$$|A_1(\lambda) \cdot A_2(\lambda)|_p \leq |A_1(\lambda)|_p |A_2(\lambda)|_p.$$

Таким образом, $\mathfrak{G}_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) оказывается коммутативной банаховой алгеброй. В силу леммы 3.3 $\mathfrak{G}_p$ является алгеброй с симметричной инволюцией (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков, Г. Е. Шиллов [1], стр. 59).

Из соотношений (3.3) вытекает, что $\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{G}$, а $\mathfrak{G}_2$ представляет собой алгебру всех функций вида $A(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda)$, где $a(\lambda)$ — любая равномерная почти-периодическая функция, а $K(\lambda)$ ($-\infty < \lambda < \infty$) — произвольная непрерывная функция, обращающаяся в нуль на бесконечности, с нормой

$$|A(\lambda)|_2 = \sup_{-\infty < \lambda < \infty} |A(\lambda)|.$$

Нам понадобятся следующие два простых предложения о банаховых алгебрах.

1°. Пусть $\mathfrak{X}_1, \mathfrak{X}_2$ — коммутативные банаховы алгебры и $\mathfrak{X}_1$ плотно вложена *) в $\mathfrak{X}_2$. Тогда пространство $\mathfrak{M}(\mathfrak{X}_2)$ гомеоморфно замкнутому подмножеству $\mathfrak{M}(\mathfrak{X}_1)$.

В самом деле, каждому максимальному идеалу $M_2 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{X}_2)$ естественным образом ставится в соответствие максимальный идеал $M_1 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{X}_1)$, определенный равенством $M_1 = M_2 \cap \mathfrak{X}_1$. Обозначим через $\mathfrak{N}$ множество

*) Говорят, что алгебра $\mathfrak{X}_1$ плотно вложена в алгебру $\mathfrak{X}_2$, если $\mathfrak{X}_1 \subset \mathfrak{X}_2$, $\overline{\mathfrak{X}_1} = \mathfrak{X}_2$ и существует такая константа $c > 0$, что $|x|_2 \leq c |x|_1$ для любого $x \in \mathfrak{X}_1$.

максимальных идеалов из $\mathfrak{M}(\mathfrak{N}_1)$, полученное при таком соответствии, т. е. $\mathfrak{N}$ — множество максимальных идеалов из $\mathfrak{M}(\mathfrak{N}_1)$, которые допускают расширение (единственное) до максимальных идеалов из $\mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2)$.

Покажем, что при этом соответствии отображение $\mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2)$ на $\mathfrak{N}$ непрерывно. Пусть идеал $M_0 \in \mathfrak{N}$,

$$U = \{M \in \mathfrak{N}: |x_j(M) - x_j(M_0)| < \varepsilon; x_j \in \mathfrak{N}_1; j = 1, \dots, n\}$$

— его окрестность и $\tilde{M}_0 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2)$ — расширение M_0 . Тогда окрестность

$$V = \{\tilde{M} \in \mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2): |x_j(\tilde{M}) - x_j(\tilde{M}_0)| < \varepsilon\}$$

отображается на U . Таким образом, отображение непрерывно, множество $\mathfrak{N}$ замкнуто и, следовательно, множества $\mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2)$ и $\mathfrak{N}$ гомеоморфны.

2°. Пусть коммутативные банаховы алгебры $\mathfrak{N}_j$ ($j = 1, 2, 3$) последовательно плотно вложены: $\mathfrak{N}_1 \subset \mathfrak{N}_2 \subset \mathfrak{N}_3$. Если всякий максимальный идеал алгебры $\mathfrak{N}_1$ расширяется до максимального идеала алгебры $\mathfrak{N}_3$, то это справедливо и для пары $\mathfrak{N}_2, \mathfrak{N}_3$.

Действительно, пусть $M_2 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{N}_2)$ и $M_1 = M_2 \cap \mathfrak{N}_1$. Тогда $M_1 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{N}_1)$ и, следовательно, идеал M_1 содержится в некотором идеале $M_3 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{N}_3)$. Замыкание идеала M_1 по норме $\mathfrak{N}_3$ и тем более по норме $\mathfrak{N}_2$ содержится в M_3 . Но замыкание M_1 по норме $\mathfrak{N}_2$ равно M_2 .

Т е о р е м а 3.3. *Пространства $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{M}(\mathfrak{G}_2)$ гомеоморфны. Иными словами, всякий максимальный идеал алгебры $\mathfrak{G}$ расширяется (единственным образом) до максимального идеала алгебры $\mathfrak{G}_2$.*

Действительно, в силу предложения 1° пространство $\mathfrak{M}(\mathfrak{G}_2)$ гомеоморфно замкнутому множеству $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, состоящему из всех максимальных идеалов алгебры $\mathfrak{G}$, которые допускают расширения до максимальных идеалов алгебры $\mathfrak{G}_2$. Все максимальные идеалы $M_\lambda(\mathfrak{G})$ ($-\infty < \lambda < \infty$), очевидно, принадлежат $\mathfrak{N}$. Так как множество всех идеалов $M_\lambda(\mathfrak{G})$ ($-\infty < \lambda < \infty$) в силу теоремы 3.2 плотно в $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, то $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Т е о р е м а 3.4. *Пусть M — некоторый максимальный идеал алгебры $\mathfrak{G}_2$. Тогда $\tilde{M} = M \cap \mathfrak{G}_p$ является мак-*

симальным идеалом алгебры $\mathfrak{G}_p$. Идеалами указанного вида исчерпываются все максимальные идеалы алгебры $\mathfrak{G}_p$.

Эта теорема является непосредственным следствием предложения 2°.

Т е о р е м а 3.5. Для того чтобы элемент $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$ был обратим, необходимо и достаточно, чтобы

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| > 0. \quad (3.15)$$

Необходимость условия (3.15) очевидна. Покажем его достаточность. Пусть для элемента $\mathcal{A}(\lambda) = a(\lambda) + K(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$ ($a(\lambda)$ — почти-периодическая функция, $K(\lambda)$ — непрерывная функция, равная нулю на бесконечности) выполнено условие (3.15). Тогда

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |a(\lambda)| \geq \inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| > 0$$

и, следовательно, элемент $\mathcal{A}(\lambda)$ обратим в алгебре $\mathfrak{G}_2$. В силу теоремы 3.4 он обратим и в $\mathfrak{G}_p$.

5. Основная теорема. Определения индексов $\nu(\mathcal{A})$ и $n(\mathcal{A})$ для невырожденных функций $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}$, очевидно, сохраняет смысл для произвольной невырожденной функции $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}_2$. При этом индексы $\nu(\mathcal{A})$ и $n(\mathcal{A})$ сохраняют свойство устойчивости, т. е. при малых (по норме алгебры $\mathfrak{G}_2$) возмущениях невырожденной функции $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}_2$ индексы не изменяются.

Отметим еще, что, так же как в алгебре $\mathfrak{G}$, в каждой из алгебр $\mathfrak{G}_p$ ($1 < p \leq \infty$) соответствие между операторами из $\hat{\mathfrak{G}}_p$ и их символами частично мультипликативно в следующем смысле:

Пусть оператор A_1 принадлежит замыканию $\hat{\mathfrak{G}}_+$ в норме $\|\cdot\|_p$, оператор A_2 — замыканию $\hat{\mathfrak{G}}_-$ в той же норме, а A — произвольный оператор из $\hat{\mathfrak{G}}_p$.

Тогда оператор $B = A_1 A A_2$ также принадлежит $\hat{\mathfrak{G}}_p$ и его символ $\mathcal{B}(\lambda)$ равен произведению $\mathcal{A}_1(\lambda) \mathcal{A}(\lambda) \mathcal{A}_2(\lambda)$.

Т е о р е м а 3.6. Для того чтобы оператор $A \in \hat{\mathfrak{G}}_p$ был обратим в пространстве $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (3.15).

Если это условие выполнено, то при $\nu(A) > 0$ оператор A обратим только слева, при $\nu(A) < 0$ он обратим только справа, а при $\nu(A) = 0$ обратимость оператора A согласована с индексом $n(A)$, т.е. оператор A обратим, обратим только слева, обратим только справа в зависимости от того, будет ли индекс $n(A)$ равным нулю, положительным или отрицательным.

Если условие (3.15) не выполнено, то A не является ни Φ_+ -ни Φ_- -оператором.

Доказательство. Пусть оператор $A \in \mathfrak{G}_p$ и его символ удовлетворяет условию (3.15). Тогда в силу теоремы 3.5 функция $\mathcal{A}^{-1}(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$. В силу плотности $\mathfrak{G}$ в $\mathfrak{G}_p$ можно найти такую невырожденную функцию $\mathcal{A}_0(\lambda) \in \mathfrak{G}$, что функция $\mathcal{A}(\lambda)$ представима в виде

$$\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_0(\lambda) (1 + \mathcal{B}(\lambda)), \quad (3.16)$$

где $\mathcal{B}(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$, и имеет достаточно малую норму в $\mathfrak{G}_p$. Легко видеть, что имеют место равенства $\nu(\mathcal{A}_0) = \nu(A)$ и $n(\mathcal{A}_0) = n(A)$. Согласно теореме 1.1 функция $\mathcal{A}_0(\lambda)$ допускает факторизацию

$$\mathcal{A}_0(\lambda) = \mathcal{A}_-(\lambda) e^{i\nu\lambda} \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^n \mathcal{A}_+(\lambda), \quad (3.17)$$

где $\mathcal{A}_+^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^+$, $\mathcal{A}_-^{\pm 1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^-$, $\nu = \nu(A)$, $n = n(A)$.

Из равенств (3.16) и (3.17) следует, что оператор A допускает следующее представление в зависимости от знаков индексов ν и n :

- 1) $A = A_- U_\nu V^{(n)} (I + B) A_+$ при $\nu \leq 0, n \leq 0$;
- 2) $A = A_- U_\nu (I + B) V^n A_+$ при $\nu < 0, n > 0$;
- 3) $A = A_- V^{(n)} (I + B) U_\nu A_+$ при $\nu > 0, n < 0$;
- 4) $A = A_- (I + B) U_\nu V^n A_+$ при $\nu \geq 0, n \geq 0$,

где $A_\pm$ и B — операторы с символами $\mathcal{A}_\pm(\lambda)$ и $\mathcal{B}(\lambda)$ соответственно.

Можно считать, что $|B|_p < 1$, поэтому оператор $I + B$ обратим и, значит, в первом случае оператор

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} (I + B)^{-1} V^{-n} U_{-\nu} A_-^{-1}$$

является обратным справа к A , а в последнем случае оператор

$$A^{(-1)} = A_+^{-1} V^{(-n)} U_- (I + B)^{-1} A_-^{-1}$$

является обратным слева к A .

В доказательстве теоремы 2.1 показано, в частности, что оператор $U_\nu V^n$ ($\nu < 0$, $n > 0$) обратим справа, а оператор $V^{(n)} U_\nu$ ($\nu > 0$, $n < 0$) обратим слева. Так как операторы $U_\nu B V^{(n)}$ и $V^{(n)} B U_\nu$ имеют достаточно малую норму, то оператор

$$U_\nu (I + B) V^{(n)} = U_\nu V^{(n)} + U_\nu B V^{(n)}$$

при $\nu < 0$ и $n > 0$ обратим справа, а оператор

$$V^{(n)} (I + B) U_\nu = V^{(n)} U_\nu + V^{(n)} B U_\nu$$

при $\nu > 0$ и $n < 0$ обратим слева. Отсюда уже непосредственно вытекает, что в случае 2) оператор A обратим справа, а в случае 3) он обратим слева.

Последнее утверждение теоремы доказывается так же, как соответствующее предложение в теореме 2.4.

Теорема доказана.

Из равенств (2.2) и (2.3) легко вывести, что при $\nu < 0$

$$\dim \operatorname{Ker} A = \infty,$$

при $\nu > 0$

$$\dim \operatorname{Coker} A = \infty,$$

а при $\nu = 0$

$$\dim \operatorname{Ker} A = -n, \text{ если } n < 0,$$

и

$$\dim \operatorname{Coker} A = n, \text{ если } n > 0.$$

§ 4. Почти-периодические функции и полугруппы

Пусть полугруппы операторов U_t и U_{-t} ($0 \leq t < \infty$) на пространстве $\mathfrak{B}$ удовлетворяют условиям § 9 главы I. В пространстве $\mathfrak{B}$ рассмотрим оператор

$$A = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j U_{s_j}, \quad (4.1)$$

где δ_j — различные вещественные числа, а a_j — комплексные числа, ряд из которых абсолютно сходится. Множество всех операторов вида (4.1) обозначим через $\hat{\mathfrak{P}}$.

Оператору $A \in \hat{\mathfrak{P}}$, определенному равенством (4.1), поставим в соответствие почти-периодическую функцию

$$\mathcal{A}(\lambda) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda},$$

называемую, как и ранее, *символом* оператора A .

Т е о р е м а 4.1. *Для того чтобы оператор $A \in \hat{\mathfrak{P}}$ был обратим, необходимо и достаточно, чтобы*

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}(\lambda)| > 0. \quad (4.2)$$

Если это условие выполнено, то обратимость оператора A согласована с индексом $\nu = \nu(\mathcal{A})$ его символа.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Отметим прежде всего, что соответствие между операторами $A \in \hat{\mathfrak{P}}$ и их символами $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{P}$, как и в § 2, является частично мультипликативным. Последнее означает, что если операторы $A_1, A_2 \in \hat{\mathfrak{P}}$ и их символы таковы, что $\mathcal{A}_1(\lambda) \in \mathfrak{G}^- \cap \mathfrak{P}$, $\mathcal{A}_2(\lambda) \in \mathfrak{G}^+ \cap \mathfrak{P}$ (см. § 1), то для любого оператора A из $\hat{\mathfrak{P}}$ оператор $B = A_1 A A_2$ также принадлежит $\hat{\mathfrak{P}}$ и для его символа справедливо равенство $\mathcal{B}(\lambda) = \mathcal{A}_1(\lambda) \mathcal{A}(\lambda) \mathcal{A}_2(\lambda)$.

Пусть выполнено условие (4.2). Тогда в силу факторизации (1.5) символ $\mathcal{A}(\lambda)$ представим в виде

$$\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_-(\lambda) e^{i\nu\lambda} \mathcal{A}_+(\lambda),$$

где $\nu = \nu(\mathcal{A})$ и $\mathcal{A}_{\pm}(\lambda), \mathcal{A}_{\pm}^{-1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^{\pm} \cap \mathfrak{P}$.

В силу частичной мультипликативности соответствия между $\hat{\mathfrak{P}}$ и $\mathfrak{P}$ оператор A можно представить в виде

$$A = A_- U_{\nu} A_+,$$

где $A_{\pm}$ — операторы из $\hat{\mathfrak{P}}$ с символами $\mathcal{A}_{\pm}(\lambda)$.

Операторы $A_{\pm}$ обратимы и обратными к ним являются операторы из $\hat{\mathfrak{P}}$ с символами $\mathcal{A}_{\pm}^{-1}(\lambda)$ соответственно. Поэтому оператор A обратим с той же стороны, что и оператор U_{ν} .

Пусть теперь условие (4.2) не выполнено. Допустим, тем не менее, что оператор A обратим хотя бы с одной стороны. Как и в § 2, можно считать, что $\mathcal{A}(\lambda)$ — почти-периодический полином, обращающийся в нуль в некоторой вещественной точке λ_0 . Следуя схеме доказательства теоремы 2.4, рассмотрим функцию

$$\mathcal{A}^{\pm}(\lambda) = \mathcal{A}(\lambda) \frac{\lambda \pm i}{\lambda - \lambda_0} = \mathcal{A}(\lambda) + (\lambda_0 \pm i) \frac{\mathcal{A}(\lambda)}{\lambda - \lambda_0}.$$

Как установлено в доказательстве теоремы 2.4, функция $\mathcal{A}(\lambda) (\lambda - \lambda_0)^{-1}$ является преобразованием Фурье некоторой функции $k(t) \in L_1(-\infty, \infty)$. Теперь нетрудно проверить, что оператор A допускает следующие представления:

$$A = A^+ B_+, \quad A = B_- A^-,$$

где

$$A^\pm f = Af + (\lambda_0 \pm i) \int_{-\infty}^{\infty} k(t) U_{if} dt,$$

а $B_\pm$ — операторы из $\mathfrak{G}$ с символами $(\lambda - \lambda_0) / (\lambda \pm i)$. Мы пришли к противоречию, так как операторы $B_\pm$ не имеют обратных ни с одной стороны.

З а м е ч а н и е. Если условие (4.2) не выполнено, то в силу предложения D) из § 11 главы I оператор A не является ни Φ_+ -ни Φ_- -оператором.

Отметим еще, что символ — некоторую почти-периодическую функцию — можно естественным образом сопоставить не только с операторами из $\mathfrak{F}$, но и с операторами из замыкания этого множества. Теорема 4.1 сохраняет силу и для операторов из этого замыкания.

§ 5. Проекционный метод решения интегрально-разностных уравнений

Обозначим через P_τ ($0 < \tau < \infty$) проектор, определенный в $L_p(0, \infty)$, ($1 \leq p < \infty$ *) равенством

$$(P_\tau \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty. \end{cases}$$

Если $A \in \mathfrak{G}$ и оператор $P_\tau A P_\tau$ обратим на подпространстве $P_\tau L_p$, то через $(P_\tau A P_\tau)^{-1}$ будем обозначать оператор, обратный к $P_\tau A P_\tau$ на подпространстве $P_\tau L_p$. Если оператор $P_\tau A P_\tau$ необратим, то положим

$$|(P_\tau A P_\tau)^{-1}|_p = \infty.$$

Операторы A , определяемые обычным равенством

$$(A\varphi)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds,$$

мы будем брать здесь только из исходного множества $\mathfrak{G}$.

*) Случай $p = \infty$ исключается, так как здесь P_τ не сходятся (сильно) к единичному оператору.

Т е о р е м а 5.1. Если

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(P_\tau A P_\tau)^{-1}|_p < \infty,$$

то символ $\mathcal{A}(\lambda)$ оператора A является невырожденным и $\nu(\mathcal{A}) = n(\mathcal{A}) = 0$.

При выполнении этих условий усеченное уравнение

$$\sum_{t-\tau < \delta_j < t} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_0^\tau k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (5.1)$$

$$(0 < t < \tau),$$

начиная с некоторого τ , имеет единственное решение $\varphi_\tau(t) \in P_\tau L_p$ и функции

$$\tilde{\varphi}_\tau(t) = \begin{cases} \varphi_\tau(t), & t < \tau, \\ 0, & t > \tau \end{cases}$$

сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ по норме пространства $L_p(0, \infty)$ к решению уравнения $A\varphi(t) = f(t)$, какова бы ни была функция $f(t) \in L_p(0, \infty)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Первое утверждение теоремы является непосредственным следствием леммы 1.1 главы III.

Для доказательства второго утверждения воспользуемся схемой доказательства Г. Бэкстера теоремы 2.1 главы III. Сначала проведем доказательство для случая $L_1(0, \infty)$.

Пусть функция $\varphi(t)$ из $P_\tau L_1$ является решением уравнения (5.1), которое можно переписать в виде

$$P_\tau A P_\tau \varphi = P_\tau f.$$

Положим

$$g_1(t) = \begin{cases} -(A P_\tau \varphi)(t), & t > \tau, \\ 0, & t < \tau, \end{cases}$$

$$g_2(t) = \begin{cases} -(A P_\tau \varphi)(t), & t < 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = \\ = f(t) + g_1(t) + g_2(t) \quad (-\infty < t < \infty). \end{aligned}$$

Применяя к последнему равенству преобразование Фурье, получим

$$\mathcal{A}(\lambda) \Phi(\lambda) = F(\lambda) + G_1(\lambda) + G_2(\lambda) \quad (-\infty < \lambda < \infty).$$

Так как символ $\mathcal{A}(\lambda)$ является невырожденным и $\nu(\mathcal{A}) = n(\mathcal{A}) = 0$, то в силу теоремы 1.1 он допускает факторизацию

$$\mathcal{A}(\lambda) = \mathcal{A}_-(\lambda) \mathcal{A}_+(\lambda),$$

где $\mathcal{A}_{\pm}(\lambda), \mathcal{A}_{\pm}^{-1}(\lambda) \in \mathfrak{G}^{\pm}$.

В алгебре $\mathfrak{G}$ (и, в частности, на множестве $\mathfrak{L}_0$ преобразований Фурье всех функций из $L_1(-\infty, \infty)$) введем проектор $Q_{\gamma} (-\infty < \gamma < \infty)$, определенный равенством

$$\begin{aligned} Q_{\gamma} \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j e^{i\delta_j \lambda} + \int_{-\infty}^{\infty} k(t) e^{i\lambda t} dt \right) = \\ = \sum_{\delta_j < \gamma} a_j e^{i\delta_j \lambda} + \int_{-\infty}^{\gamma} k(t) e^{i\lambda t} dt. \end{aligned}$$

Из равенства

$$\mathcal{A}_+(\lambda) \Phi(\lambda) = \mathcal{A}_-^{-1}(\lambda) F(\lambda) + \mathcal{A}_-^{-1}(\lambda) G_1(\lambda) + \mathcal{A}_-^{-1}(\lambda) G_2(\lambda) \quad (5.2)$$

следует, что

$$G_2 \mathcal{A}_-^{-1} = -Q_0(F \mathcal{A}_-^{-1} + G_1 \mathcal{A}_-^{-1}).$$

Легко проверить, что

$$Q_0(G_1 \mathcal{A}_-^{-1}) = Q_0(G_1 Q_{-\tau} \mathcal{A}_-^{-1}).$$

Поэтому

$$G_2 \mathcal{A}_-^{-1} = -Q_0(F \mathcal{A}_-^{-1}) - Q_0(G_1 Q_{-\tau} \mathcal{A}_-^{-1})$$

и

$$\|G_2 \mathcal{A}_-^{-1}\| \leq \|F\| \|\mathcal{A}_-^{-1}\| + \|G_1 \mathcal{A}_+^{-1}\| \|\mathcal{A}_+ Q_{-\tau} \mathcal{A}_-^{-1}\|^k).$$

Каково бы ни было $\varepsilon > 0$, при достаточно больших τ выполняется соотношение

$$\|\mathcal{A}_+ Q_{-\tau} \mathcal{A}_-^{-1}\| < \varepsilon,$$

и, следовательно,

$$\|G_2 \mathcal{A}_-^{-1}\| \leq c \|F\| + \varepsilon \|G_1 \mathcal{A}_+^{-1}\|, \quad (5.3)$$

где $c = \max(\|\mathcal{A}_-^{-1}\|, \|\mathcal{A}_+^{-1}\|)$. Аналогично, отираваясь от равенств

$$\mathcal{A}_-(\lambda) \Phi(\lambda) = \mathcal{A}_+^{-1}(\lambda) F(\lambda) + \mathcal{A}_+^{-1}(\lambda) G_1(\lambda) + \mathcal{A}_+^{-1}(\lambda) G_2(\lambda)$$

и

$$(I - Q_\tau)(G_2 \mathcal{A}_+^{-1}) = (I - Q_\tau)[G_2(I - Q_\tau) \mathcal{A}_+^{-1}],$$

получим, что при достаточно больших τ

$$\begin{aligned} \|G_1 \mathcal{A}_+^{-1}\| &\leq c \|F\| + \|(I + Q_\tau) G_2 \mathcal{A}_-^{-1} \mathcal{A}_-(I - Q_\tau) \mathcal{A}_+^{-1}\| \leq \\ &\leq c \|F\| + \varepsilon \|G_2 \mathcal{A}_-^{-1}\|. \end{aligned} \quad (5.4)$$

Если τ выбрать настолько большим, чтобы в соотношениях (5.3) и (5.4) ε было меньше 1, то получим

$$\|G_2 \mathcal{A}_-^{-1}\| \leq \frac{c}{1-\varepsilon} \|F\|, \quad \|G_1 \mathcal{A}_+^{-1}\| \leq \frac{c}{1-\varepsilon} \|F\|.$$

Из последних соотношений и равенства (5.2) следует

$$\|\Phi\| \leq \frac{c^2(3-\varepsilon)}{1-\varepsilon} \|F\|$$

или

$$|P_\tau \mathcal{A} P_\tau \varphi|_{L_1} \geq \frac{1-\varepsilon}{c^2(3-\varepsilon)} |P_\tau \varphi|_{L_1} \quad (\varphi(t) \in L_1(0, \infty)). \quad (5.5)$$

Таким образом, выполнено условие (2.3) теоремы 2.4 из главы II. Осталось убедиться в том, что оператор $P_\tau \mathcal{A} P_\tau$

*) Здесь символом $\|\cdot\|$ обозначается норма функции из $\mathfrak{B}$, введенная в § 1.

отображает пространство $P_\tau L_1 (= L_1(0, \tau))$ на все $L_1(0, \tau)$. Для этого заметим, что для сопряженного оператора A^* , рассматриваемого в $L_1(0, \infty)$, справедлива оценка (5.5). Поэтому уравнение

$$(P_\tau A P_\tau)^* \psi = 0$$

в пространстве $L_1(0, \tau)$ и тем более в пространстве $M(0, \tau)$ имеет только тривиальное решение.

Случай $L_p(0, \infty)$ рассматривается аналогично с некоторыми модификациями.

Теорема доказана.

§ 6. Парные интегрально-разностные уравнения

В настоящем параграфе рассматриваются следующие два типа уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j^{(1)} \varphi(t - \alpha_j) + \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \quad (0 < t < \infty), \\ \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j^{(2)} \varphi(t - \beta_j) + \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \quad (-\infty < t < 0) \end{aligned} \right\} \quad (6.1)$$

и

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha_j < t} a_j^{(1)} \varphi(t - \alpha_j) + \sum_{\beta_j > t} a_j^{(2)} \varphi(t - \beta_j) + \\ + \int_0^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds + \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds &= f(t) \\ (-\infty < t < \infty). \end{aligned} \quad (6.2)$$

Эти уравнения будут рассмотрены в пространстве $L_p(-\infty, \infty)$ для случая, когда соответствующие символы $\mathcal{A}_1(\lambda) = a^{(1)}(\lambda) + K_1(\lambda)$ и $\mathcal{A}_2(\lambda) = a^{(2)}(\lambda) + K_2(\lambda)$ принадлежат алгебре $\mathfrak{G}$, а также по аналогии с § 3 в более общем случае, когда они принадлежат замыканию этой алгебры по некоторой более слабой норме. Если $\mathcal{A}_1(\lambda), \mathcal{A}_2(\lambda) \in \mathfrak{G}$, то уравнения (6.1) и (6.2) могут быть

переписаны в виде

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) d\omega_1(t-s) &= f(t) & (0 < t < \infty), \\ \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) d\omega_2(t-s) &= f(t) & (-\infty < t < 0) \end{aligned} \right\} \quad (6.3)$$

и

$$\int_0^{\infty} \varphi(s) d\omega_1(t-s) + \int_{-\infty}^0 \varphi(s) d\omega_2(t-s) = f(t) \quad (-\infty < t < \infty), \quad (6.4)$$

где $\omega_1(t)$ и $\omega_2(t)$ — функции ограниченной вариации без сингулярной компоненты.

1. Алгебра операторов $\tilde{\mathfrak{S}}_p$. Обозначим через $\tilde{\mathfrak{S}}$ ($=\tilde{\mathfrak{S}}_1$) множество всех операторов A , действующих в $L_p(-\infty, \infty)$ ($1 \leq p \leq \infty$) по формуле

$$(A\varphi)(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t - \delta_j) + \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds, \quad (6.5)$$

где

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty \text{ и } k(t) \in L_1(-\infty, \infty).$$

Пусть $|A|_p$ — норма A в пространстве L_p , тогда, очевидно,

$$|A|_p \leq \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| + \int_{-\infty}^{\infty} |k(t)| dt. \quad (6.6)$$

Так же как для операторов из $\tilde{\mathfrak{S}}$, доказывается, что в случае $p = 1$ в (6.6) достигается знак равенства (см. § 3).

Множество $\tilde{\mathfrak{S}}$ (в отличие от $\mathfrak{S}$) является банаховой коммутативной алгеброй с нормой $|A|_1$.

Аналогично предыдущим параграфам через $\tilde{\mathfrak{S}}_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) обозначим замыкание (по норме пространства $L_p(-\infty, \infty)$) алгебры $\tilde{\mathfrak{S}}$.

Между множествами $\tilde{\mathfrak{G}}$ и $\hat{\mathfrak{G}}$ имеется очевидное взаимно однозначное соответствие, при котором оператору вида (6.5) ставится в соответствие оператор вида (2.1).

Л е м м а 6.1. *Для любого оператора $A \in \tilde{\mathfrak{G}}$ имеет место равенство*

$$|A|_p = |A_0|_p,$$

где через A_0 обозначен отвечающий ему оператор из $\hat{\mathfrak{G}}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В самом деле, легко видеть, что

$$|A_0|_p \leq |A|_p.$$

Обратное неравенство достаточно доказать для случая, когда сумма в равенстве (6.5) конечна, а ядро $k(t)$ — финитно (т. е. обращается в нуль вне некоторого конечного промежутка), ибо множество таких операторов плотно как в $\tilde{\mathfrak{G}}$, так и в $\hat{\mathfrak{G}}$.

Через $\varphi_n(t)$ ($n = 1, 2, \dots$) обозначим последовательность финитных функций из пространства $L_p(-\infty, \infty)$ с $|\varphi_n|_p = 1$, для которой

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A\varphi_n|_p = |A|_p.$$

Подберем положительные числа ν_n ($n = 1, 2, \dots$) настолько большими, чтобы функции $\psi_n(t) = \varphi_n(t - \nu_n)$ и $\chi_n(t) = (A\psi_n)(t)$ обращались в нуль на отрицательной полуоси. Тогда

$$(A\psi_n)(t) = \begin{cases} (A_0\psi)(t), & t > 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Имеем далее

$$(A\varphi_n)(t) = \chi_n(t + \nu_n)$$

и, следовательно,

$$|A\varphi_n|_p = |\chi_n(t)|_p = |A_0\psi_n|_p \leq |A_0|_p,$$

ибо $|\psi|_p = 1$. Переходя к пределу, получим

$$|A|_p \leq |A_0|_p.$$

Лемма доказана.

Из доказанной леммы вытекает, что банаховы пространства $\mathfrak{G}_p$ и $\tilde{\mathfrak{G}}_p$ изоморфны и изометричны. Отсюда также вытекает изоморфизм и изометрия коммутативной банаховой алгебры операторов $\tilde{\mathfrak{G}}_p$ и $\mathfrak{G}_p$ — алгебры функций. Этот изоморфизм ставит в соответствие каждому оператору $A \in \tilde{\mathfrak{G}}_p$ функцию $\mathcal{A}(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$, которую естественно называть *символом оператора* A .

Обозначим через $\mathfrak{G}^+(\mathfrak{G}^-)$ подалгебру алгебры $\mathfrak{G}$, состоящую из всех операторов $A_+(A_-)$ с символами $\mathcal{A}_+(\lambda)$ из $\mathfrak{G}^+(\mathcal{A}_-(\lambda)$ из $\mathfrak{G}^-)$. Через $\tilde{\mathfrak{G}}_p^+(\tilde{\mathfrak{G}}_p^-)$ обозначим подалгебру $\tilde{\mathfrak{G}}_p$, являющуюся замыканием (по норме $\mathfrak{G}_p$) алгебры $\mathfrak{G}^+(\mathfrak{G}^-)$.

2. Основная теорема. Пусть P — проектор, определенный в пространстве $L_p(-\infty, \infty)$ равенством

$$(P\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

и Q — дополнительный проектор: $Q = I - P$.

Легко видеть, что имеют место равенства

$$A_+P = PA_+P, \quad A_-Q = QA_-Q \quad (6.7)$$

для любых операторов $A_{\pm} \in \tilde{\mathfrak{G}}_p^{\pm}$.

Парное уравнение (6.1) можно теперь записать в виде

$$PA_1\varphi + QA_2\varphi = f,$$

а уравнение (6.2) — в виде

$$A_1P\varphi + A_2Q\varphi = f.$$

Здесь A_j ($j = 1, 2$) — операторы из алгебры $\mathfrak{G}$ с символами $\mathcal{A}_j(\lambda) = a^{(j)}(\lambda) + K_j(\lambda)$.

В этом параграфе будут рассматриваться в $L_p(-\infty, \infty)$ операторы такого вида в предположении, что $A_1, A_2 \in \tilde{\mathfrak{G}}_p$ ($1 \leq p \leq \infty$).

Для любых операторов $A_1, A_2 \in \tilde{\mathfrak{G}}_p$ и $A_{\pm} \in \tilde{\mathfrak{G}}_p^{\pm}$ справедливы следующие правила умножения, аналогичные

правилам (2.2) и (2.2') главы V: .

$$(A_1 P + A_2 Q) (A_+ P + A_- Q) = A_1 A_+ P + A_2 A_- Q \quad (6.8)$$

и

$$(P A_- + Q A_+) (P A_1 + Q A_2) = P A_- A_1 + Q A_+ A_2. \quad (6.8')$$

Эти правила следуют из (6.7).

Т е о р е м а 6.1. Пусть операторы $A_1, A_2 \in \tilde{\mathfrak{G}}_p$. Для того чтобы оператор $A_1 P + A_2 Q$ ($P A_1 + Q A_2$) был обратим хотя бы с одной стороны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

$$\inf_{-\infty < \lambda < \infty} |\mathcal{A}_j(\lambda)| > 0 \quad (j = 1, 2). \quad (6.9)$$

Пусть эти условия выполнены и числа ν , n являются индексами функции $\mathcal{A}_1(\lambda)/\mathcal{A}_2(\lambda)$. Тогда при $\nu > 0$ оператор $A_1 P + A_2 Q$ ($P A_1 + Q A_2$) обратим только слева, при $\nu < 0$ он обратим только справа, а при $\nu = 0$ его обратимость согласована с индексом n , т. е. он обратим, обратим только слева, обратим только справа в зависимости от того, будет ли число n равным нулю, положительным или отрицательным.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть выполнены условия (6.9). Тогда оператор $A_1 P + A_2 Q$ можно представить в виде

$$A_1 P + A_2 Q = A_2 (C P + Q),$$

где $C \in \tilde{\mathfrak{G}}_p$ — оператор с символом $\mathcal{A}_1(\lambda)/\mathcal{A}_2(\lambda)$.

Так как оператор A_2 обратим, то остается исследовать оператор $C P + Q$, который в свою очередь можно представить в виде

$$C P + Q = (P C P + Q) (I + Q C P).$$

Оператор $I + Q C P$ обратим и

$$(I + Q C P)^{-1} = I - Q C P.$$

Из теоремы 3.6 непосредственно вытекает, что оператор $P C P + Q$ обратим только слева при $\nu > 0$, только справа при $\nu < 0$, а при $\nu = 0$ он обратим только справа, только слева или с двух сторон в зависимости от знака индекса n .

Перейдем к доказательству необходимости условий теоремы.

Предположим, что оператор $A_1P + A_2Q$ обратим с какой-либо стороны. Так же как в лемме 6.1, достаточно ограничиться случаем финитных операторов A_1, A_2 , т. е. таких, символы которых $\mathcal{A}_1(\lambda)$ и $\mathcal{A}_2(\lambda)$ имеют вид

$$\mathcal{A}_j(\lambda) = \sum_{m=1}^n a_m^{(j)} e^{i\delta_m \lambda} + \int_a^b k_j(t) e^{i\lambda t} dt \quad (k_j(t) \in L_1, j = 1, 2).$$

Пусть r — настолько большое натуральное число, что $U^r A_1 \in \tilde{\mathfrak{G}}^+$ и $U^{-r} A_2 \in \tilde{\mathfrak{G}}^-$, где $U \in \tilde{\mathfrak{G}}$ оператор сдвига с символом $e^{i\lambda}$. Тогда в силу (6.8), (6.8') имеют место разложения

$$\begin{aligned} A_1P + A_2Q &= U^{-r} (P + U^r A_2Q) (U^r A_1P + Q), \\ A_1P + A_2Q &= U^r (U^{-r} A_1P + Q) (P + U^{-r} A_2Q). \end{aligned} \quad (6.10)$$

Пусть оператор $A_1P + A_2Q$ обратим, например, справа. Тогда в силу равенств (6.10) операторы $P + U^r A_2Q$ и $U^{-r} A_1P + Q$ обратимы справа. Из равенств

$$\begin{aligned} P + U^r A_2Q &= (P + QU^r A_2Q) (I + PU^r A_2Q), \\ U^{-r} A_1P + Q &= (PU^{-r} A_1P + Q) (I + QU^{-r} A_1P) \end{aligned}$$

следует обратимость справа операторов $P + QU^r A_2Q$ и $PU^{-r} A_1P + Q$. Применяя теорему 3.6, убедимся, что выполнены условия (6.9).

Аналогичным образом доказывается теорема и для оператора $PA_1 + QA_2$.

З а м е ч а н и е. Если хотя бы одно из условий (6.9) не выполнено, то легко показать, что оператор $A_1P + A_2Q$ ($PA_1 + QA_2$) не является ни Φ_+ - ни Φ_- -оператором.

Отметим, что так же, как в § 2, при условии $A_1, A_2 \in \tilde{\mathfrak{G}}$ можно описать ядро оператора $A_1P + A_2Q$ ($PA_1 + QA_2$) и его образ. Однако на этом мы не будем останавливаться.

3. Связь с граничной задачей. Полученные выше результаты можно интерпретировать как результаты о граничной задаче теории функций с коэффициентами, имею-

щими на бесконечности точку разрыва второго рода. Поясним это подробнее. Обозначим через $\mathcal{F}_p^+$ ($\mathcal{F}_p^-$) совокупность всех преобразований Фурье функций из $L_p(0, \infty)$ ($L_p(-\infty, 0)$). Как известно, функции из $\mathcal{F}_p^+$ ($\mathcal{F}_p^-$) допускают голоморфные продолжения в верхнюю (нижнюю) полуплоскость. Рассмотренные в §§ 3, 6 уравнения, очевидно, эквивалентны следующим граничным задачам:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda) \Phi_+(\lambda) - \Phi_-(\lambda) &= F_+(\lambda) & (-\infty < \lambda < \infty), \\ \mathcal{A}_1(\lambda) \Phi_+(\lambda) + \mathcal{A}_2(\lambda) \Phi_-(\lambda) &= F(\lambda) & (-\infty < \lambda < \infty), \\ [\mathcal{A}_1(\lambda) \Phi(\lambda)]_+ + [\mathcal{A}_2(\lambda) \Phi(\lambda)]_- &= F(\lambda) & (-\infty < \lambda < \infty), \end{aligned}$$

где $\mathcal{A}(\lambda), \mathcal{A}_1(\lambda), \mathcal{A}_2(\lambda) \in \mathfrak{G}_p$; $F_+(\lambda), \Phi_+(\lambda) \in \mathcal{F}_p^+$, $\Phi_-(\lambda) \in \mathcal{F}_p^-$, $\Phi = \Phi_+ + \Phi_-$, $F(\lambda)$ — преобразование Фурье функции $f(t) \in L_p(-\infty, \infty)$, а $[F(\lambda)]_{\pm}$ определяются равенствами

$$[F(\lambda)]_+ = \int_0^{\infty} f(t) e^{i\lambda t} dt, \quad [F(\lambda)]_- = \int_{-\infty}^0 f(t) e^{i\lambda t} dt.$$

Коэффициенты $\mathcal{A}(\lambda)$, $\mathcal{A}_1(\lambda)$, $\mathcal{A}_2(\lambda)$ имеют на бесконечности точку разрыва второго рода, однако специального вида.

ГЛАВА VIII

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ

В этой главе рассматривается матричное уравнение Винера — Хопфа.

Отметим, что многие вопросы, связанные с проекционными методами решения систем уравнений в свертках, остаются нерешенными. Это можно объяснить принципиальными трудностями, которые обычно возникают при переходе от одного уравнения в свертках к системам таких уравнений.

В первых параграфах излагаются теоремы о факторизации матриц-функций. Эти результаты играют важную роль в дальнейших параграфах.

§ 1. Общие теоремы о факторизации матриц-функций

Введем следующие обозначения: M — множество всех ограниченных измеримых функций на единичной окружности Γ , $H_p^+(H_p^-)$ ($p \geq 1$) — множество всех функций из $L_p(\Gamma)$, коэффициенты Фурье которых с отрицательными (положительными) номерами равны нулю.

Если $\mathfrak{E}$ — некоторое линейное множество, то всюду в дальнейшем через $\mathfrak{E}_n$ обозначается множество всех n -мерных векторов с координатами из $\mathfrak{E}$ и через $\mathfrak{E}_{n \times n}$ — множество всех матриц n -порядка с элементами из $\mathfrak{E}$.

Если $\mathfrak{E}$ — нормированное пространство, то векторы из пространства $\mathfrak{E}_n$ снабжаются нормой, например, равной сумме норм компонент. В пространстве $\mathfrak{E}_{n \times n}$ можно норму элемента $A = \|a_{jk}\|$ определить, например, равенством

$$|A| = \max_k \sum_{j=1}^n |a_{jk}|.$$

Правой факторизацией матрицы-функции $A(\zeta) \in M_{n \times n}$ называется представление ее в виде

$$A(\zeta) = A_-(\zeta) D(\zeta) A_+(\zeta), \quad (1.1)$$

где $D(\zeta)$ — диагональная матрица-функция вида

$$D(\zeta) = \|\zeta^{\kappa_j} \delta_{jk}\|_1^n,$$

$\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$ — некоторые целые числа, $A_{\pm}^{\pm 1}(\zeta) \in (H_p^{\pm})_{n \times n}$, $A_{\pm}^{\pm 1}(\zeta) \in (H_p^{\pm})_{n \times n}$ и $p \geq 2$ *).

Если в равенстве (1.1) множители $A_{\pm}(\zeta)$ поменять местами, то получающаяся при этом факторизация матрицы-функции $A(\zeta)$ называется *левой факторизацией*. Множитель $D(\zeta)$ называется *диагональным*. Легко видеть, что всякая правая факторизация матрицы-функции $A(\zeta)$ порождает левую факторизацию транспонированной матрицы-функции $A'(\zeta)$.

Т е о р е м а 1.1. Пусть матрица-функция $A(\zeta) \in M_{n \times n}$ допускает правую факторизацию. Тогда все правые факторизации матрицы-функции $A(\zeta)$ имеют один и тот же диагональный множитель.

Такая же теорема справедлива для левых факторизаций.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть даны две правые факторизации $A(\zeta)$: факторизация (1.1) и

$$A(\zeta) = \tilde{A}_-(\zeta) \tilde{D}(\zeta) \tilde{A}_+(\zeta), \quad (1.2)$$

где

$$\tilde{D}(\zeta) = \|\zeta^{\tilde{\kappa}_j} \delta_{jk}\|_1^n.$$

Из равенств (1.1) и (1.2) следует, что

$$B_-(\zeta) D(\zeta) = \tilde{D}(\zeta) B_+(\zeta), \quad (1.3)$$

где

$$B_-(\zeta) = \tilde{A}_-^{-1}(\zeta) A_-(\zeta), \quad B_+(\zeta) = \tilde{A}_+(\zeta) A_+^{-1}(\zeta), \quad (1.4)$$

причем $B_{\pm}(\zeta) \in (H_1^{\pm})_{n \times n}$. Равенство (1.3) означает, что

$$b_{jk}^-(\zeta) \zeta^{\kappa_k} = \zeta^{\tilde{\kappa}_j} b_{jk}^+(\zeta) \quad (j, k = 1, 2, \dots, n),$$

где $b_{jk}^{\pm}(\zeta)$ — элементы матриц $B_{\pm}(\zeta)$.

*) Отметим, что определение факторизации допускает выход множителей $A_+(\zeta)$ и $A_-(\zeta)$ из $M_{n \times n}$.

Во всех случаях, когда $\kappa_k < \tilde{\kappa}_j$, имеет место равенство

$$b_{jk}^-(\zeta) = b_{jk}^+(\zeta) = 0.$$

В самом деле, так как множества H_1^+ и H_1^- пересекаются только по константам, то из равенства

$$b_{jk}^-(\zeta) = \zeta^{\tilde{\kappa}_j - \kappa_k} b_{jk}^+(\zeta) \quad (\kappa_k < \tilde{\kappa}_j)$$

следует, что обе его части равны нулю.

Допустим теперь, что $D(\zeta) \neq \tilde{D}(\zeta)$. Тогда для некоторого натурального числа r ($1 \leq r \leq n$) будем иметь $\kappa_r \neq \tilde{\kappa}_r$. Без ограничения общности можно считать, что $\kappa_r < \tilde{\kappa}_r$. Легко видеть, что неравенство $\kappa_k < \tilde{\kappa}_j$ будет иметь место для всех индексов j и k , принимающих значения

$$j = 1, 2, \dots, r; \quad k = r, r+1, \dots, n,$$

и поэтому

$$b_{jk}^+(\zeta) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, r; \quad k = r, r+1, \dots, n).$$

Из последних равенств вытекает, что всякий минор порядка r , составленный из первых r строк матрицы $B_+(\zeta)$, тождественно равен нулю. Отсюда по теореме Лапласа $\det B_+(\zeta) \equiv 0$, что невозможно.

Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что если матрица-функция $A(\zeta) \in M_{n \times n}$ допускает правую (левую) факторизацию, то числа κ_j ($j = 1, 2, \dots, n$) однозначно определяются матрицей-функцией $A(\zeta)$. Эти числа называются в соответствии с типом факторизации *правыми (левыми) индексами* матрицы-функции $A(\zeta)$ или *частными индексами*.

Отметим, что правые и левые индексы матрицы-функции $A(\zeta) \in M_{n \times n}$, вообще говоря, не совпадают.

Т е о р е м а 1.2. *Если матрица-функция $A(\zeta) \in M_{n \times n}$ допускает некоторую правую факторизацию (1.1), то общий вид множителей $\tilde{A}_{\pm}(\zeta)$ во всякой такой факторизации дается равенствами*

$$\begin{aligned} \tilde{A}_+(\zeta) &= B_+(\zeta) A_+(\zeta), \\ \tilde{A}_-(\zeta) &= A_-(\zeta) D(\zeta) B_+^{-1}(\zeta) D^{-1}(\zeta), \end{aligned} \quad (1.5)$$

где $B_+(\zeta)$ — произвольная неособенная матрица-функция, элементы которой удовлетворяют следующим условиям:

- 1) $b_{jk}^+(\zeta) = 0$, если $\kappa_k < \kappa_j$,
- 2) $b_{jk}^+(\zeta)$ — постоянная, если $\kappa_k = \kappa_j$,
- 3) $b_{jk}^+(\zeta)$ — многочлен от ζ степени $\leq \kappa_k - \kappa_j$, если $\kappa_k > \kappa_j$.

Доказательство. Начнем доказательство с простого эвристического рассуждения, поясняющего равенства (1.5).

Возьмем факторизацию

$$A(\zeta) = A_-(\zeta)D(\zeta)A_+(\zeta)$$

и заменим в ней множитель $A_+(\zeta)$ на $B_+(\zeta)A_+(\zeta)$. Для сохранения факторизации компенсирующий множитель $B_+^{-1}(\zeta)$ должен «проноситься» сквозь $D(\zeta)$ и попадать вместе с обратным в $(H_p^+)_{n \times n}$, т. е.

$$\begin{aligned} A(\zeta) &= A_-(\zeta)D(\zeta)A_+(\zeta) = A_-(\zeta)D(\zeta)B_+^{-1}(\zeta)B_+(\zeta)A_+(\zeta) = \\ &= A_-(\zeta)B_-(\zeta)D(\zeta)B_+(\zeta)A_+(\zeta), \end{aligned}$$

где

$$B_-(\zeta)D(\zeta) = D(\zeta)B_+^{-1}(\zeta).$$

Это поясняет форму множителя в (1.5).

Пусть равенства (1.1) и (1.2) дают две факторизации матрицы-функции $A(\zeta)$. Как было установлено в предыдущей теореме, $\tilde{D}(\zeta) = D(\zeta)$. Определим матрицы-функции $B_{\pm}(\zeta)$ равенствами (1.4) и обозначим через $b_{jk}^{\pm}(\zeta)$ их элементы. Из равенства

$$B_-(\zeta)D(\zeta) = D(\zeta)B_+(\zeta) \quad (1.6)$$

следует, что

$$b_{jk}^-(\zeta) = \zeta^{x_j - x_k} b_{jk}^+(\zeta) \quad (j, k = 1, 2, \dots, n). \quad (1.7)$$

Так как множества H_1^+ и H_1^- пересекаются только по константам, то из равенств (1.7) следует, что функции $b_{jk}^+(\zeta)$ удовлетворяют условиям 1) — 3). Равенства (1.5) следуют из (1.4) и (1.6).

Заметим, что матрица-функция $B_+(\zeta)$ имеет следующий вид:

$$B_+(\zeta) = \begin{vmatrix} Q_1 & 0 & \dots & 0 \\ * & Q_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & \dots & Q_m \end{vmatrix},$$

где Q_j ($j = 1, 2, \dots, m$) — неособенные постоянные матрицы, а звездочками помечены места, на которых находятся матрицы с элементами, являющимися многочленами соответствующих степеней от ζ , и, следовательно, определитель $B_+(\zeta)$ есть константа

$$\det B_+(\zeta) = \det Q_1 \det Q_2 \dots \det Q_m.$$

Нетрудно проверить, что при любом выборе неособенной матрицы-функции $B_+(\zeta)$ с учетом условий 1) — 3) формулы (1.5) преобразуют данную правую факторизацию (1.1) матрицы-функции $A(\zeta)$ в ее некоторую новую правую факторизацию.

Теорема доказана.

Аналогичная теорема справедлива и для левых факторизаций.

§ 2. Каноническая факторизация матриц-функций в R -алгебрах

В настоящем параграфе мы будем пользоваться определениями § 5 главы I.

Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная R -алгебра. Правая факторизация (1.1) неособенной матрицы-функции $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}$ называется *канонической*, если $A_{+}^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^{+}$, $A_{-}^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^{-}$. Аналогично определяется левая *каноническая* факторизация матрицы-функции $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}$.

Канонические факторизации отличаются от обычных тем, что все множители $A_{\pm}^{\pm 1}(\zeta)$ остаются в пределах той же алгебры.

Пусть матрица-функция $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}$ допускает правую каноническую факторизацию вида (1.1). Тогда

выполняется равенство

$$\det A(\zeta) = \det A_-(\zeta) \det D(\zeta) \det A_+(\zeta),$$

откуда

$$\sum_{j=1}^n \kappa_j = \text{ind det } A(\zeta),$$

где κ_j — правые индексы $A(\zeta)$.

Т е о р е м а 2.1. Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная R -алгебра. Для того чтобы всякая неособенная матрица-функция $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}$ допускала правую (левую) каноническую факторизацию, необходимо и достаточно, чтобы алгебра $\mathcal{C}$ была распадающейся.

Для доказательства этой теоремы нам понадобится следующая лемма.

Л е м м а 2.1. Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная R -алгебра. Если функция $a(\zeta)$ принадлежит $\mathcal{C}^+$ ($\mathcal{C}^-$) и обращается в нуль в некоторой точке ζ_0 , $|\zeta_0| < 1$, ($|\zeta_0| > 1$), то функция $a(\zeta)/(\zeta - \zeta_0)$ также принадлежит $\mathcal{C}^+$ ($\mathcal{C}^-$).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим через $p_n(\zeta)$ ($n = 1, 2, \dots$) последовательность полиномов по неотрицательным степеням ζ , стремящуюся к $a(\zeta)$ по норме алгебры $\mathcal{C}$. Тогда последовательность $p_n(\zeta)$ сходится к $a(\zeta)$ равномерно на единичном круге и, в частности, $p_n(\zeta_0) \rightarrow 0$. Так как $(\zeta - \zeta_0)^{-1} \in \mathcal{C}$, то последовательность полиномов

$$\tilde{p}_n(\zeta) = \frac{p_n(\zeta) - p_n(\zeta_0)}{\zeta - \zeta_0}$$

стремится по норме $\mathcal{C}$ к функции $a(\zeta)/(\zeta - \zeta_0)$.

Лемма доказана.

Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 2.1. Рассмотрим сначала случай, когда неособенная матрица-функция $A(\zeta)$ входит в $\mathcal{C}_{n \times n}^+$. Обозначим через $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_l$ все нули функции $\det A(\zeta)$ в круге $|\zeta| < 1$ и через $m_1, m_2, \dots, m_q$ — их кратности. Для удобства в дальнейшем будем предполагать, что $\zeta_l = 0$. Если эта точка не является нулем функции $\det A(\zeta)$, то положим $m_q = 0$.

Пусть $f_j(\zeta)$ — j -я строка матрицы $A(\zeta) = \|a_{jh}(\zeta)\|_{j,h=1}^n$,

$$f_j(\zeta) = \{a_{j1}(\zeta), a_{j2}(\zeta), \dots, a_{jn}(\zeta)\} \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Через p_j ($j = 1, 2, \dots, n$) обозначим кратность нуля $\zeta = \zeta_1$ вектор-функции $f_j(\zeta)$. Очевидно, $\sum_{j=1}^n p_j \leq m_1$.

Не ограничивая общности, можно считать, что $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$. Пусть $\sum_{j=1}^n p_j < m_1$. Тогда можно найти комплексные числа $c_1, c_2, \dots, c_l$ ($l \leq n$, $c_l = 1$) такие, что

$$\sum_{j=1}^l \frac{c_j f_j(\zeta)}{(\zeta - \zeta_1)^{p_j}} \Big|_{\zeta=\zeta_1} = 0.$$

Следовательно, вектор-функция

$$f(\zeta) = \sum_{j=1}^l \frac{c_j f_j(\zeta)}{(\zeta - \zeta_1)^{p_j}}$$

обращается в нуль в точке $\zeta = \zeta_1$. В силу леммы 2.1 компоненты этой вектор-функции принадлежат алгебре $\mathcal{C}^+$. Очевидно, вектор-функция

$$\hat{f}(\zeta) = f(\zeta) (\zeta - \zeta_1)^{p_l} = \sum_{j=1}^l \frac{c_j f_j(\zeta)}{(\zeta - \zeta_1)^{p_j - p_l}}$$

имеет в точке $\zeta = \zeta_1$ нуль кратности $\hat{p}_l > p_l$.

Образую матрицу-функцию $\hat{B}_1(\zeta)$:

$$\hat{B}_1(\zeta) = \left\| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & & & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{c_1}{(\zeta - \zeta_1)^{p_1 - p_l}} & \frac{c_2}{(\zeta - \zeta_1)^{p_2 - p_l}} & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{array} \right\| \begin{array}{l} \\ \\ \\ l\text{-я строка} \\ \\ \end{array}$$

для которой $\det \hat{B}_1(\zeta) = 1$, $\hat{B}_1^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-$.

Легко видеть, что матрица $\hat{B}_1(\zeta) A(\zeta)$ получается из матрицы $A(\zeta)$ заменой ее l -й строки на вектор $\hat{f}(\zeta)$.

Следовательно, $B_1^{\wedge}(\zeta)A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+$. Если снова

$$\sum_{j \neq l} p_j + \hat{p}_l < m_1,$$

то, последовательно повторяя описанную операцию, после конечного числа шагов придем к матрице-функции $B_1^+(\zeta)A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+$, строки которой имеют в точке $\zeta = \zeta_1$ нули с кратностями

$$\hat{p}_j (j = 1, 2, \dots, n) (\hat{p}_1 \geq \hat{p}_2 \geq \dots \geq \hat{p}_n) \text{ и } \sum_{j=1}^n \hat{p}_j = m_1.$$

При этом $\det B_1(\zeta) = 1$, $B_1^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-$.

Образую диагональную матрицу-функцию

$$D_1(\zeta) = \left\| \left(\frac{\zeta}{\zeta - \zeta_1} \right)^{\hat{p}_j} \delta_{jk} \right\|_{j,k=1}^n (D_1^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-).$$

Легко видеть, что определитель матрицы $A_1(\zeta) = D_1(\zeta)B_1(\zeta)A(\zeta)$ в точке $\zeta = \zeta_1$ не обращается в нуль. Таким образом, в круге $|\zeta| < 1$ точки $\zeta_2, \zeta_3, \dots, \zeta_q$ исчерпывают все нули функции $\det A_1(\zeta)$, причем их кратности равны соответственно числам $m_2, m_3, \dots, m_q + m_1$.

Аналогичную операцию произведем над полученной матрицей $A_1(\zeta)$ и ее нулем $\zeta = \zeta_2$. В результате получим матрицу-функцию $A_2(\zeta) = D_2(\zeta)B_2(\zeta)A_1(\zeta)$, определитель которой обращается в нуль только в точках $\zeta_3, \zeta_4, \dots, \zeta_q$, причем кратности этих нулей равны соответственно $m_3, m_4, \dots, m_q + m_1 + m_2$. Продолжая эти построения таким же образом, придем к матрице-функции

$$A_{q-1}(\zeta) = D_{q-1}(\zeta)B_{q-1}(\zeta)A_{q-2}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+ \\ (B_{q-1}^{\pm 1}(\zeta), D_{q-1}^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-),$$

определитель которой имеет единственный нуль $\zeta = 0$ кратности $\sum_{j=1}^q m_j$. Наконец, с помощью описанной выше

операции построим матрицу-функцию $B(\zeta) (B^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-)$ так, чтобы матрица-функция $B(\zeta)A_{q-1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+$ и функция $\det (B(\zeta)A_{q-1}(\zeta))$ имела единственный нуль

$\zeta = 0$ кратности Σm_j , причем сумма кратностей $\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$ нуля $\zeta = 0$ соответствующих вектор-строк матрицы $B(\zeta)A_{q-1}(\zeta)$ равнялась Σm_j .

Образую диагональную матрицу

$$D(\zeta) = \|\zeta^{x_j} \delta_{jk}\|_1^n.$$

Легко видеть, что

$$D^{-1}(\zeta)B(\zeta)A_{q-1}(\zeta) = A_+(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+, \quad (2.1)$$

причем $\det A_+(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| \leq 1$). Равенство (2.1) перепишем в виде

$$B(\zeta)D_{q-1}(\zeta)B_{q-1}(\zeta)\dots D_1(\zeta)B_1(\zeta)A(\zeta) = D(\zeta)A_+(\zeta).$$

Отсюда следует

$$A(\zeta) = A_-(\zeta)D(\zeta)A_+(\zeta) \quad (|\zeta| = 1),$$

где

$$A_-(\zeta) = [B(\zeta)D_{q-1}(\zeta)B_{q-1}(\zeta)\dots D_1(\zeta)B_1(\zeta)]^{-1},$$

причем $A_-^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^-$, $A_+^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+$.

Докажем теперь достаточность в общем случае. Пусть $A(\zeta)$ — произвольная неособенная матрица-функция из $\mathcal{C}_{n \times n}$. Очевидно, можно подобрать матрицу $\Phi(\zeta)$, элементы которой являются полиномами по целым степеням ζ , такую, что матрица $B(\zeta) = I - A(\zeta)\Phi^{-1}(\zeta)$ имеет достаточно малую норму. Тогда в силу леммы 5.1 главы I матрица-функция $A(\zeta)\Phi^{-1}(\zeta)$ допускает правую факторизацию

$$\begin{aligned} A(\zeta)\Phi^{-1}(\zeta) &= B_-(\zeta)B_+(\zeta) \\ (B_-^{\pm 1}(\zeta) &\in \mathcal{C}_{n \times n}^-, B_+^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$B_+(\zeta)\Phi(\zeta) = B_-^{-1}(\zeta)A(\zeta). \quad (2.2)$$

Обозначим через r настолько большое натуральное число, что матрица $\zeta^r \Phi(\zeta)$ попадает в $\mathcal{C}_{n \times n}^+$. Тогда матрица-функция $\tilde{A}(\zeta) = \zeta^r B_+(\zeta)\Phi(\zeta)$ будет принадлежать $\mathcal{C}_{n \times n}^+$ и $\det \tilde{A}(\zeta) \neq 0$ ($|\zeta| = 1$). Согласно доказан-

ному в первой части матрица $\tilde{A}(\zeta)$ допускает правую факторизацию:

$$\tilde{A}(\zeta) = \tilde{A}_-(\zeta) \tilde{D}(\zeta) \tilde{A}_+(\zeta) \quad (|\zeta| = 1).$$

Отсюда и из равенства (2.2) следует, что матрица $A(\zeta)$ допускает правую каноническую факторизацию

$$A(\zeta) = A_-(\zeta) D(\zeta) A_+(\zeta), \quad (2.3)$$

где

$$A_-(\zeta) = B_-(\zeta) \tilde{A}_-(\zeta), \quad A_+(\zeta) = \tilde{A}_+(\zeta)$$

и

$$D(\zeta) = \zeta^{-r} \tilde{D}(\zeta).$$

Переходя к доказательству необходимости условий теоремы, заметим, что достаточно ограничиться случаем $n = 1$. В самом деле, из факторизации (2.3) следует равенство

$$\det A(\zeta) = \det A_-(\zeta) \det D(\zeta) \det A_+(\zeta).$$

Отсюда можно заключить, что если для некоторого n всякая неособенная матрица-функция $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}$ допускает факторизацию (2.3), то всякая функция $a(\zeta) \in \mathcal{C}$, не обращающаяся в нуль на единичной окружности, допускает факторизацию

$$a(\zeta) = a_-(\zeta) \zeta^r a_+(\zeta) \quad (a_+^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}^+, a_-^{\pm 1}(\zeta) \in \mathcal{C}^-).$$

Применяя теорему 5.1 главы I, получим, что алгебра $\mathcal{C}$ распадается.

Из доказанной теоремы непосредственно вытекает теорема.

Т е о р е м а 2.2. *Всякая неособенная матрица-функция $A(\zeta) \in W_{n \times n}$ *) допускает правую (левую) каноническую факторизацию.*

Пусть теперь $\tilde{\mathcal{C}}$ — произвольная R -алгебра на вещественной оси (см. п. 3 § 8 гл. I). Понятие канонической факторизации на вещественной оси получается с

*) Через W , как обычно, обозначается алгебра всех функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье. Очевидно, W является распадающейся R -алгеброй.

помощью обычного дробно-линейного преобразования из соответствующего понятия на окружности. А именно, правой канонической факторизацией матрицы-функции $A(\lambda) \in \tilde{\mathcal{C}}_{n \times n}$ называется представление ее в виде

$$A(\lambda) = A_-(\lambda) D(\lambda) A_+(\lambda),$$

где $D(\lambda)$ — диагональная матрица-функция вида

$$D(\lambda) = \left\| \left(\frac{\lambda - i}{\lambda + i} \right)^{\kappa_j} \delta_{jk} \right\|_{j,k=1}^n,$$

$\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$ — некоторые целые числа, $A_+^{\pm 1}(\lambda) \in \tilde{\mathcal{C}}_{n \times n}^+$, $A_-^{\pm 1}(\lambda) \in \tilde{\mathcal{C}}_{n \times n}^-$.

Т е о р е м а 2.3. Пусть $\tilde{\mathcal{C}}$ — произвольная R -алгебра на вещественной оси. Для того чтобы всякая матрица-функция $A(\lambda) \in \tilde{\mathcal{C}}_{n \times n}$, удовлетворяющая условию

$$\det A(\lambda) \neq 0 \quad (-\infty \leq \lambda \leq \infty), \quad (2.4)$$

допускала правую (левую) каноническую факторизацию, необходимо и достаточно, чтобы алгебра $\tilde{\mathcal{C}}$ была распадающейся.

Теорема 2.3 получается из теоремы 2.1 с помощью замены

$$\zeta = \frac{\lambda - i}{\lambda + i},$$

переводящей вещественную ось на единичную окружность. Из теоремы 2.3 в свою очередь вытекает теорема.

Т е о р е м а 2.4. Если матрица-функция $A(\lambda) \in \mathcal{L}_{n \times n}^*$, удовлетворяет условию (2.4), то она допускает правую (левую) каноническую факторизацию.

§ 3. Факторизация непрерывных матриц-функций

Поскольку алгебра непрерывных функций на единичной окружности не является распадающейся, каноническая факторизация здесь, вообще говоря, невозможна, однако имеет место следующая теорема.

*) Определение алгебры $\mathcal{L}$ см. в § 8 гл. I.

Т е о р е м а 3.1. *Всякая неособенная непрерывная матрица-функция n -го порядка $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) допускает правую факторизацию (1.1). При этом*

а) множители $A_{+}^{\pm 1}(\zeta), A_{-}^{\pm 1}(\zeta)$ принадлежат соответственно пространствам $(H_p^{+})_{n \times n}$ и $(H_p)_{n \times n}$, каково бы ни было число p ($1 < p < \infty$);

б) оператор $(G\Phi)(\zeta) = A_{-}(\zeta) \mathcal{P} A_{-}^{-1}(\zeta) \Phi(\zeta)$, где $\mathcal{P} = \|\delta_{jk} P\|_1^n$, а P — оператор естественного проектирования пространства L_p на H_p^{+} , является линейным ограниченным оператором в пространстве $(L_p)_n$ при любом p ($1 < p < \infty$);

в) имеет место равенство

$$\sum_{j=1}^n \kappa_j = \text{ind det } A(\zeta),$$

где κ_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — правые индексы матрицы функции $A(\zeta)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $M(\zeta)$ — некоторая непрерывная матрица-функция n -го порядка. Образует операторы $\mathcal{P}_M$ и $\mathcal{Q}_M$, полагая

$$(\mathcal{P}_M \Phi)(\zeta) = \mathcal{P}(M(\zeta) \Phi(\zeta)), \quad (\mathcal{Q}_M \Phi)(\zeta) = \mathcal{Q}(\Phi(\zeta) M(\zeta)),$$

где $\mathcal{Q} = I - \mathcal{P}$, $\Phi \in (L_p)_{n \times n}$ ($1 < p < \infty$). Они являются линейными ограниченными операторами при любом p ($1 < p < \infty$).

Обозначим через $|\mathcal{P}_M|_p$ и $|\mathcal{Q}_M|_p$ нормы соответствующих операторов в пространстве $(L_p)_{n \times n}$.

Покажем сперва, что если нормы элементов матрицы-функции $M(\zeta)$ в пространстве C настолько малы, что выполняется соотношение

$$\max_{p_1 \leq r \leq p_2} \{ |\mathcal{P}_M|_r, |\mathcal{Q}_M|_r \} < 1, \quad (3.1)$$

где p_1, p_2 — пара чисел, удовлетворяющих условию $1 < p_1 \leq 2 \leq p_2 < \infty$, то матрица-функция $I + M(\zeta)$ допускает факторизацию (1.1) с множителями, обладающими свойствами а) и б) лишь при $p_1 \leq p \leq p_2$. В самом деле, при условии (3.1) операторы $I + \mathcal{P}_M$ и $I + \mathcal{Q}_M$ обратимы в пространстве $(L_r)_{n \times n}$ ($p_1 \leq r \leq p_2$). Следовательно, в $(L_r)_{n \times n}$

существуют решения X и Y уравнений

$$X + \mathcal{P}(MX) = I \text{ и } Y + \mathcal{Q}(YM) = I.$$

Из этих равенств следует, что $X \in (H_r^+)_{n \times n}$, $Y \in (H_r^-)_{n \times n}$,

$$(I + M)X = Z_-, \quad Y(I + M) = Z_+,$$

где $Z_{\pm} \in (H_r^{\pm})_{n \times n}$. Последние два равенства влекут за собой равенство $Z_+ X = Y Z_-$. Отсюда вытекает, что каждое из этих произведений является постоянной матрицей. Учитывая еще, что $Z_-(\infty) = Y(\infty) = I$, получим $Z_+ X = Y Z_- = I$.

Таким образом, имеет место равенство

$$I + M = Z_- Z_+, \quad (3.2)$$

в котором $Z_{\pm}^{\pm 1} \in (H_r^{\mp})_{n \times n}$, $Z_{\pm}^{\pm 1} \in (H_r^{\mp})_{n \times n}$ при $p_1 \leq r \leq p_2$.

Покажем теперь, что оператор $K = Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1}$ ограничен во всех пространствах $(L_r)_n$. Так как для любого вектора $F(\xi) \in (H_r^-)_n$ справедливо равенство

$$(KF)(\xi) = Z_+^{-1}(\xi) Z_-^{-1}(\infty) F(\infty),$$

то достаточно показать, что оператор K , как оператор, действующий в $(H_r^+)_{n \times n}$, ограничен.

В силу условия (3.1) уравнение $\Phi + \mathcal{P}(M\Phi) = F$ имеет при любом $F \in (H_r^+)_{n \times n}$ единственное решение $\Phi \in (H_r^+)_{n \times n}(p_1 \leq r \leq p_2)$, для которого справедливо равенство

$$(I + M)\Phi = F + G \quad (G(\xi) \in (H_r^-)_n).$$

Учитывая равенство (3.2), получим

$$\Phi = Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1} F.$$

Таким образом, имеет место равенство

$$(I + \mathcal{P}_M)^{-1} | (H_r^+)_{n \times n} = Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1} | (H_r^+)_{n \times n},$$

из которого вытекает ограниченность сужения $Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1} | (H_r^+)_{n \times n}$ и, следовательно, оператор $Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1}$

ограничен. Так как

$$Z_- \mathcal{P} Z_-^{-1} = (I + M) Z_+^{-1} \mathcal{P} Z_-^{-1},$$

то оператор $Z_- \mathcal{P} Z_-^{-1}$ ограничен в $(L_r)_n$ при $p_1 \leq r \leq p_2$.

Пусть теперь $A(\zeta)$ — произвольная неособенная непрерывная матрица-функция и $p_1 (1 < p_1 \leq 2)$ — произвольное фиксированное число, а $p_2 = 1 - 1/p_1$. Можно подобрать матрицу-функцию $R(\zeta)$, элементы которой являются полиномами по целым степеням ζ и такую, что матрица-функция $M(\zeta) = A(\zeta)R^{-1}(\zeta) - I$ удовлетворяет условиям (3.1). В силу доказанного матрица-функция $I + M(\zeta)$ допускает факторизацию (3.2), и поэтому

$$A(\zeta) = (I + M(\zeta))R(\zeta) = Z_-(\zeta)Z_+(\zeta)R(\zeta).$$

Отметим, что построение, использованное в доказательстве теоремы 2.1 для неособенной матрицы-функции $A(\zeta) \in \mathcal{C}_{n \times n}^+$ можно провести для любой матрицы-функции $A(\zeta) \in (H_r^+)_n \times n$ такой, что $A^{-1}(\zeta) \in (L_r)_{n \times n}$. В силу этого матрица-функция $Z_+(\zeta)R(\zeta)$ допускает факторизацию

$$Z_+(\zeta)R(\zeta) = B_-(\zeta)D(\zeta)A_+(\zeta),$$

где $D(\zeta)$ — диагональный множитель, $B_{\pm}^{\pm 1}(\zeta) (\in (H_r^-)_{n \times n})$ — матрицы-функции с рациональными элементами и $A_{\pm}^{\pm 1}(\zeta) \in (H_r^+)_n \times n$. Таким образом, матрица-функция $A(\zeta)$ допускает факторизацию

$$A(\zeta) = A_-(\zeta)D(\zeta)A_+(\zeta), \quad (3.3)$$

где $A_-(\zeta) = Z_-(\zeta)B_-(\zeta)$ и, следовательно, $A^{\pm 1}(\zeta) \in (H_r^-)_{n \times n}$ ($p_1 \leq r \leq p_2$).

Покажем теперь, что оператор $A_- \mathcal{P} A_-^{-1} = Z_- B_- \mathcal{P} B_-^{-1} Z_-^{-1}$ ограничен в $(L_r)_n$. Так как $\mathcal{P} = (I + \mathcal{S})/2$, где $\mathcal{S}$ — оператор сингулярного интегрирования в $(L_r)_n$, то задача сводится к доказательству ограниченности оператора

$$Z_- B_- \mathcal{S} B_-^{-1} Z_-^{-1} = Z_- \mathcal{S} Z_-^{-1} + Z_- B_- (\mathcal{S} B_-^{-1} - B_-^{-1} \mathcal{S}) Z_-^{-1}.$$

Ограниченность в $(L_r)_n$ первого слагаемого уже установлена.

Нетрудно убедиться в том, что оператор

$$((SB^{-1} - B^{-1}S)Z^{-1}\varphi)(\zeta) = \\ = \frac{1}{\pi i} \int_{|\tau|=1} \frac{B^{-1}(\tau) - B^{-1}(\zeta)}{\tau - \zeta} Z^{-1}(\tau) \varphi(\tau) d\tau$$

является ограниченным оператором из $(L_r)_n$ в $(L_\infty)_n$, откуда вытекает ограниченность второго слагаемого.

Покажем, что множители $A_\pm(\zeta)$ в факторизации (3.3) обладают свойствами а) и б) для всех p ($1 < p < \infty$). Пусть p'_1 — произвольное число, меньшее, чем p_1 и $p'_2 = 1 - 1/p'_1$. Из доказанного следует, что существует, вообще говоря, другая факторизация матрицы-функции $A(\zeta)$:

$$A(\zeta) = \tilde{A}_-(\zeta) \tilde{D}(\zeta) \tilde{A}_+(\zeta),$$

множители которой обладают свойствами а) и б) для всех p из сегмента $p'_1 \leq p \leq p'_2$. В силу теорем 1.1 и 1.2 $\tilde{D}(\zeta) = D(\zeta)$ и множители $\tilde{A}_\pm(\zeta)$ равны соответственно множителям $\tilde{A}_\pm(\zeta)$, умноженным на полиномы-матрицы-функции. Отсюда легко выводится, что множители факторизации (3.3) обладают свойствами а), б) и в сегменте $p'_1 \leq p \leq p'_2$.

Свойство с) устанавливается с помощью свойства а) и равенства $\det A(\zeta) = \det A_-(\zeta) \zeta^{2 \times j} \det A_+(\zeta)$.

Теорема доказана.

С л е д с т в и е 3.1. Пусть $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольная неособенная непрерывная матрица-функция n -го порядка и равенство (3.3) — ее правая факторизация. Тогда оператор $B = A_+^{-1}(\zeta) \mathcal{P} D^{-1}(\zeta) \mathcal{P} A_-^{-1}(\zeta)$ ограничен в $(L_p)_n$ ($1 < p < \infty$).

В самом деле, из равенства (3.3) следует, что вместе с оператором $A_- \mathcal{P} A_-^{-1}$ ограничен и оператор

$$A_+^{-1} D^{-1} \mathcal{P} A_-^{-1} = A^{-1} A_- \mathcal{P} A_-^{-1}.$$

Нетрудно проверить, что оператор $A_+^{-1} D^{-1} \mathcal{P} A_-^{-1} - B$ является конечномерным, и поэтому B ограничен.

Отметим, что теорема, аналогичная теореме 3.1, имеет место для левой факторизации непрерывной матрицы-функции $A(\zeta)$. При этом свойство б) следует заменить свойством: оператор $A_+ @ A_+^{-1}$ ограничен в $(L_p)_n$ ($1 < p < \infty$).

§ 4. Общие теоремы

1. Пусть обратимый только слева оператор $V \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ удовлетворяет условиям (ΣI) и (ΣII) § 3 главы I. Дополнительно будем предполагать, что

$$(\Sigma III) \dim \text{Coker } V < \infty *).$$

По принятому соглашению через $\mathfrak{B}_n$ обозначается банахово пространство всех n -мерных векторов с компонентами из $\mathfrak{B}$, а через $\mathfrak{K}_{n \times n}(V)$ — множество всех матриц n -го порядка с элементами из $\mathfrak{K}(V)$. Элементы из $\mathfrak{K}_{n \times n}(V)$ можно интерпретировать как линейные ограниченные операторы, действующие в $\mathfrak{B}_n$. Каждому оператору $A = \|A_{jk}\|_1^n \in \mathfrak{K}_{n \times n}(V)$ поставим в соответствие непрерывную на единичной окружности матрицу-функцию $A(\xi) = \|A_{jk}(\xi)\|_1^n$ ($|\xi| = 1$) — его *символ*. Здесь $A_{jk}(\xi)$ — символы A_{jk} .

Л е м м а 4.1. Пусть $A = \|A_{jk}\|_1^n \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_n)$ и операторы $A_{jk} (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$ ($j, k = 1, 2, \dots, n$) коммутируют между собой с точностью до вполне непрерывных слагаемых. Для того чтобы оператор A был Φ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы оператор $\det A^{**}$ был Φ -оператором.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим через $\hat{\mathfrak{A}}$ и $\hat{\mathfrak{A}}_{n \times n}$ соответственно фактор-алгебры алгебр $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ и $\mathfrak{A}_{n \times n} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_n)$ по идеалу всех вполне непрерывных операторов, действующих в $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B}_n$, а через $\hat{A}_{jk} (\in \hat{\mathfrak{A}})$ и $\hat{A} (\in \hat{\mathfrak{A}}_{n \times n})$ — классы вычетов, содержащие операторы A_{jk} и A . Элементы $\hat{A}_{jk}$ ($j, k = 1, 2, \dots, n$), очевидно, коммутируют между собой.

Покажем теперь, что элемент $\hat{A} (= \|\hat{A}_{jk}\|_1^n)$ обратим в $\hat{\mathfrak{A}}_{n \times n}$ тогда и только тогда, когда элемент $\det \hat{A}$ обратим в $\hat{\mathfrak{A}}$. Действительно, если элемент $\det \hat{A}$ обратим, то

*) Это условие уже встречалось, но теперь оно будет играть важную роль.

**) Определитель $\det A$ составляется обычным образом. При этом порядок сомножителей в каждом члене не играет роли, так как всевозможные результаты отличаются друг от друга вполне непрерывными слагаемыми.

элемент $\|(\det \hat{A})^{-1} \hat{B}_{jk}\|_1^n$, где $\hat{B}_{jk}$ — алгебраические дополнения элементов $\hat{A}_{jk}$, является обратным к $\hat{A}$.

Пусть теперь элемент $\hat{A}$ обратим и $\hat{A}^{-1} = \|\hat{C}_{jk}\|_1^n$. Элементы $\hat{C}_{jk}$ коммутируют между собой, а также с элементами $\hat{A}_{jk}$ ($j, k = 1, 2, \dots, n$).

В самом деле, из равенств

$$\hat{A}_{jk} \hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1} \hat{A} \hat{A}_{jk} \hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1} \hat{A}_{jk}$$

следует, что элементы $\hat{A}_{jk}$ коммутируют с элементами $\hat{C}_{ml}$ ($j, k, m, l = 1, 2, \dots, n$), а из равенств

$$\hat{C}_{jk} \hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1} \hat{A} \hat{C}_{jk} \hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1} \hat{C}_{jk}$$

следует, что элементы $\hat{C}_{jk}$ ($j, k = 1, 2, \dots, n$) коммутируют между собой. Поэтому справедливо равенство $\det \hat{A} \det \hat{A}^{-1} = \det \hat{A} \hat{A}^{-1}$, откуда следует обратимость элемента $\det \hat{A}$.

Для завершения доказательства леммы осталось воспользоваться предложением E) § 11 главы I о том, что оператор A (соответственно $\det A$) является Φ -оператором в том и только том случае, когда элемент A (соответственно $\det A$) обратим.

Т е о р е м а 4.1. Пусть обратимый только слева оператор V удовлетворяет условиям (ΣI) , (ΣII) , (ΣIII) . Для того чтобы оператор $A \in \mathfrak{K}_{n \times n}(V)$ был Φ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы

$$\det A(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1). \quad (4.1)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем, что оператор $\det A$ может быть представлен в виде

$$\det A = B + T, \quad (4.2)$$

где $B \in \mathfrak{K}(V)$, $B(\xi) = \det A(\xi)$, а оператор T вполне непрерывен. Для этого достаточно показать, что если $A_j \in \mathfrak{K}(V)$ ($j = 1, 2$), то $A_1 A_2 = A_1 \circ A_2 + T_1$, где $A_1 \circ A_2$ — произведение элементов A_1 и A_2 в смысле алгебры $\mathfrak{K}_0(V)$ (см. § 3 гл. I), а оператор T_1 вполне непрерывен. Пусть R_{jn} ($n = 1, 2, \dots$) — последовательность операторов из $\mathfrak{K}(V)$, сходящаяся к оператору A_j ($j = 1, 2$).

Тогда, очевидно,

$$R_{1n}R_{2n} = R_{1n} \circ R_{2n} + K_n,$$

где оператор K_n конечномерен. Переходя в последнем равенстве к пределу и используя непрерывность нового умножения, получим требуемое соотношение.

Из равенства (4.2) и леммы 4.1 следует, что оператор $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$ будет Φ -оператором в том и только том случае, когда таковым будет оператор $B \in \mathfrak{R}(V)$. Из теоремы 3.1 главы I легко получить, что оператор B будет Φ -оператором в том и только том случае, когда $B(\zeta) = \det A(\zeta) \neq 0$.

Теорема доказана.

Теорема 4.1 в ее необходимой *) части может быть усилена следующим образом.

1°. Пусть обратимый только слева оператор V удовлетворяет условиям (ΣI) и (ΣII) и оператор $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$ является Φ_+ (Φ_-)-оператором. Тогда выполняется соотношение (4.1).

В самом деле, приемом, который уже неоднократно использовался, доказательство можно свести к случаю, когда $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$. Допустим, что

$$\det A(\zeta_0) = 0 \quad (|\zeta_0| = 1).$$

Тогда найдется постоянная неособенная матрица n -го порядка C такая, что все элементы некоторого столбца (например, первого) матрицы-функции $A(\zeta)C$ обращаются в нуль в точке ζ_0 . Оператор $AC \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$ можно представить в виде

$$AC = B \left\| \begin{array}{cccc} V - \zeta_0 I & & & 0 \\ & I & & \\ & & \ddots & \\ & & & I \\ 0 & & & \end{array} \right\|, \quad (4.3)$$

где $B \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$. В силу предложения D) § 11 главы I из равенства (4.3) следует, что оператор AC , а следовательно,

*) Достаточная часть теоремы 4.1 может быть установлена иным методом, без применения леммы 4.1.

и оператор A не является Φ_+ -оператором. Аналогично показывается, что при нарушении условия (4.1) оператор A не является Φ_- -оператором.

2. В дальнейшем предполагается, что операторы V и $V^{(-1)}$ удовлетворяют еще следующему условию.

(ΣIV) *Радикал алгебры $\mathfrak{R}_0(V)$ состоит только из нуля, т. е. каждой функции $a(\xi) \in \mathfrak{R}(\xi)$ соответствует единственный оператор $A \in \mathfrak{R}(V)$, символ которого $A(\xi)$ совпадает с $a(\xi)$.*

Через $\mathfrak{R}_{n \times n}(\xi)$ обозначается алгебра матричных символов $A(\xi)$, отвечающих всевозможным операторам $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$.

Т е о р е м а 4.2. *Пусть оператор V удовлетворяет условиям (ΣI), (ΣII), (ΣIV) и символ $A(\xi) \in \mathfrak{R}_{n \times n}(\xi)$ оператора $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$ допускает правую каноническую факторизацию*

$$A(\xi) = A_-(\xi) D(\xi) A_+(\xi) \quad (D(\xi) = \|\xi^{\kappa_j} \delta_{jk}\|_1^n). \quad (4.4)$$

Тогда

1) оператор A нормально разрешим,

$$2) \quad \dim \operatorname{Ker} A = - \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j \dim \operatorname{Coker} V, \quad (4.5)$$

$$\dim \operatorname{Coker} A = \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j \dim \operatorname{Coker} V \quad (4.5')$$

и

$$3) \quad \kappa(A) = - \operatorname{ind} \det A(\xi) \dim \operatorname{Coker} V. \quad (4.6)$$

Если уравнение

$$Ag = f \quad (f \in \mathfrak{B}_n) \quad (4.7)$$

разрешимо, то одно из его решений дается формулой

$$g = A_+^{-1} D^{[-1]} A_-^{-1} f,$$

где $A_{\pm}$ — обратимые операторы с символами $A_{\pm}(\xi) \in \mathfrak{R}_{n \times n}^{\pm}(\xi)$ и

$$D^{[-1]} = \|V^{(-\kappa_j)} \delta_{jk}\|_1^n.$$

Если κ_r — наибольший отрицательный индекс, то существуют подпространства $\mathfrak{L}_j \subset \mathfrak{B}_n$ ($j = r, r+1, \dots, n$) такие, что

$$\begin{aligned} \text{Ker } A = \mathfrak{L}_r \dot{+} \tilde{V}\mathfrak{L}_r \dot{+} \dots \dot{+} \tilde{V}^{|\kappa_r|-1}\mathfrak{L}_r \dot{+} \\ \dot{+} \mathfrak{L}_{r+1} \dot{+} \tilde{V}\mathfrak{L}_{r+1} \dot{+} \dots \dot{+} \tilde{V}^{|\kappa_{r+1}|-1}\mathfrak{L}_{r+1} \dot{+} \dots \\ \dots \dot{+} \mathfrak{L}_n \dot{+} \tilde{V}\mathfrak{L}_n \dot{+} \dots \dot{+} \tilde{V}^{|\kappa_n|-1}\mathfrak{L}_n, \end{aligned} \quad (4.8)$$

где $\tilde{V} = \|\delta_{jk}V\|_1^n$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из равенства (4.4) и предложения 1° § 3 главы I следует, что оператор A можно представить в виде $A = A_-DA_+$.

Так как операторы $A_{\pm}$ обратимы, то оператор A нормально разрешим и

$$\dim \text{Ker } A = \dim \text{Ker } D, \quad \dim \text{Coker } A = \dim \text{Coker } D.$$

Отсюда следуют равенства (4.5) и (4.6). Нетрудно проверить справедливость следующего равенства:

$$AA^{[-1]}A = A,$$

где

$$A^{[-1]} = A_+^{-1}D^{[-1]}A_-^{-1}, \quad (4.9)$$

из которого следует утверждение о решении уравнения (4.7).

Для доказательства последнего утверждения теоремы заметим, что уравнение $A\varphi = 0$ эквивалентно уравнению $DA_+\varphi = 0$. Обозначим через $\mathfrak{L} \in \mathfrak{B}$ подпространство $\text{Ker } V^{(-1)}$. Из теоремы 6.1 главы I следует, что подпространство $\text{Ker } D$ есть прямая сумма всех подпространств

$$\mathfrak{L}^{(j)} \dot{+} \tilde{V}\mathfrak{L}^{(j)} \dot{+} \dots \dot{+} \tilde{V}^{|\kappa_j|-1}\mathfrak{L}^{(j)} \quad (j = r, r+1, \dots, n),$$

где $\mathfrak{L}^{(j)} (\subset \mathfrak{B}_n)$ — подпространство всех векторов вида

$$f = \{0, \dots, 0, \varphi, 0, \dots, 0\} \quad (\varphi \in \mathfrak{L}).$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{j-1}$

Учитывая равенство $A_+^{-1} \tilde{V}^p = \tilde{V}^p A_+^{-1}$ ($p \geq 0$), получим, что подпространство $\text{Ker } A = A_+^{-1} \text{Ker } D$ можно представить в виде (4.8), где $\mathfrak{Q}_j = A_+^{-1} \mathfrak{Q}^{(j)}$.

С л е д с т в и е 4.1. Пусть выполнены условия теоремы 4.2. Для того чтобы оператор A был обратим (обратим слева, обратим справа), необходимо и достаточно, чтобы все правые индексы матрицы-функции A (ζ) были равны нулю (неотрицательны, неположительны). Если оператор A обратим с какой-либо стороны, то оператор $A^{[-1]}$, обратный к A с соответствующей стороны, определяется равенством (4.9).

З а м е ч а н и е. Все приведенные выше результаты (а также формулируемая ниже теорема 4.3) сохраняют силу, если вместо условия (ΣII) потребовать, чтобы оператор A принадлежал $\mathfrak{R}_{n \times n}(U)$ (см. вторую схему из § 3 гл. I).

3. В случае гильбертова пространства предложения этого параграфа можно дополнить следующим.

2°. Пусть V — изометрический оператор, действующий в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$ и $A \in \mathfrak{R}_{n \times n}(V)$. Если

$$\det A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1), \quad (4.10)$$

то оператор A нормально разрешим и имеют место равенства

$$\dim \text{Ker } A = -m \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j \quad \text{и} \quad \dim \text{Coker } A = m \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j,$$

где κ_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — правые индексы матрицы-функции $A(\zeta)$ и $m = \dim \text{Coker } V$.

Пусть выполняется условие (4.10) и равенство

$$A(\zeta) = A_-(\zeta) D(\zeta) A_+(\zeta) \quad (|\zeta| = 1)$$

дает правую факторизацию $A(\zeta)$.

Оператор $A^{[-1]}$, определенный равенством *)

$$A^{[-1]} = A_+^{-1}(V) D^{-1}(V) A_-^{-1}(V), \quad (4.11)$$

ограничен и обладает свойством $AA^{[-1]}A = A$.

*) Определение операторов, фигурирующих в этом равенстве, будет дано ниже.

В частности, если уравнение $A\varphi = f$ разрешимо, то одно из решений получается по формуле

$$\varphi = A^{[-1]}f.$$

Докажем сперва это предложение для случая, когда выполняются условия

$$\dim \text{Coker } V = 1 \quad \text{и} \quad \bigcap_{j=1}^{\infty} V^j \mathfrak{H} = 0. \quad (4.12)$$

Как легко видеть, в этом случае оператор V унитарно эквивалентен оператору умножения на независимую переменную ζ в пространстве Харди H_2^+ и все утверждения легко проверяются. Операторы $A_{\pm}^{\pm 1}(V)$ определяются равенствами

$$(A_{+}^{\pm 1}(V)f)(\zeta) = A_{+}^{\pm 1}(\zeta)f(\zeta)$$

и

$$(A_{-}^{\pm 1}(V)f)(\zeta) = \mathcal{P}A_{-}^{\pm 1}(\zeta)f(\zeta),$$

где $\mathcal{P}$ — ортопроектор, проектирующий $(L_2(\Gamma))_n$ на $(H_2^+)_n$. Каждый из этих операторов, вообще говоря, неограничен. Однако оператор $A^{[-1]}$, определенный равенством (4.11) или, что то же самое, равенством

$$A^{[-1]} = A_{+}^{-1}(\zeta)\mathcal{P}D^{-1}(\zeta)\mathcal{P}A_{-}^{-1}(\zeta),$$

в силу следствия 3.1, ограничен в $(H_2^+)_n$.

В общем случае, как известно (см., например, книгу К. Гофмана [1]), пространство $\mathfrak{H}$ можно разложить в ортогональную сумму конечного или бесконечного числа подпространств $\mathfrak{H}_j$ ($j = 0, 1, \dots$) таких, что операторы $V|_{\mathfrak{H}_j}$ ($j = 1, 2, \dots$) удовлетворяют условиям (4.12), а оператор $V|_{\mathfrak{H}_0}$ унитарен.

На подпространстве $\mathfrak{H}_j$ ($j = 1, 2, \dots$) оператор $A^{[-1]}$ определяется только что описанным способом, а на подпространстве $\mathfrak{H}_0$ его можно определить равенством

$$A^{[-1]}|_{\mathfrak{H}_0} = A^{-1}(V|_{\mathfrak{H}_0}).$$

Отметим еще, что если выполняется условие (4.10), то следствие 4.1 сохраняет силу.

4. Пусть проекторы P_τ ($\tau \in \Omega$) сильно сходятся к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$ и удовлетворяют, как и в § 1 главы III, следующим условиям:

$$P_\tau V P_\tau = P_\tau V, \quad P_\tau V^{(-1)} P_\tau = V^{(-1)} P_\tau (\tau \in \Omega). \quad (4.13)$$

Обозначим через $\mathcal{P}_\tau$ проектор, определенный в пространстве $\mathfrak{X}_n$ матрицей $\|\delta_{jk} P_\tau\|_1^n$. Напомним, что оператор V удовлетворяет условиям $(\Sigma I) - (\Sigma IV)$. В этих предположениях справедлива следующая теорема.

Т е о р е м а 4.3. Пусть символ $A(\zeta) \in \mathfrak{X}_{n \times n}(\zeta)$ оператора $A \in \mathfrak{X}_{n \times n}(V)$ допускает левую каноническую факторизацию. Если оператор A обратим и все левые индексы символа $A(\zeta)$ равны нулю, то $A \in \Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть

$$A_+(\zeta) = \|A_{jk}^+(\zeta)\|_1^n \quad \text{и} \quad A_-(\zeta) = \|A_{jk}^-(\zeta)\|_1^n$$

— множители левой факторизации матрицы-функции $A(\zeta)$:

$$A(\zeta) = A_+(\zeta) A_-(\zeta).$$

Тогда

$$A(\zeta) = \left\| \sum_{k=1}^n A_{jk}^+(\zeta) A_{kl}^-(\zeta) \right\|_{j,l=1}^n.$$

Из этого равенства и предложения 1° § 3 главы I следует, что оператор A допускает представление

$$A = \left\| \sum_{k=1}^n A_{kl}^- A_{jk}^+ \right\|_{j,l=1}^n,$$

где $A_{jk}^+, A_{kl}^- (\in \mathfrak{X}(V))$ — операторы с символами $A_{jk}^+(\zeta), A_{kl}^-(\zeta)$.

Как установлено в доказательстве теоремы 1.1 главы III, операторы из $\mathfrak{X}(V)$ коммутируют с точностью до вполне непрерывного слагаемого. Поэтому, переставляя множители A_{kl}^- и A_{jk}^+ , представим оператор A в виде

$$A = \left\| \sum_{k=1}^n A_{jk}^+ A_{kl}^- \right\|_{j,l=1}^n + T,$$

где T — вполне непрерывный оператор в $\mathfrak{B}_n$ и, следовательно,

$$A = \|A_{jk}^+\|_1^n \cdot \|A_{jk}^-\|_1^n + T.$$

В силу теоремы 2.2 главы II оператор $B = \|A_{jk}^+\|_1^n \times \|A_{jk}^-\|_1^n$ принадлежит классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$. Так как оператор A обратим, то в силу теоремы 3.4 главы II он также принадлежит классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$.

Отметим еще, что условия теоремы 4.3 выполняются, если матрица-функция $A(\zeta)$ допускает левую и правую канонические факторизации и ее левые и правые индексы равны нулю.

§ 5. Системы дискретных уравнений Винера — Хопфа

1. Пусть, как и в § 7 главы I, E — одно из банаховых пространств l_p ($p \geq 1$), c_0 и операторы $V, V^{(-1)}$ определены в E равенствами

$$V\{\xi_j\}_1^\infty = \{0, \xi_1, \xi_2, \dots\}, \quad V^{(-1)}\{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_2, \xi_3, \dots\}.$$

Операторы $V, V^{(-1)}$ удовлетворяют условиям $(\Sigma I) - (\Sigma IV)$ § 4. Если матрица-функция $A(\zeta)$ принадлежит $\mathfrak{K}_{n \times n}(\zeta)$, то отвечающий ей оператор $A (\in \mathfrak{K}_{n \times n}(V))$ определяется в пространстве E блочной матрицей

$$A = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty, \quad (5.1)$$

где блоки a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — матричные коэффициенты Фурье матрицы-функции $A(\zeta)$.

К оператору A применимы все результаты § 4 *). Приведем для примера одно из этих приложений.

Т е о р е м а 5.1. Пусть $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольная непрерывная матрица-функция n -го порядка и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье. Для того чтобы оператор A , определяемый в $(l_2)_n$ равенством (5.1), был Φ_+ (Φ_-)-оператором, необходимо и достаточно, чтобы

$$\det A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1).$$

*) Все результаты § 4, кроме теоремы 4.3, применимы и в случае, когда оператор A действует в пространстве m или s .

Пусть это условие выполнено и равенство

$$A(\xi) = A_-(\xi)D(\xi)A_+(\xi) \quad (D(\xi) = \|\xi^* \delta_{jk}\|_1^n)$$

дает правую факторизацию $A(\xi)$. Тогда

$$\dim \operatorname{Ker} A = - \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j, \quad \dim \operatorname{Coker} A = \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j.$$

Если уравнение $Ag = f$ разрешимо, то одно из его решений дается формулой

$$g = A_+^{-1} D^{[-1]} A_-^{-1} f,$$

где A_+^{-1} , $D^{[-1]}$ и A_-^{-1} — матричные теплицевы операторы, составленные из матричных коэффициентов Фурье матриц-функций $A_+^{-1}(\xi)$, $D^{-1}(\xi)$ и $A_-^{-1}(\xi)$.

Эта теорема является следствием предложений 1° и 2° § 4.

2. Обозначим через P_m ($m = 1, 2, \dots$) семейство проекторов, определенных в E равенствами

$$P_m \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m, 0, \dots\}.$$

Отметим, что операторы V , $V^{(-1)}$ и P удовлетворяют условиям (4.13).

Л е м м а 5.1. Пусть оператор $A \in \mathfrak{R}(V)$ определяется в пространстве E матрицей

$$A = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^\infty.$$

Тогда оператор $A' = \|a_{k-j}\|_{j,k=1}^\infty$ также принадлежит $\mathfrak{R}(V)$. Иными словами, если функция $A(\xi) \in \mathfrak{R}(\xi)$, то и $A(\xi^{-1}) \in \mathfrak{R}(\xi)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Установим сначала ограниченность оператора A' . Для этого достаточно показать, что нормы операторов $P_m A' P_m$ ($m = 1, 2, \dots$) ограничены в совокупности (см. книгу Л. В. Канторовича и Н. П. Акилова [1], стр. 320—321). Обозначим через S_m оператор, определенный в E равенством

$$S_m \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_m, \xi_{m-1}, \dots, \xi_1, \xi_{m+1}, \dots\}.$$

Оператор S_m является обратимым и изометрическим, причем $S_m^{-1} = S_m$. Легко видеть, что имеет место равенство

$$P_m A' P_m = S_m P_m A P_m S_m,$$

из которого следует, что

$$|P_m A' P_m| = |P_m A P_m|. \quad (5.2)$$

Таким образом, ограниченность оператора A' установлена. Из (5.2) и из сильной сходимости проекторов P_m нетрудно вывести также равенство

$$|A'| = |A|. \quad (5.3)$$

Пусть последовательность операторов R_m ($m = 1, 2, \dots$) из $\mathfrak{K}(V)$ сходится к оператору A . Тогда в силу (5.3) последовательность операторов $R'_m \in \mathfrak{K}(V)$ ($m = 1, 2, \dots$), отвечающих функциям $R_m(\zeta^{-1})$, сходится к оператору A' .

Лемма доказана.

Вернемся к рассмотрению матричного случая.

Наряду с оператором A с блочной матрицей (5.1) будем рассматривать оператор A^τ , определяемый в E_n блочно-транспонированной матрицей

$$A^\tau = \|a_{k-j}\|_{j,k=1}^\infty. \quad (5.4)$$

В силу леммы 5.1 оператор $A^\tau \in \mathfrak{K}_{n \times n}(V)$ и $A^\tau(\zeta) = A(\zeta^{-1})$.

Обозначим через $\mathcal{P}_m$ проектор, определенный в E_n матрицей

$$\mathcal{P}_m = \|\delta_{jk} P_m\|_1^n.$$

Т е о р е м а 5.2. Пусть матрица-функция $A(\zeta)$ принадлежит $\mathfrak{K}_{n \times n}(\zeta)$ и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье. Если

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m)^{-1}| < \infty,$$

то операторы A и A^τ , определяемые равенствами (5.1) и (5.4), обратимы в E_n . При выполнении этих условий оператор $A \in \Pi \{\mathcal{P}_m, \mathcal{P}_m\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обратимость оператора A следует из леммы 1.1 главы III. Обозначим прежним символом S_m оператор, определенный теперь уже в пространстве E_n равенством

$$S_m \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_m, \xi_{m-1}, \dots, \xi_1, \xi_{m+1}, \dots\} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

(ξ_j — n -мерные векторы). Легко видеть, что оператор S_m обратим, изометричен, $S_m^{-1} = S_m$ и

$$\mathcal{P}_m A^\tau \mathcal{P}_m = S_m \mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m S_m \quad (m = 1, 2, \dots).$$

Отсюда вытекает, что

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_m A^\tau \mathcal{P}_m)^{-1}| < \infty$$

и в силу леммы 1.1 главы III оператор A^τ обратим.

Пусть теперь операторы A и A^τ обратимы в E_n . Обозначим через $\tilde{A}$ оператор, определяемый в пространстве $\tilde{E}_n$ двусторонних последовательностей n -мерных векторов $\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^\infty$ блочной матрицей

$$\|a_{j-k}\|_{j,k=-\infty}^\infty$$

и через $\mathcal{Q}_m$ — проектор, действующий в $\tilde{E}_n$ по правилу *)

$$\mathcal{Q}_m \{\xi_j\}_{-\infty}^\infty = \{\dots, \xi_1, \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_m, 0, \dots\} \quad (m = 0, 1, \dots).$$

Легко видеть, что оператор $\mathcal{Q}_m A \mathcal{Q}_m$ ($m = 0, 1, \dots$), рассматриваемый в пространстве $\mathcal{Q}_m \tilde{E}_n$, подобен оператору A^τ , причем подобие осуществляется изометрическим оператором. Отсюда следует, что оператор $\mathcal{Q}_m \tilde{A} \mathcal{Q}_m$ обратим в $\mathcal{Q}_m \tilde{E}_n$ и

$$|(\mathcal{Q}_m \tilde{A} \mathcal{Q}_m)^{-1}| = |(A^\tau)^{-1}|.$$

В силу теоремы 2.1 главы II оператор $\tilde{A} \in \Pi \{\mathcal{Q}_m, \mathcal{Q}_m\}$. В силу леммы 1.1 главы VI оператор

$$\tilde{T} = \mathcal{Q}_0 \tilde{A} (I - \mathcal{Q}_0) + (I - \mathcal{Q}_0) \tilde{A} \mathcal{Q}_0$$

*) В отличие от ранее принятой символики здесь $\mathcal{Q}_m \neq I - \mathcal{P}_m$.

вполне непрерывен (здесь I — единичный оператор в $\tilde{E}_n$). Сужение оператора $(I - \mathcal{Q}_0) \tilde{A} (I - \mathcal{Q}_0)$ на подпространство $(I - \mathcal{Q}_0)\tilde{E}_n (=E_n)$ совпадает с оператором A , поэтому это сужение является обратимым оператором в $(I - \mathcal{Q}_0)\tilde{E}_n$. Отсюда следует, что оператор

$$\tilde{C} = \mathcal{Q}_0 \tilde{A} \mathcal{Q}_0 + (I - \mathcal{Q}_0) \tilde{A} (I - \mathcal{Q}_0) \quad (5.5)$$

обратим в $\tilde{E}_n$.

Так как справедливо равенство $\tilde{C} = \tilde{A} - \tilde{T}$, то в силу теоремы 3.1 главы II оператор $\tilde{C} \in \Pi \{\mathcal{Q}_m, \mathcal{Q}_m\}$. В силу равенства (5.5) оператор $\mathcal{Q}_m \tilde{C} \mathcal{Q}_m$ представим в виде

$$\mathcal{Q}_m \tilde{C} \mathcal{Q}_m = \mathcal{Q}_0 \tilde{A} \mathcal{Q}_0 + \mathcal{Q}_m (I - \mathcal{Q}_0) \tilde{A} (I - \mathcal{Q}_0) \mathcal{Q}_m.$$

Так как сужение оператора $\mathcal{Q}_m (I - \mathcal{Q}_0) \tilde{A} (I - \mathcal{Q}_0) \mathcal{Q}_m$ на подпространство $\mathcal{Q}_m (I - \mathcal{Q}_0)\tilde{E}_n$ совпадает с оператором $\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m$, то последний обратим в подпространстве $\mathcal{P}_m \tilde{E}_n$ и

$$\sup_m |(\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m)^{-1}| < \infty.$$

Теорема доказана.

3. Теорема 5.3. Пусть $A(\xi)$ — произвольная матрица-функция из алгебры $W_{n \times n}$, a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье и

$$A_m = \|a_{j-k}\|_{j,k=1}^m \quad (m = 1, 2, \dots) \quad (5.6)$$

— усеченная блочная матрица.

Если

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |A_m^{-1}| < \infty, \quad (5.7)$$

то выполняются условия

- а) $\det A(\xi) \neq 0$ ($|\xi| = 1$),
- б) левые и правые индексы $A(\xi)$ равны нулю.

При выполнении условий а) и б) система

$$\sum_{k=1}^m a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, m), \quad (5.8)$$

начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=1}^m$ и последовательность

$$\xi^{(m)} = \{\xi_1^{(m)}, \xi_2^{(m)}, \dots, \xi_m^{(m)}, 0, \dots\} \quad (m = 1, 2, \dots) \quad (5.9)$$

сходится при $m \rightarrow \infty$ по норме E_n к решению полной системы

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 1, 2, \dots), \quad (5.10)$$

каков бы ни был элемент $\{\eta_j\}_1^\infty \in E_n$.

Доказательство. Так как матрица-функция $A(\xi) \in W_{n \times n}$, то она принадлежит алгебре $\mathfrak{R}_{n \times n}(\xi)$ для каждого из пространств E_n . Если выполняется условие (5.7), то в силу теоремы 5.2 операторы A и A^τ , определяемые равенствами (5.1) и (5.4), обратимы, а в силу теоремы 4.1 $\det A(\xi) \neq 0$ ($|\xi| = 1$).

Из теоремы 2.2 следует, что матрицы-функции $A(\xi)$ и $A^\tau(\xi) = A(\xi^{-1})$ допускают правую и левую канонические факторизации в алгебре $W_{n \times n}$. Множители в этих факторизациях, очевидно, принадлежат соответствующим алгебрам $\mathfrak{R}_{n \times n}^\pm(\xi)$. Обозначим через $\kappa_j^{(r)}(A(\xi))$ и $\kappa_j^{(l)}(A(\xi))$ ($j = 1, 2, \dots, n$) соответствующие правые и левые индексы матрицы-функции $A(\xi)$. Применяя теперь следствие 4.1, получим

$$\kappa_j^{(r)}(A(\xi)) = \kappa_j^{(r)}(A(\xi^{-1})) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Так как $\kappa_j^{(r)}(A(\xi^{-1})) = -\kappa_{n-j+1}^{(l)}(A(\xi))$, то выполняется условие б).

Второе утверждение теоремы является следствием как теоремы 4.3, так и теоремы 5.2.

Если ограничиться рассмотрением пространства $(l_2)_n$, то вместо алгебры $W_{n \times n}$ можно взять алгебру всех непрерывных матриц-функций. А именно, справедлива теорема.

Т е о р е м а 5.4. Пусть $A(\xi)$ ($|\xi| = 1$) — произвольная непрерывная матрица-функция n -го порядка и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье. Если имеет место соотношение (5.7), то справедливы все заключения теоремы (5.3).

Разумеется, здесь все нормы следует понимать в смысле $(l_2)_n$, а элемент η также брать из $(l_2)_n$.

Эта теорема является непосредственным следствием теорем 5.1 и 5.2.

§ 6. Системы интегральных уравнений Винера — Хопфа

1. Основные результаты § 8 главы I и § 3 главы III допускают обобщения на системы вида

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 \leq t < \infty). \quad (6.1)$$

Здесь $k(t)$ — матрица-функция n -го порядка с элементами из $\tilde{L}_1$; $\varphi(t)$ и $f(t)$ — n -мерные вектор-функции. Для краткости мы будем всюду писать $\tilde{L}$ вместо $\tilde{L}_1$ и $\tilde{L}_{n \times n}$ вместо $(\tilde{L}_1)_{n \times n}$.

Пусть, как и ранее (см. § 8 гл. I) операторы V и $V^{(-1)}$ определяются равенствами

$$(Vx)(t) = x(t) - \int_0^t e^{s-t} x(s) ds,$$

$$(V^{(-1)}x)(t) = x(t) - \int_t^{\infty} e^{t-s} x(s) ds \quad (0 < t < \infty).$$

В случае пространств $L_p(0, \infty)$ ($1 \leq p < \infty$) эти операторы удовлетворяют условиям $(\Sigma I) - (\Sigma IV)$ § 4. Оператор A , определяемый в $(L_p)_n$ уравнением (6.1), принадлежит множеству $\mathfrak{R}_{n \times n}(V)$, а его символ $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) определяется равенством

$$A(\zeta) = I - K \left(i \frac{1 + \zeta}{1 - \zeta} \right),$$

где $K(\lambda)$ — преобразование Фурье матрицы-функции $k(t)$. Если матрица-функция $I - K(\lambda)$ из $\mathfrak{L}_{n \times n}$ удовлетворяет условию

$$\det(I - K(\lambda)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty), \quad (6.2)$$

то в силу теоремы 2.4 она допускает правую (левую) каноническую факторизацию.

Т е о р е м а 6.1. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_{n \times n}$. Для того чтобы оператор A , определяемый в $(L_p)_n$ ($1 \leq p < \infty$) уравнением (6.1), был Φ_+ (Φ_-)-оператором, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (6.2). Если это условие выполнено, то

$$\dim \operatorname{Ker} A = - \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j, \quad \dim \operatorname{Coker} A = \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j,$$

где κ_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — правые индексы матрицы-функции $I - K(\lambda)$.

Эта теорема легко выводится из предложения 1° § 4 и теорема 4.2.

2. Рассмотрим еще проекторы

$$(P_\tau \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases} \quad (\varphi(t) \in L_p),$$

$$\mathcal{P}_\tau = \|\delta_{jk} P_\tau\|_1^n \quad (0 < \tau < \infty).$$

Отметим, что оператор $\mathcal{P}_\tau A \mathcal{P}_\tau$ определяется в пространстве $\mathcal{P}_\tau(L_p)_n$ равенством

$$(P_\tau A P_\tau \varphi)(t) = \varphi(t) - \int_0^\tau k(t-s) \varphi(s) ds \quad (0 < t < \tau).$$

Т е о р е м а 6.2. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_{n \times n}$. Если

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_\tau A \mathcal{P}_\tau)^{-1}| < \infty, \quad (6.3)$$

то

а) $\det(I - K(\lambda)) \neq 0$ ($-\infty < \lambda < \infty$), где $K(\lambda)$ — преобразование Фурье $k(t)$;

б) левые и правые индексы матрицы-функции $I - K(\lambda)$ равны нулю.

При выполнении условий а) и б) усеченное уравнение

$$\varphi(t) - \int_0^\tau k(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \quad (0 < t < \tau),$$

начиная с некоторого τ , имеет единственное решение $\varphi_\tau(t)$, и вектор-функции

$$\tilde{\varphi}_\tau(t) = \begin{cases} \varphi_\tau(t), & 0 < t < \tau, \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases}$$

сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ по норме пространства $(L_p)_n$ к решению уравнения (6.1), какова бы ни была вектор-функция $f(t) \in (L_p)_n$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из леммы 1.1 главы III следует, что при выполнении условия (6.3) оператор A обратим. Покажем теперь, что вспомогательный оператор

$$(B\varphi)(t) = \varphi(t) - \int_0^\infty k(s-t)\varphi(s)ds$$

обратим в $(L_p)_n$. Обозначим через S_τ оператор, определенный в $(L_p)_n$ равенством

$$(S_\tau\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(\tau-t), & 0 < t < \tau, \\ \varphi(t), & \tau < t < \infty, \end{cases} \quad (0 < \tau < \infty).$$

Оператор S_τ обратим, изометричен и $S_\tau^{-1} = S_\tau$. Легко видеть, что имеет место равенство

$$\mathcal{P}_\tau B \mathcal{P}_\tau = S_\tau \mathcal{P}_\tau A \mathcal{P}_\tau S_\tau,$$

из которого следует, что

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_\tau B \mathcal{P}_\tau)^{-1}| < \infty.$$

В силу леммы 1.1 главы III оператор B обратим. Отметим, что символ оператора B равен $I - K(-\lambda)$.

В силу теоремы 6.1 из обратимости операторов A и B следует, что выполняется условие а) и все правые индексы матриц-функций $I - K(\lambda)$ и $I - K(-\lambda)$ равны нулю. Из очевидной связи между правыми индексами $I - K(-\lambda)$ и левыми индексами $I - K(\lambda)$ вытекает условие б). Второе утверждение теоремы доказывается так же, как и в теореме 5.2. Его можно вывести также из теоремы 4.3. Аналогичным образом устанавливаются континуальные аналоги остальных теорем § 5.

3. Для случая гильбертова пространства установим теперь применимость метода Галеркина к решению уравнения (6.1).

Пусть, как и ранее, функции $\psi_j(t)$ ($j = 0, 1, \dots$) определяются равенствами

$$\psi_0(t) = \sqrt{2} e^{-t}, \quad \psi_{j,1}(t) = (V\psi_j)(t) \quad (j = 0, 1, \dots)$$

(см. п. 2 § 3 гл. III).

Как и в § 3 главы III, легко получить, что уравнение (6.1) эквивалентно бесконечной системе

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots), \quad (6.4)$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — матричные коэффициенты Фурье матрицы-функции $I - K \left(i \frac{1+\xi}{1-\xi} \right)$; η_j ($j = 0, 1, \dots$) — векторные коэффициенты Фурье вектор-функции $F \left(i \frac{1+\xi}{1-\xi} \right)$ ($F(\lambda)$ — преобразование Фурье вектор-функции $f(t)$), а ξ_j — n -мерные векторы. При этом, если $\{\xi_j\}_0^\infty \in (l_2)_n$ является решением системы (6.4), то вектор-функция

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \xi_j \psi_j(t)$$

дает решение уравнения (6.1).

Приближенное решение уравнения (6.1) ищется в виде

$$\varphi_m(t) = \sum_{j=0}^{m-1} \xi_j \psi_j(t),$$

где ξ_j — n -мерные векторы, удовлетворяющие блочной системе уравнений

$$\sum_{k=0}^{m-1} (A\psi_k, \psi_j) \xi_k = (f, \psi_j) \quad (j = 0, 1, \dots, m-1). \quad (6.5)$$

Здесь приняты следующие обозначения:

$$(A\psi_k, \psi_j) = \|(A_{lr}\psi_k, \psi_j)\|_{l,r=1}^n,$$

где $A = \|A_{lr}\|_{l,r=1}^n$ есть матричное представление оператора A , определяемого уравнением (6.1), а для вектора $f = \{f_k\}_1^n \in (L_2)_n$ положено

$$(f, \psi_j) = \{(f_k, \psi_j)\}_{k=1}^n.$$

Легко видеть, что система (6.5) совпадает с блочной системой

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots, m-1).$$

Систему (6.5) можно рассматривать как систему mn уравнений с mn неизвестными. Матрицу этой системы обозначим через A_m .

Т е о р е м а 6.3. Пусть $k(t) \in \tilde{L}_{n \times n}$. Если

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |A_m^{-1}| < \infty,$$

то выполняются условия а) и б) теоремы 6.2. При выполнении этих условий система (6.5), начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=0}^{m-1}$, и вектор-функции

$$\varphi_m(t) = \sum_{j=0}^{m-1} \xi_j^{(m)} \psi_j(t)$$

сходятся при $m \rightarrow \infty$ по норме $(L_2)_n$ к решению уравнения (6.1), какова бы ни была вектор-функция $f(t) \in (L_2)_n$.

Эта теорема вытекает из указанной выше связи между решениями уравнения (6.1) и системы (6.4) и из теоремы 5.4.

§ 7. Системы уравнений в конечных разностях

1. Некоторые результаты § 10 главы I и § 6 главы IV допускают обобщения на системы уравнений в конечных разностях вида

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < \infty), \quad (7.1)$$

где a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — постоянные матрицы n -го порядка, а $\varphi(t)$ и $f(t)$ — n -мерные вектор-функции.

Пусть, как и в названных выше параграфах, изометрический оператор V определен в гильбертовом пространстве $L_2(0, \infty)$ равенством

$$(V\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t-1), & t > 1, \\ 0, & t < 1. \end{cases}$$

Оператор V удовлетворяет условиям (ΣI) , (ΣII) , (ΣIV) § 4, но не удовлетворяет условию (ΣIII) . Алгебра $\mathfrak{K}_{n \times n}(\zeta)$ в этом случае совпадает с множеством всех непрерывных матриц-функций n -го порядка.

Если $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — непрерывная матрица-функция n -го порядка и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье, то соответствующий оператор $A \in \mathfrak{K}_{n \times n}(V)$, действующий в $(L_2)_n$, определяется уравнением *) (7.1). К оператору A применимы результаты § 4. Приведем, например, следующее предложение.

Т е о р е м а 7.1. Пусть $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольная непрерывная матрица-функция n -го порядка и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье. Для того чтобы оператор A , определяемый в $(L_2)_n$ уравнением (7.1), был Φ_+ (Φ_-)-оператором, необходимо и достаточно, чтобы

$$\det A(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1) \quad (7.2)$$

и все правые индексы матрицы-функции $A(\zeta)$ были неотрицательны (неположительны).

*) О сходимости ряда в левой части равенства (7.1) см. § 6 гл. IV.

Эта теорема является следствием предложений 1° и 2° § 4. Из предложения 2° можно получить еще ряд следствий:

1) при выполнении условия (7.2) оператор A нормально разрешим;

2) если среди правых индексов A (ξ) есть положительные (отрицательные), то $\dim \text{Coker } A = \infty$ ($\dim \text{Ker } A = \infty$);

3) если уравнение $A\varphi = f$ разрешимо, то одно из его решений получается по формуле $\varphi = A^{[-1]}f$, где оператор $A^{[-1]}$ определяется следующим образом.

Пусть равенство

$$A(\xi) = A_-(\xi)D(\xi)A_+(\xi)$$

дает правую факторизацию $A(\xi)$. Образуем операторы

$$A_+^{-1}\varphi = \sum_{j=0}^{\infty} a_j^+ \varphi(t-j), \quad A_-^{-1}\varphi = \sum_{j=-\infty}^0 a_j^- \varphi(t-j),$$

$$D^{[-1]}\varphi = \sum_{j=-\infty}^{\infty} d_j \varphi(t-j),$$

где a_j^+ , a_j^- ($j = 0, 1, \dots$) и d_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — матричные коэффициенты Фурье матриц-функций $A_+^{-1}(\xi)$, $A_-^{-1}(\xi)$ и $D^{-1}(\xi)$ и положим

$$A^{[-1]} = A_+^{-1} D^{[-1]} A_-^{-1}.$$

Отметим еще, что оператор $A^{[-1]}$ ограничен и обладает свойством

$$AA^{[-1]}A = A.$$

Если все правые индексы $A(\xi)$ неотрицательны (неположительны), то оператор $A^{[-1]}$ является обратным слева (справа) к оператору A .

2. Нам понадобятся проекторы

$$(P_m \varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < m, \\ 0, & m < t < \infty \end{cases} \quad (\varphi(t) \in L_2),$$

$$\mathcal{P}_m = \|\delta_{jk} P_m\|_{j,k=1}^n \quad (m = 1, 2, \dots).$$

Т е о р е м а 7.2. Пусть $A(\xi)$ ($|\xi| = 1$) — произвольная непрерывная матрица-функция n -го порядка,

a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье и оператор A определен левой частью уравнения (7.1). Если

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |(\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m)^{-1}| < \infty,$$

то выполняются условия

- а) $\det A(\xi) \neq 0$ ($|\xi| = 1$);
 б) левые и правые индексы $A(\xi)$ равны нулю.

При выполнении условий а) и б) усеченное уравнение

$$\sum_{t-m < j < t} a_j \varphi(t-j) = f(t) \quad (0 < t < m), \quad (7.3)$$

начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\varphi_m(t) \in (L_2(0, m))_n$ и вектор-функции

$$\tilde{\varphi}_m(t) = \begin{cases} \varphi_m(t), & 0 < t < m, \\ 0, & m < t < \infty \end{cases}$$

сходятся при $m \rightarrow \infty$ по норме пространства $(L_2)_n$ к решению уравнения (7.1), какова бы ни была вектор-функция $f(t) \in (L_2)_n$.

Доказательство проводится по той же схеме, что и доказательство теоремы 6.2 главы IV. Уравнение (7.3) или, что то же самое, уравнение $\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m \varphi = \mathcal{P}_m f$ эквивалентно системе

$$\sum_{k=1}^m a_{j-k} \varphi_k(t) = f_j(t) \quad (j = 1, 2, \dots, m),$$

где вектор-функции

$$\varphi_j(t) = \varphi(t+j-1), \quad f_j(t) = f(t+j-1) \\ (0 \leq t \leq 1; j = 1, 2, \dots, m)$$

принадлежат пространству $(L_2(0, 1))_n$. В силу этой эквивалентности и леммы 6.1 главы IV

$$|(\mathcal{P}_m A \mathcal{P}_m)^{-1}| = |A_m^{-1}|,$$

где матрица A_m определяется равенством (5.6).

Для завершения доказательства осталось применить теорему 5.4 этой главы и теорему 2.1 главы II.

Результаты настоящего параграфа сохраняют силу и в пространстве $(L_p)_n$ ($1 \leq p < \infty$), если символ $A(\zeta)$ принадлежит соответствующей алгебре $\mathfrak{K}_{n \times n}(\zeta)$ и допускает каноническую факторизацию.

§ 8. Системы парных уравнений

Пусть обратимый оператор $U (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$ и проектор $P (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$, как и в § 2 главы V, удовлетворяют следующим условиям:

1) спектральные радиусы операторов U и U^{-1} равны единице;

2) $UP = PUP$, $UP \neq PU$, $PU^{-1} = PU^{-1}P$.

Кроме того, предположим, что

3) $\dim \text{Coker}(U | P\mathfrak{B}) < \infty$.

Как и ранее, через $\mathfrak{B}_n$ будем обозначать пространство всех n -мерных векторов с элементами из $\mathfrak{B}$, через $\mathfrak{K}_{n \times n}(U)$ — множество всех матриц n -го порядка с элементами из $\mathfrak{K}(U)$ и через $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — проекторы, определенные в $\mathfrak{B}_n$ равенствами

$$\mathcal{P} = \|\delta_{jk} P\|_{j,k=1}^n, \quad \mathcal{Q} = I - \mathcal{P}.$$

Теорема 8.1. Пусть выполняются условия 1), 2), 3) и операторы $A, B \in \mathfrak{K}_{n \times n}(U)$. Для того, чтобы оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ ($\mathcal{P}A + \mathcal{Q}B$) был Φ -оператором, необходимо и достаточно, чтобы

$$\det A(\zeta) \neq 0 \quad \det B(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1). \quad (8.1)$$

Эта теорема является следствием теоремы 1.2 главы V и теоремы 4.1 (см. замечание в § 4). Необходимая часть теоремы 8.1 может быть усилена следующим образом.

1°. Пусть выполняются условия 1), 2) и операторы $A, B \in \mathfrak{K}_{n \times n}(U)$. Если оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ ($\mathcal{P}A + \mathcal{Q}B$) является Φ_+ - или Φ_- -оператором, то выполняются соотношения (8.1).

Это предложение следует из теоремы 1.2 главы V и предложения 1° § 4.

Предположим еще выполненным следующее условие:

4) алгебра $\mathfrak{K}(U)$ не имеет радикала.

Если выполнены условия (8.1) и матрица-функция $C(\xi) = B^{-1}(\xi)A(\xi)$ из $\mathfrak{R}_{n \times r}(\xi)$ допускает правую каноническую факторизацию

$$C(\xi) = C_-(\xi)D(\xi)C_+(\xi) \quad (D(\xi) = \|\xi^{\kappa_j} \delta_{jk}\|_1^n),$$

то нетрудно проверить, что

$$\dim \text{Ker}(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}) = -m \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j,$$

$$\dim \text{Coker}(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}) = m \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j,$$

где $m = \dim \text{Coker}(U | P\mathfrak{B})$, а оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ можно представить в виде

$$A\mathcal{P} + B\mathcal{Q} = BC_-(D\mathcal{P} + \mathcal{Q})(C_+\mathcal{P} + C_-^{-1}\mathcal{Q}),$$

где $C_{\pm}$, $D (\in \mathfrak{R}_{n \times n}(U))$ — операторы с символами $C_{\pm}(\xi)$, $D(\xi)$. Образуем оператор

$$(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})^{[-1]} = (C_+^{-1}\mathcal{P} + C_-\mathcal{Q})(D^{[-1]}\mathcal{P} + \mathcal{Q})C_-^{-1}B^{-1}, \quad (8.2)$$

где

$$D^{[-1]} = \|U^{-\kappa_j} \delta_{jk}\|_1^n.$$

Если все правые индексы κ_j равны нулю (неотрицательны, неположительны), то, как легко видеть, оператор $(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})^{[-1]}$ является обратным (обратным слева, обратным справа) к оператору $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$. В любом случае справедливо равенство

$$(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})^{[-1]}(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}) = A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}, \quad (8.3)$$

из которого следует, что если уравнение

$$(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})\varphi = f$$

разрешимо, то одно из его решений дается формулой

$$\varphi = (A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})^{[-1]}f.$$

В случае, когда U — унитарный оператор, действующий в гильбертовом пространстве $\mathfrak{H}$, а P — ортогональный проектор в $\mathfrak{H}$, удовлетворяющий условию 2), эти результаты можно дополнить следующим предложением.

2°. Пусть $A(\xi)$, $B(\xi)$, ($|\xi| = 1$) — произвольные непрерывные матрицы-функции n -го порядка, удовлетворяющие условиям (8.1). Тогда оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ нормально разрешим и

$$\dim \text{Ker} (A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}) = -m \sum_{\kappa_j < 0} \kappa_j,$$

$$\dim \text{Coker} (A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}) = m \sum_{\kappa_j > 0} \kappa_j,$$

здесь κ_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — правые индексы матрицы-функции $C(\xi) = B^{-1}(\xi)A(\xi)$, а $m = \dim \text{Coker} (U|P\mathfrak{H})$.

Это предложение является простым следствием теоремы 1.2 главы V и предложения 2° § 4.

Если выполняются условия (8.1), то существует такой оператор $(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})^{[-1]} \in \mathfrak{A}(\mathfrak{H}_n)$, что справедливо равенство (8.3). Этот оператор определяется с помощью факторизации матрицы-функции $C(\xi)$ аналогично тому, как это сделано выше. Справедливость соответствующих построений следует из предложения 2° § 4.

Отметим еще, что результаты, аналогичные приведенным, имеют место для оператора $\mathcal{P}A + \mathcal{Q}B$.

В качестве следствий результатов этого параграфа можно получить теоремы о системах парных интегральных уравнений, транспонированных системах, их дискретных и разностных аналогах и системах сингулярных интегральных уравнений на окружности.

Приведем, например, следующее предложение.

Т е о р е м а 8.2. Пусть матрицы-функции $A(\xi)$, $B(\xi)$ принадлежат $W_{n \times n}$ и a_j, b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их матричные коэффициенты Фурье. Для того чтобы оператор Z , определенный в пространстве $(\tilde{L}_p)_n$ ($1 \leq p < \infty$) равенством

$$(Z\varphi)(t) = \sum_{j < t} a_j \varphi(t-j) + \sum_{j > t} b_j \varphi(t-j) \quad (-\infty < t < \infty),$$

был Φ_+ (Φ_-)-оператором, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия (8.1) и все правые индексы матрицы-функции $C(\xi) = B^{-1}(\xi)A(\xi)$ были неотрицательны (неположительны).

Отметим, что если выполняются условия (8.1) и все правые индексы $C(\xi)$ неотрицательны (неположительны), то оператор Z обратим слева (справа), а обратный с соответствующей стороны оператор $Z^{[-1]}$ определяется равенством (8.2).

§ 9. Проекционные методы решения парных уравнений

В этом параграфе излагаются проекционные методы решения дискретных, континуальных и разностных парных систем, транспонированных к ним и систем сингулярных интегральных уравнений на окружности.

1. Общая теорема. Предположим, что обратимый оператор $U (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$ и проектор $P (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$ удовлетворяют условиям 1) — 4) § 8 (в дальнейшем используются обозначения этого параграфа).

Пусть проекторы $P_\tau (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$, $\tau \in \Omega$ сильно сходятся при $\tau \rightarrow \infty$ к единичному оператору. Как и в § 1 главы VI, в дальнейшем будем предполагать, что

5) проекторы $P_\tau (\tau \in \Omega)$ и P перестановочны;

6) подпространства $P_\tau P\mathfrak{B}$, $(I - P_\tau)P\mathfrak{B}$, $P_\tau Q\mathfrak{B}$, $(I - P_\tau)Q\mathfrak{B}$ ($\tau \in \Omega$) инвариантны относительно операторов PU^{-1} , UP , QU , $U^{-1}Q$ соответственно (здесь $Q = I - P$).

Обозначим через $\mathcal{P}_\tau$ проектор, определенный в $\mathfrak{B}_n$ равенством

$$\mathcal{P}_\tau = \|\delta_{jk} P_\tau\|_{j,k=1}^n.$$

Т е о р е м а 9.1. Пусть для операторов $A, B \in \mathfrak{K}_{n \times n}(U)$ выполнены следующие условия: а) $\det A(\xi) \neq 0$, $\det B(\xi) \neq 0$, ($|\xi| = 1$); б) матрица-функция $A(\xi)$ допускает левую каноническую факторизацию и ее левые индексы равны нулю, а матрица-функция $B(\xi)$ допускает правую каноническую факторизацию и ее правые индексы равны нулю; в) операторы $\mathcal{P}A\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}B\mathcal{Q}$ обратимы соответственно в $\mathfrak{P}\mathfrak{B}_n$ и $\mathcal{Q}\mathfrak{B}_n$. Если оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ ($\mathcal{P}A + \mathcal{Q}B$) обратим, то он принадлежит классу $\Pi\{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ можно представить в виде

$$A\mathcal{P} + B\mathcal{Q} = \mathcal{P}A\mathcal{P} + \mathcal{Q}B\mathcal{Q} + T,$$

где оператор T вполне непрерывен (см. лемму 1.1 главы VI). Из теоремы 4.3 (см. замечание в § 4) и предложения 2° § 2 главы II следует, что оператор $\mathcal{P}A\mathcal{P} + \mathcal{Q}B\mathcal{Q} \in \Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$. Так как оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ обратим, то в силу теоремы 3.1 главы II он принадлежит классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$.

Отметим, что все условия теоремы 9.1 будут выполнены, если: а) матрицы-функции $A(\xi)$ и $B(\xi)$ допускают левые и правые канонические факторизации, причем их левые и правые индексы равны нулю; б) матрица-функция $B^{-1}(\xi)A(\xi)$ допускает правую каноническую факторизацию, и ее правые индексы равны нулю.

В качестве следствий теоремы 4.2 можно получить различные предложения о проекционных методах решения систем парных интегральных уравнений, транспонированных систем, их дискретных и разностных аналогов и систем сингулярных уравнений на единичной окружности. В следующих пунктах приводится часть этих предложений и некоторые их уточнения.

2. Системы дискретных уравнений.

Т е о р е м а 9.2. Пусть $A(\xi)$, $B(\xi)$ ($|\xi| = 1$) — произвольные непрерывные матрицы-функции n -го порядка и a_j , b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их матричные коэффициенты Фурье. Если

$$\det A(\xi) \neq 0, \quad \det B(\xi) \neq 0 \quad (|\xi| = 1),$$

и если левые и правые индексы матриц-функций $A(\xi)$ и $B(\xi)$ равны нулю, а правые индексы матрицы-функции $B^{-1}(\xi)A(\xi)$ также равны нулю, то система

$$\sum_{k=0}^m a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-m}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm m),$$

начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=-m}^m$ и последовательность

$$\xi^{(m)} = \{\dots, 0, \xi_{-m}^{(m)}, \dots, \xi_m^{(m)}, 0, \dots\} \quad (9.1)$$

сходится при $t \rightarrow \infty$ по норме $(\tilde{l}_2)_n$ к решению системы

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-\infty}^{-1} b_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (9.2)$$

каков бы ни был элемент $\{\eta_j\}_{-\infty}^{\infty} \in (\tilde{l}_2)_n$.

Доказательство. Примем обозначения § 2 главы VI, и пусть проекторы $\mathcal{P}$ и $\mathcal{P}_m$ определены в $(\tilde{l}_2)_n$ равенствами

$$\mathcal{P} = \|\delta_{jk} P\|_1^n, \quad \mathcal{P}_m = \|\delta_{jk} P_m\|_1^n.$$

Систему (9.2) можно записать в виде

$$(A\mathcal{P} + B\mathcal{Q})\xi = \eta \quad (\xi = \{\xi_j\}_{-\infty}^{\infty}, \quad \eta = \{\eta_j\}_{-\infty}^{\infty}, \quad \mathcal{Q} = I - \mathcal{P}).$$

В силу предложения 2° § 4 и предложения 2° § 8 операторы $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$, $\mathcal{P}A\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}B\mathcal{Q}$ обратимы соответственно в пространствах $(\tilde{l}_2)_n$, $\mathcal{P}(\tilde{l}_2)_n$, $\mathcal{Q}(\tilde{l}_2)_n$. Легко видеть, что операторы $\mathcal{P}A\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}B\mathcal{Q}$ удовлетворяют условиям теоремы 5.4. Поэтому оператор $\mathcal{P}A\mathcal{P} + \mathcal{Q}B\mathcal{Q} \in \Pi\{\mathcal{P}_m, \mathcal{P}_m\}$. Так как оператор $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q}$ обратим и отличается от оператора $\mathcal{P}A\mathcal{P} + \mathcal{Q}B\mathcal{Q}$ вполне непрерывным слагаемым, то в силу теоремы 3.1 главы II $A\mathcal{P} + B\mathcal{Q} \in \Pi\{\mathcal{P}_m, \mathcal{P}_m\}$.

Аналогичная теорема имеет место для парной системы

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = 0, 1, \dots), \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_{j-k} \xi_k &= \eta_j \quad (j = -1, -2, \dots). \end{aligned}$$

В случае, когда $A(\zeta) = B(\zeta)$, теорема 9.2 допускает следующее уточнение.

Теорема 9.3. Пусть $A(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольная непрерывная матрица-функция n -го порядка и a_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — ее матричные коэффициенты Фурье. Если

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |A_m^{-1}| < \infty, \quad \text{где } A_m = \|a_{j-k}\|_{j,k=-m}^m,$$

то выполняются условия

- а) $\det A(\xi) \neq 0$ ($|\xi| \neq 1$);
 б) левые и правые индексы $A(\xi)$ равны нулю.

При выполнении условий а) и б) система

$$\sum_{k=-m}^m a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm m),$$

начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=-m}^m$ и последовательность (9.1) сходится при $m \rightarrow \infty$ по норме $(\tilde{l}_2)_n$ к решению системы

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} \xi_k = \eta_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots), \quad (9.3)$$

каков бы ни был элемент $\{\eta_j\}_{-\infty}^{\infty} \in (\tilde{l}_2)_n$.

Первое утверждение теоремы следует из теоремы 5.4, так как усечение m -го порядка системы (9.3) совпадает с усечением $(2m+1)$ -го порядка системы (5.10). Второе утверждение является следствием теоремы 9.2.

Отметим, что если соответствующие матрицы-функции разлагаются в абсолютно сходящиеся ряды Фурье, то результаты настоящего пункта сохраняют силу и для пространств $(\tilde{l}_p)_n$ ($p \geq 1$), $(\tilde{c}_0)_n$.

3. Системы интегральных уравнений. Все результаты предыдущего пункта переносятся на континуальный случай. Мы не приводим соответствующих формулировок. Остановимся на вопросе о применимости метода Галеркина к решению уравнения

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds = f(t) \\ (-\infty < t < \infty) \quad (9.4)$$

в пространстве $(\tilde{L}_2)_n$, где $k_1(t)$, $k_2(t)$ — матрицы-функции n -го порядка с элементами из $\tilde{L}_1$.

Уравнение (9.4) можно записать в виде $A\mathcal{P}\varphi + B\mathcal{Q}\varphi = f$, где $A, B \in \mathfrak{K}_{n \times n}(U)$,

$$\mathcal{P} = \|\delta_{jk} P\|_{j,k=1}^n,$$

а операторы U и P — те же, что и в § 4 главы V.

Пусть $\psi_j()$ ($j = 0, \pm 1, \dots$) — система функций, определенная равенствами (3.6) главы VI.

Приближенное решение уравнения (9.4) будем искать в виде

$$\varphi_m(t) = \sum_{j=-m}^m \xi_j \psi_j(t),$$

где ξ_j — n -мерные векторы, удовлетворяющие блочной системе уравнений

$$\sum_{k=0}^m (A\psi_k, \psi_j) \xi_k + \sum_{k=-m}^{-1} (B\psi_k, \psi_j) \xi_k = (f, \psi_j) \\ (j = 0, \pm 1, \dots, \pm m) \quad (9.5)$$

здесь приняты те же обозначения, что и в п. 3 § 6).

Т е о р е м а 9.4. Пусть $k_j(t)$ ($j = 1, 2$) — матрицы-функции n -го порядка с элементами из $\tilde{L}_1$, удовлетворяющие следующим условиям:

а) $\det(I - K_j(\lambda)) \neq 0$ ($j = 1, 2; -\infty < \lambda < \infty$), где $K_j(\lambda)$ — преобразование Фурье $k_j(t)$;

б) левые и правые индексы матриц-функций $I - K_j(\lambda)$ ($j = 1, 2$) равны нулю;

с) правые индексы матриц-функций $(I - K_2(\lambda))^{-1} \times \times (I - K_1(\lambda))$ равны нулю.

Тогда система (9.5), начиная с некоторого m , имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=-m}^m$ и вектор-функции

$$\varphi_m(t) = \sum_{j=-m}^m \xi_j^{(m)} \psi_j(t)$$

сходятся при $m \rightarrow \infty$ по норме $(\tilde{L}_2)_n$ к решению уравнения (9.4), какова бы ни была вектор-функция $f(t) \in (\tilde{L}_2)_n$.

Эта теорема, как и в случае $n = 1$ (см. § 3 гл. VI), является следствием теоремы 9.2.

Аналогичная теорема имеет место и для парной системы

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s)\varphi(s)ds = f(t) \quad (0 < t < \infty),$$

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s)\varphi(s)ds = f(t) \quad (-\infty < t < 0).$$

Отметим, что в случае $k_1(t) = k_2(t)$ теорему 9.4 можно дополнить в следующем направлении: равенство нулю левых и правых индексов матрицы-функции $I - K_1(\lambda)$ является и необходимым условием применимости метода Галеркина.

4. Системы сингулярных интегральных уравнений. Примем обозначения § 4 главы VI. В пространстве $(L_p(\Gamma))_n$ рассмотрим систему сингулярных интегральных уравнений, записываемую в векторно-матричной символике в виде одного уравнения

$$A(\zeta)\varphi(\zeta) + \frac{B(\zeta)}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(z)}{z-\zeta} dz = f(\zeta) \quad (|\zeta| = 1), \quad (9.6)$$

где $A(\zeta)$ и $B(\zeta)$ — произвольные непрерывные на контуре Γ матрицы-функции n -го порядка.

Т е о р е м а 9.5. Пусть $A(\zeta)$, $B(\zeta)$ — произвольные непрерывные на Γ матрицы-функции n -го порядка, $C(\zeta) = A(\zeta) + B(\zeta)$, $D(\zeta) = A(\zeta) - B(\zeta)$ и c_j , d_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — матричные коэффициенты Фурье матриц-функций $C(\zeta)$, $D(\zeta)$. Если

$$\det C(\zeta) \neq 0, \quad \det D(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1),$$

левые и правые индексы матриц-функций $C(\zeta)$ и $D(\zeta)$ равны нулю и правые индексы матрицы-функции $D^{-1}(\zeta)C(\zeta)$ равны нулю, то, начиная с некоторого m , система уравнений

$$\sum_{k=0}^m c_{j-k} \xi_k + \sum_{k=-m}^{-1} d_{j-k} \xi_k = f_j \quad (j = 0, \pm 1, \dots, \pm m),$$

где f_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — коэффициенты Фурье вектор-функции $f(\zeta)$, имеет единственное решение $\{\xi_j^{(m)}\}_{j=-m}^m$ и вектор-функции

$$\Phi_m(\zeta) = \sum_{j=-m}^m \xi_j^{(m)} \zeta^j$$

сходятся при $m \rightarrow \infty$ по норме пространства $(L_p(\Gamma))_n$ к решению уравнения (9.6), какова бы ни была вектор-функция $f(\zeta) \in (L_p(\Gamma))_n$.

Эта теорема выводится из теоремы 9.2 так же, как и в случае $n = 1$ (см. § 4 гл. VI).

5. Системы разностных уравнений.

Теорема 9.6. Пусть $A(\zeta)$, $B(\zeta)$ ($|\zeta| = 1$) — произвольные непрерывные матрицы-функции n -го порядка и a_j , b_j ($j = 0, \pm 1, \dots$) — их матричные коэффициенты Фурье.

Если

$$\det A(\zeta) \neq 0, \quad \det B(\zeta) \neq 0 \quad (|\zeta| = 1),$$

все левые и правые индексы матриц-функций $A(\zeta)$ и $B(\zeta)$ равны нулю и правые индексы матрицы-функции $B^{-1}(\zeta)A(\zeta)$ равны нулю, то уравнение

$$\sum_{t-m < j < t} a_{jf}(t-j) + \sum_{t < j < t+m} b_{jf}(t-j) = g(t) \\ (-m < t < m),$$

начиная с некоторого m , имеет единственное решение $f_m(t) \in (L_2(-m, m))_n$ — и вектор-функции

$$\tilde{f}_m(t) = \begin{cases} f_m(t), & |t| < m, \\ 0, & |t| > m \end{cases}$$

сходятся при $m \rightarrow \infty$ по норме пространства $(\tilde{L}_2)_n$ к решению уравнения

$$\sum_{j < t} a_{jf}(t-j) + \sum_{j > t} b_{jf}(t-j) = g(t) \quad (-\infty < t < \infty),$$

какова бы ни была вектор-функция $g(t) \in (\tilde{L}_2)_n$.

Теорема 9.6 выводится из теоремы 9.2 аналогично тому, как теорема 7.2 выводится из теоремы 5.4.

§ 10. Обобщенный проекционный метод для составных операторов

В этом параграфе исследуется некоторое обобщение проекционного метода. Оно возникает в связи с операторами вида

$$A = \sum_{j=1}^l A_{j1} A_{j2} \dots A_{jm}, \quad (10.1)$$

где $A_{jk} (\in \mathfrak{A}(\mathfrak{B}))$ — операторы, в каком-то смысле более простые, чем A .

Пусть P_τ — проекторы из $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$. Здесь, как и ранее, $\tau \in \Omega$, а Ω — некоторое неограниченное множество положительных чисел. Будем говорить, что к оператору A вида (10.1) применим *обобщенный проекционный метод* или что оператор A принадлежит множеству $\tilde{\Pi} \{P_\tau\}$, если, начиная с некоторого τ , операторы

$$A_\tau = \sum_{j=1}^l P_\tau A_{j1} P_\tau A_{j2} P_\tau \dots P_\tau A_{jm} P_\tau$$

обратимы в подпространствах $P_\tau \mathfrak{B}$ и для любого x из $\mathfrak{B}$ имеет место соотношение *)

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |A_\tau^{-1} P_\tau x - A^{-1} x| = 0.$$

1. Вспомогательные предложения. Через $\mathfrak{M}_{r \times r}(\mathfrak{B})$, как обычно, обозначается алгебра всех матриц r -го порядка с элементами из $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ и через $\mathfrak{B}_r$ — банахово пространство всех r -мерных векторов с компонентами из $\mathfrak{B}$. Алгебра $\mathfrak{M}_{r \times r}(\mathfrak{B})$ естественным образом отождествляется с алгеброй $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_r)$.

Приводимое ниже исследование обобщенного проекционного метода для оператора A вида (10.1) основано на сведении этого метода к обычному методу для некоторого специального оператора, действующего в пространстве $\mathfrak{B}_r$. Если оператор A задан равенством (10.1), то

*) Напомним, что через A_τ^{-1} обозначается оператор, обратный к оператору A_τ на подпространстве $P_\tau \mathfrak{B}$.

соответствующий специальный оператор определяется в пространстве $\mathfrak{B}_r$ с $r = l(m+1) + 1$ матрицей

$$\Xi \{A_{jk}\} = \begin{Bmatrix} M & F \\ G & 0 \end{Bmatrix}.$$

Здесь главный блок M — матрица порядка $l(m+1)$, определяемая равенством

$$M = \begin{Bmatrix} I_l & B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & I_l & B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & I_l & B_m \\ 0 & 0 & \dots & 0 & I_l \end{Bmatrix},$$

в котором, в свою очередь I_l — единичная матрица из $\mathfrak{A}_{l \times l}(\mathfrak{B})$, а

$$B_j = \begin{Bmatrix} A_{1j} & & & 0 \\ & A_{2j} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{lj} \\ 0 & & & & \end{Bmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

F — столбец длины $l(m+1)$, у которого верхние lm элементов равны нулю, а нижние l элементов равны единичному оператору, наконец,

$$G = \left\| \underbrace{I, \dots, I}_l, \underbrace{0, \dots, 0}_{lm} \right\|.$$

В пояснение структуры матрицы $\Xi \{A_{jk}\}$ отметим, что она является матрицей следующей системы линейных уравнений:

$$\begin{array}{ll} x_1 - A_{11}x_{l+1} = 0, & x_{r-2l} - A_{1m}x_{r-l} = 0, \\ x_2 - A_{21}x_{l+2} = 0, & \dots \dots \dots \\ \dots \dots \dots & x_{r-l-1} - A_{lm}x_{r-1} = 0, \\ x_l - A_{l1}x_{2l} = 0, & x_{r-l} - x = 0, \\ x_{l+1} - A_{12}x_{2l+1} = 0, & \dots \dots \dots \\ \dots \dots \dots & x_{r-1} - x = 0, \\ x_{2l} - A_{l2}x_{3l} = 0, & x_1 + x_2 + \dots + x_l = y, \end{array}$$

которая возникает естественным образом, если освободиться в уравнении

$$\sum_{j=1}^l A_{j1} A_{j2} \dots A_{jn} x = y$$

от произведений операторов.

Разумеется, это не единственная система, решающая эту задачу.

Важную роль играет следующее предложение, устанавливающее связь между оператором A и его матрицей $\Xi \{A_{jk}\}$.

Л е м м а 10.1. Пусть оператор $A \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ имеет вид (10.1).

Тогда для матрицы $\Xi \{A_{jk}\} \in \mathfrak{M}_{r \times r}(\mathfrak{B})$ имеет место разложение *)

$$\Xi \{A_{jk}\} = \Xi_1 \{A_{jk}\} \Xi_0 \{A_{jk}\} \Xi_2 \{A_{jk}\}, \quad (10.2)$$

где $\Xi_s \{A_{jk}\}$ ($s = 0, 1, 2$) — матрицы из $\mathfrak{M}_{r \times r}(\mathfrak{B})$ со следующими свойствами:

- а) $\Xi_1 \{A_{jk}\}$ — нижнетреугольная матрица с диагональными элементами, равными I ;
- б) $\Xi_2 \{A_{jk}\}$ — верхнетреугольная матрица с диагональными элементами, также равными I ;
- в) $\Xi_0 \{A_{jk}\}$ — диагональная матрица, определенная равенством

$$\Xi_0 \{A_{jk}\} = \left\| \begin{array}{cccc} I & 0 & \dots & 0 \\ 0 & I & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A \end{array} \right\|.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим

$$\Xi_1 \{A_{jk}\} = \left\| \begin{array}{cc} I_{l(m+1)} & 0 \\ H & I \end{array} \right\|, \quad \Xi_2 \{A_{jk}\} = \left\| \begin{array}{cc} M & F \\ 0 & I \end{array} \right\|,$$

*) Равенство (10.2) является факторизацией матрицы $\Xi \{A_{jk}\}$. Подробнее о факторизации операторных матриц см. статью М. А. Баркаря и И. Ц. Гохберга [1]. В отличие от рассмотренного в этой статье случая, здесь производится факторизация, вообще говоря, необратимых матриц, однако специального вида.

2. Условия применимости обобщенного проекционного метода. Пусть семейство проекторов $P_\tau \in \mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ ($\tau \in \Omega$) сильно сходится к единичному оператору при $\tau \rightarrow \infty$. В пространстве $\mathfrak{B}_r$ определим проектор $\mathcal{P}_\tau$ равенством

$$\mathcal{P}_\tau = \|\delta_{jk} P_\tau\|_{j,k=1}^r.$$

Т е о р е м а 10.1. Пусть обратимый оператор A из $\mathfrak{A}(\mathfrak{B})$ имеет вид (10.1). Для того чтобы он принадлежал классу $\tilde{\Pi} \{P_\tau\}$, необходимо и достаточно, чтобы оператор B , определяемый в пространстве $\mathfrak{B}_r$ матрицей $\Xi \{A_{jk}\}$, принадлежал классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Теорема доказывается с помощью следующих двух равенств:

$$B = \Xi_1 \Xi_0 \Xi_2 \quad (10.4)$$

и

$$\mathcal{P}_\tau B \mathcal{P}_\tau = \Xi_{1,\tau} \Xi_{0,\tau} \Xi_{2,\tau}, \quad (10.5)$$

где $\Xi_s = \Xi_s \{A_{jk}\}$ и $\Xi_{s,\tau} = \Xi_s \{\mathcal{P}_\tau A_{jk} P_\tau\}$ ($s = 0, 1, 2$).

Равенство (10.4) совпадает с равенством (10.2), а равенство (10.5) вытекает из того же равенства (10.2), если заменить в нем операторы A_{jk} на операторы $P_\tau A_{jk} P_\tau$ и учесть, что

$$\mathcal{P}_\tau B \mathcal{P}_\tau = \Xi \{P_\tau A_{jk} P_\tau\}.$$

Очевидно, операторы $\Xi_{s,\tau}$ сходятся сильно при $\tau \rightarrow \infty$ к операторам Ξ_s ($s = 0, 1, 2$).

Так как $(\Xi_{s,\tau} - \mathcal{P}_\tau)^r = 0$ при $s = 1, 2$, то сужения операторов $\Xi_{s,\tau}$ ($s = 1, 2$) обратимы на подпространствах $\mathcal{P}_\tau \mathfrak{B}_r$, причем обратные к ним имеют вид

$$\Xi_{s,\tau}^{-1} = \mathcal{P}_\tau + \sum_{k=1}^{r-1} (\mathcal{P}_\tau - \Xi_{s,\tau})^k \quad (s = 1, 2).$$

Отсюда следует, что операторы $\Xi_{s,\tau}^{-1} \mathcal{P}_\tau$ ($s = 1, 2$) сходятся сильно при $\tau \rightarrow \infty$ к Ξ_s^{-1} .

Из сказанного и равенств (10.4) и (10.5) непосредственно вытекает, что оператор B принадлежит классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$

в том и только том случае, когда оператор $\Xi_0 = \Xi_0 \{A_{jk}\}$ принадлежит тому же классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$. Учитывая вид матриц Ξ_0 и $\Xi_{0,\tau}$, заключаем, что принадлежность оператора Ξ_0 классу $\Pi \{\mathcal{P}_\tau, \mathcal{P}_\tau\}$ эквивалентна принадлежности оператора A классу $\tilde{\Pi} \{P_\tau\}$.

Теорема доказана.

3. Приложения. С помощью теоремы 10.1 и установленных ранее предложений можно найти условия применимости обобщенных проекционных методов к операторам вида (10.1), где A_{jk} — операторы в свертках одного из рассмотренных выше типов. Остановимся лишь на одном примере.

Пусть $t_{jk}(\xi)$ ($|\xi| = 1$; $j = 1, 2, \dots, l$; $k = 1, 2, \dots, m$) — произвольные непрерывные функции. Обозначим через T_{jk} оператор, определенный в пространстве l_2 теплицевой матрицей, составленной из коэффициентов Фурье функций $t_{jk}(\xi)$, и через P_n — обычный проектор усечения в l_2 :

$$P_n \{\xi_j\}_1^\infty = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, 0, \dots\}.$$

Т е о р е м а 10.2. *Для того чтобы оператор*

$$T = \sum_{j=1}^l T_{j1} T_{j2} \dots T_{jm}$$

принадлежал классу $\tilde{\Pi} \{P_n\}$, необходимо и достаточно, чтобы оператор T и оператор

$$T' = \sum_{j=1}^l T_{jm} T_{j\ m-1} \dots T_{j1}$$

были обратимы.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу теоремы 10.1 условие $T \in \tilde{\Pi} \{P_n\}$ эквивалентно условию $\Xi \{T_{jk}\} \in \Pi \{\mathcal{P}_n, \mathcal{P}_n\}$. Последнее условие, согласно теореме 5.2 главы VIII, эквивалентно обратимости каждого из операторов $\Xi \{T_{jk}\}$ и $\Xi' \{T_{ik}\}$. Наконец, в силу равенств (10.2) и (10.3) это эквивалентно обратимости операторов T и T' .

Теорема доказана.

Отметим, что обратимость операторов T и T' уже вытекает из условия

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n^{-1}| < \infty,$$

где

$$T_n = \sum_{j=1}^l P_n T_{j1} P_n T_{j2} P_n \dots P_n T_{jm} P_n.$$

Отметим еще, что обратимость операторов T и T' эквивалентна условию

$$\det \Xi \{t_{jk}(\zeta)\} \neq 0 \quad (|\zeta| = 1)$$

и равенству нулю всех правых и левых индексов матрицы-функции $\Xi \{a_{jk}(\zeta)\}$.

ДОПОЛНЕНИЕ

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ ОДНОРОДНЫХ УРАВНЕНИЙ В СВЕРТКАХ

Здесь отыскивается асимптотика решений системы однородных интегральных уравнений, записываемой в векторно-матричной символике в виде

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k_{11}(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_{12}(t-s)\varphi(s)ds = 0$$

($0 < t < \infty$),
(1)

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k_{21}(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_{22}(t-s)\varphi(s)ds = 0$$

($-\infty < t < 0$),

где $\varphi(t)$ — искомая n -мерная вектор-функция, а $k_{jr}(t)$ ($j, r = 1, 2$) — матрицы-функции n -го порядка. Система (1) обобщает как системы парных уравнений (случай $k_{11} = k_{12}$, $k_{21} = k_{22}$), так и транспонированные системы (случай $k_{11} = k_{21}$, $k_{12} = k_{22}$).

Первый параграф — вспомогательный; в нем устанавливаются некоторые свойства оператора, определяемого левой частью уравнения (1). С помощью этих свойств доказывается, что в каждом пространстве (некоторого класса) уравнение (1) имеет одни и те же решения.

В § 2 найдены асимптотические разложения решений уравнения (1) по показательным функциям с полиномиальными коэффициентами. Существенную роль играют при этом некоторые общие теоремы об операторах и результаты § 1. Как следствие получена асимптотика решений

системы уравнений Винера — Хопфа, системы парных интегральных уравнений и транспонированной к ней системы.

Для уравнения, транспонированного к парному, и для системы уравнений Винера — Хопфа более точные результаты получены в §§ 3, 4. Здесь удается дополнительно отыскать полиномиальные коэффициенты в главном члене асимптотики для функций, образующих некоторый базис ядра соответствующего оператора.

Все результаты этого дополнения могут быть перенесены на дискретный случай.

§ 1. Некоторые вспомогательные предложения

1. В дальнейшем через E и $\tilde{E}$ обозначаются банаховы пространства, введенные в § 8 главы I. Используются еще обозначения $L = L_1(0, \infty)$, $\tilde{L} = L_1(-\infty, \infty)$.

Пусть $\mathfrak{B}$ — некоторое банахово пространство функций, определенных на вещественной оси (полуоси) и $\sigma(t)$ — непрерывная функция, не обращающаяся в нуль на этой оси (полуоси). Условимся писать $f(t) \in \sigma(t)\mathfrak{B}$, если $\sigma^{-1}(t)f(t) \in \mathfrak{B}$. Множество $\sigma(t)\mathfrak{B}$ является банаховым пространством с нормой $|f| = |\sigma^{-1}f|_{\mathfrak{B}}$.

Через $\mathfrak{B}_n$ и $\mathfrak{B}_{n \times n}$, как и в главе VIII, обозначается соответственно множество всех n -мерных векторов и множество всех матриц n -го порядка с элементами из $\mathfrak{B}$. Множество $\mathfrak{B}_n$ становится банаховым пространством, если норму элемента $f = \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \in \mathfrak{B}_n$ определить, например, равенством

$$|f| = \sum_{j=1}^n |f_j|_{\mathfrak{B}}.$$

Аналогично определяются пространства $\sigma(t)\mathfrak{B}_n$ и $\sigma(t)\mathfrak{B}_{n \times n}$.

Всюду в дальнейшем через h обозначается некоторое фиксированное положительное число. Если некоторой строчной буквой обозначен элемент из $e^{-h|t|}\tilde{L}_{n \times n}$ или $e^{-h|t|}\tilde{L}_n$, то соответствующей прописной буквой обозначается его преобразование Фурье.

В дальнейшем используются еще определения и обозначения, введенные в § 11 главы I.

2. Из теоремы 6.1 главы VIII легко следует, что если матрица-функция $k(t)$ принадлежит $e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$, то условие

$$\det(I - K(\lambda + ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty) \quad (1.1)$$

является необходимым и достаточным для того, чтобы оператор

$$(I - \mathcal{K})\varphi = \varphi(t) - \int_0^\infty k(t-s)\varphi(s)ds \quad (0 < t < \infty)$$

был Φ -оператором в каждом из пространств $e^{ht}E_n$. Если условие (1.1) выполнено, то индекс *) оператора $I - \mathcal{K}$ в каждом из пространств $e^{ht}E_n$ вычисляется по формуле

$$\kappa(I - \mathcal{K}) = -\operatorname{ind} \det(I - K(\lambda + ih)). \quad (1.2)$$

Рассмотрим теперь в пространстве $e^{h|t|}\tilde{E}_n$ уравнение

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^\infty k_{11}(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_{12}(t-s)\varphi(s)ds = g(t) \\ (0 < t < \infty), \end{aligned} \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^\infty k_{21}(t-s)\varphi(s)ds - \int_{-\infty}^0 k_{22}(t-s)\varphi(s)ds = g(t) \\ (-\infty < t < 0), \end{aligned}$$

где $k_{jr}(t) \in e^{-h|t|}\tilde{L}_{n \times n}$.

Пространство $e^{h|t|}\tilde{E}_n$ изоморфно пространству F , состоящему из всех пар $\hat{f}(t) = \{f_1(t), f_2(t)\}$ вектор-функций, принадлежащих $e^{ht}E_n$ ($f_j(t) \in e^{ht}E_n$; $j = 1, 2$), с нормой

$$|\hat{f}| = |f_1| + |f_2|.$$

) То есть $\dim \operatorname{Ker}(I - \mathcal{K}) - \dim \operatorname{Ker}(I - \mathcal{K}^)$.

При этом изоморфизме всякому вектору $f(t) \in e^{h|t|} \tilde{E}_n$ ставится в соответствие пара $\hat{f} = \{f_1, f_2\} \in F$ по правилу

$$f_1(t) = f(t), \quad f_2(t) = f(-t) \quad (0 < t < \infty).$$

В этих обозначениях уравнение (1.3) записывается в виде

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1(t) - \int_0^\infty k_{11}(t-s) \varphi_1(s) ds - \\ - \int_0^\infty k_{12}(t+s) \varphi_2(s) ds = g_1(t), \\ \varphi_2(t) - \int_0^\infty k_{21}(-t-s) \varphi_1(s) ds - \\ - \int_0^\infty k_{22}(s-t) \varphi_2(s) ds = g_2(t) \end{aligned} \right\} \quad (0 < t < \infty).$$

Оператор B , определяемый левой частью этой системы, запишем в виде матрицы *)

$$B = \begin{vmatrix} I - \mathcal{K}_{11} & -\hat{\mathcal{K}}_{12} \\ -\hat{\mathcal{K}}'_{21} & I - \mathcal{K}'_{22} \end{vmatrix}.$$

Для любой матрицы-функции $k(t)$ из $L_n \times_n$ оператор

$$(\hat{\mathcal{K}}\varphi)(t) = \int_0^\infty k(t+s) \varphi(s) ds$$

вполне непрерывен в каждом из пространств E_n . Достаточно показать это для случая $n=1$. Если функция $k(t) \in L_1(0, \infty)$ имеет вид

$$k(t) = e^{-t} p(t) \quad (0 < t < \infty),$$

*) Для функции $k(t)$ ($-\infty < t < \infty$) символами $\mathcal{K}$, $\hat{\mathcal{K}}$ и $\mathcal{K}'$ обозначаются интегральные операторы на полуоси с ядрами $k(t-s)$, $k(t+s)$ и $k(s-t)$.

где $p(t)$ — полином, то, как легко видеть, оператор $\hat{\mathcal{K}}$ является конечномерным в E . Так как множество всех функций вида $e^{-t}p(t)$ плотно в $L_1(0, \infty)$, то оператор $\hat{\mathcal{K}}$ вполне непрерывен, какова бы ни была функция $k(t) \in \in L_1(0, \infty)$.

С помощью этого нетрудно получить, что оператор

$$T = \begin{vmatrix} 0 & -\hat{\mathcal{K}}_{12} \\ -\hat{\mathcal{K}}'_{21} & 0 \end{vmatrix}$$

вполне непрерывен в пространстве F . Следовательно, оператор

$$B = \begin{vmatrix} I - \mathcal{K}_{11} & 0 \\ 0 & I - \mathcal{K}'_{22} \end{vmatrix} + T$$

является Φ -оператором тогда и только тогда, когда таковыми являются операторы $I - \mathcal{K}_{11}$ и $I - \mathcal{K}'_{22}$. Последнее же эквивалентно выполнению условий

$$\det(I - K_{11}(\lambda + ih)) \neq 0, \quad \det(I - K_{22}(\lambda - ih)) \neq 0 \\ (-\infty < \lambda < \infty). \quad (1.4)$$

Если условия (1.4) выполнены, то $\kappa(B) = \kappa(I - \mathcal{K}_{11}) + \kappa(I - \mathcal{K}'_{22})$. Но в силу формулы (1.2)

$$\begin{aligned} \kappa(I - \mathcal{K}_{11}) &= -\text{ind} \det(I - K_{11}(\lambda + ih)), \\ \kappa(I - \mathcal{K}'_{22}) &= -\text{ind} \det\left(I - \int_{-\infty}^{\infty} k_{22}(-t) e^{-ht} e^{i\lambda t} dt\right) = \\ &= \text{ind} \det(I - K_{22}(\lambda - ih)). \end{aligned}$$

Таким образом, индекс оператора B вычисляется по формуле

$$\begin{aligned} \kappa(B) &= \text{ind} \det(I - K_{22}(\lambda - ih)) - \\ &\quad - \text{ind} \det(I - K_{11}(\lambda + ih)). \end{aligned}$$

Так как оператору A , определяемому левой частью уравнения (1.3), при указанном изоморфизме между пространствами $e^{h|\cdot|}\tilde{E}_n$ и F соответствует оператор B , то установлена следующая лемма.

Л е м м а 1.1. Пусть матрицы-функции $k_{jr}(t)$ принадлежат $e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($j, r = 1, 2$). Для того чтобы оператор A , определяемый левой частью уравнения (1.3), был Φ -оператором в каждом из пространств $e^{h|t|} \tilde{E}_n$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия (1.4).

При выполнении этих условий индекс оператора A в каждом из пространств $e^{h|t|} \tilde{E}_n$ вычисляется по формуле

$$\kappa(A) = \operatorname{ind} \det(I - K_{22}(\lambda - ih)) - \operatorname{ind} \det(I - K_{11}(\lambda + ih)). \quad (1.5)$$

З а м е ч а н и е. Если матрицы-функции $k_{jr}(t)$ из $e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($j, r = 1, 2$) удовлетворяют условиям

$$\det(I - K_{rr}(\lambda \pm ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty; \quad r = 1, 2),$$

то имеют место равенства

$$\kappa(A) = \kappa_{-h}(A) + m_1 = \kappa_h(A) + m_2, \quad (1.6)$$

где $\kappa_{\pm h}(A)$ — индекс оператора A в пространстве $e^{\pm ht} \tilde{E}_n$, а m_r ($r = 1, 2$) — число нулей функции $\det(I - K_{rr}(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$ с учетом их кратностей.

Действительно, из формулы (1.5) следует, что

$$\kappa(A) = \operatorname{ind} \frac{\det(I - K_{22}(\lambda - ih))}{\det(I - K_{11}(\lambda - ih))} + \operatorname{ind} \frac{\det(I - K_{11}(\lambda - ih))}{\det(I - K_{11}(\lambda + ih))}.$$

Нетрудно заметить, что первое слагаемое из правой части последнего равенства равно $\kappa_{-h}(A)$, а второе в силу теоремы Руше равно m_1 , так как функция $\det(I - K_{11}(\lambda))$ аналитична в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$ и не обращается в нуль на границе. Аналогично устанавливается второе из равенств (1.6).

Нам понадобится в дальнейшем следующее предложение.

1°. Пусть банахово пространство $\mathfrak{B}_1$ содержится в банаховом пространстве $\mathfrak{B}$ и плотно в нем, а A_1 и A — ограниченные Φ -операторы с равными индексами, действующие в $\mathfrak{B}_1$ и $\mathfrak{B}$ соответственно. Если оператор A является расширением оператора A_1 , то $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} A_1$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $\mathfrak{B}_1 \subset \mathfrak{B}$, то имеет место неравенство $\alpha(A_1) \leq \alpha(A)$ *). Из включения $\mathfrak{B}^* \subset \mathfrak{B}_1$, которое является следствием того факта, что $\mathfrak{B}_1$ плотно в $\mathfrak{B}$, получаем соотношение $\beta(A_1) \geq \beta(A)$. Полученные неравенства вместе с равенством $\kappa(A) = \kappa(A_1)$ приводят к равенству $\alpha(A) = \alpha(A_1)$, из которого следует утверждение.

Т е о р е м а 1.1. Пусть матрицы-функции $k_{jr}(t)$ принадлежат $e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($j, r = 1, 2$) и удовлетворяют условию (1.4). Тогда в каждом из пространств $e^{h|t|} \tilde{E}$ уравнение (1) имеет одни и те же решения.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Непосредственно из предложения 1° и леммы 1.1 следует, что в пространствах $e^{h|t|} (\tilde{L}_p)_n$ ($p \geq 1$) и $e^{h|t|} (\tilde{C}_0)_n$ уравнение (1) имеет одни и те же решения, так как пересечение этих пространств плотно в каждом из них. Пусть теперь $\varphi(t)$ — решение уравнения (1), принадлежащее пространству $e^{h|t|} \tilde{M}_n$. Тогда каждая координата вектор-функции

$$\psi(t) = \int_{-\infty}^0 k_{12}(t-s) \varphi(s) ds$$

является суммой n функций вида

$$\omega(t) = \int_{-\infty}^0 k(t-s) \chi(s) ds,$$

где $k(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}$, $\chi(t) \in e^{h|t|} \tilde{M}$. Рассматривая функцию $\omega(t)$ при $t > 0$, получим $\omega(t) \in e^{-ht} C_0$. Действительно, полагая

$$k(t) = \hat{k}(t) e^{-ht} \quad \text{и} \quad \chi(t) = \hat{\chi}(t) e^{-ht},$$

получим

$$|e^{ht} \omega(t)| \leq \int_{-\infty}^0 |\hat{k}(t-s) \hat{\chi}(s)| ds \leq$$

$$\leq \sup_{-\infty < s < 0} |\hat{\chi}(s)| \int_t^{\infty} |\hat{k}(s)| ds \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty),$$

*) Обозначение см. в § 11 гл. I.

а функция $\omega(t)$ непрерывна (см. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков и Г. Е. Шилов [1], лемма на стр. 111).

Таким образом, вектор-функция $\psi(t)$ принадлежит $e^{-ht}(C_0)_n$ ($t > 0$) и тем более пространству $e^{ht}(C_0)_n$. Первое из равенств (1) запишем в виде

$$\hat{\varphi}(t) - \int_0^{\infty} \hat{k}_{11}(t-s) \hat{\varphi}(s) ds = \hat{\psi}(t) \quad (0 < t < \infty), \quad (1.7)$$

где $\hat{\varphi}(t) = e^{-ht} \varphi(t)$, $\hat{k}_{11}(t) = e^{-ht} k_{11}(t)$, $\hat{\psi}(t) = e^{-ht} \psi(t)$. Уравнение (1.7), очевидно, разрешимо в пространстве M_n . Так как $\hat{\psi}(t) \in (C_0)_n$, то из теорем 4.2 и 6.1 главы VIII легко получить, что всякое решение уравнения (1.7), принадлежащее M_n , принадлежит и $(C_0)_n$. Поэтому $\varphi(t) \in e^{ht}(C_0)_n$ ($t > 0$).

Аналогично устанавливается соотношение $\varphi(-t) \in e^{ht}(C_0)_n$ ($t > 0$). Таким образом, $\varphi(t) \in e^{h|t|}(\tilde{C}_0)_n$ и, следовательно, $\varphi(t)$ принадлежит любому пространству $e^{h|t|}\tilde{E}_n$.

§ 2. Асимптотические разложения решений общего уравнения

1. Пусть матрицы-функции $k_j(t)$ принадлежат $e^{-h|t|}\tilde{L}_{n \times n}$ ($j = 1, 2$). Рассмотрим в пространстве $e^{h|t|}\tilde{L}_n$ уравнение

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds - \\ - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (-\infty < t < \infty). \end{aligned} \quad (2.1)$$

Покажем, что уравнение (2.1) эквивалентно граничной задаче

$$\left. \begin{aligned} [I - K_1(\lambda + ih)] \Phi_+(\lambda + ih) &= \Omega(\lambda + ih), \\ -[I - K_2(\lambda - ih)] \Phi_-(\lambda - ih) &= \Omega(\lambda - ih) \end{aligned} \right\} \quad (-\infty < \lambda < \infty), \quad (2.2)$$

где

$$\Phi_+(\lambda + ih) = \int_0^\infty \varphi(t) e^{-ht} e^{i\lambda t} dt, \quad \Phi_-(\lambda - ih) = \int_{-\infty}^0 \varphi(t) e^{ht} e^{i\lambda t} dt, \quad (2.3)$$

а вектор-функция $\Omega(\lambda)$ является преобразованием Фурье некоторой вектор-функции из $e^{-h|t|}\tilde{L}_n$.

В самом деле, обозначим через P проектор, определенный в пространстве $e^{h|t|}\tilde{L}_n$ равенством

$$(P\varphi)(t) = \begin{cases} \varphi(t), & 0 < t < \infty, \\ 0, & -\infty < t < 0, \end{cases}$$

и положим $Q = I - P$. Уравнение (2.1) перепишем в следующем виде:

$$\begin{aligned} (P\varphi)(t) - \int_{-\infty}^\infty k_1(t-s)(P\varphi)(s) ds = \\ = -(Q\varphi)(t) + \int_{-\infty}^\infty k_2(t-s)(Q\varphi)(s) ds. \end{aligned}$$

Легко проверить, что левая часть последнего равенства есть некоторая вектор-функция из $e^{ht}\tilde{L}_n$, а правая — из $e^{-ht}\tilde{L}_n$. Обозначим их общее значение через $\omega(t)$. Вектор-функция $\omega(t)$, очевидно, принадлежит $e^{-h|t|}\tilde{L}_n$. Применяя преобразование Фурье к равенствам

$$\begin{aligned} e^{-ht}(P\varphi)(t) - e^{-ht} \int_{-\infty}^\infty k_1(t-s)(P\varphi)(s) ds = e^{-ht}\omega(t), \\ - e^{ht}(Q\varphi)(t) + e^{ht} \int_{-\infty}^\infty k_2(t-s)(Q\varphi)(s) ds = e^{ht}\omega(t), \end{aligned}$$

получим (2.2). Вектор-функции $\Phi_+(z)$, $\Phi_-(z)$, $\Omega(z)$ допускают продолжения до вектор-функций, голоморфных соответственно в областях $\text{Im } z > h$, $\text{Im } z < -h$, $|\text{Im } z| < h$ и непрерывных, включая границу. Равенства (2.2) представляют собой n -мерную однородную задачу

Гильберта относительно контура, состоящего из пары параллельных прямых $z = \lambda \pm ih$ ($-\infty < \lambda < \infty$).

Вектор-функции $\{a_1(t), a_2(t), \dots, a_n(t)\}$ мы будем далее записывать кратко в виде $\{a_r(t)\}_{r=1}^n$.

Т е о р е м а 2.1. Пусть матрица-функция $k(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ обладает свойством

$$\det(I - K(\lambda \pm ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty) \quad (2.4)$$

и α_j ($j = 1, 2, \dots, m$) — все различные нули функции $\det(I - K(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, а p_j — их кратности. Тогда вектор-функции

$$\varphi_{jq}(t) = \{e^{-i\alpha_j t} P_{jqr}(t)\}_{r=1}^n \quad (j = 1, 2, \dots, m; q = 1, 2, \dots, p_j),$$

где $P_{jqr}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_j - 1$, образуют базис всех решений уравнения

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (-\infty < t < \infty) \quad (2.5)$$

в любом пространстве $e^{h|t|} \tilde{E}_n$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу теоремы 1.1 уравнение (2.5) имеет во всех пространствах $e^{h|t|} \tilde{E}_n$ одни и те же решения. Поэтому достаточно установить теорему для пространства $e^{h|t|} \tilde{L}_n$. В этом случае уравнение (2.5) эквивалентно граничной задаче

$$\begin{cases} [I - K(\lambda + ih)] \Phi_+(\lambda + ih) = \Omega(\lambda + ih), \\ -[I - K(\lambda - ih)] \Phi_-(\lambda - ih) = \Omega(\lambda - ih) \end{cases} \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (2.6)$$

Вектор-функции $\Omega(\lambda)$, $\Phi_+(\lambda)$, $\Phi_-(\lambda)$, являющиеся решением задачи (2.6), однозначно определяются каждой из них. Поэтому, говоря о решении задачи (2.6), мы будем иметь в виду одну из этих вектор-функций. Если $\Omega(\lambda)$ — некоторое решение задачи (2.6), то нетрудно убедиться, что вектор-функция $[I - K(\lambda)]^{-1} \Omega(\lambda)$ голоморфна во всей плоскости, кроме, быть может, точек α_j ($j = 1, 2, \dots, m$), которые являются для нее полюсами порядка $\leq p_j$, и стремится к нулю на бесконечности. Следовательно, она

рациональна и имеет вид

$$[I - K(\lambda)]^{-1} \Omega(\lambda) = \left\{ \sum_{j=1}^m \frac{Q_{jr}(\lambda)}{(\lambda - \alpha_j)^{p_j}} \right\}_{r=1}^n,$$

где $Q_{jr}(\lambda)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_j - 1$. Так как вектор-функция $[I - K(\lambda)]^{-1} \Omega(\lambda)$ совпадает с $\Phi_+(\lambda)$ при $\text{Im } \lambda \geq h$ и с $-\Phi_-(\lambda)$ при $\text{Im } \lambda \leq -h$, то в силу равенств (2.3) получим, что всякое решение уравнения (2.5) имеет вид

$$\varphi(t) = \left\{ \sum_{j=1}^m e^{-i\alpha_j t} P_{jr}(t) \right\}_{r=1}^n \quad (-\infty < t < \infty), \quad (2.7)$$

где $P_{jr}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_j - 1$.

Установим, что каждому нулю $\alpha = \alpha_j$ ($j = 1, 2, \dots, m$) отвечает $p = p_j$ линейно независимых решений уравнения (2.5). Для этого преобразуем матрицу $I - K(\lambda)$.

Существует постоянная неособенная матрица A_1 такая, что точка $\lambda = \alpha$ является нулем кратности $q_1 \geq 1$ первого столбца матрицы $(I - K(\lambda))A_1^{-1}$, которую представим в виде $(I - K(\lambda))A_1^{-1} = G_1 D_1$.

Здесь

$$D_1 = \left\| \begin{pmatrix} \frac{\lambda - \alpha}{\lambda - \beta} \end{pmatrix}^{q_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \right\|,$$

где β — произвольное число с $|\text{Im } \beta| > h$, а первый столбец матрицы G_1 не обращается в нуль в точке $\lambda = \alpha$ (т. е. хотя бы один из его элементов не обращается в нуль).

Если $q_1 < p$, то определитель матрицы G_1 обращается в нуль в точке $\lambda = \alpha$, и матрицу G_1 представим аналогичным образом: $G_1 A_2^{-1} = G_2 D_2$. Продолжая этот процесс, получим следующее представление матрицы $I - K(\lambda)$:

$$I - K(\lambda) = G_r D_r A_r D_{r-1} A_{r-1} \dots D_1 A_1,$$

где определитель матрицы G_r не обращается в нуль в точке $\lambda = \alpha$ и $q_1 + q_2 + \dots + q_r = p$. Вектор-функции $F_+^{(lk)}(\lambda)$,

определяемые равенствами

$$A_k D_{k-1} A_{k-1} \dots D_1 A_1 F_+^{(lk)} = \\ = \begin{pmatrix} (\lambda - \alpha)^{-l} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, r; \quad l = 1, 2, \dots, q_k),$$

линейно независимы и являются решениями задачи (2.6).

Таким образом, мы нашли $p_1 + p_2 + \dots + p_m$ линейно независимых решений задачи (2.6):

$$\Phi_+^{(jq)}(\lambda) = \left\{ \frac{Q_{jqr}(\lambda)}{(\lambda - \alpha_j)^{p_j}} \right\}_{r=1}^n \quad (j=1, 2, \dots, m; \quad q=1, 2, \dots, p_j),$$

где $Q_{jqr}(\lambda)$ — полиномы степеней $\leq p_j - 1$. Определяя по ним вектор-функции $\varphi_{jq}(t)$, получим $p_1 + p_2 + \dots + p_m$ линейно независимых решений уравнения (2.5):

$$\varphi_{jq}(t) = \{e^{-i\alpha_j t} P_{jqr}(t)\}_{r=1}^n \quad (-\infty < t < \infty; \\ j = 1, 2, \dots, m; \quad q = 1, 2, \dots, p_j), \quad (2.8)$$

где P_{jqr} — полиномы степеней $\leq p_j - 1$.

Для завершения доказательства теоремы нам осталось показать, что вектор-функциями (2.8) исчерпываются все линейно независимые решения уравнения (2.5).

Из леммы 1.1 следует, что индекс оператора

$$(I - \mathcal{K})\varphi = \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s)\varphi(s)ds$$

в пространстве $e^{h|t|}\tilde{L}_n$ определяется равенством

$$\kappa(I - \mathcal{K}) = \text{ind det}(I - K(\lambda - ih)) - \\ - \text{ind det}(I - K(\lambda + ih)).$$

В силу теоремы Руше правая часть последнего равенства равна $p_1 + p_2 + \dots + p_m$. Но $\beta(I - \mathcal{K}) = \alpha(I - \mathcal{K})^* = 0$. В самом деле, оператор $(I - \mathcal{K})^*$, действующий в пространстве $e^{-h|t|}\tilde{M}_n$, относится к тому же типу, что

и оператор $I - \mathcal{H}$. Из доказанной части теоремы следует, что все решения уравнения $(I - \mathcal{H})^* \varphi = 0$ в пространстве $e^{h|t|} \tilde{M}_n$ имеют вид (2.7), но ни одно из них не попадает в пространство $e^{-h|t|} \tilde{M}_n$. Таким образом, уравнение $(I - \mathcal{H})^* \varphi = 0$ имеет в пространстве $e^{-h|t|} \tilde{M}_n$ только тривиальное решение и, следовательно,

$$\alpha (I - \mathcal{H}) = \kappa (I - \mathcal{H}) = p_1 + p_2 + \dots + p_m.$$

Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что в случае $n = 1$ функции $\varphi_{jq}(t) = e^{-i\alpha_j t} t^{q-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m$; $q = 1, 2, \dots, p_j$) образуют базис всех решений уравнения (2.5). Этот результат известен (см. книгу Е. Титчмарша [1], теорема 146).

Л е м м а 2.1. Пусть матрицы-функции $k_r(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($r = 1, 2$) обладают свойством

$$\det (I - K_r(\lambda \pm ih)) \neq 0 \quad (2.9)$$

$$(-\infty < \lambda < \infty; r = 1, 2),$$

а B_1 и B_2 — линейные ограниченные операторы в пространстве $e^{h|t|} \tilde{E}_n$, отображающие его в $e^{-ht} \tilde{E}_n$ и $e^{ht} \tilde{E}_n$ соответственно. Тогда всякое решение $\varphi(t) \in e^{h|t|} \tilde{E}_n$ уравнения

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^\infty k_1(t-s) \varphi(s) ds - (B_1 \varphi)(t) &= 0 & (0 < t < \infty), \\ \varphi(t) - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds - (B_2 \varphi)(t) &= 0 & (-\infty < t < 0) \end{aligned} \right\} \quad (2.10)$$

допускает представления

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t) &= \left\{ \sum_{j=1}^{m_1} e^{-i\alpha_{1j} t} P_{1jk}(t) \right\}_{k=1}^n + \varphi_1(t), \\ \varphi(t) &= \left\{ \sum_{j=1}^{m_2} e^{-i\alpha_{2j} t} P_{2jk}(t) \right\}_{k=1}^n + \varphi_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (2.11)$$

где вектор-функции $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ принадлежат пространствам $e^{-ht}\tilde{E}_n$ и $e^{ht}\tilde{E}_n$ соответственно, α_{rj} ($r=1, 2$; $j=1, 2, \dots, m_r$) — все различные нули функции $\det(I - K_r(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, p_{rj} — их кратности и $P_{rjk}(t)$ — полиномы степеней $\leq p_{rj} - 1$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим прежде всего, что если для матрицы-функции $k(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ выполнено условие

$$\det(I - K(\lambda - ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty),$$

то оператор

$$(I - \mathcal{K})f = f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k(t-s)f(s)ds$$

обратим в пространстве $e^{-ht} \tilde{E}_n$. В самом деле, в силу теоремы Винера *) существует матрица-функция $q(t) \in \tilde{L}_{n \times n}$ такая, что $I - Q(\lambda) = [I - K(\lambda - ih)]^{-1}$. Теперь нетрудно проверить, что оператор, обратный к $I - \mathcal{K}$, определяется равенством

$$(I - \mathcal{K})^{-1}f = f(t) - \int_{-\infty}^{\infty} q(t-s)e^{h(s-t)}f(s)ds.$$

Пусть теперь вектор-функция $\varphi(t) \in e^{ht} \tilde{E}_n$ является решением уравнения (2.10). Первое из равенств (2.10) запишем в виде

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s)\varphi(s)ds = \\ = (B_1\varphi)(t) - \int_{-\infty}^0 k_1(t-s)\varphi(s)ds + \psi_-(t) \quad (-\infty < t < \infty), \end{aligned}$$

где вектор-функция $\psi_-(t) = 0$ при $t > 0$. Таким образом, $\varphi(t)$ удовлетворяет соотношению

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s)\varphi(s)ds = \psi(t) \quad (-\infty < t < \infty),$$

где

$\psi(t) \in e^{-ht} \tilde{E}_n$. Оператор, определяемый левой частью

*) См. И. М. Гельфанд, Д. А. Райков и Г. Е. Шолов, [1], стр. 117.

последнего равенства (обозначим его через A), обратим в пространстве $e^{-ht} \tilde{E}_n$. Поэтому существует единственное решение $\varphi_1(t) \in e^{-ht} \tilde{E}_n$ уравнения $A\varphi = \psi$. Таким образом, $A(\varphi - \varphi_1) = 0$, и применение теоремы 2.1 приводит к первому из представлений (2.11). Аналогично устанавливается второе из равенств (2.11).

Т е о р е м а 2.2. Пусть матрицы-функции $k_{jr}(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($j, r = 1, 2$) обладают свойством

$$\det(I - K_{rr}(\lambda \pm ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty; r = 1, 2).$$

Тогда всякое решение $\varphi(t) \in e^{h|t|} \tilde{E}_n$ уравнения (1) допускает асимптотические разложения

$$\left. \begin{aligned} \varphi(t) &= \left\{ \sum_{j=1}^{m_1} e^{-i\alpha_{1j}t} P_{1jk}(t) \right\}_{k=1}^{n_1} + o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty), \\ \varphi(t) &= \left\{ \sum_{j=1}^{m_2} e^{-i\alpha_{2j}t} P_{2jk}(t) \right\}_{k=1}^{n_2} + o(e^{ht}) \quad (t \rightarrow -\infty), \end{aligned} \right\} \quad (2.12)$$

где α_{rj} ($r = 1, 2; j = 1, 2, \dots, m_r$) — все различные нули функции $\det(I - K_{rr}(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, p_{rj} — их кратности и $P_{rjk}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_{rj} - 1$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. К уравнению (1) применима лемма 2.1, так как операторы

$$(\mathcal{K}_{12}f)(t) = \int_{-\infty}^0 k_{12}(t-s)f(s)ds$$

и

$$(\mathcal{K}_{21}f)(t) = \int_0^{\infty} k_{21}(t-s)f(s)ds$$

отображают пространства $e^{h|t|} \tilde{E}_n$ в пространства $e^{-ht} \tilde{E}_n$ и $e^{ht} \tilde{E}_n$ соответственно. Из теоремы 1.1 следует, что вектор-функции $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ в представлениях (2.11) принадлежат пространствам $e^{-ht} (\tilde{C})_n$ и $e^{ht} (\tilde{C}_0)_n$ соответственно. Последнее эквивалентно асимптотическим разложениям (2.12).

С л е д с т в и е 2.1. Пусть матрица-функция $k(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ удовлетворяет условиям (2.4). Тогда всякое решение $\varphi(t) \in e^{ht} E_n$ системы уравнений Винера — Хопфа

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (0 < t < \infty)$$

допускает асимптотическое разложение

$$\varphi(t) = \left\{ \sum_{j=1}^m e^{-i\alpha_j t} P_{jr}(t) \right\}_{r=1}^n + o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty), \quad (2.13)$$

где α_j ($j = 1, 2, \dots, m$) — все различные нули функции $\det(I - K(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, p_j — их кратности и $P_{jr}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_j - 1$.

С л е д с т в и е 2.2. Пусть матрицы-функции $k_j(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}_{n \times n}$ ($j = 1, 2$) удовлетворяют условиям (2.9). Тогда всякое решение $\varphi(t) \in e^{h|t|} \tilde{E}_n$ системы парных интегральных уравнений

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (0 < t < \infty),$$

$$\varphi(t) - \int_{-\infty}^{\infty} k_2(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (-\infty < t < 0)$$

и транспонированной системы

$$\varphi(t) - \int_0^{\infty} k_1(t-s) \varphi(s) ds - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds = 0$$

$$(-\infty < t < \infty)$$

допускает асимптотические разложения (2.12), где α_{rj} ($r = 1, 2; j = 1, 2, \dots, m_r$) — все различные нули функции $\det(I - K_r(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, p_{rj} — их кратности и $P_{rjk}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_{rj} - 1$.

2. Как уже отмечалось, приведенные выше результаты сохраняют силу для дискретных аналогов соответствующих уравнений. Сформулируем, например, дискретный

аналог теоремы 2.2. Для этого условимся о следующих обозначениях. Пусть F — одно из пространств $\tilde{l}_p$ ($p \geq 1$, $\tilde{l} = \tilde{l}_1$) $\tilde{m}$, $\tilde{c}$, $\tilde{c}_0$ последовательностей комплексных чисел $\xi = \{\xi\}_{-\infty}^{\infty}$. Через F_n , как обычно, обозначается линейное пространство последовательностей n -мерных векторов, координаты которых с одним и тем же индексом k ($k = 1, 2, \dots, n$) образуют последовательность из F , а через $F_{n \times n}$ — множество последовательностей квадратных матриц n -го порядка, соответствующие элементы которых образуют последовательность из F .

Пусть $\gamma = \{\gamma_m\}_{-\infty}^{\infty}$ — некоторая числовая последовательность такая, что $\gamma_m \neq 0$ ($m = 0, \pm 1, \dots$). Будем писать $\xi \in \gamma F$, если $\{\gamma_m^{-1} \xi_m\}_{-\infty}^{\infty} \in F$. Аналогично определяются γF_n и $\gamma F_{n \times n}$.

Теорема 2.3. Пусть для некоторого $h > 1$ последовательности матриц $\{A_m^{(jr)}\}_{m=-\infty}^{\infty}$ принадлежат $\{h^{|m|}\}_{-\infty}^{\infty} \tilde{l}_{n \times n}$ ($j, r = 1, 2$), а матрицы-функции

$$U^{(rr)}(\xi) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} A_j^{(rr)} \xi_j \quad (r = 1, 2)$$

обладают свойством

$$\det U^{(rr)}(\xi h^{\pm 1}) \neq 0 \quad (|\xi| = 1; r = 1, 2).$$

Тогда всякое решение $\xi = \{\xi_m\}_{-\infty}^{\infty}$ бесконечной системы уравнений

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_{m-j}^{(11)} \xi_j + \sum_{j=-\infty}^{-1} A_{m-j}^{(12)} \xi_j = 0 \quad (m = 0, 1, \dots),$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_{m-j}^{(21)} \xi_j + \sum_{j=-\infty}^{-1} A_{m-j}^{(22)} \xi_j = 0 \quad (m = -1, -2, \dots),$$

входящее в $\{h^{|m|}\}_{-\infty}^{\infty} F_n$, допускает асимптотические разложения

$$\xi_m = \left\{ \sum_{j=1}^{q_1} \alpha_{1j}^{-m} P_{1jk}(m) \right\}_{k=1}^n + o(h^{-m}) \quad (m \rightarrow \infty),$$

$$\xi_m = \left\{ \sum_{j=1}^{q_2} \alpha_{2j}^{-m} P_{2jk}(m) \right\}_{k=1}^n + o(h^m) \quad (m \rightarrow -\infty),$$

где α_{rj} ($r = 1, 2; j = 1, 2, \dots, q_r$) — все различные нули функции $\det U^{(rr)}(\xi)$ в кольце $h^{-1} < |\xi| < h$, p_{rj} — их кратности и $P_{rjk}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_{rj} - 1$.

§ 3. Уравнение, транспонированное к парному

Обозначим через $\mathfrak{R}_h$ алгебру всех функций вида

$$\mathcal{A}(z) = c + \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} a_1(t) e^{izt} dt & (\operatorname{Im} z = h), \\ \int_{-\infty}^{\infty} a_2(t) e^{izt} dt & (\operatorname{Im} z = -h), \end{cases}$$

где $a_1(t) \in e^{ht} \tilde{L}$, $a_2(t) \in e^{-ht} \tilde{L}$ и c — произвольное комплексное число.

Функции $\mathcal{A}(z)$ из алгебры $\mathfrak{R}_h$ определены на контуре, состоящем из пары прямых $\operatorname{Im} z = \pm h$. Через $\mathfrak{R}_h^+$ обозначим подалгебру алгебры $\mathfrak{R}_h$, состоящую из всех функций $\mathcal{A}(z)$, для которых $a_1(t) = 0$ при $t < 0$ и $a_2(t) = 0$ при $t > 0$, а через $\mathfrak{R}_h^-$ — подалгебру алгебры $\mathfrak{R}_h$, состоящую из всех функций $\mathcal{A}(z)$, для которых $a_1(t) = a_2(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}$. Всякая функция из $\mathfrak{R}_h^+$ допускает продолжение до функции, голоморфной в области $|\operatorname{Im} z| > h$ (т. е. вне полосы $|\operatorname{Im} z| \leq h$) и непрерывной, вплоть до границы, а всякая функция из $\mathfrak{R}_h^-$ допускает продолжение до функции, голоморфной внутри полосы $|\operatorname{Im} z| < h$ и непрерывной вплоть до границы.

Всякая функция $\mathcal{A}(z) \in \mathfrak{R}_h$ представима в виде суммы двух функций $\mathcal{A}_+(z) \in \mathfrak{R}_h^+$ и $\mathcal{A}_-(z) \in \mathfrak{R}_h^-$. Действительно, достаточно положить

$$\mathcal{A}_+(z) = c + \begin{cases} \int_0^{\infty} [a_1(t) - a_2(t)] e^{izt} dt & (\operatorname{Im} z = h), \\ \int_{-\infty}^0 [a_2(t) - a_1(t)] e^{izt} dt & (\operatorname{Im} z = -h), \end{cases}$$

$$\mathcal{A}_-(z) = \int_{-\infty}^0 a_1(t) e^{izt} dt + \int_0^{\infty} a_2(t) e^{izt} dt \quad (\operatorname{Im} z = \pm h).$$

Легко видеть, что с точностью до постоянного слагаемого это представление единственно.

Пусть для функции $\mathcal{A}(z) \in \mathfrak{R}_h$ выполнены условия

$$\mathcal{A}(z) \neq 0 \quad (\operatorname{Im} z = \pm h), \quad \mathcal{A}(\infty) = 1. \quad (3.1)$$

Введем обозначения:

$$\begin{aligned} \nu_1 &= \operatorname{ind} \mathcal{A}(\lambda + ih) \Big|_{\lambda=-\infty}^{\infty}, & \nu_2 &= \operatorname{ind} \mathcal{A}(\lambda - ih) \Big|_{\lambda=-\infty}^{\infty}, \\ \kappa &= \nu_2 - \nu_1 (= \kappa(\mathcal{A})). \end{aligned}$$

Рассмотрим вспомогательную функцию $\mathcal{A}_1(z)$ из $\mathfrak{R}_h$, определенную равенством

$$\mathcal{A}_1(z) = \begin{cases} \left(\frac{\lambda - a}{\lambda + a} \right)^\kappa & \text{при } \operatorname{Im} z = h, \\ 1 & \text{при } \operatorname{Im} z = -h, \end{cases}$$

где $\lambda = \operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} a > 2h$. Для нее $\kappa(\mathcal{A}_1) = -\kappa$, и поэтому $\kappa(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}) = 0$, т. е. функция $\mathcal{A}_1(z)$ гасит индекс функции $\mathcal{A}(z)$. Из результатов статьи И. Ц. Гохберга [1] следует, что функция $\mathcal{A}_1(z) \mathcal{A}(z)$ допускает факторизацию

$$\mathcal{A}_1(z) \mathcal{A}(z) = G_+(z) G_-(z),$$

где $G_\pm(z) \in \mathfrak{R}_h^\pm$, $G_\pm^{-1}(z) \in \mathfrak{R}_h^\pm$, $G_\pm(\infty) = 1$. Из этой факторизации следуют равенства

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda + ih) &= G_+(\lambda + ih) G_-(\lambda + ih) \left(\frac{\lambda + a}{\lambda - a} \right), \\ \mathcal{A}(\lambda - ih) &= G_+(\lambda - ih) G_-(\lambda - ih) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda + ih) \\ \mathcal{A}(\lambda - ih) \end{aligned}} \right\} (-\infty < \lambda < \infty). \quad (3.2)$$

Рассмотрим теперь в пространстве $e^{h|t|} \tilde{E}$ однородное интегральное уравнение, транспонированное к парному

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^\infty k_1(t-s) \varphi(s) ds - \int_{-\infty}^0 k_2(t-s) \varphi(s) ds &= 0 \\ (-\infty < t < \infty), \end{aligned} \quad (3.3)$$

где $k_j(t) \in e^{-h|t|} \tilde{L}$ ($j=1,2$) и удовлетворяют условиям

$$1 - K_j(\lambda \pm ih) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty; j=1,2). \quad (3.4)$$

Так как в силу теоремы 1.1 уравнение (3.3) имеет во всех пространствах $e^{h|t|} E$ одни и те же решения, то достаточно рассмотреть это уравнение в пространстве $e^{h|t|} L$.

В силу (2.2) уравнение (3.3) эквивалентно граничной задаче

$$\left. \begin{aligned} [1 - K_1(\lambda + ih)] \Phi_+(\lambda + ih) &= \Omega(\lambda + ih), \\ -[1 - K_2(\lambda - ih)] \Phi_-(\lambda - ih) &= \Omega(\lambda - ih) \end{aligned} \right\} (-\infty < \lambda < \infty), \quad (3.5)$$

где функции

$$\Phi(z) = \begin{cases} \Phi_+(\lambda + ih), & \text{при } \operatorname{Im} z = h, \\ \Phi_-(\lambda - ih), & \text{при } \operatorname{Im} z = -h \end{cases}$$

и $\Omega(z)$ принадлежат алгебрам $\mathfrak{R}_h^+$ и $\mathfrak{R}_h^-$ соответственно.

Функция

$$\mathcal{A}(z) = \begin{cases} 1 - K_1(\lambda + ih), & \operatorname{Im} z = h, \\ 1 - K_2(\lambda - ih), & \operatorname{Im} z = -h \end{cases}$$

принадлежит алгебре $\mathfrak{R}_h$, удовлетворяет условиям (3.1) и, следовательно, допускает факторизацию (3.2).

Из факторизации (3.2) следует, что при $\kappa(\mathcal{A}) = \nu = \nu_2 - \nu_1 > 0$ общее решение задачи (3.5) дается равенствами

$$\left. \begin{aligned} \Omega(\lambda) &= \frac{P_{\kappa-1}(\lambda)}{(\lambda - a - ih)^\kappa} G_-(\lambda), \\ \Phi_+(\lambda + ih) &= \frac{P_{\kappa-1}(\lambda + ih)}{G_+(\lambda + ih) (\lambda + a)^\kappa}, \\ \Phi_-(\lambda - ih) &= - \frac{P_{\kappa-1}(\lambda - ih)}{G_+(\lambda - ih) (\lambda - a - 2ih)^\kappa}, \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

где $P_{\kappa-1}(z)$ — произвольный полином степени $\leq \kappa - 1$. Если же $\kappa \leq 0$, то задача (3.5), а следовательно, и уравнение (3.3) имеют только тривиальное решение.

Л е м м а 3.1. Пусть $a(t) \in e^{-ht} L_1(0, \infty)$ и n — целое неотрицательное число. Тогда при $\operatorname{Im} \delta > -h$

$$\int_t^\infty (t-s)^n e^{-i\delta(t-s)} a(s) ds = o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty) \quad (3.7)$$

и при $\text{Im } \delta < -h$

$$\int_0^t (t-s)^n e^{-i\delta(t-s)} a(s) ds = o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty). \quad (3.8)$$

Доказательство. Отметим, что для любого $r > 0$ найдется константа $c > 0$ такая, что $t^n \leq ce^{rt}$ ($0 \leq t < \infty$). В частности, при $\text{Im } \delta > -h$, имеет место неравенство

$$(s-t)^n \leq ce^{(h+\text{Im } \delta)(s-t)} \quad (s \geq t).$$

Соотношение (3.7) вытекает теперь из следующих оценок:

$$\begin{aligned} \left| \int_t^\infty (t-s)^n e^{-i\delta(t-s)} a(s) ds \right| &\leq e^{\text{Im } \delta t} \int_t^\infty (s-t)^n e^{-\text{Im } \delta s} |a(s)| ds \leq \\ &\leq e^{\text{Im } \delta t} \int_t^\infty ce^{(h+\text{Im } \delta)(s-t)} e^{-\text{Im } \delta s} |a(s)| ds = \\ &= ce^{-ht} \int_t^\infty e^{hs} |a(s)| ds = o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Переходя к доказательству соотношения (3.8), воспользуемся оценками

$$\begin{aligned} \left| \int_0^t (t-s)^n e^{-i\delta(t-s)} a(s) ds \right| &\leq \\ &\leq e^{-ht} \int_0^t (t-s)^n e^{(h+\text{Im } \delta)(t-s)} e^{hs} |a(s)| ds = \\ &= e^{-ht} \int_0^t s^n e^{-\varepsilon s} \rho(t-s) ds, \end{aligned}$$

где $\rho(t) = e^{ht} |a(t)|$, $\varepsilon = -(h + \text{Im } \delta) > 0$.

Покажем, что последний интеграл стремится к нулю при $t \rightarrow \infty$. В самом деле, каково бы ни было положитель-

ное число $b < t$, справедливы соотношения

$$\begin{aligned} \int_0^t s^n e^{-\varepsilon s} \rho(t-s) ds &= \\ &= \int_0^b s^n e^{-\varepsilon s} \rho(t-s) ds + \int_b^t s^n e^{-\varepsilon s} \rho(t-s) ds \leq \\ &\leq \sup_{0 \leq s < \infty} s^n e^{-\varepsilon s} \int_{t-b}^t \rho(s) ds + \sup_{b \leq s < \infty} s^n e^{-\varepsilon s} \int_b^t \rho(t-s) ds, \end{aligned}$$

из которых следует, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t s^n e^{-\varepsilon s} \rho(t-s) ds = 0.$$

Лемма доказана.

Как уже отмечалось, решения уравнения (3.3) принадлежат каждому из пространств $e^{h|t|} \tilde{E}$. Для формулировки теоремы об асимптотике этих решений введем еще следующие обозначения: α_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — все различные нули функции $1 - K_1(\lambda)$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, занумерованные так, что $\operatorname{Im} \alpha_1 \geq \operatorname{Im} \alpha_2 \geq \dots \geq \operatorname{Im} \alpha_n$, p_j — их кратности и $m = p_1 + p_2 + \dots + p_n$. Пусть κ — некоторое целое положительное число. Если $\kappa < m$, то обозначим через τ наибольшее целое число такое, что $p_1 + \dots + p_\tau \leq \kappa$ и $\operatorname{Im} \alpha_\tau > \operatorname{Im} \alpha_{\tau+1}$.

Пусть для функций $k_j(t)$ из $e^{-h|t|} \tilde{L}$ ($j = 1, 2$) выполнены условия (3.4). Положим $\kappa = \nu_2 - \nu_1$, где

$$\nu_1 = \operatorname{ind} (I - K_1(\lambda + ih)), \quad \nu_2 = \operatorname{ind} (1 - K_2(\lambda - ih)).$$

Для функции $\gamma(t)$, заданной на полуоси $0 < t < \infty$, положим

$$G(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma(t) e^{i\lambda t} dt.$$

Т е о р е м а 3.1. Пусть $\kappa > 0$. Тогда

а) если $m \leq \kappa$, то существует функция $\gamma(t) \in e^{-ht} L_1(0, \infty)$ такая, что каждому нулю $\alpha = \alpha_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) функции $1 - K_1(\lambda)$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$

отвечает $p = p_j$ решений уравнения (3.3) с асимптотическим разложением при $t \rightarrow \infty$

$$\varphi_r(t) = e^{-i\alpha t} \sum_{j=0}^r \frac{(-i)^j t^{r-j}}{j! (r-j)!} G^{(j)}(\alpha) + o(e^{-ht}) \quad (3.9)$$

$$(r = 0, 1, \dots, p-1).$$

Остальные $\kappa - m$ линейно независимых решений принадлежат любому из пространств $e^{-ht} \tilde{E}$;

б) если $m > \kappa$, то существует функция $\gamma(t) \in e^{ct} L(0, \infty)$ ($\text{Im } \alpha_{\tau+1} < c < \text{Im } \alpha_\tau$) такая, что каждому «верхнему» нулю $\alpha = \alpha_j$ ($j = 1, 2, \dots, \tau$) соответствует $p = p_j$ решений уравнения (3.3) с асимптотическим разложением при $t \rightarrow \infty$

$$\varphi_r(t) = e^{-i\alpha t} \sum_{j=0}^r \frac{(-i)^j t^{r-j}}{j! (r-j)!} G^{(j)}(\alpha) +$$

$$+ \sum_{j=\tau+1}^n P_{jr}(t) e^{-i\alpha_j t} + o(e^{-ht}) \quad (r = 0, 1, \dots, p-1), \quad (3.10)$$

где $P_{jr}(t)$ — некоторые полиномы точных степеней $p_j - 1$ ($j = \tau + 1, \dots, n$); остальные $\kappa - p_1 - p_2 - \dots - p_\tau$ линейно независимых решений допускают асимптотические разложения при $t \rightarrow \infty$ вида

$$\sum_{j=\tau+1}^n P_j(t) e^{-i\alpha_j t} + o(e^{-ht}),$$

где $P_j(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq p_j - 1$ ($j = \tau + 1, \dots, n$).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Отметим, что если функция $\Phi_+(\lambda + ih)$ является преобразованием Фурье функции $e^{-ht} \varphi(t) \in L_1(0, \infty)$ и

$$\Phi_+(\lambda + ih) = -(-i)^r G(\lambda + ih) / (\lambda - \delta)^r,$$

где $\text{Im } \delta < 0$, а

$$G(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma(t) e^{i\lambda t} dt, \quad \gamma(t) \in e^{ht} L_1(0, \infty),$$

то

$$\varphi(t) = \frac{t^{r-1} e^{-i(\delta+ih)t}}{(r-1)!} + \frac{1}{(r-1)!} \int_0^t (t-s)^{r-1} e^{-i(\delta+ih)(t-s)} \gamma(s) ds. \quad (3.11)$$

Равенство (3.11) получается применением обратного преобразования Фурье к функции $\Phi_+(\lambda + ih)$.

Общее решение задачи (3.5) в силу (3.6) определяется равенством

$$\Phi_+(\lambda + ih) = \frac{P_{\kappa-1}}{G_+(\lambda + ih)(\lambda + a)^\kappa}. \quad (3.12)$$

В случае $\kappa \geq m$ последнее равенство перепишем в виде

$$\Phi_+(\lambda + ih) = \frac{P_{\kappa-1} G(\lambda + ih)}{\prod_{j=1}^n (\lambda + ih - \alpha_j)^{p_j} (\lambda + a)^{\kappa-m}}, \quad (3.13)$$

где функция

$$G(\lambda) = \frac{\prod_{j=1}^n (\lambda - \alpha_j)^{p_j}}{G_+(\lambda)(\lambda + a - ih)^m},$$

голоморфная в области $\text{Im } \lambda > h$, допускает в силу первого из равенств (3.2) продолжение до функции, голоморфной в области $\text{Im } \lambda > -h$. Отсюда нетрудно заключить, что функция $G(\lambda)$ представима в виде

$$G(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где $\gamma(t) \in e^{-ht} L_1(0, \infty)$.

В силу равенства (3.13) функции

$$\begin{aligned} \Phi_+^{(j, \kappa)}(\lambda + ih) &= \frac{-(-i)^k G(\lambda + ih)}{(\lambda + ih - \alpha_j)^k} \\ (j &= 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, p_j) \end{aligned} \quad (3.14)$$

и

$$\Phi_+^{(r)}(\lambda + ih) = \frac{-(-i)^r G(\lambda + ih)}{(\lambda + a)^r} \quad (3.15)$$

$$(r = 1, 2, \dots, \kappa - m)$$

образуют базис всех решений граничной задачи (3.5).

Из равенств (3.14) и (3.11) следует, что каждому нулю $\alpha = \alpha_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) соответствует $p = p_j$ решений уравнения (3.3)

$$\varphi_k(t) = \frac{t^k e^{-i\alpha t}}{k!} + \frac{1}{k!} \int_0^t (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \gamma(s) ds$$

$$(t > 0; k = 0, 1, \dots, p-1).$$

Они допускают асимптотические разложения (3.9).

В самом деле,

$$\varphi_k(t) = \frac{e^{-i\alpha t}}{k!} \left[t^k + \int_0^\infty (t-s)^k e^{i\alpha s} \gamma(s) ds \right] -$$

$$- \frac{1}{k!} \int_t^\infty (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \gamma(s) ds.$$

В силу равенства (3.7) последний интеграл есть $o(e^{-ht})$ при $t \rightarrow \infty$, а выражение, стоящее в квадратных скобках, равно

$$\sum_{j=0}^k (-i)^j C_k^j t^{k-j} G^{(j)}(\alpha),$$

так как

$$\int_0^\infty s^j e^{i\alpha s} \gamma(s) ds = (-i)^j G^{(j)}(\alpha).$$

По функциям (3.15) найдем $\kappa - m$ линейно независимых решений уравнения (3.3) вида

$$\varphi(t) = \frac{t^r e^{-i\beta t}}{r!} + \frac{1}{r!} \int_0^t (t-s)^r e^{-i\beta(t-s)} \gamma(s) ds,$$

где $\beta = -a + ih$ ($\text{Im } \beta < -h$). Все они принадлежат любому пространству $e^{-ht} \tilde{E}$. В самом деле, для первого слагаемого это очевидно, а для второго — следует из оценки (3.8).

Заметим, что существование $\kappa - m$ линейно независимых решений уравнения (3.3), принадлежащих любому пространству $e^{-ht} \tilde{E}$, следует также из равенства $\kappa = \kappa_{-h} + m$, где κ_{-h} — индекс уравнения (3.3) в пространстве $e^{-ht} \tilde{E}$ (см. равенство (1.6)), и того факта, что в случае $\kappa_{-h} \geq 0$ уравнение (3.3) имеет в пространстве $e^{-ht} \tilde{E}$ ровно κ_{-h} линейно независимых решений.

Переходя к рассмотрению случая $\kappa < m$, перепишем равенство (3.12), дающее общее решение задачи (3.5), в виде

$$\Phi_+(\lambda + ih) = \frac{P_{\kappa-1} G(\lambda + ih)}{\prod_{j=1}^{\tau} (\lambda + ih - \alpha_j)^{p_j} (\lambda + a)^q}, \quad (3.16)$$

где $q = p_1 + p_2 + \dots + p_{\tau}$, а функция

$$G(\lambda) = \frac{\prod_{j=1}^{\tau} (\lambda - \alpha_j)^{p_j}}{G_+(\lambda) (\lambda + a - ih)^q}$$

голоморфная в области $\text{Im } \lambda > h$, допускает в силу первого из равенств (3.2) продолжение до функции, голоморфной в области $\text{Im } \lambda > -h$, за исключением точек α_i ($j = \tau + 1, \dots, n$), являющихся для нее полюсами порядка p_j . Отделяя сумму главных частей функции $G(\lambda)$ относительно ее полюсов α_j ($j = \tau + 1, \dots, n$), легко получить, что

$$G(\lambda) - \sum_{j=\tau+1}^n \frac{d_j(\lambda)}{(\lambda - \alpha_j)^{p_j}} = 1 + \int_0^{\infty} \rho(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где $\rho(t) \in e^{-ht} L_1(0, \infty)$, а $d_j(\lambda)$ ($j = \tau + 1, \dots, n$) — полиномы степеней $\leq p_j - 1$. Сумма главных частей функции $G(\lambda)$ допускает при $\text{Im } \lambda > \text{Im } \alpha_{\tau+1}$ представление

$$\sum_{j=\tau+1}^n \frac{d_j(\lambda)}{(\lambda - \alpha_j)^{p_j}} = \int_0^{\infty} \omega(t) e^{i\lambda t} dt \quad (\text{Im } \lambda > \text{Im } \alpha_{\tau+1}),$$

где

$$\omega(t) = \sum_{j=\tau+1}^n e^{-i\alpha_j t} Q_j(t),$$

а $Q_j(t)$ — полиномы точных степеней $p_j - 1$ ($j = \tau + 1, \dots, n$).

Таким образом,

$$G(\lambda) = 1 + \int_0^\infty \gamma(t) e^{i\lambda t} dt \quad (\operatorname{Im} \lambda > \operatorname{Im} \alpha_{\tau+1}),$$

где $\gamma(t) = \rho(t) + \omega(t) \in e^{ct} L_1(0, \infty)$ ($\operatorname{Im} \alpha_{\tau+1} < c < \operatorname{Im} \alpha_\tau$).

В силу равенства (3.16) функции

$$\Phi_+^{(j,k)}(\lambda + ih) = \frac{-(-i)^k G(\lambda + ih)}{(\lambda + ih - \alpha_j)^k} \quad (3.17)$$

$$(j = 1, 2, \dots, \tau; k = 1, 2, \dots, p_j)$$

и

$$\Phi_+^{(r)}(\lambda + ih) = \frac{-(-i)^r G(\lambda + ih)}{(\lambda + a)^r} \quad (3.18)$$

$$(r = 1, 2, \dots, \kappa - q)$$

образуют базис всех решений задачи (3.5).

Применяя к функциям (3.17) формулу (3.11), получим, что каждому верхнему нулю $\alpha = \alpha_j$ ($j = 1, 2, \dots, \tau$) соответствует $p = p_j$ решений уравнения (3.3)

$$\begin{aligned} q_k(t) &= \frac{t^k e^{-i\alpha t}}{k!} + \frac{1}{k!} \int_0^t (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \gamma(s) ds = \\ &= \left[\frac{t^k e^{-i\alpha t}}{k!} + \frac{1}{k!} \int_0^\infty (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \gamma(s) ds \right] - \\ &- \frac{1}{k!} \int_t^\infty (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \omega(s) ds - \frac{1}{k!} \int_t^\infty (t-s)^k e^{-i\alpha(t-s)} \rho(s) ds \\ &(t > 0; k = 1, 2, \dots, p-1). \end{aligned}$$

Как было показано выше, выражение, стоящее в квадратных скобках, равно

$$e^{-i\alpha t} \sum_{j=0}^k \frac{(-i)^j t^{k-j}}{j! (k-j)!} G^{(j)}(\alpha),$$

последний интеграл в выражении для $\varphi_k(t)$ в силу равенства (3.7) есть $o(e^{-ht})$ при $t \rightarrow \infty$, а предпоследний интеграл, как легко видеть, представляет собой функцию того же типа, что и $\omega(t)$. Таким образом, получим разложения (3.10).

Функциям (3.18) соответствует в силу равенства (3.14) $\kappa - q$ линейно независимых решений уравнения (3.3) вида

$$\begin{aligned} \varphi(t) = & \frac{t^r e^{-i\beta t}}{r!} + \frac{1}{r!} \int_0^t (t-s)^r e^{-i\beta(t-s)} \rho(s) ds + \\ & + \frac{1}{r!} \int_0^t (t-s)^r e^{-i\beta(t-s)} \omega(s) ds \quad (t > 0), \end{aligned}$$

где $\beta = -a + ih$ ($\text{Im } \beta < -h$). Сумму первых двух членов мы уже оценили. Она является $o(e^{-ht})$ ($t \rightarrow \infty$), последний же интеграл, как легко видеть, равен

$$\sum_{j=\tau+1}^n P_j(t) e^{-i\alpha_j t} + o(e^{-ht}) \quad (t \rightarrow \infty),$$

где $P_j(t)$ ($j = \tau + 1, \dots, n$) — полиномы степеней $\leq p_j - 1$.

Теорема доказана.

Аналогичные асимптотические разложения имеют место при $t \rightarrow -\infty$. Они определяются нулями функции $1 - K_2(\lambda)$.

§ 4. Системы уравнений Винера — Хопфа

Результаты настоящего параграфа представляют собой уточнения асимптотических разложений (2.13) решений однородной системы уравнений Винера — Хопфа

$$\varphi(t) - \int_0^\infty k(t-s) \varphi(s) ds = 0 \quad (0 < t < \infty), \quad (4.1)$$

где матрица-функция $k(t)$ принадлежит $e^{-h|t|}\tilde{L}_{n \times n}$, а ее преобразование Фурье $K(\lambda)$ удовлетворяет условиям

$$\det(I - K(\lambda \pm ih)) \neq 0 \quad (-\infty < \lambda < \infty). \quad (4.2)$$

Уравнение (4.1) рассматривается в пространстве $e^{ht}E_n$.

1. Из теорем 2.4 и 6.1 главы VIII легко следует, что если выполнены условия (4.2), то матрица-функция $I - K(\lambda + ih)$ допускает факторизацию

$$I - K(\lambda + ih) = G_-(\lambda) \left\| \left(\frac{\lambda - a}{\lambda + a} \right)^{\kappa_j} \delta_{jk} \right\|_1^n G_+(\lambda) \quad (4.3) \\ (-\infty < \lambda < \infty),$$

где $\operatorname{Im} a > 2h$, $\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$ — некоторые целые числа, называемые *правыми индексами* матрицы-функции $I - K(\lambda + ih)$, а $G_{\pm}(\lambda)$ — некоторые матрицы-функции, голоморфные соответственно в верхней и нижней полуплоскости и непрерывные вплоть до границы. Их определители не обращаются в нуль в соответствующих полуплоскостях. При этом

$$G_{\pm}(\lambda) = I + \int_0^{\infty} g_{\pm}(\pm t) e^{\pm i\lambda t} dt,$$

где матрицы-функции $g_{\pm}(t)$ принадлежат $L_{n \times n}$, а уравнение (4.1) имеет во всех пространствах $e^{ht}E_n$ одни и те же решения, образующие линейал конечной размерности

$$\sigma = -(\kappa_{\beta} + \kappa_{\beta+1} + \dots + \kappa_n),$$

где κ_j ($j = \beta, \beta + 1, \dots, n$) — все отрицательные правые индексы.

Введем следующие обозначения: α_j ($j = 1, 2, \dots, r$) — все различные нули функции $\det(I - K(\lambda))$ в полосе $|\operatorname{Im} \lambda| < h$, занумерованные так, что $\operatorname{Im} \alpha_1 \geq \operatorname{Im} \alpha_2 \geq \dots \geq \operatorname{Im} \alpha_r$, p_j — их кратности и $m = p_1 + p_2 + \dots + p_r$. Если для некоторого отрицательного правого индекса κ_j (< 0) выполнено неравенство $\lceil m \rceil > -\kappa_j$, то обозначим через τ_j наибольшее целое число такое, что

$$p_1 + p_2 + \dots + p_{\tau_j} \leq -\kappa_j \text{ и } \operatorname{Im} \alpha_{\tau_j} > \operatorname{Im} \alpha_{\tau_j+1}.$$

Т е о р е м а 4.1. Пусть для матрицы-функции $k(t)$ из $e^{-ht} \tilde{L}_{n \times n}$ выполнены условия (4.2) и $\kappa_\beta, \kappa_{\beta+1}, \dots, \kappa_n$ — все отрицательные правые индексы матрицы-функции $I - K(\lambda + ih)$. Тогда подпространство всех решений $\varphi(t) \in e^{ht} E_n$ уравнения (4.1) можно разбить в прямую сумму подпространств R_j ($j = \beta, \beta + 1, \dots, n$) с базисами

$$\varphi_1^{(j)}(t), \varphi_2^{(j)}(t), \dots, \varphi_{-\kappa_j}^{(j)}(t) \quad (4.4)$$

следующей структуры:

а) если $-\kappa_j \geq t$, то первые t вектор-функций базиса (4.4) допускают следующие асимптотические разложения при $t \rightarrow \infty$:

$$\{e^{-i\alpha_\nu t} P_{\nu\mu l}^{(j)}\}_{l=1}^n + o(e^{-ht}) \quad (\nu = 1, 2, \dots, r; \mu = 1, 2, \dots, p_\nu), \quad (4.5)$$

где $P_{\nu\mu l}^{(j)}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq \mu - 1$, а вектор-функции $\varphi_{m+1}^{(j)}(t), \dots, \varphi_{-\kappa_j}^{(j)}(t)$ принадлежат любому пространству $e^{-ht} E_n$;

б) если $-\kappa_j < t$, то первые $q_j = p_1 + p_2 + \dots + p_{\tau_j}$ вектор-функций базиса (4.4) допускают следующие асимптотические разложения при $t \rightarrow \infty$:

$$\{e^{-i\alpha_\nu t} P_{\nu\mu l}^{(j)}(t) + \sum_{s=\tau_j+1}^r e^{-i\alpha_s t} P_{\nu\mu s l}^{(j)}(t)\}_{l=1}^n + o(e^{-ht}) \quad (4.6)$$

$$(\nu = 1, 2, \dots, \tau_j; \mu = 1, 2, \dots, p_\nu),$$

где $P_{\nu\mu l}^{(j)}(t)$ — некоторые полиномы степеней $\leq \mu - 1$, $P_{\nu l s l}^{(j)}(t)$ — полиномы степеней $\leq p_s - 1$ ($s = \tau_j + 1, \dots, r$), а вектор-функции $\varphi_{q_j+t+1}^{(j)}(t), \dots, \varphi_{-\kappa_j}^{(j)}(t)$ допускают асимптотические разложения при $t \rightarrow \infty$ вида

$$\left\{ \sum_{s=\tau_j+1}^r e^{-i\alpha_s t} P_{s l}^{(j)}(t) \right\}_{l=1}^n + o(e^{-ht}), \quad (4.7)$$

где $P_{s l}^{(j)}(t)$ — полиномы степеней $\leq p_s - 1$ ($s = \tau_j + 1, \dots, r$).

Доказательство. Уравнение (4.1), рассматриваемое в пространстве $e^{ht}L_n$, эквивалентно граничной задаче Гильберта

$$[I - K(\lambda + ih)]\Phi_+(\lambda + ih) = B_-(\lambda + ih) \quad (4.8)$$

$$(-\infty < \lambda < \infty),$$

где

$$\left. \begin{aligned} \Phi_+(\lambda + ih) &= \int_0^\infty \varphi(t) e^{-ht} e^{i\lambda t} dt, \\ B_-(\lambda + ih) &= \int_{-\infty}^0 b(t) e^{-ht} e^{i\lambda t} dt, \\ b(t) &= - \int_0^\infty k(t-s) \varphi(s) ds \quad (-\infty < t < 0). \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

Вектор-функции $\Phi_+(\lambda)$ и $B_-(\lambda)$ допускают продолжения до вектор-функций, голоморфных соответственно в полуплоскостях $\text{Im } \lambda > h$ и $\text{Im } \lambda < h$ и непрерывных включая границу.

Общее решение задачи (4.8) в силу факторизации (4.3) определяется равенством

$$\Phi_+(\lambda + ih) = G_+^{-1}(\lambda) \left\{ 0, \dots, \frac{P_{-\kappa_\beta-1}(\lambda)}{(\lambda + a)^{-\kappa_\beta}}, \dots, \frac{P_{-\kappa_n-1}(\lambda)}{(\lambda + a)^{-\kappa_n}} \right\},$$

где $P_{-\kappa_j-1}(\lambda)$ — произвольный полином степени $\leq -\kappa_j - 1$ ($j = \beta, \beta + 1, \dots, n$), причем каждому правому индексу $\kappa_j < 0$ соответствует $-\kappa_j$ линейно независимых решений задачи (4.8), определяемых равенством

$$\Phi_+^{(j)}(\lambda + ih) = G_+^{-1}(\lambda) \left\{ 0, \dots, \frac{P_{-\kappa_j-1}(\lambda)}{(\lambda + a)^{-\kappa_j}}, 0, \dots, 0 \right\}. \quad (4.10)$$

В случае $-\kappa_j \geq m$ последнее равенство перепишем в виде

$$\begin{aligned} \Phi_+^{(j)}(\lambda + ih) &= \\ &= G(\lambda + ih) \left\{ 0, \dots, \frac{P_{-\kappa_j-1}(\lambda)}{\prod_{s=1}^r (\lambda + ih - \alpha_s)^{p_s} (\lambda + a)^{-\kappa_j-m}}, 0, \dots, 0 \right\}, \end{aligned} \quad (4.11)$$

где матрица-функция

$$G(\lambda) = G_+^{-1}(\lambda - ih) \prod_{s=1}^r (\lambda - \alpha_s)^{p_s} \frac{1}{(\lambda - ih + a)^m},$$

голоморфная в области $\text{Im } \lambda > h$, допускает в силу равенства (4.3) продолжение до матрицы-функции, голоморфной в области $\text{Im } \lambda > -h$. Отсюда нетрудно заключить, что она представима в виде

$$G(\lambda) = I + \int_0^\infty \gamma(t) e^{i\lambda t} dt,$$

где $\gamma(t) \in e^{-ht} L_{n \times n}$.

В силу равенства (4.11) вектор-функции

$$\left. \begin{aligned} \Phi_+^{(j\nu\mu)}(\lambda + ih) &= \\ &= G(\lambda + ih) \left\{ 0, \dots, \frac{1}{(\lambda + ih - \alpha_\nu)^\mu}, 0, \dots, 0 \right\} \\ &\quad (\nu = 1, 2, \dots, r; \mu = 1, 2, \dots, p_\nu), \\ \Phi_+^{(j\nu)}(\lambda + ih) &= \\ &= G(\lambda + ih) \left\{ 0, \dots, \frac{1}{(\lambda + a)^\nu}, 0, \dots, 0 \right\} \\ &\quad (\nu = 1, 2, \dots, -\kappa_j - m) \end{aligned} \right\} \quad (4.12)$$

образуют базис подпространства тех решений задачи (4.8), которые соответствуют правому индексу κ_j .

По вектор-функциям $\Phi_+^{(j\nu\mu)}(\lambda + ih)$ определим с помощью первого из равенств (4.9) вектор-функции $\varphi_{\nu\mu}^{(j)}(t)$, являющиеся решениями уравнения (4.1). Каждая координата вектор-функции $\varphi_{\nu\mu}^{(j)}(t)$ имеет вид

$$f(t) = ct^{\mu-1} e^{-i\alpha_\nu t} + \int_0^t (t-s)^{\mu-1} e^{-i\alpha_\nu(t-s)} a(s) ds,$$

где c — число, а $a(t) \in e^{-ht} L$ — функция, зависящая от j , ν , μ и номера координаты. Легко видеть, что

$$f(t) = e^{-i\alpha_\nu t} P(t) + \int_t^\infty (t-s)^{\mu-1} e^{-i\alpha_\nu(t-s)} a(s) ds,$$

где $P(t)$ — полином степени $\leq \mu - 1$. В силу равенства (3.7) последний интеграл есть $o(e^{-ht})$ при $t \rightarrow \infty$.

Таким образом, вектор-функции $\Phi_{\nu\mu}^{(j)}(t)$ допускают асимптотические разложения (4.5).

По вектор-функциям $\Phi_{+}^{(j\nu)}$ найдем $-\kappa_j - m$ линейно независимых решений уравнения (4.1). Проводя аналогичные рассуждения, нетрудно получить, что эти решения принадлежат любому пространству $e^{-ht}E_n$.

Переходя к рассмотрению случая $-\kappa_j < m$, перепишем равенство (4.10) в виде

$$\begin{aligned} \Phi_{+}^{(j)}(\lambda + ih) = \\ = G_j(\lambda + ih) \left\{ 0, \dots, \frac{P_{-\kappa_j-1}(\lambda)}{\prod_{s=1}^{\tau_j} (\lambda + ih - \alpha_s)^{p_s} (\lambda + a)^{-\kappa_j - q_j}}, 0, \dots, 0 \right\}, \end{aligned} \quad (4.13)$$

где матрица-функция

$$G_j(\lambda) = G_{+}^{-1}(\lambda - ih) \frac{\prod_{s=1}^{\tau_j} (\lambda - \alpha_s)^{p_s}}{(\lambda - ih + a)^{q_j}},$$

голоморфная в области $\text{Im } \lambda > h$, допускает в силу равенства (4.3) продолжение до матрицы-функции, голоморфной в области $\text{Im } \lambda > -h$, за исключением точек α_s ($s = \tau_j + 1, \dots, r$), являющихся для нее полюсами порядка $\leq p_s$. Отделяя сумму главных частей матрицы-функции $G_j(\lambda)$ относительно ее полюсов α_s ($s = \tau_j + 1, \dots, r$), легко получить, что при $\text{Im } \lambda > \text{Im } \alpha_{\tau_j+1}$ она представима в виде

$$G_j(\lambda) = I + \int_0^{\infty} \gamma_j(t) e^{i\lambda t} dt \quad (\text{Im } \lambda > \text{Im } \alpha_{\tau_j+1}),$$

где $\gamma_j(t) = \rho_j(t) + \omega_j(t)$, $\rho_j(t) \in e^{-ht}L_n \times n$, а $\omega_j(t)$ — матрица-функция, элементы которой имеют вид

$$\sum_{s=\tau_j+1}^r e^{-i\alpha_s t} Q_s(t),$$

где $Q_s(t)$ — полиномы степеней $\leq p_s - 1$.

В силу равенства (4.13) вектор-функции

$$\begin{aligned} \Phi_+^{(j\nu)}(\lambda + ih) = G_j(\lambda + ih) \times \\ \times \left\{ 0, \dots, \frac{1}{(\lambda + ih - \alpha_\nu)^\mu}, 0, \dots, 0 \right\} \\ (\nu = 1, 2, \dots, \tau_j, \mu = 1, 2, \dots, p_\nu) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \Phi_+^{(j\nu)}(\lambda + ih) = G_j(\lambda + ih) \times \\ \times \left\{ 0, \dots, \frac{1}{(\lambda + a)^\nu}, 0, \dots, 0 \right\} \quad (\nu = 1, 2, \dots, -\kappa_j - q_j) \end{aligned}$$

образуют базис подпространства решений граничной задачи (4.8), соответствующих правому индексу κ_j .

Воспользовавшись полученными в предыдущем параграфе оценками, нетрудно установить, что решения уравнения (4.1), определяемые вектор-функциями $\Phi_+^{(j\nu)}(\lambda + ih)$ и $\Phi_+^{(j\nu)}(\lambda + ih)$, допускают асимптотические разложения (4.6) и (4.7).

Для завершения доказательства теоремы заметим, что решения уравнения (4.1), соответствующие различным правым индексам, линейно независимы.

ЗАМЕЧАНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

К главе I

В этой главе излагаются в основном результаты И. Ц. Гохберга [1, 2, 3]. Изложение ведется в план статьи И. Ц. Гохберга [3]. Абстрактные результаты приводятся в несколько меньшем объеме, чем в цитированной выше статье, однако они изложены подробнее и дополнены некоторыми новыми.

§ 1. Предложения 5° — 8° установлены совместно с Ф. В. Широковым.

§ 4. Результаты этого параграфа публикуются впервые.

§ 5. Теорема 5.1 в ее достаточной части обобщает известную теорему М. Г. Крейна [4] о факторизации функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье. Приводимое здесь доказательство проще, чем в цитированной статье М. Г. Крейна.

Впервые лемму, аналогичную лемме 5.1, доказал П. Мазани [1] методом, отличным от приводимого (см. М. С. Будяну и И. Ц. Гохберг [1]). Это доказательство в конкретном случае было предложено ранее А. Картаном [1]. Предложения, близкие по содержанию и доказательству к лемме 5.1, имеются в работах Г. Бэкстера [1], Г. Ф. Манджавидзе [1], Г. Ф. Манджавидзе и Б. В. Хведелидзе [1], И. Б. Симоненко [2], Ф. В. Аткинсона [1], И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна ([5], гл. IV, § 4), М. С. Будяну и И. Ц. Гохберга [1, 3]. В доказательстве мы следуем в основном книге И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [5], где эта лемма приводится в более общем плане.

§ 7. Результаты этого параграфа являются обобщениями результатов М. Г. Крейна [4], установленных для функций, разлагающихся в абсолютно сходящиеся ряды Фурье.

Понятие символа сингулярного интегрального оператора впервые введено С. Г. Михлиным [2]. О связи между введенным в этом параграфе символом и символом сингулярного интегрального оператора см. замечания к § 6 главы V.

§ 8. Теоремы 8.1 и 8.3 установлены М. Г. Крейном [4]. Формула для резольвенты $\gamma(t, s)$ в конце параграфа также принадлежит М. Г. Крейну [8]. Теорема 8.2 в несколько иной форме получена И. С. Чеботару [1].

К главе II

§ 1. Теорема 1.1 сообщена авторам А. С. Маркусом.

§ 2. Теорема 2.1 установлена Н. И. Польским [1].

§ 3. Теорема 3.1 в случае, когда возмущаемый оператор является положительно определенным, а проекторы $P_\tau = Q_\tau$ ортогональны, была доказана С. Г. Михлиным [1].

§ 4. Теорема 4.1 принадлежит А. С. Маркусу [1].

§ 5. Все результаты этого параграфа установлены А. С. Маркусом [1]. Теорема 5.1 представляет собой уточнение теоремы Г. М. Вайникко [1], в которой доказано, что оператор A имеет вид (5.2), если $A \in \Pi \{P_n, P_n\}$, где P_n ($n = 1, 2, \dots$) — произвольная последовательность конечномерных ортопроекторов, сильно сходящаяся к единичному оператору. В доказательстве теоремы 5.1 используются методы из цитированной выше работы Г. М. Вайникко.

§ 6. Теорема 6.2 установлена А. С. Маркусом [1]. Ее доказательство основано на теореме 6.1, которая была получена А. Брауном и К. Пирси [1] в связи с задачей о коммутаторах.

К главе III

§ 1. Результаты этого параграфа получены авторами [1,4]

§ 2. Второе утверждение теоремы 2.1 в пространстве l_1 при условии, что функция $a(\zeta)$ разлагается в абсолютно сходящийся ряд Фурье, было впервые установлено Г. Бэкстером [2]. Его доказательство, отличное от нашего, приводится в этом параграфе.

Теорема 2.2 для случая, когда функция $a(\zeta)$ неотрицательна и функции $a(\zeta)$, $\lg a(\zeta)$ абсолютно интегрируемы, доказана Г. Сеге. В предположении, что функции $a(\zeta)$ и $\lg a(\zeta)$ принадлежат винеровской алгебре с весом, она доказана Г. Бэкстером [2].

§ 3. Второе утверждение теоремы 3.1 в пространстве L_1 было доказано И. С. Чеботару [1].

Второе утверждение теоремы 3.2, а также замечание о методе Галеркина для случая ненулевого индекса установлены В. В. Ивановым и Е. А. Карагодовой [1] (см. также В. В. Иванов [2]).

§ 4. Дальнейшее развитие теории многомерных уравнений Винера — Хопфа содержится в статьях И. Б. Симоненко [4, 5].

§ 5. Приводимый метод вычисления индекса принадлежит В. Л. Загускину и А. В. Харитонову [1].

Необходимо отметить также прямой метод Шура — Кона отыскания индекса полинома относительно окружности. Этот метод изложен в статье Н. Н. Меймана [1] (см. также М. Г. Крейн и М. А. Наймарк [1]).

§ 6. Основные результаты этого параграфа установлены Г. Бэкстером и И. Хиршманом [1] (см. также статью М. Шинброта [1]). В приведенном здесь изложении этих результатов мы следуем статьям А. А. Семенцула [1,2]. Этот путь больше соответствует используемым в книге методам и основан на рассмотрении функций от односторонне обратимых операторов. Такой подход приводит к более прозрачным доказательствам и позволяет получить ряд

дополнений к результатам Г. Бэкстера и И. Хиршмана [1] и И. Хиршмана [2].

§ 7. Основные результаты этого параграфа могут быть выведены из абстрактных результатов И. Хиршмана [1, 2]. Однако, как и в предыдущем параграфе, мы следуем статьям А. А. Семёнуца [1, 2].

Результаты §§ 6, 7 имеют некоторые точки соприкосновения с фундаментальными исследованиями М. Г. Крейна [1—3] по теории обратных задач спектрального анализа дифференциальных уравнений (см. также И. Ц. Гохберг и М. Г. Крейн [5]). К сожалению, эта связь осталась за пределами книги.

К главе IV

Основные результаты этой главы с подробными доказательствами публикуются впервые.

§ 1. Лемма 1.2 является частным случаем одного предложения И. Б. Симоненко [2].

§ 2. Результаты этого параграфа сформулированы в статье И. Ц. Гохберга [4]. Часть из них вытекает также из результатов статьи И. Б. Симоненко [2] (см. замечание к § 5). Теорема 2.1 этого параграфа перестаёт быть верной в пространствах, отличных от l_2 . По этому поводу см. статью И. Ц. Гохберга и Н. Я. Крупника [2]. Остается открытым вопрос об условиях односторонней обратимости операторов, определенных в l_p матрицами вида $\|a_{j-k}\|_1^\infty$, где a_j — коэффициенты Фурье кусочно-непрерывных функций.

§ 4. Результаты этого параграфа установлены И. Ц. Гохбергом [4]. Они также еще не перенесены на другие пространства.

§ 5. Теорема 5.1 представляет собой частный случай одной теоремы И. Б. Симоненко [2]. Теоремы 5.2 и 5.3 установлены И. Ц. Гохбергом [4].

Класс функций M_R введен в статье И. Б. Симоненко [2]. Там дано другое, эквивалентное определение этого класса. Приведем его.

Измеримая функция $f(\xi)$ принадлежит классу M_R , если она удовлетворяет следующим двум условиям:

$$a) \inf_{|\xi|=1} \operatorname{ess} |f(\xi)| > 0 \text{ и } \sup_{|\xi|=1} \operatorname{ess} |f(\xi)| < \infty,$$

b) существует такое покрытие окружности $|\xi| = 1$ открытыми дугами, что на каждой из них значения функции $f(\xi)$ лежат внутри некоторого угла раствора меньше π и с вершиной в точке $\xi = 0$.

К главе V

Изложение в этой главе ведется в плане статьи И. Ц. Гохберга [3]. Сперва устанавливаются общие теоремы для некоторых классов парных операторов в абстрактном случае, а затем из них выводятся основные положения о различных конкретных парных системах и транспонированных к ним.

В отличие от статьи И. Ц. Гохберга [3], здесь используется прямая связь между парными уравнениями и соответствующими урав-

нениями из первой главы. Эта связь заметно упростила доказательства необходимости условий в основных теоремах.

§ 1. Результаты этого параграфа публикуются впервые.

§ 2. Теорема 2.1 установлена И. Ц. Гохбергом [3].

§ 3. Теорема 3.1 получена И. Ц. Гохбергом [3]. Она представляет собой обобщение более ранних результатов И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [3].

§ 4. Теорема 4.1 установлена И. Ц. Гохбергом и М. Г. Крейном [3].

§ 5. Теорема 5.2 получена И. Ц. Гохбергом и Н. Я. Крунником [1]. Обобщение этой теоремы имеется в статьях [2,3] тех же авторов.

§ 6. Из результатов § 2 могут быть получены известные предложения о сингулярных интегральных уравнениях (см. Н. И. Мухелишвили [1], С. Г. Михлин [2]). Теорема 6.1 установлена И. Ц. Гохбергом [3], И. Б. Симоненко [1] и Б. В. Хведелидзе [1, 2]. Теорема 6.2 установлена И. Ц. Гохбергом и Н. Я. Крунником [1].

Приведенное здесь определение символа принадлежит С. Г. Михлину [2]. Естественные соображения приводят к тому, что символом оператора $Pc(\xi)$ $P|H_p$ следует считать функцию $c(\xi)$. Это согласуется с определением символа оператора Винера — Хопфа.

К главе VI

Основные результаты этой главы установлены авторами [1, 3].

§ 2. При некоторых дополнительных ограничениях последние утверждения в теоремах 2.1 и 2.4, а также теоремы 2.2 и 2.3 были установлены И. Ц. Гохбергом и В. Г. Чебаном [1]. Отметим, что еще не выяснены условия применимости исследуемого проекционного метода в случае, когда функции $a(\xi)$ и $b(\xi)$ кусочно-непрерывны.

§ 4. Теорема 4.1 в ее достаточной части при некоторых дополнительных ограничениях была впервые установлена В. В. Ивановым [1, 2].

К главе VII

В этой главе излагаются результаты авторов [5,6].

§ 6. Остается открытым вопрос об условиях применимости проекционного метода к парным интегрально-разностным уравнениям и транспонированным к ним.

К главе VIII

§ 1. Результаты этого параграфа обобщают некоторые результаты И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [2].

§ 2. Теорема 2.1 установлена И. Ц. Гохбергом [2,3] (ее обобщение можно найти в статьях И. Ц. Гохберга и М. С. Будяну [3,4]). Эта теорема является обобщением теорем 2.2 и 2.4, установленных ранее И. Ц. Гохбергом и М. Г. Крейном [2].

§ 3. Теорема 3.1 в иной форме установлена Б. В. Хведелидзе и Г. Ф. Манджавидзе [1] и И. Б. Симоненко [1,3].

§ 4. Теоремы 4.1 и 4.2 установлены И. Ц. Гохбергом, а теорема 4.3 — авторами [2,4]. Лемма 4.1 принадлежит Н. Я. Крупнику [1].

§ 5. Теорема 5.1 установлена И. Ц. Гохбергом [3]. Она является обобщением одного результата И. Ц. Гохберга и М. Г. Крейна [2]. Теоремы 5.2, 5.3 и 5.4 получены авторами [2,3,4]. Независимо от авторов второе утверждение теоремы 5.2 для случая алгебры $W_n \times n$ доказано И. И. Хиршманом [3] (см. также Н. Бауэрс [1]). В этой же статье И. И. Хиршмана [3] содержится обобщение на матричный случай результатов §§ 6, 7 гл. III. Обобщение теоремы 5.1 на случай кусочно-непрерывной матрицы-функции имеется в статье И. Ц. Гохберга и Н. Я. Крупника [4]. Обобщение остальных теорем этого параграфа на этот случай еще не получено.

Некоторая модификация проекционного метода для систем уравнений Винера — Хопфа с ненулевыми частными индексами рассмотрена в статьях И. С. Чеботару [2,3]. Обобщение теорем 5.1 и 5.3 на случай систем дискретных уравнений Винера — Хопфа с операторными коэффициентами получено М. С. Будяну [1].

§ 6. Теорема 6.1 установлена И. Ц. Гохбергом и М. Г. Крейном [2]. Отметим, что эта теорема еще не получила обобщение на случай систем интегрально-разностных уравнений, т. е. уравнений вида (1) из гл. VII. Теоремы 6.2 и 6.3 получены авторами [2,4].

§ 7. Результаты этого параграфа публикуются впервые.

§ 9. В этом параграфе излагаются результаты авторов [2,4]. Все теоремы в этом параграфе (кроме теоремы 9.3) носят достаточный характер. Вопрос о необходимости условий этих теорем остается открытым.

§ 10. Результаты этого параграфа установлены И. Ц. Гохбергом и Н. Я. Крупником [6].

К дополнению

Результаты дополнения принадлежат И. А. Фельдману [1—3].

§ 1. Полная непрерывность оператора с ядром, зависящим от суммы аргументов, установлена И. Ц. Гохбергом и М. Г. Крейном [2].

§ 2. Эквивалентность уравнения (2.1) и граничной задачи (2.2) устанавливается аналогично тому, как в одномерном случае это сделано Ф. Д. Гаховым и Ю. И. Черским [1].

Асимптотические разложения, полученные в §§ 3,4, представляют собой обобщения результатов М. Г. Крейна [4] об асимптотике решений однородного уравнения Винера — Хопфа.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А т к и н с о н Ф. В. (A t k i n s o n F. V.)

1. Some aspects of Baxter's functional equation, J. Math. Anal. and Applic. 6 (1963), 1—30.
2. Нормальная разрешимость линейных уравнений в нормированных пространствах, Матем. сб. 28 (70); № 1 (1951), 3—14.

Б а р и Н. К.

1. Тригонометрические ряды, М., Физматгиз, 1961.

Б а р к а р ь М. А. и Г о х б е р г И. Ц.

1. О факторизации операторов по дискретной цепочке проекторов в банаховом пространстве, Математические исследования 1, вып. 1, Кишинев (1966), 32—54.

Б а у э р с Н. (B o w e r s N. Jr.).

1. Toeplitz forms associated witch matrix valued functions, Thesis, Univ. of Minnesota, 1965.

Б р а у н А. и П и р с и К. (Brown A. and Pearcy C.)

1. Structure of commutators of operators, Ann. of Math. 2, № 1 (1965), 112—127.

Б у д я н у М. С.

1. Решение некоторых классов уравнений Винера — Хопфа с операторными коэффициентами, Изв. АН МССР, № 4 (1966), 18—31.

Б у д я н у М. С. и Г о х б е р г И. Ц.

1. О задаче факторизации в абстрактных банаховых алгебрах. I. Распадающиеся алгебры, Математические исследования 2, вып. 2, Кишинев (1967), 25—51.
2. О задаче факторизации в абстрактных банаховых алгебрах. II. Нераспадающиеся алгебры, Математические исследования 2, вып. 3, Кишинев (1967), 3—19.
3. Общие теоремы о факторизации матриц-функций. I. Основная теорема, Математические исследования 3, вып. 2, Кишинев (1968), 87—103.
4. Общие теоремы о факторизации матриц-функций. II. Некоторые признаки и их следствия, Математические исследования 3, вып. 3, Кишинев (1968), 3—18.

Б э к с т е р Г. (B a x t e r G.)

1. An operator identity, Pacific J. Math. 8 (1959), 649—663.
2. A norm inequality for a «finite — section» Wiener — Hopf equations, Illinois J. Math. 7 (1963), 97—103.

- Бэкстер Г. и Хиршман И. И. (Baxter G. and Hirschman I. I., Jr.)
1. An explicit inversion formula for finite — section Wiener — Hopf operators, Bull. Amer. Math. Soc. 70 (1964), 820—823.
- Вайникко Г. М.
1. К вопросу о сходимости метода Галеркина, Уч. зап. Тартуск. ун-та, вып. 117 (1965), 148—153.
- Видом Х. (Widom H.)
1. On the spectrum of a Toeplitz operator, Pacific J. Math. 14 (1964), 365—375.
- Винер Н. и Хопф Э. (Wiener N. und Hopf E.)
1. Über eine Klasse singulärer Integralgleichungen, Sitz. Akad. Wiss. Berlin (1931), 696—706.
- Гахов Ф. Д. и Черский Ю. И.
1. Особые интегральные уравнения типа свертки, Изв. АН СССР, сер. матем., 20, № 1 (1956), 33—52.
- Гельфанд И. М., Райков Д. А. и Шиллов Г. Е.
1. Коммутативные нормированные кольца, М., Физматгиз, 1960.
- Гольденштейн Л. С.
1. Признаки односторонней обратимости функций от нескольких изометрических операторов и их приложения, ДАН СССР 155, № 1 (1964), 28—31.
 2. Дискретный аналог многомерного интегрального уравнения Винера — Хопфа, Математические исследования 2, вып. 3, Кишинев (1967), 52—63.
- Гольденштейн Л. С. и Гохберг И. Ц.
1. О многомерном уравнении на полупространстве с ядром, зависящим от разности аргументов, и его дискретном аналоге, ДАН СССР 131 № 1 (1960), 9—12.
- Гофман К.
1. Банаховы пространства аналитических функций, ИЛ, М., 1963.
- Гохберг И. Ц.
1. Признаки односторонней обратимости элементов нормированных колец и их приложения, ДАН СССР 145, № 5 (1962).
 2. Общая теорема о факторизации матриц-функций в нормированных кольцах и ее приложения, ДАН СССР 146, № 2 (1962).
 3. Задача факторизации в нормированных кольцах, функции от изометрических и симметрических операторов и сингулярные интегральные уравнения, УМН 19, вып. 1 (1964), 71—124.
 4. О теплицевых матрицах, составленных из коэффициентов Фурье кусочно-непрерывных функций, Функциональный анализ и его приложения 1, вып. 2 (1967), 91—92.
- Гохберг И. Ц. и Крейн М. Г.
1. Основные положения о дефектных числах, корневых числах и индексах линейных операторов, УМН 12, вып. 2 (1957), 44—118.
 2. Системы интегральных уравнений на полупрямой с ядрами, зависящими от разности аргументов, УМН 13, вып. 2 (1958), 3—72.

3. Парное интегральное уравнение и его транспонированное, Теоретическая и прикладная математика, Львов, № 1 (1958), 58—81.
 4. Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве, М., «Наука», 1965.
 5. Теория вольтерровых операторов в гильбертовом пространстве и ее приложения, М., «Наука», 1967.
- Г о х б е р г И. Ц. и К р у п н и к Н. Я.
1. О спектре одномерных сингулярных интегральных операторов с кусочно-непрерывными коэффициентами, Математические исследования 3, вып. 1, Кишинев (1968), 16—30.
 2. О спектре сингулярных интегральных операторов в пространстве L_p , Studia Mathematica 31 (1968), 347—362.
 3. О спектре сингулярных интегральных операторов в пространствах L_p с весом, ДАН СССР 185, № 4 (1969), 745—749.
 4. Системы сингулярных интегральных уравнений в пространствах L_p с весом, ДАН СССР 186, № 5 (1969), 998—1001.
 5. Об алгебре, порожденной сингулярными интегральными операторами с кусочно-непрерывными коэффициентами, Функциональный анализ и его приложения 4, вып. 3 (1970), 26—36.
 6. О сложных линейных сингулярных интегральных операторах, Математические исследования 4, вып. 4, Кишинев (1969).
- Г о х б е р г И. Ц., М а р к у с А. С. и Ф е л ь д м а н И. А.
1. О нормально разрешимых операторах и связанных с ними идеалах, Изв. Молд. фил. АН СССР, № 10 (76) (1960), 51—59.
- Г о х б е р г И. Ц. и Ф е л ь д м а н И. А.
1. О приближенном решении некоторых классов линейных уравнений, ДАН СССР 160, № 4 (1965), 750—753.
 2. О методе редукции для систем типа Винера — Хопфа, ДАН СССР 165, № 2 (1965), 268—271.
 3. Об усеченных уравнениях Винера — Хопфа, Тезисы кратких научных сообщений Международного конгресса математиков, секция 5, М., 1966, 44—45.
 4. Проекционные методы решения уравнений Винера — Хопфа, Ред.-изд. отдел АН МССР, Кишинев, 1967.
 5. Об интегрально-разностных уравнениях Винера — Хопфа, ДАН СССР 183, № 1 (1968), 25—28.
 6. Интегрально-разностные уравнения Винера — Хопфа, Acta Sci. Math. Szeged 30, 3—4 (1969), 199—224.
- Г о х б е р г И. Ц. и Ч е б а н В. Г.
1. О методе редукции для дискретных аналогов уравнений Винера — Хопфа, Укр. матем. журн. 16, № 6 (1964), 822—829.
- З а г у с к и н В. Л. и Х а р и т о н о в А. В.
1. Итерационный метод решения задачи об устойчивости, Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 3, № 2 (1963), 361—364.
- И в а н о в В. В.
1. О применении метода моментов и «смешанного» метода к приближенному решению сингулярных интегральных уравнений, ДАН СССР 114, № 5 (1957), 945—948.

2. Теория приближенных методов и ее применение к численному решению сингулярных интегральных уравнений, «Наукова думка», Киев, 1968.
- И в а н о в В. В. и К а р а г о д о в а Е. А.
1. Приближенное решение интегральных уравнений типа свертки методом Галеркина, Укр. матем. журн. 13, № 1 (1961), 28—38.
- К а н т о р о в и ч Л. В. и А к и л о в Г. П.
1. Функциональный анализ в нормированных пространствах, М., Физматгиз, 1959.
- К а р л и н С. (K a r l i n S.)
1. Bases in Banach Spaces, Duke Math. J. 15 (1948), 971—985.
- К а р т а н А. (C a r t a n A.)
1. Sur les matrices holomorphes de n variables complexes, J. Math. pures et appl. 19 (1940), 1—26.
- К р е й н М. Г.
1. Об интегральных уравнениях, порождающих дифференциальные уравнения второго порядка, ДАН СССР 97 (1954), 21—24.
 2. Континуальные аналоги предложений о многочленах, ортогональных на единичной окружности, ДАН СССР 105 (1955), 637—640.
 3. К теории акселерант и S -матриц канонических дифференциальных систем, ДАН СССР 111 (1956), 1167—1170.
 4. Интегральные уравнения на полупрямой с ядрами, зависящими от разности аргументов, УМН 13, вып. 5 (1958), 3—120.
 5. О расположении корней многочленов, ортогональных на единичной окружности по знакопеременному весу. В сб. «Теория функций, функциональный анализ и их приложения», вып. 2, Харьков, Изд-во Харьковского университета, 1966, 131—137.
- К р е й н М. Г. и Н а й м а р к М. А.
1. Метод симметрических и эрмитовых форм в теории отделения корней алгебраических уравнений, Харьков, 1936, 3—41.
- К р у л н и к Н. Я.
1. К вопросу о нормальной разрешимости и индексе сингулярных интегральных уравнений, Уч. зап. Кишиневского ун-та 82 (1965), 3—7.
- Л е в и т а н Б. М.
1. Почти-периодические функции, Гостехиздат, М., 1953.
- М а з а н и П. (M a s a n i P.)
1. The Laurent Factorization of Operator — Valued Functions Proc. London Math. Soc., VI, 21 (1956), 59—69.
- М а н д ж а в и д з е Г. Ф.
1. Приближенное решение граничных задач теории аналитических функций. Исследования по современным проблемам теории функций комплексного переменного (сборник статей), М., Физматгиз, 1960, 365—370.
- М а н д ж а в и д з е Г. Ф. и Х в е д е л и д з е Б. В.
1. О задаче Римана — Привалова с непрерывными коэффициентами, ДАН СССР 123, № 5 (1958), 791—794.

Маркус А. С.

1. О методе редукции для операторов в гильбертовом пространстве, Математические исследования 4, вып. 1 (1969), 71—79.

Мейман Н. Н.

1. Некоторые вопросы расположения нулей полиномов, УМН 4, вып. 6 (1949), 154—188.

Михлин С. Г.

1. Вариационные методы в математической физике, изд. 2, «Наука», 1971.
2. Сингулярные интегральные уравнения, УМН 3, вып. 3 (1948).

Мусхелишвили Н. И.

1. Сингулярные интегральные уравнения, изд. 2, «Наука», 1968.

Польский Н. И.

1. Проекционные методы решения линейных задач, УМН 18, вып. 2 (1963), 179—180.

Рисс Ф. и С.-Надь Б.

1. Лекции по функциональному анализу, М., ИЛ, 1954.

Семенцук А. А.

1. Обращение конечных теплицевых матриц и их континуальных аналогов, Дополнение II в книге И. Ц. Гохберга и И. А. Фельдмана «Проекционные методы решения уравнений Винера — Хопфа», Кишинев, 1967, 140—156.
2. Обращение конечных усечений парных и транспонированных к ним операторов, Математические исследования 3, вып. 1, Кишинев (1968), 100—107.

Симоенко И. Б.

1. Краевая задача Римана для n пар функций с непрерывными коэффициентами, Изв. вузов, Математика, № 1 (20) (1961) 140—145.
2. Краевая задача Римана для n пар функций с измеримыми коэффициентами и ее применение к исследованию сингулярных интегралов в пространстве L_p с весами, Изв. АН СССР, серия матем., 28, № 2 (1964), 277—306.
3. Некоторые общие вопросы теории краевой задачи Римана, Изв. АН СССР, сер. матем., 32, № 5 (1968), 1138—1146.
4. Операторы типа свертки в конусах, Матем. сб. 74, 2 (1967), 298—313.
5. О многомерных дискретных свертках, Математические исследования 3, вып. 1, (1968), Кишинев, 108—122.

Титчмарш Е.

1. Введение в теорию интегралов Фурье, Гостехиздат, 1948.

Фельдман И. А.

1. Об асимптотике решений некоторых систем интегральных уравнений, ДАН СССР 154, № 1 (1964), 57—60.
2. Об асимптотике решений систем интегральных уравнений типа Винера — Хопфа, Сибирск. матем. журн. 4, № 3 (1965), 596—615.
3. Асимптотика решений системы интегральных уравнений Винера — Хопфа, В сб. ст. «Исследования по алгебре и математическому анализу», Кишинев (1965), 147—152.

Х в е д е л и д з е Б. В.

1. Линейные разрывные граничные задачи теории функций, сингулярные интегральные уравнения и некоторые их приложения, Труды Матем. института АН ГрузССР 23 (1956).
2. Замечание к моей работе «Линейные разрывные граничные задачи...», Сообщения АН ГрузССР 21, № 2 (1958), 129—138.

Х и л л е Э. и Ф и л л и п с Р.

1. Функциональный анализ и полугруппы, М., ИЛ, 1962.

Х и р ш м а н И. И. (Hirschman I. I., Jr.)

1. Finite section Wiener — Hopf equations on a compact group with ordered dual, Bull. Amer. Math. Soc. 70 (1964), 508—510.
2. Szego functions on a locally compact Abelian group with ordered dual, Trans. Amer. Math. Soc. 121 (1966), 133—159.
3. Matrix valued toeplitz operators, Duke Math. Journal 34, № 3 (1967), 403—415.

Ч е б о т а р у И. С.

1. Об одном приближенном методе решения интегральных уравнений типа Винера — Хопфа, В сб. ст. «Исследования по алгебре и математическому анализу», Кишинев (1965), 79—96.
2. Сведение систем уравнений Винера — Хопфа к системам с нулевыми индексами, Изв. АН МССР № 8 (1967), 54—66.
3. Проекционный метод решения систем дискретных уравнений Винера — Хопфа, Математические исследования 3, вып. 1, Кишинев (1968), 159—183.

Ш и л о в Г. Е.

1. О локально аналитических функциях, УМН 21, вып. 6 (1966).

Ш и н б р о т М. (Shinbrot M.)

1. A class of difference kernels, Proc. Amer. Math. Soc. 13 (1962), 399—406.

Ю д Б. (Yood B.)

1. Properties of linear transformations preserved under addition of a completely continuous transformation, Duke Math. Journal 18, № 3 (1951), 599—612.